

CENTRO MULTIDISCIPLINARIO MERIADOCK
Formación y Asesoría A.C.
R.F.C. CMM250808AC8
"La fuerza interior nos impulsa, un pequeño apoyo de los demás nos bendice"

Metrología Causal

La ciencia de la medición causal

Miguel Hilario Olvera Aguilar

Colección: Metrología Causal
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Primera edición: 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Metrología Causal: La ciencia de la medición causal © 2026 by Miguel Hilario Olvera Aguilar is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

PRÓLOGO

La ciencia que el sistema necesitaba nombrar

El problema que este libro resuelve antes de que el primer capítulo comience

---

I. La metrología como fundamento de toda ciencia operativa

Isaac Newton no vio caer la manzana y dedujo la gravitación. Esa es la versión del mito. La versión menos dramática pero más precisa es esta: Newton observó el mundo con los mismos instrumentos empíricos que sus predecesores y produjo una ciencia diferente porque inventó los instrumentos matemáticos que hacían falta para describir con exactitud lo que observaba. La mecánica clásica no fue posible cuando Galileo describió el movimiento del péndulo o cuando Kepler trazó las órbitas planetarias. Fue posible cuando Newton formalizó el concepto de derivada y con él pudo definir la aceleración no como una palabra sino como una cantidad: el límite del cociente de diferencias en el tiempo. Antes de ese límite, «aceleración» era una descripción cualitativa. Después

de él, era una magnitud con propiedades formales, operaciones válidas y condiciones de medición precisas.

Lo que Newton inventó antes de la mecánica no fue la observación ni la teoría. Fue la metrología: la teoría de qué significa medir en el nivel que le importaba. El cálculo diferencial no es un instrumento para calcular trayectorias. Es la respuesta a la pregunta previa: ¿qué tipo de objeto es la velocidad en un instante? Sin esa respuesta, las trayectorias no pueden calcularse con rigor; pueden estimarse, aproximarse, describirse cualitativamente. Pero no pueden medirse. Y lo que no puede medirse no puede ser refutado, corregido ni comunicado de manera reproducible.

La misma estructura se repite en otras ciencias. Sadi Carnot describió el trabajo de los motores de vapor antes de que existiera el concepto de entropía. Su descripción era correcta en sus conclusiones principales, pero carecía de fundamento metrológico: no sabía qué estaba midiendo cuando describía la eficiencia de un ciclo termodinámico. Fue Clausius quien estableció que existía una cantidad llamada entropía, que esa cantidad tenía propiedades formales precisas y que era esa cantidad —y no la temperatura, no la presión, no el calor en sentido ordinario— la que gobernaba las transformaciones que Carnot había descrito. La termodinámica como ciencia comenzó con Clausius, no con Carnot, porque Clausius estableció la metrología que Carnot no tenía.

En psicología, Gustav Theodor Fechner publicó en 1860 los Elemente der Psychophysik y formalizó algo que nadie había establecido antes: que las magnitudes psicológicas podían medirse. No directamente —la sensación no tiene unidades físicas— sino a través de la relación entre la magnitud del estímulo y la intensidad de la sensación. La ley de Fechner es discutible como descripción empírica. Lo que no es discutible es su función metrológica: estableció que existe una relación

formal entre estímulos y sensaciones, que esa relación puede formalizarse, y que los resultados de diferentes mediciones de la misma sensación son comparables si se realizan bajo las mismas condiciones. Antes de Fechner no existía la psicometría; después de él, existió el fundamento para que existiera.

El patrón es constante: una ciencia puede tener instrumentos que funcionan, observaciones que se acumulan y teorías que se refinan antes de tener su metrología. Pero sin la metrología, esos instrumentos funcionan sin que nadie sepa exactamente por qué funcionan ni bajo qué condiciones dejan de hacerlo. El resultado es una práctica que produce resultados sin poder fundamentar cuándo esos resultados son válidos y cuándo no. La transición de la práctica a la ciencia pasa, siempre, por la formalización de qué significa medir lo que la práctica mide.

Este sistema llegó a ese punto antes de este libro.

Los instrumentos del paradigma funcionan. El SDO localiza configuraciones de la voluntad con suficiente precisión para que el acompañamiento sea posible. La Taxonomía produce distribuciones P(Hijos) desde evidencia documental con una tasa de error que la práctica ha permitido calibrar. El Método Prometeo produce distribuciones de responsabilidad causal que resisten la impugnación en contextos adversariales. Estos instrumentos no están en discusión. Lo que hasta este libro no existía era la teoría de qué significa medir con ellos: bajo qué condiciones sus mediciones son válidas, qué tipo de error pueden cometer, qué hace que dos mediciones sean comparables, y qué tipo de verdad producen sus declaraciones.

Eso es la metrología. Y ese es el trabajo de este libro.

II. Qué tiene el sistema y qué le faltaba

El mapa de la colección permite ver con precisión el lugar que este libro ocupa. No para hacer un inventario —el lector que llega hasta aquí ya conoce la colección— sino para identificar, en cada libro, el límite exacto donde se detiene y desde donde este comienza.

Afrodita Areia con sus cinco volúmenes construyen la ontología del ego desde el principio: la pasión como fuerza constitutiva del sujeto antes de que haya sujeto que la experimente (Vol. I), las seis posiciones desde las que la voluntad puede orientarse hacia la alteridad (Vol. II), la singularidad donde la autodeterminación llega a su límite (Vol. III), las consecuencias de la estructura causal del ego en la teoría de la responsabilidad jurídica (Vol. IV), y el ego colectivo como estructura ontológica del Estado (Vol. V). Afrodita Areia construye el objeto del sistema: el ego como proceso, la doble mediación como su mecanismo constitutivo, la responsabilidad causal como su consecuencia formal. Pero Afrodita Areia no establece un sistema de medición. Establece lo que hay que medir.

Caos: El abismo del ego y la doble mediación establece las correspondencias formales entre la ontología del ego y las estructuras de las matemáticas y la física. Demuestra que la función acumulativa es la forma matemática que corresponde a la integral del ego, que el colapso cuántico tiene la misma arquitectura formal que el colapso ontológico, que la superposición corresponde al campo de posibilidades antes del acto. Estas correspondencias no son analogías ilustrativas: Caos las demuestra con la precisión que la filosofía puede ofrecer y establece en su Apéndice II los límites exactos de cada paralelo. Caos demuestra que el sistema puede ser formalizado matemáticamente. Pero no establece la metrología del sistema: no dice qué significa medir en el nivel ontológico, qué condiciones deben cumplirse para que las

correspondencias sean operativas, ni qué tipo de afirmaciones produce el instrumento de medición.

La transformación formal hace el paso que Caos anuncia sin completar: demuestra que los parámetros del Método Prometeo —R*, S, α, Δ— son exactamente la lectura exterior de los estados ontológicos que el SDO describe desde adentro. R* es la lectura exterior de I(t). S es la lectura exterior de la posición de v_t en φ_1. α es la lectura exterior de φ_2. Δ es la brecha que resulta de esa lectura. La transformación formal establece la identidad del sistema: SDO y Prometeo no son dos instrumentos conectados por un puente filosófico; son el mismo proceso descrito desde dos perspectivas. Esta demostración es la más importante que el sistema tiene. Pero La transformación formal asume que el lector ya sabe qué es una medición válida en este sistema. No establece las condiciones de validez: las presupone.

El cálculo de la responsabilidad demuestra que el sistema es generativo: puede aplicarse con coherencia a diecisiete dominios simultáneamente, desde el derecho penal hasta el análisis literario, desde la epidemiología hasta el gobierno corporativo. Esta demostración prueba que el instrumento no es un artefacto diseñado para un tipo específico de problema: es un operador que funciona con independencia del dominio porque opera a nivel de la estructura causal, que es invariante al dominio. Pero El cálculo es un libro de aplicación. Asume la validez del instrumento en cada dominio y demuestra que produce resultados coherentes. No establece las condiciones bajo las que esa validez puede ser impugnada.

La Taxonomía General de Aplicaciones provee el instrumento de localización: el árbol de decisión para el Hijo dominante, el protocolo de evidencia contradictoria, las dos rutas hacia S, la tabla de la Declaración. La Taxonomía opera el sistema en setenta y ocho capítulos de dominio. Pero la Taxonomía es un

instrumento, no una teoría del instrumento. Dice qué hacer; no dice por qué lo que hace produce mediciones válidas.

Los manuales del Método Prometeo traducen el instrumento al idioma de cada audiencia disciplinar. Su diseño es deliberado: cada manual es autocontenido y puede usarse sin conocer la colección. Para lograr eso, los manuales simplifican el aparato formal. Usan aritmética donde el sistema usa eigenvectores. Usan aproximaciones donde el sistema usa derivaciones. Esta simplificación no es un defecto: es exactamente lo que los manuales necesitan hacer para cumplir su función. Pero produce como consecuencia que el mediador que conoce el sistema solo a través de los manuales sabe aplicarlo sin saber por qué funciona.

El lugar vacío que este libro ocupa: ninguno de los libros anteriores establece el fundamento metrológico del sistema. Ninguno establece qué significa medir en el nivel del ser, qué condiciones deben cumplirse para que las mediciones sean válidas, qué tipos de error pueden producirse, ni qué tipo de verdad producen los documentos del análisis. Ese es el trabajo que le corresponde a este libro y que ningún otro libro de la colección puede hacer en su lugar.

El lugar de Metrología Causal en el sistema

Afrodita Areia · Caos · SDO · ECO · Histos: construyen el objeto del sistema (el ego, la doble mediación, los instrumentos clínicos).

La transformación formal: demuestra la identidad del sistema (SDO y Prometeo son el mismo proceso).

El cálculo de la responsabilidad · Taxonomía: demuestran que el sistema funciona en todos los dominios.

Los manuales Prometeo: traducen el sistema al idioma de cada disciplina.

> Metrología Causal: establece qué significa medir con el sistema, bajo qué condiciones, con qué validez.

III. La pregunta que organiza el libro

¿Qué tipo de ciencia es la medición causal?

La pregunta no es retórica. Tiene tres respuestas incorrectas, cada una de las cuales señala en la dirección de una disciplina establecida, y una respuesta correcta que señala en la dirección de algo que no tenía nombre hasta este paradigma.

La primera respuesta incorrecta: la medición causal es estadística. La estadística mide correlaciones entre variables en distribuciones de observaciones. La medición causal mide condiciones necesarias para resultados específicos en sistemas específicos. La distinción no es técnica sino ontológica. La estadística opera sobre distribuciones: necesita muchas observaciones del mismo tipo para producir una afirmación sobre la probabilidad de que una variable esté asociada a otra. La medición causal opera sobre estructuras: necesita una reconstrucción suficientemente completa del grafo causal de un sistema específico para producir una afirmación sobre quién fue el factor sine qua non de un resultado específico. La correlación entre el hábito tabáquico y el cáncer de pulmón establece una asociación estadística. El grafo causal del mismo sistema establece quién fue condición necesaria de qué resultado en qué sistema. Son preguntas distintas que requieren instrumentos distintos y producen verdades de tipo distinto.

La segunda respuesta incorrecta: la medición causal es ciencia normativa. Las ciencias normativas establecen criterios de

evaluación: qué debe ser, qué es justo, qué reglas deben gobernar la conducta. La medición causal establece qué fue: quién fue condición necesaria de qué resultado en qué proporción. R* = 0.38 para un nodo es una descripción de la estructura causal del sistema, no una prescripción de lo que ese nodo merece ni de lo que es justo hacer con esa información. El sistema puede producir la descripción causal que cualquier intento serio de justicia requiere como insumo. Pero el sistema no produce justicia: produce la estructura causal que la justicia necesita para no ser arbitraria.

La tercera respuesta incorrecta: la medición causal es hermenéutica. Las ciencias hermenéuticas interpretan significado: el sentido de un texto, el significado de una práctica cultural, la comprensión de un evento histórico. La medición causal no interpreta: formaliza. R* es un número que corresponde a una estructura del grafo causal; no cambia según quién lo calcula ni según qué marco narrativo se aplique al sistema. La paradoja de la visibilidad —que el nodo de mayor R* es frecuentemente el menos documentado— no es una interpretación: es una propiedad matemática del eigenvector que se verifica con independencia de quién construya el grafo y con qué propósito.

La respuesta correcta: la medición causal es ciencia ontológica. No ontología en el sentido especulativo —el examen de las categorías más generales del ser. Ontológica en el sentido que este paradigma introduce: mide estructuras en el nivel del ser en lugar de en el nivel de la apariencia, la correlación o la interpretación. R* puede ser alto para un nodo que no aparece en ningún documento porque R* no mide visibilidad documental: mide posición estructural en el grafo causal. Esa posición es una propiedad del ser del sistema —de cómo está constituida su estructura causal— y no una propiedad de su aparecer en la evidencia.

Eso tiene una consecuencia que este libro construye a lo largo de sus seis partes. Si la medición causal es ontológica, entonces sus condiciones de validez son condiciones estructurales, no condiciones empíricas de frecuencia de observación. La pregunta no es «¿cuántas observaciones necesito para que R* sea confiable?». La pregunta es «¿qué tiene que ser verdad sobre la estructura del grafo para que R* mida lo que dice medir?». Esas condiciones estructurales son lo que la metrología establece. Y establecerlas es lo que permite decir no solo que el sistema funciona sino por qué funciona y cuándo deja de funcionar.

> *La metrología no pregunta si el instrumento produce resultados. Pregunta qué tipo de resultados produce, bajo qué condiciones son válidos y qué significa que sean válidos. Sin esa pregunta, la práctica puede ser competente sin ser una ciencia.*

IV. Cómo leer este libro

El lector que este libro asume tiene conocimiento profundo del paradigma. Ha leído la colección. Conoce la ontología del ego porque ha leído Afrodita Areia o al menos sus primeros dos volúmenes. Sabe qué es φ_1 y φ_2 no como metáforas sino como funciones con estructura precisa. Conoce los seis Hijos de Afrodita y puede leer una distribución P(Hijos) sin necesitar que se le explique qué representa cada peso. Ha leído Caos y entiende que las correspondencias con la función acumulativa y con la mecánica cuántica no son ilustraciones sino la base formal del sistema. Conoce el SDO con suficiente detalle para leer un código de eje sin detenerse en su definición.

Para ese lector, los manuales del Método Prometeo resultan subdensos. Sus fórmulas son aproximaciones de las fórmulas reales. Sus derivaciones están omitidas porque la audiencia

disciplinar no las necesita para aplicar el instrumento. Sus ejemplos están simplificados para lectores sin formación en el paradigma. El mediador formado que abre un manual de Prometeo encuentra un sistema que le es familiar en sus conclusiones pero que habla un idioma que no es el suyo.

Este libro habla el idioma del paradigma sin traducción. Sus fórmulas son las fórmulas reales. Sus derivaciones son las derivaciones completas. Sus ejemplos presuponen familiaridad con los Hijos de Afrodita, con los cinco ejes del SDO, con la distinción entre φ_2 interior y δ_ext, con la diferencia entre el Aego y la evasión. Un investigador externo que llegara a leer este libro sin conocer el paradigma se encontraría ante un sistema técnicamente riguroso, pero conceptualmente denso, del mismo modo que alguien sin formación en análisis funcional se encuentra ante un tratado de mecánica cuántica: el libro no le niega la entrada, pero tampoco lo espera en la puerta.

Lo que el libro presupone de manera explícita

De la colección ontológica: la ontología del ego y la doble mediación (Afrodita Areia Vol. I–II como mínimo); los Hijos de Afrodita con su estructura operacional; el sistema de correspondencias formales con la función acumulativa y la mecánica cuántica (Caos completo); el mapa de estados de la voluntad y los cinco ejes del SDO.

De la colección metrológica: la derivación formal de los parámetros del sistema (La transformación formal completa); el árbol de decisión y los protocolos universales (Taxonomía General, Parte U al menos). El lector que tiene estos libros en página puede leer Metrología Causal sin detenerse. El lector que no los tiene encontrará este libro más denso de lo necesario.

Lo que el libro no presupone: ninguna formación disciplinar específica. La metrología causal es una ciencia de la medición que opera con independencia del dominio de aplicación. Este libro es igualmente exigente para un jurista y para un psicólogo clínico, para un economista y para un historiador —e igualmente productivo.

El mapa de lectura según el punto de entrada

Punto de entrada del mediador	*Ruta de lectura recomendada*
El mediador que conoce la ontología del paradigma pero no ha trabajado con La transformación formal.	Comenzar por la Parte II (fundamentos formales: las fórmulas reales). Luego la Parte I (el estatuto epistemológico). Luego las partes restantes en orden.
El mediador que conoce La transformación formal pero no ha aplicado el sistema en contextos adversariales.	Comenzar por la Parte VI (los documentos del análisis: qué producen y cómo se leen). Luego la Parte III (despliegue técnico de la Taxonomía). Luego las partes restantes.
El mediador que ha aplicado el sistema a través de los manuales del Método Prometeo y quiere entender por qué funciona.	Comenzar por la Parte I (la resolución del problema del isomorfismo y el fundamento epistemológico). Luego la Parte IV (la demostración de que las tres

	series son el mismo operador). Luego las partes restantes.
El mediador que quiere la comprensión más completa del sistema.	Lectura de principio a fin en orden. Es la ruta que produce comprensión más completa pero requiere mayor continuidad de atención.

Una advertencia sobre la densidad: este libro es un instrumento de referencia, no un texto de iniciación. La expectativa no es que cada concepto sea comprendido en la primera lectura; la expectativa es que el libro pueda consultarse cuando surge una pregunta que no tiene respuesta en los demás instrumentos del paradigma. El metrológo causal que domina este libro no es el que lo ha leído una vez; es el que sabe exactamente a qué sección volver cuando la práctica produce una pregunta que los manuales no pueden responder.

Esa es la función que le corresponde a este libro en el sistema. Y es la función que ningún otro libro de la colección puede cumplir en su lugar.

Notas al prólogo

1 El ejemplo de Newton y el cálculo merece una formulación más precisa. Newton desarrolló el cálculo simultáneamente con la mecánica —no como preparación para ella sino como su condición de posibilidad matemática. Lo que la metrología añadió a la práctica newtoniana no fue la capacidad de describir sino la capacidad de comunicar y verificar: una vez establecida la definición del límite como operación con propiedades formales, cualquier físico podía reproducir el cálculo y verificar si el

resultado era correcto. La metrología de un sistema es, entre otras cosas, su transición del conocimiento personal al conocimiento público.

2 La caracterización de la psicometría en la sección I simplifica deliberadamente un desarrollo histórico de más de un siglo. Lo que la tradición metrológica de la psicometría estableció —desde Fechner hasta la teoría de respuesta al ítem contemporánea— no fue un momento fundacional único sino una serie de formalizaciones progresivas de qué significa medir una cantidad psicológica: qué significa que una prueba mida «inteligencia» en lugar de otra cosa, qué significa validez, qué significa invarianza de la medición. Estas son preguntas metrológicas, no psicológicas. La analogía con la medición causal es precisa: lo que este libro establece no son mediciones nuevas sino los criterios de qué significa medir causalmente.

3 La proposición de que la medición causal es ciencia ontológica —que mide en el nivel del ser en lugar de en el nivel de la apariencia— tiene una consecuencia que la sección III enuncia pero que los capítulos de la Parte I desarrollan con mayor densidad: que las condiciones de validez del sistema son condiciones estructurales, no condiciones empíricas de frecuencia. Esto implica que el sistema no requiere la cantidad de observaciones que exige la estadística para producir afirmaciones válidas, pero sí requiere la completitud estructural que ninguna cantidad de observaciones puede sustituir: un grafo causal incompleto produce R* incorrecto con independencia de cuántas observaciones se hayan acumulado sobre los nodos que están incluidos. Las Partes II y V desarrollan las consecuencias de esta propiedad para la práctica del análisis.

4 El glosario al final del libro complementa la lectura de este prólogo. Para cada término técnico del paradigma —φ_1, φ_2, v_t, R*, S, α, Δ, IIC, P(Hijos), eigenvector, Declaración de robustez— el glosario localiza el lugar del sistema donde ese término fue construido y los libros de la colección donde opera con mayor densidad. El lector que necesite verificar el significado preciso de un término sin interrumpir la lectura del cuerpo del libro puede consultarlo allí.

Capítulo I·1

El problema que esta parte resuelve

La objeción en su forma más fuerte y por qué responderla es fundar, no defenderse

I. La objeción y sus dos niveles

Hay una crítica al sistema que no es una crítica menor. No es una objeción sobre un detalle del cálculo ni sobre la elección de un parámetro; es una objeción sobre la naturaleza del sistema completo. Formulada en su versión más precisa: el sistema afirma isomorfismos donde solo puede haber analogías, y esa diferencia no es cosmética —es la diferencia entre un sistema que tiene fundamento formal y uno que lo simula.

La objeción tiene dos niveles que es necesario distinguir antes de responder cualquiera de ellos, porque son independientes: el nivel terminológico puede concederse sin que el nivel sustantivo cambie, y el nivel sustantivo puede responderse sin que la concesión terminológica debilite el argumento. Distinguirlos es la primera operación que esta parte realiza.

El nivel terminológico: el sistema usa la palabra «isomorfismo» para describir la relación entre la ontología del ego y las estructuras de la función acumulativa y la mecánica cuántica.

En sentido técnico matemático, un isomorfismo es una biyección que preserva estructura entre dos objetos del mismo tipo. El ego y una función acumulativa no son objetos del mismo tipo matemático; por tanto, no puede haber isomorfismo en sentido estricto entre ellos. Si el sistema usa ese término, está usando un término con más fuerza de la que el argumento puede sostener.

El nivel sustantivo: el paralelo con la mecánica cuántica contiene una circularidad que el sistema no ha reconocido. En mecánica cuántica, el colapso de la función de onda es inducido por la medición —por algo externo al sistema cuántico. Si el ego colapsa la posibilidad en determinación de manera análoga, surge una pregunta que el sistema no puede eludir: ¿quién o qué produce la medición que colapsa al ego? Si es el propio ego, el argumento es circular —el ego se mide a sí mismo. Si es algo externo al ego, el ego no funda nada: es pasivo ante la determinación que viene de afuera.

II. Por qué la distinción entre niveles es fundamental

La estrategia correcta ante esta objeción no es defenderla punto por punto. Es reconocer qué parte de la objeción es correcta, qué parte está bien fundada, y qué parte resuelve el sistema que la objeción misma no vio. Esa estrategia no es rendición: es precisión filosófica. La concesión del término «isomorfismo» no es una debilidad del sistema; es la condición para poder defender lo que el sistema realmente afirma con la fuerza que merece.

El error que comete la objeción —y que esta parte tiene que demostrar con densidad suficiente— no está en su formulación del nivel terminológico, que es correcta. Está en

su formulación del nivel sustantivo, que construye una falsa dicotomía. La dicotomía «externo o circular» excluye una tercera estructura que es precisamente el concepto más original que el sistema aporta a la filosofía: la primera mediación como operador de medición que es constitutivo del ego, pero no es idéntico al ego-como-integral.

Hay un resultado que la objeción produce sin proponérselo: al señalar con exactitud el punto donde el paralelo cuántico se rompe —el problema de la medición— la objeción identifica el lugar exacto donde el sistema introduce su concepto propio. No refuta el sistema; traza sus fronteras con más precisión de lo que el sistema había trazado por sí mismo. Una objeción que produce conocimiento en lugar de refutación no es un obstáculo: es una colaboración involuntaria.

III. Por qué esta parte es fundacional y no defensiva

Esta parte no está escrita para responder a una crítica externa. Está escrita porque la pregunta que la crítica formula —¿qué tipo de relación existe entre la ontología del ego y las estructuras formales que la describen? — es la pregunta metrológica más fundamental que el sistema puede hacerse. La respuesta a esa pregunta no es la defensa del sistema: es su fundamento epistemológico.

Un sistema que no sabe qué tipo de afirmaciones produce no es un sistema riguroso. Puede funcionar —sus instrumentos pueden producir resultados consistentes— pero no puede saber cuándo sus resultados son válidos y cuándo dejan de serlo. La metrología causal no comienza con las fórmulas: comienza con la pregunta de qué tipo de verdad producen esas fórmulas. Y esa pregunta requiere establecer primero qué tipo

de relación existe entre el ego, como objeto ontológico, y las estructuras matemáticas y físicas con las que el sistema lo describe.

Lo que los siguientes catorce capítulos de esta parte construyen es esa respuesta: primero la concesión terminológica (I·2), luego el concepto que la reemplaza (I·3), luego el despliegue de los dos paralelos con sus tablas de correspondencias (I·4–I·6), luego el punto exacto de ruptura y su resolución (I·7–I·9), luego las implicaciones del concepto introducido para la filosofía de la mente y el libre albedrío (I·10–I·12), y finalmente el mapa de fronteras completo y sus consecuencias para los demás libros del sistema (I·13–I·15).

Notas al capítulo I·1

1 La objeción que este capítulo formula en su versión más fuerte es la que un crítico filosóficamente sofisticado y bien intencionado presentaría. No es la caricatura de la objeción sino su mejor versión. El principio de caridad interpretativa —presentar el argumento contrario en su forma más fuerte antes de responderlo— es un requisito metodológico de la filosofía analítica que este sistema adopta en todos sus capítulos de fundamentación.

2 El resultado de que la objeción «produce conocimiento» es un criterio de calidad filosófica importante. Una objeción que solo puede ser respondida sin contribuir a la comprensión del sistema es filosóficamente menos valiosa que una objeción que, al ser respondida, revela algo que el sistema no había articulado completamente. La objeción al isomorfismo cumple ese segundo criterio: al señalar el punto de ruptura del paralelo cuántico, obliga al sistema a articular el concepto de φ_I como operador de medición con más precisión de la que cualquier exposición positiva habría producido.

Capítulo I·2

Isomorfismo: definición técnica y sus requisitos

Por qué el término no puede sostenerse y por qué eso no afecta el argumento

I. El isomorfismo en sus contextos matemáticos precisos

El término «isomorfismo» tiene una historia precisa en las matemáticas. En teoría de grupos, dos grupos $(G, \cdot)$ y $(H, *)$ son isomorfos si existe una biyección $\varphi: G \to H$ tal que para todo a, b en G, $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b)$. La condición es doble: la función debe ser biyectiva —cada elemento de G corresponde a exactamente un elemento de H y viceversa— y debe preservar la operación de grupo. No basta con que los grupos «se parezcan»: tienen que ser estructuralmente indistinguibles bajo la función de correspondencia.

En teoría de grafos, el isomorfismo es igualmente preciso. Dos grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son isomorfos si existe una biyección $f: V_1 \to V_2$ tal que $(u, v) \in E_1$ si y solo si $(f(u), f(v)) \in E_2$. Cada vértice del primer grafo corresponde a exactamente un vértice del segundo, y cada arista del primero

corresponde a exactamente una arista del segundo bajo la misma función.

En álgebra abstracta más general, el patrón es el mismo: el isomorfismo es una biyección que preserva la estructura algebraica relevante —sea la operación de grupo, la relación de adyacencia en un grafo, las operaciones de un anillo, o la función de un espacio vectorial. La característica definitoria es que los dos objetos son estructuralmente intercambiables: cualquier enunciado verdadero sobre uno lo es sobre el otro, bajo la traducción que el isomorfismo provee.

II. Por qué el ego no puede ser isomorfo a una función acumulativa

Con esa definición en mano, la objeción tiene razón: el ego y una función acumulativa no son objetos del mismo tipo matemático y por tanto no puede haber isomorfismo entre ellos en sentido estricto. Un isomorfismo requiere una biyección entre los elementos de los dos objetos. Los elementos de una función acumulativa $F(t) = \int_0^t f(s)ds$ son pares $(t, F(t))$ para t en un dominio numérico: son objetos matemáticos con estructura precisa. ¿A qué elementos del ego corresponden? La pregunta no tiene respuesta directa porque el ego no es un objeto matemático: es un proceso ontológico con estructura filosófica.

Esto no significa que no exista ninguna relación formal entre el ego y la función acumulativa. Significa que esa relación no es isomorfismo. El ego acumula colapsos asumidos de manera análoga a como la integral acumula valores: la densidad del pasado en el estado presente, la irreversibilidad de los colapsos ya ocurridos, la no-conmutatividad del orden en que los colapsos se acumulan. Pero «análoga» no es «idéntica»: hay una

diferencia de tipo ontológico entre los dos objetos que el isomorfismo no puede cruzar.

La pregunta que surge inmediatamente: si la relación no es isomorfismo, ¿qué es? Esa pregunta no es una concesión que debilita el sistema. Es la pregunta que el sistema debe responder para que su fundamento epistemológico sea sólido. Y la respuesta —el concepto de correspondencia formal estructural que el siguiente capítulo desarrolla— es más precisa que el isomorfismo precisamente porque sabe lo que no puede afirmar.

III. La concesión terminológica y su alcance exacto

La concesión que esta parte hace es la siguiente: el sistema no debería usar el término «isomorfismo» para describir la relación entre la ontología del ego y las estructuras matemáticas y físicas que la describen. Si algún texto del sistema usa ese término en ese sentido, debe corregirse. Esa corrección es correcta terminológicamente.

Lo que la concesión no hace es conceder el argumento sustantivo. El argumento sustantivo no depende del término: depende de que exista una relación formal precisa entre los dos objetos —ego y función acumulativa— de naturaleza tal que los enunciados verdaderos sobre la estructura de la segunda iluminen con rigor la estructura del primero. Esa relación existe. Su nombre preciso no es isomorfismo: es correspondencia formal estructural. Y su contenido —qué se corresponde con qué y bajo qué condiciones— es lo que el capítulo I·3 establece y el capítulo I·4 despliega en toda su densidad.

Distinción terminológica central

Isomorfismo (sentido técnico): biyección que preserva estructura entre objetos del mismo tipo matemático. El sistema no puede afirmar isomorfismo en este sentido.

Correspondencia formal estructural: relación que preserva propiedades estructurales específicas entre objetos de tipos distintos, con los límites de la correspondencia explícitamente declarados. Esto es lo que el sistema afirma.

La distinción no debilita el argumento: lo hace más preciso.

Notas al capítulo I·2

1 El isomorfismo de grupos fue introducido formalmente por Galois y Abel en el siglo XIX, aunque el concepto subyacente es anterior. La formulación moderna es la de E. Noether. En la matemática contemporánea, el isomorfismo es un caso especial de morfismo —un homomorfismo biyectivo— y la distinción entre homomorfismo, isomorfismo y automorfismo es fundamental en álgebra abstracta. Lo que el texto describe como «preservar estructura» es técnicamente la condición de homomorfismo; el isomorfismo añade la biyectividad.

2 Existe un concepto matemático más débil que el isomorfismo que podría servir mejor: el homomorfismo, que preserva la operación sin requerir biyectividad, o la similitud de grafos (graph similarity), que mide qué tan parecidos son dos grafos sin requerir identidad estructural. Sin embargo, ninguno de estos conceptos captura exactamente lo que el sistema quiere afirmar, que no es una relación algebraica entre objetos del mismo tipo sino una correspondencia entre propiedades estructurales de objetos de tipos distintos.

Capítulo I·3

De isomorfismo a correspondencia formal estructural

El concepto preciso que el sistema puede afirmar con rigor completo

I. Lo que el sistema sí afirma

Una vez concedido el término, la pregunta que el sistema debe responder con precisión es: ¿qué relación existe entre la ontología del ego y las estructuras matemáticas que la describen? La respuesta no puede ser «ninguna»: si no existe ninguna relación formal, el sistema no puede usar fórmulas, derivar parámetros ni producir declaraciones formales. Y es evidente que el sistema puede hacer todo eso con coherencia. La pregunta es qué tipo de relación es esa.

Lo que el sistema afirma es esto: existen propiedades estructurales del ego —la acumulación irreversible de colapsos asumidos, la densidad del pasado en el estado presente, la función de orientación de la voluntad antes del acto, la función de integración del acto al ego que lo produjo— que tienen correlatos formales precisos en la matemática y en la física. Esos correlatos no son idénticos al ego: son estructuras que exhiben las mismas propiedades formales que las propiedades

que el sistema atribuye al ego. Y esa correspondencia de propiedades —no de objetos— es la que hace posible el formalismo del sistema.

Esta es la diferencia entre isomorfismo y correspondencia formal estructural. El isomorfismo relaciona objetos del mismo tipo: G y H son el mismo grupo con distintos nombres. La correspondencia formal estructural relaciona propiedades de objetos de tipos distintos: la propiedad de acumulación irreversible del ego corresponde formalmente a la propiedad de acumulación del valor de la integral. No son el mismo objeto; tienen la misma propiedad estructural. La correspondencia es de propiedades, no de objetos.

II. Precedentes en la filosofía de la ciencia

El concepto de correspondencia formal entre objetos de tipos distintos tiene precedentes importantes en la filosofía de la ciencia. Patrick Suppes, en su trabajo sobre los fundamentos de la física, desarrolló la idea de que las teorías científicas son estructuras matemáticas que se «aplican» a la realidad a través de una correspondencia —no una identidad— entre los objetos del modelo y los fenómenos que describe. La diferencia es crucial: decir que el modelo newtoniano corresponde al movimiento de los planetas no es lo mismo que decir que los planetas son masas puntuales. Las masas puntuales son objetos matemáticos; los planetas son objetos físicos. La correspondencia es de propiedades relevantes en el contexto del modelo.

Mary Hesse desarrolló una epistemología de las analogías científicas que distingue entre las propiedades «positivas» de la analogía (las que se comparten), las propiedades «negativas» (las que se saben distintas) y las propiedades «neutras» (las que aún no se saben si se comparten o no). El trabajo metrológico

de un sistema que usa analogías estructurales es exactamente el que Hesse describe: identificar con precisión qué propiedades son positivas, qué propiedades son negativas, y qué propiedades son neutras —y reducir el número de propiedades neutras tanto como sea posible. Lo que los capítulos I·4 a I·6 hacen es exactamente ese trabajo para los dos paralelos del sistema.

Bas van Fraassen, en su epistemología del constructivismo empírico, argumenta que lo que las teorías científicas afirman no es que el mundo es idéntico al modelo, sino que el mundo es «empíricamente adecuado» al modelo: que los fenómenos observables son isomorfos a alguna subestructura del modelo. Esta posición, aunque formulada para un propósito diferente, captura algo importante para el sistema: la correspondencia relevante no es entre todos los aspectos del objeto y el modelo sino entre los aspectos que el sistema quiere describir y las propiedades del modelo que los capturan.

III. La delimitación explícita como fortaleza epistemológica

El principio central que esta parte establece: un sistema que declara explícitamente los límites de sus correspondencias formales es epistemológicamente más riguroso que uno que afirma correspondencias sin delimitarlas. La delimitación explícita no es una señal de debilidad: es la condición para que el sistema pueda ser falsificado. Un sistema que afirma isomorfismo sin delimitación no puede ser falsificado porque no especifica qué correspondencia exacta tendría que fallar para que el argumento fuera incorrecto. Un sistema que afirma correspondencia formal estructural con los límites declarados sí puede: basta con demostrar que una de las propiedades listadas como positivas no se cumple en el ego.

Las tablas de correspondencias que los capítulos I·4 a I·6 producen son, en ese sentido, el instrumento de falsificación del sistema. Para impugnar el paralelo con la función acumulativa, hay que demostrar que alguna de las propiedades marcadas como compartidas no se cumple en el ego, o que alguna de las propiedades marcadas como no compartidas sí se cumple y eso invalida el argumento. Esa demostración es filosóficamente posible; la tarea del impugnador está bien definida. Eso es rigor.

Notas al capítulo I·3

1 La referencia a Suppes corresponde a su trabajo en «Some Remarks on Problems and Methods in the Philosophy of Science» (1954) y «A Comparison of the Meaning and Uses of Models in Mathematics and the Empirical Sciences» (1960). La distinción entre el modelo como objeto matemático y el fenómeno como objeto físico, y la relación entre ellos como «aplicación» o «representación» (no identidad), es el punto de partida de lo que se conoce como «la concepción semántica de las teorías». Hesse desarrolló la epistemología de las analogías en Models and Analogies in Science (1963). Van Fraassen expone el constructivismo empírico en The Scientific Image (1980).

Capítulo I·4

El paralelo con la función acumulativa: tabla de correspondencias

Qué propiedades se comparten y cuáles no, con precisión elemento por elemento

---

I. La función acumulativa como estructura matemática

La función acumulativa $F: \mathbb{R}\geq 0 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(t) = \int_0^t f(s)ds$ tiene propiedades estructurales que el sistema afirma corresponden a propiedades del ego. Antes de establecer la correspondencia, conviene precisar cuáles son esas propiedades en su formulación matemática, sin referencia al ego, para que la correspondencia posterior sea verificable.

La primera propiedad: irreversibilidad de la acumulación. El valor de $F(t)$ acumula todos los valores de $f(s)$ para $s \leq t$. Una vez que el intervalo $[0, t]$ ha sido integrado, el resultado $F(t)$ contiene la historia completa de f en ese intervalo. No hay operación que «desacumule» F: si $t_2 > t_1$, entonces $F(t_2)$ contiene la información de $F(t_1)$ más los valores de f en $[t_1, t_2]$. El tiempo no se invierte.

La segunda propiedad: la densidad del pasado en el estado presente. El valor de F(t) no es simplemente el valor de f en el instante t: es la suma acumulada de todos los valores anteriores. F(t) lleva en sí mismo todo el peso de la historia de f. Un valor atípico de f en un instante temprano deja una huella permanente en F(t) para todo t posterior. La función acumulativa tiene memoria perfecta de su historia.

La tercera propiedad: la no-conmutatividad del orden de acumulación cuando f no es constante. Si f varía en el tiempo, el orden en que los valores se acumulan importa en el sentido de que el valor de F en cualquier instante t depende de la trayectoria completa de f hasta ese instante. No existe una operación de «reordenación» de los valores de f que deje F invariante (excepto en el caso trivial de que f sea constante).

II. Las propiedades del ego que corresponden

El ego, definido como la integral de los colapsos asumidos $I(t) = \varphi_2 (\varphi_1 (v_t, c), I(t-1))$, tiene propiedades estructurales que corresponden a las tres propiedades de la función acumulativa.

Correspondencia con la irreversibilidad: un colapso asumido por φ_2 es irreversible en el sentido ontológico preciso que Caos establece. Una vez que φ_1 ha producido el acto y φ_2 lo ha integrado en I(t), ese colapso existe en el ego con la misma permanencia que el valor de $F(t_1)$ existe en $F(t_2)$ para $t_2 > t_1$. No existe operación que «desasuma» un colapso asumido: φ_2 puede operar sobre colapsos futuros, pero no deshace los pasados. El ego que ha cometido un acto y lo ha asumido lo lleva en su integral permanentemente.

Correspondencia con la densidad del pasado: I(t) no es simplemente el estado de la voluntad v_t en el momento t; es la acumulación de todos los colapsos asumidos desde el inicio

del ego hasta t. Un colapso temprano —la primera decisión que el ego asumió como definitoria de lo que es— pesa en I(t) con una permanencia que ningún colapso posterior puede eliminar. El ego adulto lleva en su integral los colapsos del ego joven; no como recuerdo sino como constitución. I(t) tiene memoria perfecta de su historia de colapsos asumidos.

Correspondencia con la dependencia del orden: en el ego, el orden en que se producen los colapsos importa. El colapso A seguido del colapso B produce un I(t) diferente al colapso B seguido del colapso A, cuando A y B son colapsos cualitativamente distintos, porque cada colapso opera sobre el estado del ego producido por los colapsos anteriores. El ego que primero aprendió a temer y luego aprendió a crear es estructuralmente distinto del ego que primero aprendió a crear y luego aprendió a temer, aunque los dos egos hayan tenido los mismos colapsos en distintos órdenes.

III. Las propiedades que no se corresponden

La honestidad metrológica requiere enumerar con igual precisión las propiedades de la función acumulativa que no tienen correlato en el ego. Estas son las propiedades marcadas como «negativas» en el sentido de Hesse: se saben distintas, y esa distinción es parte constitutiva de la tabla.

La linealidad no se corresponde. La función acumulativa es lineal en su argumento: $F(af + bg)(t) = aF(f)(t) + bF(g)(t)$ para cualquier constante a, b y funciones f, g. El ego no es lineal: la combinación de dos colapsos no produce un ego que es la suma ponderada de los egos que cada colapso habría producido por separado. Los colapsos interactúan en I(t) de manera no-lineal —un colapso puede amplificar, inhibir o transformar el efecto de otro.

La independencia de los incrementos no se corresponde. En la función acumulativa estándar, cada incremento de la integral sobre un intervalo [t_1, t_2] depende solo del valor de f en ese intervalo, no del historial completo de f antes de t_1. En el ego, cada colapso opera sobre el estado de I(t) producido por todos los colapsos anteriores: hay una dependencia estructural de los incrementos sobre el historial completo. Esto hace al ego más complejo que la función acumulativa estándar —está más cerca de una integral con retroalimentación que de una integral ordinaria.

La métrica sobre el espacio de los colapsos no se corresponde. La función acumulativa opera sobre un espacio numérico con métrica estándar —la diferencia entre dos valores de F es un número real con todas sus propiedades. El ego opera sobre un espacio de colapsos que no tiene una métrica natural. No existe una operación de «distancia entre colapsos» que tenga las propiedades de la distancia euclidiana; los colapsos son cualitativamente inconmensurables de manera directa.

IV. La tabla de correspondencias

Propiedad estructural	*En la función acumulativa*	*En el ego*	*¿Corresponde?*
Irreversibilidad de la acumulación	F(t) contiene permanentemente todos los valores de f en [0,t]	I(t) contiene permanentemente todos los colapsos asumidos por φ_2	Sí — propiedad positiva

Densidad del pasado en el estado presente	F(t) lleva el peso de toda la historia de f	I(t) lleva el peso de todos los colapsos asumidos	Sí — propiedad positiva
Dependencia del orden de acumulación	El orden de los valores de f afecta F(t) cuando f no es constante	El orden de los colapsos afecta I(t) porque cada colapso opera sobre el estado anterior	Sí — propiedad positiva
Linealidad	F(af + bg) = aF(f) + bF(g)	Los colapsos interactúan de manera no-lineal en I(t)	No — propiedad negativa
Independencia de los incrementos	Cada incremento de F depende solo de f en ese intervalo	Cada colapso depende del estado completo de I(t-1)	No — propiedad negativa
Métrica sobre el espacio del argumento	El espacio de los valores de f tiene métrica real estándar	El espacio de los colapsos ontológicos no tiene métrica natural	No — propiedad negativa

La tabla establece el alcance exacto del paralelo: tres propiedades positivas, tres negativas. La correspondencia formal estructural entre el ego y la función acumulativa es real y precisa en las propiedades positivas. No es isomorfismo porque las propiedades negativas son distintas —y distintas de maneras que importan para la matemática. Pero la correspondencia en las propiedades positivas es suficiente para que el formalismo del sistema sea legítimo en los aspectos en que lo usa: la irreversibilidad funda la imputación causal, la densidad del pasado funda R*, la dependencia del orden funda la distinción entre el diseñador del campo y el ejecutor del acto.

Notas al capítulo I·4

1 La no-linealidad del ego tiene consecuencias importantes para el cálculo de R*. Si el ego fuera lineal en sus colapsos, R* podría calcularse como la suma de las contribuciones independientes de cada colapso al resultado. Dado que el ego es no-lineal, R* requiere el modelo del grafo causal completo, que captura las interacciones entre los nodos. El eigenvector del grafo causal no es la suma de las influencias individuales: es la medida de la posición en la red de influencias mutuas, lo que requiere considerar todos los caminos en el grafo simultáneamente.

2 La propiedad de «memoria perfecta» de la función acumulativa tiene un análogo en la teoría de los procesos estocásticos: los procesos no-markovianos, donde el estado futuro depende de toda la historia del proceso y no solo del estado presente. El ego es en ese sentido un proceso no-markoviano: su estado I(t) depende de la historia completa de los colapsos asumidos, no solo del último. Esta propiedad tiene consecuencias clínicas y forenses: la configuración actual del ego no puede inferirse solo a partir de los actos más recientes; requiere la historia completa de sus colapsos.

Capítulo I·5

El paralelo cuántico I: superposición y campo de posibilidades

La primera mitad del paralelo cuántico y sus propiedades positivas

I. La superposición cuántica como estado formal de indeterminación

En mecánica cuántica, el estado de un sistema físico se describe mediante una función de onda ψ que vive en un espacio de Hilbert. Antes de que se realice una medición, el sistema puede encontrarse en una superposición de eigenstates del observable relevante: $\psi = \Sigma_i \, c_i |\varphi_i\rangle$, donde los $|\varphi_i\rangle$ son los eigenstates y los c_i son amplitudes de probabilidad complejas. La superposición no es un estado de ignorancia: no significa que el sistema esté en uno de los eigenstates, pero no sepamos cuál. Significa que el sistema está genuinamente en todos ellos simultáneamente, en proporciones determinadas por los coeficientes c_i.

Esta distinción —entre ignorancia epistémica y superposición genuina— es fundamental para el paralelo que este capítulo establece. La interpretación de Copenhague establece que el estado del sistema antes de la medición no es determinado en

el sentido clásico: no hay un hecho oculto sobre qué eigenstate se realizará. El sistema está en superposición de manera objetiva, no solo en la descripción del observador que no tiene información completa. Las experiencias de Bell y sus extensiones han confirmado experimentalmente que las correlaciones cuánticas no pueden explicarse por variables ocultas locales: la superposición es irreduciblemente objetiva.

El campo de posibilidades antes del colapso ontológico tiene la misma estructura formal que la superposición cuántica en este sentido preciso: no es ignorancia del ego sobre qué colapso se producirá, sino la existencia genuinamente indeterminada de múltiples posibilidades antes de que ninguna haya ocurrido. Caos desarrolla esta ontología en detalle: el caos como posibilidad infinita anterior a toda forma no es el estado en que el mundo ya está determinado pero el ego no lo sabe; es el estado en que la determinación aún no ha ocurrido.

II. La correspondencia con el campo de posibilidades

La correspondencia que este capítulo establece es entre la superposición cuántica $|\psi\rangle = \Sigma_i \, c_i |\varphi_i\rangle$ y el campo de posibilidades antes del colapso ontológico. Las propiedades que se corresponden son tres.

Primera: la indeterminación genuina (no epistémica). En la superposición cuántica, no hay un hecho sobre qué resultado se producirá antes de la medición. En el campo de posibilidades antes del colapso del ego, no hay un hecho sobre qué acto se producirá antes de que φ_1 oriente la voluntad y produzca el colapso. La indeterminación no es ignorancia del observador: es el estado ontológico del campo antes de la determinación.

Segunda: la incompatibilidad de los estados posibles. En la superposición cuántica, los eigenstates que se superponen son eigenstates del mismo observable, pero con eigenvalores distintos: no pueden coexistir en un estado determinado. En el campo de posibilidades del ego, las posibilidades que coexisten antes del colapso son incompatibles: el ego que actúa desde Eros no actúa simultáneamente desde Fobos. La determinación que produce φ_1 es la selección de una posibilidad que excluye las demás.

Tercera: el carácter discreto del colapso. En mecánica cuántica, cuando se realiza la medición, el sistema colapsa a uno y solo uno de los eigenstates —no a una mezcla de ellos. El resultado de la medición es discreto en el sentido de que el sistema termina en un estado definido. El colapso ontológico tiene la misma propiedad: φ_1 produce un acto específico, no una mezcla de actos posibles. La determinación es discreta: lo que se actualiza es una posibilidad concreta, no una distribución de posibilidades.

III. Las propiedades que no se corresponden

El paralelo tiene también propiedades negativas que la tabla del capítulo siguiente recoge. La más importante es la siguiente: en la superposición cuántica, los coeficientes c_i son amplitudes de probabilidad con estructura matemática precisa —son números complejos que satisfacen $\Sigma_i \, |c_i|^2 = 1$. El campo de posibilidades del ego no tiene una distribución de probabilidades sobre las posibilidades: no existe una función de onda del ego que asigne amplitudes numéricas a cada posibilidad antes del colapso. Las posibilidades son genuinamente posibles —ninguna está excluida a priori— pero no tienen pesos probabilísticos naturales.

Esta diferencia tiene consecuencias para el sistema: el cálculo de R* no trabaja con amplitudes de posibilidades sino con influencias causales post-colapso. R* no es la medida de la probabilidad de que el ego hubiera actuado de cierta manera antes del acto; es la medida de la centralidad causal del nodo que actuó en la estructura de influencias del grafo. El paralelo cuántico no se extiende al cálculo —opera solo en la fundamentación ontológica del colapso como tipo de evento.

Notas al capítulo I·5

1 La distinción entre superposición como ignorancia epistémica y superposición como indeterminación objetiva es el núcleo de los debates sobre la interpretación de la mecánica cuántica. El teorema de Bell (1964) y los experimentos de Aspect et al. (1982) demostraron que las desigualdades de Bell se violan en la realidad, lo que implica que no existen variables ocultas locales que determinen el resultado de la medición antes de que esta ocurra. La superposición genuina, en ese sentido, no es una descripción provisional de un estado que en realidad ya está determinado: es la descripción correcta de un estado ontológicamente indeterminado.

2 El uso de la mecánica cuántica en contextos filosóficos tiene una historia de abuso: muchos argumentos filosóficos han extrapolado del formalismo cuántico conclusiones que el formalismo no puede sostener. El capítulo I·7 establece con precisión el punto donde este paralelo se detiene. Lo que se afirma aquí no es que el ego sea un sistema cuántico ni que la conciencia sea un fenómeno cuántico (tesis que tienen problemas serios y que este sistema no sostiene). Lo que se afirma es que el colapso ontológico y el colapso cuántico comparten tres propiedades estructurales específicas, enumeradas en este capítulo, y no comparten las demás.

Capítulo I·6

El paralelo cuántico II: el colapso y la irreversibilidad

La propiedad más robusta del paralelo cuántico y su fundamento formal

I. El colapso de la función de onda como reducción irreversible

Cuando se realiza una medición sobre un sistema cuántico en superposición, la función de onda colapsa. El término «colapso» describe un proceso en el que el vector de estado del sistema pasa de una superposición $\Sigma_i\ c_i|\varphi_i\rangle$ a un eigenstate específico $|\varphi_k\rangle$ con probabilidad $|c_k|^2$. Este proceso tiene una propiedad que es central para el paralelo: es irreversible. Una vez que el sistema ha colapsado al eigenstate $|\varphi_k\rangle$, la información sobre los coeficientes c_i para $i \neq k$ se ha perdido. No existe una operación física que restaure la superposición original desde el estado colapsado.

La irreversibilidad del colapso cuántico es una de las propiedades más discutidas en la interpretación de la mecánica cuántica, precisamente porque la ecuación de Schrödinger —que describe la evolución temporal del sistema antes de la medición— es reversible: si se invierte el tiempo en la

ecuación, la solución sigue siendo una solución válida. El colapso introduce una asimetría temporal que la ecuación de Schrödinger no contiene. El problema del colapso es, en parte, el problema de explicar cómo una teoría con ecuaciones temporalmente reversibles puede producir un proceso irreversible.

Para el propósito del paralelo que este capítulo establece, lo que importa no es la solución al problema del colapso en física sino la propiedad: el colapso es irreversible en el sentido de que el resultado de la medición es permanente en la historia del sistema. Una vez que el electrón ha mostrado spin-up en la medición, ese resultado existe como hecho permanente del mundo, con independencia de cómo se interprete el mecanismo del colapso.

II. La irreversibilidad como propiedad genuinamente compartida

La irreversibilidad es la propiedad donde el paralelo entre el colapso cuántico y el colapso ontológico es más fuerte. En Caos: El abismo del ego y la doble mediación, la irreversibilidad del colapso ontológico es establecida como su propiedad más fundamental: «una vez que la posibilidad colapsa en determinación, la forma que tomó es permanente». El ego que actuó no puede desactuar; el colapso que φ_1 produjo existe en el mundo con consecuencias que ninguna operación posterior puede deshacer.

Esta irreversibilidad no es solo temporal en el sentido de que el acto ya ocurrió y el tiempo no se invierte. Es ontológica: la forma que la posibilidad tomó al colapsar es la adición de algo al ser del mundo que no existía antes. El ego que cometió el acto A ha modificado permanentemente el campo de

posibilidades para los demás actores del sistema, ha dejado efectos en el mundo que persisten con independencia de lo que φ_2 haga después, ha determinado la estructura causal que R* mide. Nada de esto puede deshacerse; puede sucederse, pero no revertirse.

En este punto el paralelo cuántico captura algo que la función acumulativa no captura con la misma intensidad: la irreversibilidad no como propiedad técnica de la integral sino como propiedad ontológica del evento. En la función acumulativa, la irreversibilidad es una propiedad del cálculo — se puede calcular F hacia atrás en principio, aunque no en la práctica. En la mecánica cuántica y en la ontología del colapso, la irreversibilidad es una propiedad del mundo: el evento que ocurrió es diferente ontológicamente del evento que no ocurrió todavía.

III. El fundamento formal de la correspondencia

El fundamento formal de la correspondencia entre colapso cuántico y colapso ontológico puede ahora formularse con precisión. Los dos tipos de colapso comparten la siguiente estructura: existe un estado de multiplicidad de posibilidades (superposición / campo de posibilidades), existe un evento que reduce esa multiplicidad a una singularidad (medición / $\varphi_1 + \varphi_2$), y ese evento es irreversible (el estado post-colapso es permanente y no puede restaurarse al estado pre-colapso). La correspondencia es de estructura de evento, no de tipo de objeto.

Lo que el capítulo siguiente establece es el punto donde esta correspondencia de estructura de evento encuentra su límite: el mecanismo que produce el colapso. En mecánica cuántica, el colapso es producido por la medición —por la interacción

del sistema con un aparato de medición externo. En la ontología del ego, el colapso es producido por φ_1 —por la orientación de la voluntad del ego desde adentro. Este punto de divergencia es el más importante del paralelo y da lugar al concepto más original que el sistema introduce.

Capítulo I·7

El punto de ruptura: el problema de la medición en QM

Dónde el paralelo cuántico termina y qué ocurre ahí

I. El problema de la medición: formulación técnica

El problema de la medición en mecánica cuántica puede formularse de manera precisa: la ecuación de Schrödinger —que describe la evolución temporal del estado de un sistema cuántico— es lineal, determinista y temporalmente reversible. Si el sistema A y el aparato de medición B están descritos por estados cuánticos $|\psi_A\rangle$ y $|\psi_B\rangle$, entonces durante la interacción de medición el estado conjunto del sistema $|\psi_{AB}\rangle$ evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, produciendo una superposición de resultados posibles, no un resultado definido. Pero lo que se observa en la práctica es un resultado definido. El colapso al resultado definido no está descrito por la ecuación de Schrödinger: es un proceso adicional que la teoría postula, pero no deriva.

La formulación de von Neumann del problema es especialmente relevante. Von Neumann demostró que si se intenta describir el aparato de medición cuánticamente —en

lugar de tratarlo como un objeto clásico externo al sistema— el resultado es el mismo: la ecuación de Schrödinger produce una superposición del aparato, no un resultado definido. Para obtener un resultado definido hay que postular un «corte» entre el sistema cuántico y el observador clásico. El problema de la medición es el problema de dónde colocar ese corte y cómo justificarlo.

La propiedad crucial para el paralelo: en cualquier formulación del problema de la medición, el colapso requiere algo externo al sistema cuántico. Sea el aparato de medición clásico (von Neumann), sea el entorno con el que el sistema se entrelaza (decoherencia), sea el observador consciente (von Neumann en su versión más radical): lo que produce el colapso siempre es algo que no es el sistema cuántico mismo. El sistema cuántico no puede colapsar su propia función de onda.

II. La pregunta que el paralelo genera

El paralelo entre colapso cuántico y colapso ontológico genera, en este punto, la pregunta que la objeción formula correctamente: si el colapso cuántico requiere algo externo al sistema cuántico para producirse, y si el colapso ontológico tiene la misma estructura de evento, entonces ¿qué produce el colapso ontológico? ¿Hay algo externo al ego que lo colapsa, como el aparato de medición es externo al sistema cuántico?

Si la respuesta es sí —hay algo externo al ego que lo colapsa— entonces el ego es pasivo en su determinación, lo que contradice la premisa central del sistema: que el ego es el factor sine qua non de sus actos, el nodo sin el cual el acto no habría ocurrido con esa forma específica. Si hay algo externo que lo determina, la responsabilidad migra a ese algo externo y el sistema de imputación causal pierde su fundamento.

Si la respuesta es no —el ego se colapsa a sí mismo— entonces parece haber circularidad: el ego produce el colapso que lo constituye. Pero el ego es el resultado de sus colapsos asumidos, por lo que el colapso que lo constituye está siendo producido por el resultado de sus colapsos anteriores, que a su vez fueron producidos por el ego anterior, en una regresión que parece circular.

Este es el dilema al que la objeción apunta. El capítulo siguiente lo analiza como falsa dicotomía.

Capítulo I·8

La falsa dicotomía: externo o circular

Por qué la objeción excluye la tercera opción que es precisamente la más original

I. La estructura de la dicotomía y su supuesto oculto

La dicotomía «externo o circular» tiene un supuesto oculto: que solo existen dos tipos de relaciones posibles entre el colapso y su causa —que la causa sea completamente exterior al sistema (como el aparato de medición en QM) o que sea idéntica al sistema (circularidad). Este supuesto excluye la posibilidad de que exista una tercera estructura: algo que es del ego sin ser idéntico al ego-como-integral.

La exclusión de esta tercera opción no es un error menor: es el error filosófico central de la objeción. La dicotomía tiene implícita una ontología del ego según la cual el ego es una unidad sin partes: o bien algo externo lo determina o bien el ego mismo en su totalidad lo determina, sin que exista ninguna estructura interna al ego que no sea ya el ego completo. Esa ontología es exactamente la que el sistema rechaza desde sus primeras páginas.

El sistema establece que el ego tiene estructura interna: I(t) es la integral de los colapsos asumidos por φ_2 sobre los colapsos producidos por φ_1. φ_1 no es el ego completo: es una de las funciones constitutivas del ego —la función que orienta la voluntad antes del acto. I(t) tampoco es el ego completo: es el estado acumulado del ego después de sus colapsos asumidos. La distinción entre φ_1 y I(t) dentro del ego es la que la dicotomía no reconoce.

II. La tercera estructura: φ_1 como operador de medición interno

La tercera estructura que la dicotomía excluye es φ_1: la primera mediación como función de orientación de la voluntad antes del acto. φ_1 es parte del ego —es una de sus funciones constitutivas— pero no es idéntica al ego-como-integral I(t). φ_1 opera sobre v_t y c para producir el colapso; I(t) es el resultado de integrar los colapsos producidos por φ_1 y asumidos por φ_2. Son dos cosas distintas dentro de la misma estructura.

Esta distinción disuelve la dicotomía: el colapso del ego no es producido por algo completamente externo al ego (no hay aparato de medición separado del ego), pero tampoco es producido por el ego-como-integral que se estaría auto-determinando circularmente. Es producido por φ_1, que es la función de orientación activa del ego —parte de él, pero no idéntica al estado acumulado de sus colapsos pasados.

La analogía con la mecánica cuántica puede reformularse desde aquí: la diferencia entre el sistema cuántico y el ego no es que el ego sea un sistema cuántico que se mide a sí mismo. La diferencia es que el ego es el único tipo de sistema que incluye, como parte de su estructura constitutiva, el análogo

del aparato de medición. En QM, el aparato de medición debe ser externo porque el sistema cuántico no tiene φ_1. El ego tiene φ_1. Esa es la diferencia definitoria.

III. Demostración de que la dicotomía es falsa

La demostración formal de que la dicotomía «externo o circular» es falsa procede mostrando que existe un objeto —φ_1— que satisface las siguientes condiciones: (1) no es externo al ego (es una de sus funciones constitutivas); (2) no es idéntico al ego-como-integral I(t) (opera antes de que I(t) acumule el colapso que está produciendo); (3) produce el colapso (orienta la voluntad y genera el acto que φ_2 integrará).

Condición (1): φ_1 no es externo al ego porque está definido como la función de orientación de la voluntad del ego —es el ego ejerciendo su función de determinación. No hay un aparato separado; el ego orienta su propia voluntad a través de φ_1.

Condición (2): φ_1 no es idéntico a I(t) porque φ_1 opera en el momento anterior al colapso, cuando I(t) tiene el valor acumulado por los colapsos pasados, y φ_1 usa ese valor como insumo (junto con v_t) para producir el próximo colapso. La función que opera y el estado sobre el que opera son estructuralmente distintos, aunque pertenezcan al mismo ego.

Condición (3): φ_1 produce el colapso porque es la función de orientación que determina el acto. Sin φ_1 operando, no hay acto; el acto es el colapso de la posibilidad en determinación producido por φ_1.

Las tres condiciones se satisfacen simultáneamente. Por tanto, existe un objeto que no es externo al ego ni idéntico al ego-como-integral y que produce el colapso. La dicotomía es falsa.

Capítulo I·9

La primera mediación como operador de medición

La respuesta exacta a la pregunta más difícil del sistema

I. φ_1 en su formulación técnica completa

La primera mediación $\varphi_1: V \times C \rightarrow A$ es la función que orienta la voluntad v_t desde el campo de posibilidades hacia el acto. Sus argumentos son dos: la posición actual de la voluntad v_t (la posición en el espacio de los Hijos de Afrodita que describe el estado disposicional del ego en el momento del acto) y el sesgo acumulado c (la condensación de los colapsos anteriores que orientan la voluntad en una dirección antes de que cualquier deliberación consciente ocurra). Su resultado es el acto A: el colapso específico de la posibilidad en determinación.

La función φ_1 no es una función de decisión en el sentido de la teoría de la elección racional. No opera sobre preferencias ordenadas ni maximiza ninguna función objetivo. Opera sobre la posición actual de la voluntad (lo que el sistema describe con los Hijos de Afrodita: la disposición actual hacia la apertura, el cierre, la defensa, el vértigo, el anhelo, la suficiencia) y sobre el sesgo acumulado (la historia de colapsos que orientan la

voluntad en cierta dirección con independencia de la deliberación). El resultado no es la «mejor» opción según algún criterio; es el acto que la intersección de v_t y c produce.

Esta distinción es fundamental para entender por qué φ1 puede ser el operador de medición del ego sin que eso implique que el ego «elige» su determinación en el sentido del libre albedrío libertario. φ1 no requiere libertad de las causas: es la función que el ego ejerce con la totalidad de lo que es —su posición disposicional actual y su historia acumulada. Que esa función sea constitutiva del ego significa que el acto que produce es genuinamente del ego, no impuesto desde afuera. Pero que el ego la ejerza no significa que la ejerza sin condiciones.

II. Por qué φ1 es el operador de medición del ego

El paralelo que este capítulo establece: φ1 hace en el ego exactamente lo que el aparato de medición hace en el sistema cuántico, con una diferencia estructural fundamental: φ1 es constitutivo del ego, no externo a él.

En mecánica cuántica, el aparato de medición interactúa con el sistema cuántico y produce la transición del estado de superposición al eigenstate. El aparato «mide» en el sentido de que produce la determinación: colapsa la superposición al estado definido. El aparato tiene acceso al sistema cuántico —puede interactuar con él— pero no es parte del sistema cuántico.

φ1 interactúa con el campo de posibilidades del ego —el estado de superposición de actos posibles— y produce la transición al acto específico. φ1 «mide» en el sentido de que produce la determinación: colapsa el campo de posibilidades al acto

definido. φ_1 tiene acceso al campo de posibilidades —opera sobre él— pero no es idéntico al estado acumulado del ego.

La diferencia: el aparato de medición en QM es externo al sistema cuántico. φ_1 es interno al ego —es una de sus funciones constitutivas. Esta diferencia es exactamente lo que hace al ego diferente de un sistema cuántico: el ego tiene, como parte de su estructura, la función que en QM debe ser externa. Esa internalización de la función de medición es lo que hace posible la responsabilidad causal —y lo que la distingue de la simple causalidad física.

III. Por qué esto no es circularidad sino estructura

La objeción de circularidad dice: si φ_1 produce el colapso que constituye el ego, y φ_1 es parte del ego, entonces el ego se produce a sí mismo. Eso es circular.

La respuesta precisa: la circularidad requeriría que $\varphi_1(t)$ fuera idéntica a $I(t)$ —que la función que produce el colapso en el momento t fuera idéntica al estado del ego en el momento t. Pero no lo es: $\varphi_1(t)$ opera sobre v_t y c para producir el colapso que $\varphi_2(t)$ integrará en $I(t+1)$. La función $\varphi_1(t)$ usa el estado $I(t)$ (a través del sesgo acumulado c) pero no es idéntica a $I(t)$; el estado $I(t+1)$ es producido por el colapso que $\varphi_1(t)$ genera, no por $I(t)$ directamente.

La estructura es: $I(t) \rightarrow [\varphi_1$ opera sobre v_t y c que incluye $I(t)] \rightarrow$ colapso $\rightarrow [\varphi_2$ integra el colapso$] \rightarrow I(t+1)$. Esta estructura no es circular: es una cadena causal con retroalimentación. La retroalimentación no es circularidad: en una cadena de retroalimentación, cada estado produce el siguiente a través de funciones definidas. El ego con retroalimentación es el ego

como proceso auto-modificante, no el ego como auto-causación circular.

> *φ1 es la actividad del ego orientando su propia voluntad. No es el ego mirándose a sí mismo — es el ego siendo lo que es en el acto de serlo. La primera mediación no ocurre frente al ego como si el ego la observara desde afuera: ocurre como el ego, en el momento en que el ego es acto y no solo historia acumulada.*

Notas al capítulo I·9

1 La distinción entre la función φ1 y el estado I(t) tiene un análogo en la teoría de sistemas dinámicos. Un sistema dinámico tiene dos componentes: un estado (el vector que describe la posición actual del sistema en su espacio de fases) y una función de transición (la función que mapea el estado actual al estado siguiente). El estado no es idéntico a la función de transición, aunque la función de transición dependa del estado. El ego como sistema dinámico tiene I(t) como estado y φ1 como parte de la función de transición —lo que hace que el próximo estado I(t+1) no sea idéntico al estado actual I(t).

2 La caracterización de φ1 como «operador de medición» usa la analogía cuántica en un sentido filosófico, no técnico. En la mecánica cuántica formal, el operador de medición tiene una representación matemática precisa como observable hermético en el espacio de Hilbert. El uso aquí no pretende que φ1 sea un observable hermético: usa la función conceptual del operador de medición —la función de producir la determinación desde la superposición— como la propiedad relevante para el paralelo.

Capítulo I·10

Por qué el ego es el único sistema que incluye su propio operador de medición

La diferencia definitoria entre el ego y cualquier otro sistema en el universo

I. La dependencia estructural del aparato de medición en QM

En mecánica cuántica, hay una razón estructural por la que el aparato de medición debe ser externo al sistema cuántico: el sistema cuántico, para ser descrito por la mecánica cuántica, debe ser un sistema que evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, que es lineal. El colapso no es lineal. Por tanto, el colapso no puede ser producido por el propio sistema cuántico usando los mecanismos que la mecánica cuántica le atribuye.

El aparato de medición, en las formulaciones estándar, debe ser un sistema «clásico» —uno que no está sujeto a las leyes de la mecánica cuántica en el nivel relevante para la medición. Esta asimetría entre el sistema cuántico y el aparato de medición no es un accidente: es la condición de posibilidad del colapso en el formalismo estándar. El sistema cuántico no tiene los recursos internos para producir su propio colapso.

El ego no tiene esta limitación porque no es un sistema cuántico. El ego no está descrito por la ecuación de Schrödinger ni evoluciona de acuerdo con ninguna ley física lineal. El ego es un sistema ontológico —descrito por la ontología de la doble mediación— cuya estructura interna incluye la función φ_1, que no tiene que satisfacer ninguna condición de linealidad y puede producir colapsos sin violar ninguna ley de su propio sistema.

II. La intencionalidad como condición de posibilidad de φ_1

Hay una razón más profunda por la que el sistema cuántico no puede medirse a sí mismo y el ego sí puede orientar su propia voluntad: la intencionalidad. El sistema cuántico no tiene intencionalidad —no se dirige hacia nada, no tiene una orientación constitutiva hacia el mundo o hacia sus propios estados. La función de onda $|\psi\rangle$ no está «acerca de» nada: describe el estado del sistema sin que el sistema tenga una relación de referencia con su propio estado.

φ_1, por el contrario, es esencialmente intencional: es la función de orientación de la voluntad hacia el acto. La voluntad v_t está siempre orientada hacia algo —hacia un objeto, una persona, un estado de cosas. esa orientación es constitutiva de v_t; sin ella, v_t no es voluntad sino estado. Y es la orientación de φ_1 hacia el acto la que produce el colapso. La intencionalidad es la propiedad que hace posible que φ_1 sea un operador de medición interno: el ego puede orientarse hacia su propio próximo acto porque tiene intencionalidad, y esa orientación produce el colapso.

Esta observación tiene una consecuencia filosófica que el sistema no desarrolla aquí en toda su extensión —los capítulos

I·11 e I·12 la desarrollan— pero que merece ser enunciada: el ego no es solo diferente cuantitativamente de los sistemas físicos no-intencionales. Es diferente cualitativamente. La diferencia no es de complejidad —hay sistemas físicos de enorme complejidad que no tienen intencionalidad. La diferencia es estructural: el ego tiene un tipo de relación con sus propios estados que los sistemas no-intencionales no tienen.

III. La diferencia definitoria y sus consecuencias para la imputación

La diferencia definitoria entre el ego y cualquier otro sistema puede formularse con precisión: el ego es el único tipo de sistema cuya estructura constitutiva incluye la función que produce su propio colapso. Todo otro sistema en el universo —cuántico, termodinámico, biológico, social— requiere para su colapso o determinación la acción de algo externo a su propia estructura. El ego tiene φ_1 como parte de su estructura, y φ_1 produce el colapso.

Esta diferencia definitoria es precisamente lo que funda la imputación causal. La imputación causal atribuye al nodo que colapsó la responsabilidad por el resultado de ese colapso. Esa atribución solo es filosóficamente legítima si el colapso es genuinamente del nodo —si el nodo es su causa interna y no simplemente el eslabón de una cadena causal enteramente determinada desde afuera. El hecho de que φ_1 sea interno al ego es lo que hace que el colapso sea genuinamente del ego: no producido desde afuera, sino producido desde la función de orientación que es constitutiva del ego.

El sistema de imputación causal —el Método Prometeo, R^*, S, α, Δ— descansa sobre esta propiedad. Sin ella, R^* no mide

responsabilidad: mide causalidad mecánica, que es diferente. La causalidad mecánica existe en todos los sistemas físicos. La responsabilidad causal existe solo donde el colapso tiene un operador interno de medición: donde la función que produce la determinación es constitutiva del sistema y no impuesta desde afuera. El ego es ese sistema.

Capítulo I·11

Implicaciones para el problema difícil de la conciencia

Lo que el sistema implica sobre la experiencia subjetiva y sus límites

I. El problema difícil: formulación precisa

En 1995, David Chalmers introdujo la distinción entre los «problemas fáciles» de la conciencia —explicar los mecanismos cognitivos como la atención, el procesamiento de información, el control del comportamiento— y el «problema difícil»: explicar por qué hay algo que es ser un sujeto con experiencia. Los problemas fáciles son difíciles en el sentido técnico —requieren explicaciones complejas— pero no son misteriosamente difíciles: con suficiente ciencia, los mecanismos cognitivos pueden en principio explicarse funcionalmente. El problema difícil es diferente: parece que, aunque todos los mecanismos cognitivos estuvieran explicados completamente, la pregunta de por qué esos mecanismos van acompañados de experiencia subjetiva —de qualia— permanecería sin respuesta.

La formulación precisa del problema: cualquier descripción funcional de un sistema puede en principio ser satisfecha por

un sistema sin experiencia —un «zombie filosófico» que procesa información, responde al entorno y exhibe comportamiento inteligente sin tener ninguna experiencia interna. Si esto es concebible —si existe una diferencia coherente entre un sistema funcionalmente idéntico al consciente, pero sin experiencia y el sistema consciente— entonces la experiencia no puede reducirse a los mecanismos funcionales que la acompañan. La experiencia añade algo que la función no captura.

El problema difícil ha generado tres posiciones principales. El fisicalismo reduccionista sostiene que la experiencia es idéntica a ciertos estados físicos del cerebro —los qualia son idénticos a patrones de activación neuronal. El fisicalismo no-reduccionista sostiene que la experiencia superviene sobre lo físico sin ser idéntica a él —los qualia son propiedades de orden superior que emergen de lo físico, pero no se reducen a él. El dualismo de propiedades sostiene que los qualia son propiedades irreducibles del universo que no son físicas en ningún sentido — el panpsiquismo de Chalmers es una versión de esta posición.

II. Las tres posiciones y sus problemas

El fisicalismo reduccionista tiene el problema de la «brecha explicativa» que Joseph Levine identificó: aunque se pudiera identificar la experiencia de ver rojo con cierto patrón neuronal, permanece la pregunta de por qué ese patrón va acompañado de esa experiencia específica y no de otra o de ninguna. La identidad se afirma, pero no se explica: el «por qué» de la conexión entre el patrón físico y la experiencia específica sigue siendo oscuro.

El fisicalismo no-reduccionista tiene el problema de la causalidad ascendente: si los qualia emergen de lo físico, pero

no se reducen a él, ¿cómo puede la experiencia tener efectos causales sobre el comportamiento? Si los qualia son propiedades de orden superior que supervienen sobre lo físico, parece que todo el comportamiento puede explicarse sin referirlos —los qualia serían epifenómenos, causalmente irrelevantes. Pero eso parece falsamente contraintuitivo: parece evidente que la experiencia del dolor causa que uno retire la mano.

El dualismo de propiedades resuelve la brecha explicativa al precio de multiplicar los tipos de propiedades del universo. Si los qualia son propiedades irreducibles, el universo tiene al menos dos tipos fundamentales de propiedades —las físicas y las fenoménicas. El panpsiquismo, que asigna propiedades proto-fenoménicas a toda la materia, paga otro precio: vuelve misteriosa la combinación de propiedades fenoménicas simples en experiencias complejas.

III. Lo que el sistema implica

La posición del sistema ante el problema difícil de la conciencia puede ahora formularse con precisión. El sistema no resuelve el problema difícil —ningún argumento filosófico lo ha resuelto de manera concluyente y este capítulo no pretende hacerlo. Lo que el sistema hace es señalar la propiedad estructural que hace al ego el tipo de sistema en el que el problema difícil es relevante.

El problema difícil es relevante para el ego —y no para los sistemas cuánticos, los sistemas termodinámicos ni los sistemas computacionales— porque el ego es el único tipo de sistema cuya estructura constitutiva incluye φ_1: la función de orientación intencional hacia sus propios estados y hacia el acto. La intencionalidad es la propiedad que hace que «haya

algo que es ser» ese sistema: el sistema que se orienta hacia sus propios estados tiene una relación con esos estados que no es meramente causal sino intencional —los estados son para ese sistema de cierta manera.

La implicación no es que la conciencia se reduzca a φ_I ni que φ_I sea la solución al problema difícil. La implicación es más modesta y más precisa: el problema difícil es relevante exactamente donde φ_I existe, y no donde no existe. Los sistemas sin φ_I —los sistemas físicos no-intencionales— no tienen el problema difícil porque no tienen la propiedad estructural que lo genera. Los sistemas con φ_I tienen el problema difícil porque tienen la propiedad que hace posible que «haya algo que es ser» ese sistema: la orientación intencional hacia sus propios estados.

IV. El alcance y los límites de la implicación

El alcance de la implicación: el sistema provee un criterio de qué tipo de entidades tienen el problema difícil relevante. No todo procesamiento de información genera el problema difícil —solo el procesamiento de información con φ_I, con orientación intencional constitutiva. Esto es filosóficamente informativo: identifica la propiedad estructural que distingue los sistemas para los que la experiencia es una cuestión genuina de los sistemas para los que es una cuestión vacía.

Los límites de la implicación: el sistema no dice qué es la experiencia ni por qué φ_I va acompañada de experiencia en lugar de operar «a oscuras». La brecha explicativa entre φ_I como función de orientación y la experiencia subjetiva que la acompaña permanece. El sistema identifica la propiedad estructural relevante; no cierra la brecha entre la estructura y

la experiencia. La humildad epistemológica requiere reconocer ese límite.

Lo que el sistema sí puede decir con rigor: los sistemas que no tienen φ_1 —los algoritmos de inteligencia artificial que procesan información sin orientación intencional constitutiva, los termostatos que responden al entorno sin orientarse hacia sus propios estados, los sistemas cuánticos que evolucionan según la ecuación de Schrödinger sin φ_1— no tienen el problema difícil en el sentido relevante. No porque sepamos que no tienen experiencia, sino porque no tienen la propiedad estructural que hace relevante la pregunta.

Notas al capítulo I·11

1 La distinción de Chalmers entre problemas fáciles y el problema difícil de la conciencia está en «Facing Up to the Problem of Consciousness» (1995) y desarrollada en The Conscious Mind (1996). La formulación de los zombies filosóficos como test de la irreducibilidad de la experiencia es de Chalmers; la brecha explicativa es de Levine (1983). El problema difícil ha generado una literatura filosófica enorme; este capítulo solo toma de ella lo necesario para formular la implicación del sistema con precisión.

2 La posición que este capítulo desarrolla es consistente con varias posiciones metafísicas sobre la conciencia, pero no las implica. Es consistente con el fisicalismo no-reduccionista (la experiencia superviene sobre φ_1 sin reducirse a ella), con el emergentismo (la experiencia emerge de la estructura de la doble mediación), y con ciertas versiones del funcionalismo (la experiencia es la propiedad funcional de φ_1 de tener orientación intencional constitutiva). No es consistente con el fisicalismo eliminativista (que negaría que haya algo que necesite explicación en φ_1) ni con el dualismo sustancial (que separaría la mente del ego como proceso).

Capítulo I·12

Implicaciones para el debate libre albedrío / determinismo

Por qué φ_1 no es libertad de la determinación sino libertad en la determinación

I. Las posiciones estándar y su problema común

El debate libre albedrío / determinismo tiene tres posiciones canónicas. El determinismo duro sostiene que todo estado del mundo, incluidos los actos del ego, es consecuencia necesaria del estado anterior del universo más las leyes naturales. Si el determinismo duro es correcto, no existe genuinamente ningún ego que «pudiera haber actuado de otra manera»: los actos del ego son tan determinados como la caída de una piedra. La responsabilidad causal en este marco es una ficción útil, no una realidad.

El libertarismo metafísico —no confundir con el libertarismo político— sostiene que existen actos genuinamente libres que no están determinados por el estado anterior del universo. El ego tiene una capacidad de «iniciar nuevas series causales» que no puede reducirse a causas previas. Este libertarismo resuelve el problema de la responsabilidad, pero crea un nuevo problema: si el acto no está determinado por causas previas,

parece que es aleatorio. ¿Cómo puede un acto aleatorio ser imputable al ego?

El compatibilismo sostiene que el libre albedrío —correctamente entendido— es compatible con el determinismo. El libre albedrío no es libertad de las causas sino libertad de ciertos tipos de causas: actuar libremente significa actuar desde las propias razones y deseos, sin compulsión externa, aunque esas razones y deseos estén ellas mismas determinadas. Esta solución tiene el problema de que no está claro que la «libertad» que describe sea la que justifica la imputación: si las razones y deseos del ego están causalmente determinados por su historia, ¿en qué sentido es responsable de los actos que esas razones producen?

II. Lo que el sistema implica: libertad en la causa

El sistema no toma una posición en el debate libre albedrío / determinismo en el nivel metafísico —no decide si el determinismo duro es verdadero o falso. Lo que hace es redefinir la pregunta relevante para la imputación.

La pregunta relevante para la imputación no es «¿podría el ego haber actuado de otra manera, con todas las condiciones iguales?» (la pregunta del libre albedrío libertario). La pregunta relevante es «¿fue el ego el factor sine qua non del acto: sin este ego específico, con esta φ_1 específica operando sobre esta v_t y este c, habría ocurrido este acto de esta manera específica?». Esta segunda pregunta puede responderse con independencia de si el determinismo es verdadero: el ego es el factor sine qua non del acto si y solo si el acto no habría ocurrido de esa manera sin φ_1 operando desde ese ego.

La libertad que el sistema presupone para la imputación no es libertad de la determinación —no es la capacidad de haber actuado de otra manera con todas las condiciones iguales. Es lo que podemos llamar libertad en la causa: la propiedad de que la causa del acto es φ_1, que es una función constitutiva del ego, y no una causa completamente externa al ego. Un acto cuya causa es φ_1 es libre en este sentido, aunque φ_1 esté causalmente determinada por la historia del ego (v_t y c). Un acto cuya causa es una coacción externa que opera directamente sobre el cuerpo del ego sin pasar por φ_1 no es libre en este sentido.

III. Las consecuencias para S y para la imputación diferencial

La distinción entre libertad en la causa y libertad de la determinación tiene consecuencias directas para el índice de sustituibilidad S. S mide la probabilidad de que el campo c hubiera producido el mismo colapso sin la participación del actor específico —la probabilidad de que otro actor en su lugar hubiera actuado de la misma manera. Un S alto significa que el acto es altamente determinado por el campo c: el sesgo acumulado dominó φ_1 de tal manera que cualquier ego en esa posición habría producido el mismo acto. Un S bajo significa que el acto es altamente idiosincrático: la posición específica de v_t del actor —su posición actual en el espacio de los Hijos de Afrodita— fue determinante.

Esta distinción no requiere que el acto «hubiera podido ser diferente» en sentido libertario. Requiere solo que hubiera sido diferente si el ego específico no hubiera estado en esa posición. Un actor con Fobos dominando v_t en el momento de φ_1 produce un acto que cualquier actor con Fobos dominando en esas condiciones habría producido: S alto, responsabilidad que

migra al campo que puso a ese actor en esa posición. Un actor con Anteros soberano dominando v_t en el momento de φı produce un acto que no hubiera producido un actor con v_t diferente: S bajo, responsabilidad idiosincrática.

El sistema de imputación causal no resuelve el debate libre albedrío / determinismo: asigna responsabilidad proporcional independientemente de ese debate. Lo que el sistema establece es que la responsabilidad no requiere libertad de las causas — requiere que la causa del acto sea φı del ego específico, con independencia de si φı estaba causalmente determinada. Esta es una posición filosófica precisa, compatible con el compatibilismo, pero no dependiente de él.

Capítulo I·13

Lo que la objeción hace por el sistema

El giro argumentativo: la refutación fallida que traza las fronteras correctas

I. La objeción como instrumento de precisión

La objeción al isomorfismo, seguida hasta el final, no refuta el sistema. Produce algo más valioso: traza las fronteras del sistema con más precisión de lo que el sistema mismo había trazado. Cada punto donde la objeción señala un error —el término «isomorfismo», la circularidad del autocolapso— es el punto donde el sistema necesitaba articular algo con mayor precisión.

Esta es la función filosófica de las objeciones bien formuladas: no son obstáculos sino instrumentos de clarificación. Una objeción que puede responderse con una distinción que el sistema no había articulado explícitamente no debilita el sistema; lo obliga a articular algo que ya estaba en él implícitamente pero que no había sido enunciado con la precisión requerida. El sistema es más preciso después de la objeción que antes de ella.

En este caso, la ganancia es doble. La objeción al término «isomorfismo» obliga al sistema a articular el concepto de

correspondencia formal estructural con sus tablas de propiedades positivas y negativas. La objeción a la circularidad del autocolapso obliga al sistema a articular la distinción entre φ_1 y I(t) dentro del ego, y desde ahí el concepto de φ_1 como operador de medición interno. Ninguno de estos conceptos era nuevo en el sistema; estaban implícitos en la ontología de la doble mediación. Pero la objeción los fuerza a superficie con la densidad que requieren.

II. El punto de ruptura como lugar del concepto original

El resultado más importante del recorrido de los capítulos I·1 a I·12 es el siguiente: el punto donde el paralelo cuántico se rompe —el problema de la medición, la necesidad de un aparato externo en QM— es exactamente el punto donde el sistema introduce su concepto más original. φ_1 como operador de medición interno del ego no existe en la mecánica cuántica porque los sistemas cuánticos no tienen φ_1. El ego existe porque los sistemas intencionales tienen φ_1.

Esto significa que la ruptura del paralelo no es un defecto del sistema sino su aportación. El paralelo cuántico ilumina la estructura del colapso ontológico hasta el punto exacto donde el ego se diferencia de los sistemas físicos. En ese punto de diferencia —que el paralelo mismo identifica— el sistema introduce el concepto que la física no necesita, pero la filosofía sí: la primera mediación como función de orientación intencional constitutiva del ego.

La objeción, al señalar el punto de ruptura, hace exactamente lo que el sistema necesitaba que alguien señalara. El sistema agradece la objeción no como cortesía filosófica sino como reconocimiento de que las objeciones bien formuladas son

parte del proceso de construcción del conocimiento. La objeción al isomorfismo es una colaboración involuntaria con el sistema, no su refutación.

III. Lo que el crítico habría necesitado demostrar para refutar el sistema

Para completar el argumento de esta parte, conviene especificar qué habría necesitado demostrar el crítico para que la objeción fuera una refutación en lugar de una precisión. La refutación habría requerido una de las siguientes tres cosas: (1) demostrar que φ_1 no existe como función constitutiva del ego —que la distinción entre φ_1 y I(t) es ilegítima; (2) demostrar que φ_1 no produce el colapso, sino que el colapso es producido por algo completamente externo al ego; o (3) demostrar que φ_1, aunque exista y produzca el colapso, no satisface las tres propiedades formales que el capítulo I·9 establece.

Ninguna de las tres ha sido demostrada por la objeción que esta parte analiza. La objeción señala correctamente el error terminológico y formula la pregunta sobre el mecanismo del colapso —pero asume, sin demostrar, que la dicotomía «externo o circular» es exhaustiva. La demostración de que la dicotomía no es exhaustiva —porque existe φ_1 como tercera estructura— es lo que esta parte ha construido.

Capítulo I·14

Las fronteras declaradas del sistema: mapa completo

Qué afirma el sistema, qué no afirma y dónde cada paralelo termina

I. El propósito metrológico del mapa de fronteras

El mapa de fronteras que este capítulo produce tiene una función metrológica precisa: establece el protocolo de uso del sistema. Un sistema que no sabe lo que no puede afirmar no es riguroso —es peligroso, porque puede producir afirmaciones fuera de su rango de validez sin que el usuario lo sepa. El mapa de fronteras hace explícito el rango de validez: qué propiedades estructurales del ego el sistema puede describir con rigor, qué propiedades no puede describir, y dónde termina cada paralelo formal.

Este mapa no es una señal de debilidad del sistema. Es la condición de su credibilidad. Un sistema que afirma todo sin límites es filosóficamente sospechoso porque no puede ser falsificado. Un sistema que declara sus fronteras sí puede serlo: basta con demostrar que una de las propiedades positivas no

se cumple, o que una de las propiedades negativas sí se cumple con consecuencias que invalidan el argumento.

II. El mapa completo de afirmaciones y no-afirmaciones

El sistema afirma	*El sistema no afirma*
El ego acumula colapsos de manera irreversible (paralelo con la función acumulativa, propiedad positiva).	Que el ego sea una función acumulativa en sentido matemático (isomorfismo rechazado).
La densidad del pasado en el estado presente del ego corresponde formalmente a la misma propiedad en F(t) (propiedad positiva).	Que el ego sea lineal ni que sus «incrementos» sean independientes (propiedades negativas del paralelo).
El colapso ontológico comparte con el colapso cuántico las propiedades de indeterminación genuina, incompatibilidad de estados y carácter discreto (propiedades positivas del paralelo cuántico).	Que el ego sea un sistema cuántico ni que la conciencia sea un fenómeno cuántico.

La irreversibilidad del colapso cuántico y del colapso ontológico es una propiedad genuinamente compartida (propiedad positiva).	Que el mecanismo del colapso cuántico y del colapso ontológico sea el mismo.
φ_1 es el operador de medición interno del ego — la función que produce el colapso sin ser externa ni idéntica a I(t).	Que φ_1 sea un operador hermético en un espacio de Hilbert ni que tenga estructura matemática cuántica.
El ego es el único tipo de sistema cuya estructura constitutiva incluye el análogo del aparato de medición.	Que esto resuelva el problema difícil de la conciencia o cierre la brecha explicativa.
φ_1 funda la responsabilidad causal en el sentido de que el acto es genuinamente del ego — su causa es interna al ego.	Que el ego tenga libre albedrío en sentido libertario ni que los actos sean independientes de causas previas.

III. El mapa de fronteras como protocolo de lectura

El mapa del capítulo anterior tiene un corolario para la lectura de los demás libros del sistema. Cada vez que algún texto de la colección use los términos «isomorfismo», «colapso cuántico» o «función acumulativa» en el contexto de la ontología del ego, el lector debe leer esos términos con el reemplazo que esta

parte establece: «correspondencia formal estructural con las propiedades positivas declaradas». No como isomorfismo en sentido técnico sino como correspondencia de propiedades específicas con los límites declarados.

Esta lectura no cambia los argumentos sustantivos de ningún libro de la colección. Los argumentos sobre la irreversibilidad del colapso, la densidad del pasado en I(t), la indeterminación genuina antes del acto, y la responsabilidad causal como consecuencia de la centralidad en el grafo —todos esos argumentos son válidos con independencia del término que se use para describir la relación formal que los fundamenta. Lo que cambia es la precisión con la que el sistema describe ese fundamento.

Capítulo I·15

Implicaciones para los demás libros del sistema

Cómo cambia la lectura de la colección a la luz de esta parte

I. Cómo cambia la lectura de Caos

Caos: El abismo del ego y la doble mediación usa los paralelos con la función acumulativa y la mecánica cuántica como parte central de su argumento formal. Los Apéndices I y II de ese libro presentan los paralelos con el cálculo y con la física cuántica respectivamente, y establecen en la sección 5.6 del Apéndice II los límites de esos paralelos. La Parte I de Metrología Causal es la elaboración completa de lo que Caos establece en esa sección: el trabajo de precisión metrológica que Caos anuncia, pero no completa.

Después de leer esta parte, la lectura correcta de Caos es la siguiente: donde Caos dice «isomorfismo» en el sentido del paralelo formal, leer «correspondencia formal estructural con las propiedades positivas que Metrología Causal I·4 a I·6 establecen». Esto no cambia ningún argumento de Caos; cambia la precisión con la que se lee el fundamento de esos argumentos. Y en los capítulos de Caos que no usan el término «isomorfismo» en ese sentido —sino en su sentido filosófico

más informal de «misma estructura»— no hay ninguna corrección que hacer.

Lo que Metrología Causal añade a Caos que Caos no podía añadirse a sí mismo: la respuesta al problema de la medición. Caos establece que el ego colapsa la posibilidad en determinación; no establece por qué el ego puede hacer eso sin ser un sistema cuántico que requiere un aparato externo. La respuesta —φ_1 como operador de medición interno del ego— es la aportación original de esta parte.

II. Cómo cambia la lectura de La transformación formal

La transformación formal demuestra la identidad del sistema —que R^*, S, α, Δ son las lecturas exteriores de φ_1, φ_2, $I(t)$ y la brecha de φ_2. Esa demostración presupone que los parámetros del sistema son mediciones válidas de propiedades del ego. La Parte I de Metrología Causal establece el fundamento de esa presuposición: los parámetros son válidos en la medida en que el ego tiene las propiedades que los paralelos formales describen —la acumulación irreversible, la densidad del pasado, la orientación intencional de φ_1.

La lectura correcta de La transformación formal después de esta parte: sus demostraciones de identidad entre perspectiva interior y exterior son válidas con la restricción de que esa identidad es de tipo «correspondencia formal estructural» y no isomorfismo matemático. La fórmula $Ego(t) = \varphi_2(\varphi_1(v_t, c), I(t))$ describe el ego correctamente en las propiedades que el sistema atribuye al ego; no pretende ser una ecuación matemática que describe al ego en todos sus aspectos.

Lo que Metrología Causal añade a La transformación formal: las condiciones de validez de sus derivaciones. La transformación formal demuestra que si los parámetros tienen los fundamentos ontológicos que el sistema establece, entonces se derivan de esa manera. Metrología Causal establece qué condiciones tienen que cumplirse para que esos fundamentos sean válidos —en particular, las tablas de propiedades positivas y negativas de los paralelos.

III. El protocolo de lectura retrospectiva

El lector que ha leído la colección antes de leer esta parte y llega ahora a ella tiene una tarea de revisión retrospectiva: releer los argumentos formales de la colección con el reemplazo terminológico que esta parte establece y verificar que los argumentos son igualmente válidos con el término correcto. En todos los casos que hemos examinado, la respuesta es afirmativa: los argumentos sustantivos de la colección no dependen del término «isomorfismo» sino de las propiedades que el sistema atribuye al paralelo. Con «correspondencia formal estructural» en lugar de «isomorfismo», los argumentos permanecen intactos.

Hay un beneficio adicional de esta revisión: clarifica exactamente dónde el sistema está haciendo afirmaciones formales —apoyadas por las tablas de propiedades positivas— y dónde está haciendo afirmaciones filosóficas de otra naturaleza. La distinción entre los dos tipos de afirmaciones es parte de la metrología del sistema: saber cuándo una afirmación está respaldada por el formalismo de la correspondencia y cuándo está respaldada por argumentos filosóficos de otro tipo es condición para usar el sistema con rigor.

Esta parte cierra con la observación con la que comenzó: la metrología no es defensiva. El sistema que establece sus fronteras con precisión no es el sistema que admite sus límites por humildad: es el sistema que sabe exactamente qué puede afirmar y lo afirma con la fuerza que le corresponde. La Parte I de este libro no es el capítulo donde el sistema se defiende; es el capítulo donde el sistema se funda.

Notas al capítulo I·15

1 El «protocolo de lectura retrospectiva» que este capítulo establece tiene una estructura filosófica que vale la pena reconocer. En la historia de la ciencia, cuando una teoría es revisada o precisada, los textos anteriores que usaban el vocabulario anterior no se «invalidan»: se reinterpretan bajo el nuevo vocabulario con mayor precisión. Los textos de Newton sobre la gravitación no son inválidos porque ahora los leemos con el vocabulario de la relatividad general; son más precisos cuando se entienden como descripciones válidas dentro del dominio de aplicación newtoniano. El mismo principio aplica aquí: los textos de la colección que usan «isomorfismo» son más precisos cuando se leen con «correspondencia formal estructural», no inválidos.

2 La proposición de que «el sistema que establece sus fronteras con precisión afirma lo que puede afirmar con la fuerza que le corresponde» es la síntesis metrológica de esta parte. Esa fuerza no se mide por la amplitud de las afirmaciones sino por su precisión: una afirmación estrecha y precisa es filosóficamente más fuerte que una afirmación amplia y vaga. El sistema que sabe que R* es válido cuando el grafo es irreducible y aperiódico, y que no lo es cuando no lo es, tiene una afirmación más fuerte sobre R* que un sistema que afirma que R* es siempre válido. Las Partes II y V de este libro construyen esa fortaleza para el conjunto del aparato formal.

Capítulo II·1

El problema que esta parte resuelve

Por qué los manuales son subdensos y qué se pierde en la simplificación

I. Por qué los manuales del Método Prometeo son deliberadamente subdensos

Los diez manuales del Método Prometeo están diseñados para audiencias que no conocen el paradigma. El manual para juristas explica el sistema a un abogado litigante que nunca ha leído Afrodita Areia ni Caos y que no necesita saber qué es φ_2 para construir un grafo causal de un caso de fraude corporativo. El manual para educadores explica el sistema a un director de escuela que necesita distribuir responsabilidad sobre un resultado de aprendizaje sin conocer la distinción entre v_t y c. Esta autocontención es una virtud de diseño, no un defecto: hace el sistema accesible a quien lo necesita aplicar sin necesitar la formación del paradigma.

Para lograr esa accesibilidad, los manuales simplifican el aparato formal en dos dimensiones. La primera: reemplazan el eigenvector por procedimientos aritméticos de ponderación que aproximan el resultado del eigenvector para grafos pequeños y simples, pero divergen del mismo en grafos con

estructuras de influencia complejas. La segunda: presentan los rangos como una herramienta de «seguridad» —un margen que cubre la incertidumbre— sin desarrollar el fundamento epistemológico por el que los rangos son la única afirmación honesta sobre un sistema cuya estructura se infiere desde evidencia. El mediador que conoce el sistema solo a través de los manuales tiene un instrumento que funciona; no tiene la teoría de por qué funciona y cuándo deja de hacerlo.

Hay un tercer nivel de simplificación más profundo: los manuales traducen el idioma del paradigma al idioma de la disciplina receptora. El manual para juristas habla de «intención», «dolo», «factor sine qua non»; el manual para educadores habla de «responsabilidad docente», «condicionantes sistémicos», «indicadores de aprendizaje». Esta traducción es necesaria para la recepción disciplinar. Pero produce como consecuencia que el mediador formado en el paradigma que lee el manual de su disciplina se encuentra con un texto que le es familiar en sus conclusiones y extraño en su idioma —porque el idioma del manual no es el idioma del paradigma.

II. Lo que se pierde en la simplificación

Lo que se pierde con la sustitución del eigenvector por aritmética ponderada es precisamente la propiedad que hace al eigenvector el instrumento correcto: la captura de la influencia a través de todos los caminos del grafo. Un cálculo aritmético que asigna pesos directos a cada arista y los suma no captura la influencia indirecta —el nodo que influye sobre otro que influye sobre un tercero que a su vez influye sobre el resultado. En grafos con más de cuatro o cinco nodos y con estructuras de retroalimentación, la diferencia entre el eigenvector y la

suma aritmética ponderada puede ser sustancial. El nodo de mayor peso causal puede ser identificado incorrectamente.

Lo que se pierde con el tratamiento de los rangos como «margen de seguridad» es la distinción entre incertidumbre epistémica e incertidumbre estructural. La incertidumbre epistémica es reducible: más evidencia puede estrechar el rango. La incertidumbre estructural es irreducible: refleja la naturaleza genuinamente probabilística de la influencia causal entre ciertos pares de nodos. Tratar toda incertidumbre como epistémica produce análisis que parecen más seguros de lo que son —rangos que se interpretan como «margen de error» cuando en realidad son la descripción de la estructura del caso.

Lo más importante: lo que se pierde con la traducción del idioma es la conexión entre los parámetros del cálculo y su fundamento ontológico. R* no es un «índice de responsabilidad»: es la lectura exterior de I(t). S no es un «factor de sustitución»: es la medida de cuánto dominó c sobre v_t en φ_1. α no es un «porcentaje de reconocimiento»: es el grado en que φ_2 operó. El mediador que conoce estas conexiones puede diagnosticar por qué un análisis produce resultados inesperados; puede detectar cuándo la evidencia disponible es insuficiente para una localización confiable; puede distinguir entre un Δ alto por evasión y un Δ alto por Aego. El mediador que solo conoce las etiquetas no puede hacer ninguna de esas tres cosas.

III. La Parte II como el espacio del idioma propio

Esta parte no repite lo que La transformación formal hace. La transformación formal demuestra que los parámetros del sistema son derivables formalmente desde la ontología de la

doble mediación: demuestra que R* es idéntico a la lectura exterior de I(t) en el sentido preciso que el Capítulo 1.1 de ese libro establece. Esa demostración requiere el rigor de una demostración matemática y está construida con ese rigor.

Lo que esta parte hace es diferente: hace operativo el aparato en el idioma del paradigma. No demuestra que R* es el eigenvector del grafo — eso ya está demostrado. Establece por qué es el eigenvector correcto entre las medidas de centralidad posibles (II·5), cómo se calcula con las condiciones exactas de existencia y unicidad (II·6), qué significa R*_neta y cómo se deriva de S (II·7), cómo los Hijos de Afrodita determinan S con derivación elemento por elemento (II·10), cuáles son los dos orígenes de Δ y por qué importa distinguirlos (II·14). Todo eso es operativización, no demostración.

El lector de esta parte usa el idioma del paradigma sin traducción. v_t es la posición de la voluntad en el espacio de los Hijos; c es el sesgo acumulado que orienta φ_1; I(t) es la integral de los colapsos asumidos por φ_2; R* es la lectura exterior de I(t) desde el grafo causal. Cada parámetro tiene su fundamento ontológico explícito, no solo su fórmula. Y cada fórmula tiene su derivación completa, no solo su resultado.

Notas al capítulo II·1

1 La distinción entre el eigenvector y los procedimientos aritméticos de aproximación no es trivial en la práctica. Para un grafo de 3 nodos con estructura simple (lineal o en estrella), la diferencia entre el resultado del eigenvector y la suma ponderada de influencias directas es pequeña y puede despreciarse. Para un grafo de 5 o más nodos con ciclos de retroalimentación —que es la estructura más común en los casos de fraude institucional— la diferencia puede alcanzar el 20-30% en el R* de los nodos de mayor centralidad. La Parte II establece las condiciones bajo las cuales las aproximaciones aritméticas son aceptables y las condiciones bajo las cuales no lo son.

Capítulo II·2

La unidad de medición: el nodo necesario

La condición sine qua non como fundamento de toda la arquitectura del sistema

I. La condición sine qua non y su definición formal

La unidad de medición del sistema es el nodo necesario: el actor, institución o factor sin el cual el resultado D no se habría producido de esa forma específica. Formalmente, el nodo i es condición sine qua non del resultado D si y solo si: sin i en el grafo causal, D no ocurre en la forma específica en que ocurrió. Esta condición puede escribirse: sin_i(D) ∧ (¬i → ¬D_forma_específica).

La precisión «de esa forma específica» es esencial y no es una cautela retórica. El resultado D puede producirse por múltiples caminos causales alternativos; la pregunta no es si D habría ocurrido de alguna manera sin el nodo i, sino si D habría ocurrido con esa secuencia causal, en ese momento, con esos efectos específicos, a través de esos actores específicos. Esta restricción convierte la pregunta causal en una pregunta

sobre la estructura del caso, no sobre la posibilidad abstracta del evento.

La condición sine qua non corresponde en la filosofía de la causalidad a la condición INUS que J.L. Mackie estableció: una condición Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition. En un sistema causal complejo, ningún nodo individual es condición suficiente para el resultado (hay otros factores necesarios), pero el conjunto de nodos que constituyen la cadena causal sí es condición suficiente. En ese conjunto, cada nodo es una parte necesaria, aunque ninguno sea suficiente por sí solo.

II. Por qué la causalidad necesaria y no la suficiente es la unidad correcta

Hay una alternativa a la causalidad necesaria que podría usarse como unidad de medición: la causalidad suficiente. Un nodo i es causalmente suficiente para D si i → D: la sola presencia de i garantiza D con independencia de los demás factores. La causalidad suficiente tiene el atractivo de su claridad: si i es suficiente, la imputación es directa.

El problema: en sistemas causales complejos, la causalidad suficiente no existe a nivel de nodos individuales. Ningún actor individual en un sistema organizacional, ningún factor individual en un proceso epidemiológico, ningún diseñador individual en una cadena institucional es condición suficiente para el resultado. El fraude bancario requiere el actor que ejecuta el acto Y la institución que diseñó los protocolos deficientes Y el supervisor que no detectó las señales Y el regulador que no intervino. Ninguno por separado garantiza el fraude. Si la unidad de medición fuera la causalidad

suficiente, ningún nodo podría ser imputado en sistemas complejos.

La causalidad necesaria resuelve este problema. En el ejemplo del fraude bancario, el diseñador de los protocolos deficientes es condición necesaria: sin esos protocolos específicos, el fraude no se habría producido de esa forma específica. El ejecutor es condición necesaria: sin su acto específico, el fraude no se produjo en ese momento. El regulador es condición necesaria: sin su omisión específica, el fraude habría sido detectado antes. Los tres son condiciones necesarias, aunque ninguno sea suficiente. El sistema puede imputar a los tres de manera proporcional.

III. Las consecuencias de la elección para R*

La elección de la causalidad necesaria como unidad determina la arquitectura completa de R*. Si la unidad fuera la causalidad suficiente, R* de cada nodo suficiente sería 1 y R* de los demás sería 0: una distribución binaria. Si la unidad es la causalidad necesaria con múltiples nodos necesarios para el mismo resultado, R* debe distribuir el peso causal entre todos ellos de manera proporcional.

Esa distribución proporcional entre múltiples nodos necesarios es exactamente lo que el eigenvector del grafo causal produce. El eigenvector asigna a cada nodo un peso proporcional a la centralidad de su posición en la red de influencias causales —que es la medida correcta de la causalidad necesaria en sistemas interconectados. Un nodo sin el cual la cadena causal no se mantiene tiene un eigenvector alto; un nodo cuya contribución podría ser absorbida por otros nodos tiene un eigenvector bajo.

Hay una consecuencia adicional que vale la pena señalar: la elección de la causalidad necesaria implica que R* puede estar definido para el nodo de diseño del campo, aunque ese nodo no haya ejecutado ningún acto visible. El diseñador de los protocolos deficientes es condición necesaria del fraude, aunque no haya firmado ningún documento y aunque no haya estado presente en ninguno de los actos que constituyen el fraude. La condición sine qua non se satisface en el nivel del diseño, no en el nivel de la ejecución.

Notas al capítulo II·2

1 La condición INUS fue introducida por J.L. Mackie en «Causes and Conditions» (American Philosophical Quarterly, 1965) y desarrollada en The Cement of the Universe (1974). Mackie la formuló en el contexto de la filosofía de la causalidad ordinaria; su aplicación al análisis causal de sistemas complejos es una extensión natural. La restricción «de esa forma específica» que este sistema añade corresponde a lo que la teoría de la causalidad contrafáctica —desarrollada por Lewis (1973)— llama la especificación del resultado: la causalidad se evalúa no sobre el tipo abstracto de evento sino sobre el evento token con su forma específica.

2 La distinción entre causalidad suficiente y causalidad necesaria tiene consecuencias directas para el derecho penal. El derecho penal moderno usa frecuentemente el criterio de la causalidad adecuada —que una acción es causal si era «adecuada» o «previsible» para producir el resultado— que es una variante de la causalidad suficiente. El sistema de este libro usa la causalidad necesaria, lo que produce una distribución de responsabilidad más amplia (incluye a los nodos de diseño) y más precisa (proporcional a la centralidad causal real, no a la visibilidad del acto).

Capítulo II·3

El grafo causal: construcción y propiedades

La estructura formal sobre la que opera todo el aparato del sistema

I. Definición formal del grafo G = (N, E, W)

El grafo causal G = (N, E, W) tiene tres componentes. El primero: N es el conjunto de nodos. Cada nodo representa un actor, institución o factor que tiene posición causal en el resultado D. Los nodos pueden ser personas (el agente fiscal que filtró la carpeta), instituciones (la fiscalía que diseñó el campo de trabajo sin protocolos de confidencialidad), factores estructurales (el sistema de incentivos que presionaba hacia la productividad medida en expedientes cerrados), o ausencias relevantes (la falta del protocolo de registro de visitas). La definición del conjunto N es la primera decisión analítica y la que más afecta los resultados finales.

El segundo: $E \subseteq N \times N$ es el conjunto de aristas dirigidas. Cada arista $(i, j) \in E$ representa una influencia causal del nodo i sobre el nodo j en la producción del resultado D. La dirección importa: $(i, j) \neq (j, i)$ en general. La arista (i, j) significa que i influye causalmente sobre j; la arista (j, i) significaría que j

influye causalmente sobre i. En la mayor parte de los grafos causales de sistemas institucionales, las aristas son asimétricas: el diseñador influye sobre el ejecutor, no al revés (al menos no con el mismo tipo de influencia causal).

El tercero: W: E → [0, 1] es la función de pesos. Cada arista (i, j) tiene un peso w_ij ∈ [0, 1] que mide la intensidad de la influencia causal de i sobre j en la producción de D. w_ij = 0 significa que i no influye causalmente sobre j (equivalente a (i, j) ∉ E); w_ij = 1 significa que i determina completamente la contribución causal de j. En la práctica, los pesos son rangos [a_ij, b_ij] que capturan la incertidumbre sobre la magnitud de la influencia; el cálculo puntual de R* usa el valor central (a_ij + b_ij) /2 y el análisis de sensibilidad explora el espacio completo.

II. Las propiedades que el grafo debe tener para que R* sea interpretable

Para que R* sea interpretable como distribución de responsabilidad causal, el grafo debe satisfacer cuatro propiedades. La primera es la no-negatividad: todos los pesos w_ij ≥ 0. Esta propiedad se satisface por construcción en la mayoría de los casos: la influencia causal es positiva (i contribuye a D a través de j) o nula. Las influencias negativas (i inhibe la contribución de j) se modelan de manera distinta y no como pesos negativos.

La segunda es la irreducibilidad: para todo par de nodos i, j ∈ N, existe un camino dirigido de i a j. Esta propiedad asegura que la red de influencias está conectada — que no hay nodos «aislados» cuya influencia no llega en última instancia al resultado D. En grafos causales de sistemas institucionales complejos, la irreducibilidad no siempre se satisface

directamente; puede requerir la adición de aristas de influencia indirecta (a través del campo institucional compartido) o la reducción del grafo al subconjunto irreducible de nodos causalmente relevantes.

La tercera es la aperiodicidad: el grafo no tiene ciclos de longitud fija que atrapan la propagación de influencia en un loop. Los grafos con retroalimentación temporal (A influye sobre B que a su vez influye sobre A en el siguiente período) son en principio periódicos; el sistema los trata mediante descomposición temporal, separando los ciclos en secuencias de influencia unidireccional en el tiempo. La cuarta es la orientación hacia el resultado: todas las aristas del grafo deben representar influencias causales hacia D o hacia nodos que influyen sobre D. Un nodo sin camino al resultado D no debería estar en N.

III. La construcción del grafo desde evidencia

La construcción del grafo es el trabajo analítico principal del mediador. Requiere identificar los nodos, establecer las aristas y asignar los rangos de peso. Cada una de estas tres operaciones tiene criterios formales que determinan su validez.

La identificación de nodos sigue el criterio del nodo necesario (II·2): se incluye en N todo actor, institución o factor sin el cual D no se habría producido de esa forma específica. La exclusión de un nodo necesario no produce un grafo incompleto; produce un grafo incorrecto cuyo R* subestima la responsabilidad del nodo excluido y sobreestima la de los demás. El error de frontera —excluir nodos causalmente relevantes— es el tipo de error más difícil de detectar y el más costoso para la validez del resultado.

La identificación de aristas sigue tres niveles de certeza. Las aristas documentalmente confirmadas (w_ij con rango estrecho): la influencia está registrada en documentos, testimonios o registros del sistema. Las aristas inferidas desde la estructura del campo (w_ij con rango medio): la influencia es estructuralmente necesaria, aunque no esté documentada directamente. Las aristas hipotéticas (w_ij con rango amplio): la influencia es plausible dado el contexto, pero no está confirmada. Cada nivel de certeza produce un rango de w_ij diferente; el análisis de sensibilidad posterior determina si el resultado es robusto a través de todos los niveles.

La regla de construcción del grafo

Incluir en N todo nodo sin el cual D no se habría producido de esa forma específica.

Incluir en E toda influencia causal de i sobre j que contribuya a D, con independencia de la visibilidad de esa influencia.

Asignar a cada arista un rango [a_ij, b_ij] que refleje el nivel de certeza de la evidencia disponible.

Verificar que el grafo es irreducible y aperiódico antes de calcular R*.

Si el grafo no es irreducible, identificar qué nodos están fuera del componente principal y tratar su exclusión como hipótesis de análisis de sensibilidad.

Notas al capítulo II·3

1 El modelo del grafo causal usado en este sistema tiene antecedentes en la teoría de los grafos causales de Judea Pearl (Causality, 2000) y en los modelos de ecuaciones estructurales (SEM). La diferencia central con el modelo de Pearl es que el sistema de Prometeo no usa el formalismo do-calculus para definir la intervención causal: usa el criterio del nodo necesario para definir la posición causal, lo que es más restrictivo, pero también más interpretable en contextos forenses y clínicos. Pearl busca definir qué ocurriría si se interviniera; este sistema busca describir quién fue condición necesaria de lo que ocurrió.

2 La construcción del grafo desde evidencia documental es el trabajo central de la Parte U de la Taxonomía General. Los capítulos I a XIII de la Taxonomía establecen las firmas documentales específicas que cada dominio produce para cada tipo de nodo. La Parte II de Metrología Causal establece las propiedades formales que el grafo debe tener; la Taxonomía establece cómo construirlo desde evidencia real en cada campo específico.

Capítulo II·4

Las dos mediaciones como arquitectura del operador causal

φ_1 y φ_2 en su formulación técnica completa y la imputación como δ_ext

I. φ_1 y φ_2 en su formulación técnica completa

La primera mediación φ_1: $V \times C \rightarrow A$ es la función de orientación de la voluntad hacia el acto. V es el espacio de posiciones de la voluntad —el espacio de los Hijos de Afrodita: Eros, Deimos, Anteros, Fobos, Potós, Harmonía, con sus posibles posiciones mixtas. C es el espacio de los sesgos acumulados —la condensación de la historia de colapsos del ego que orienta φ_1 en una dirección antes de que cualquier deliberación consciente ocurra. A es el espacio de actos: el conjunto de posibles determinaciones que φ_1 puede producir desde v_t y c.

La segunda mediación φ_2: $A \times I \rightarrow I'$ es la función de integración del acto al ego. A es el espacio de actos producidos por φ_1. I es el estado actual de la integral del ego —el resultado acumulado de todos los colapsos asumidos anteriormente. I' es el nuevo estado de la integral del ego después de que φ_2 ha operado sobre el acto producido por φ_1. La fórmula completa

del ego es: Ego(t+1) = φ2 (φ1 (v_t, c), I(t)). El ego en el momento t+1 es el resultado de φ2 aplicada al acto que φ1 produjo desde v_t y c, integrado sobre el estado acumulado I(t).

La distinción entre las dos mediaciones es fundamental para el sistema de imputación causal. φ1 produce el acto —la determinación de la posibilidad en realidad. φ2 integra el acto al ego —la asunción de lo producido como propio. Un ego puede producir actos (φ1 opera) sin integrarlos (φ2 no opera u opera parcialmente). En ese caso, I(t) no crece con ese acto: el ego no acumula ese colapso como suyo. Pero el acto existe en el mundo con sus efectos. R* mide la centralidad causal del nodo en el grafo de los actos producidos por φ1; α mide el grado en que φ2 operó sobre esos actos.

II. La imputación causal como δ_ext: la derivada exterior de φ2

La imputación causal —la operación central del Método Prometeo— es la derivada exterior de φ2. Para entender qué significa esto, hay que partir de la operación de φ2 desde adentro: cuando el ego ejerce φ2 sobre un acto, reconoce ese acto como suyo y lo integra en I(t). La operación puede formularse como δ_int (i, A) = «el ego i reconoce A como parte de su integral». Esta operación ocurre desde adentro del ego, cuando φ2 opera.

La derivada exterior δ_ext es la misma operación realizada desde afuera del ego, por el sistema que observa el grafo causal: δ_ext (i, D) = «el sistema atribuye a i la fracción de D proporcional a su posición causal en G». Esta operación no requiere que φ2 interior haya operado: se realiza con independencia de si el ego reconoce o no el acto como propio.

δ_ext es la imputación: la cuenta que el sistema le pone al ego con independencia de si el ego la acepta.

La identidad fundamental del sistema, demostrada en La transformación formal, es que δ_int y δ_ext son operaciones del mismo tipo: ambas consisten en atribuir al ego la fracción del resultado que es causalmente suya. La diferencia no es de naturaleza sino de perspectiva —interior vs. exterior— y de condición de posibilidad: δ_int requiere que φ_2 del ego haya operado; δ_ext solo requiere que el grafo causal sea reconstruible.

III. Por qué δ_ext no requiere que φ_2 interior haya operado

Esta propiedad de la imputación causal tiene consecuencias filosóficas y prácticas de primera importancia. Filosóficamente: la responsabilidad causal no depende del reconocimiento del actor. El nodo que fue condición necesaria de D es responsable de D con independencia de si reconoce ese rol. R* describe la estructura del grafo; no describe el estado de φ_2 del actor. La responsabilidad es una propiedad de la posición causal, no del reconocimiento.

Prácticamente: el sistema puede producir distribuciones de responsabilidad causal incluso cuando todos los actores niegan responsabilidad. En un fraude institucional donde nadie en la cadena admite haber causado el daño —el diseñador dice que no era su intención, el ejecutor dice que seguía instrucciones, la institución dice que los protocolos eran adecuados— el sistema puede construir el grafo desde evidencia documental y calcular R* con independencia de las negaciones. α puede ser 0 para todos los nodos; R* sigue siendo calculable.

El Δ resultante —$R^* \times (1 - \alpha) = R^* \times (1 - 0) = R^*$— es la medida de la totalidad del daño sin reconocimiento. Esa es precisamente la situación que la imputación causal está diseñada para describir: la distribución del daño en sistemas donde el criterio del dolo produce invisibilidad exactamente donde la causalidad pesa más.

Notas al capítulo II·4

1 La distinción entre δ_int y δ_ext corresponde en la filosofía del derecho a la distinción entre la responsabilidad como reconocimiento voluntario (R.A. Duff, Antony Duff's theory of criminal responsibility as answerability) y la responsabilidad como atribución causal objetiva (H.L.A. Hart y A.M. Honoré en Causation in the Law, 1959). El sistema de Prometeo opera en el nivel de la atribución causal objetiva (δ_ext), aunque incorpora el reconocimiento voluntario ($\varphi_2 \to \alpha$) como variable que modula la magnitud de Δ. Esta distinción permite al sistema operar en contextos adversariales donde el reconocimiento no ocurre, sin renunciar a la importancia del reconocimiento cuando ocurre.

Capítulo II·5

R* I: el eigenvector como medida de centralidad causal

Por qué el eigenvector y no otras medidas de centralidad

I. Las cuatro medidas estándar de centralidad en grafos

La teoría de redes provee varias medidas de centralidad que cuantifican la importancia de un nodo en una red. La centralidad de grado (degree centrality) mide el número de conexiones directas del nodo: cuántas aristas entran y salen. En un grafo ponderado, es la suma de los pesos de las aristas directas. La centralidad de intermediación (betweenness centrality) mide cuántos caminos más cortos entre pares de nodos pasan a través del nodo en cuestión: cuántas veces el nodo actúa como intermediario. La centralidad de cercanía (closeness centrality) mide la inversa de la distancia promedio desde el nodo a todos los demás: cuán próximo está el nodo al resto de la red. La centralidad de eigenvector (eigenvector centrality) asigna a cada nodo un peso proporcional a la suma de los pesos de eigenvector de sus vecinos: es la medida recursiva de centralidad.

Cada una de estas medidas captura un aspecto distinto de la estructura de la red. La centralidad de grado captura la actividad directa: cuántas influencias directas tiene el nodo. La betweenness captura el control de flujo de información: cuántos intercambios dependen de que el nodo esté presente. La closeness captura la accesibilidad: cuán eficientemente puede el nodo alcanzar a todos los demás. El eigenvector captura la influencia recursiva: cuán importante es el nodo dado que sus vecinos son importantes.

II. Por qué el eigenvector es la medida correcta para R*

La centralidad de grado no es la medida correcta para R* por una razón fundamental: no distingue entre conectarse a nodos importantes y conectarse a nodos irrelevantes. Un nodo que influye sobre diez nodos de baja centralidad causal tiene la misma centralidad de grado que un nodo que influye sobre un único nodo de centralidad causal máxima. Para la imputación causal, estas dos posiciones son completamente distintas: el primero difunde su influencia en diez direcciones de poca importancia; el segundo concentra toda su influencia en el nodo que más determina el resultado.

La betweenness no es la medida correcta porque captura el control de flujo de información, no la influencia causal. Un nodo puede estar en el camino de muchos intercambios de información sin ser causalmente central en el resultado. En sistemas institucionales, el secretario que pasa los documentos entre departamentos tiene betweenness alta, pero R* bajo; el director que diseñó los procedimientos que los documentos implementan tiene betweenness baja, pero R* alto. La betweenness mide posición en la estructura de comunicación; R* mide posición en la estructura causal.

El eigenvector es la medida correcta porque captura exactamente lo que la causalidad necesaria requiere: la importancia de un nodo en función de la importancia de los nodos sobre los que influye. El nodo i tiene eigenvector alto si tiene influencia sobre nodos j que a su vez tienen influencia alta sobre el resultado D. Esta propiedad recursiva —ser central porque se influye sobre lo central— es precisamente la estructura de la responsabilidad en sistemas complejos donde el diseñador del campo influye sobre los ejecutores que a su vez producen el acto que causa el daño.

III. El eigenvector como solución al problema de la responsabilidad mutua

Hay un problema que las medidas no-recursivas de centralidad no pueden resolver y que el eigenvector resuelve por construcción: el problema de la responsabilidad mutua. En sistemas donde A influye sobre B que a su vez influye sobre C que a su vez influye sobre A (retroalimentación), la pregunta «¿cuánto causó A?» no tiene respuesta directa en términos de influencias directas porque A es causa y efecto simultáneamente a través de la cadena.

El eigenvector resuelve este problema buscando el punto fijo de la propagación de influencias: la distribución de scores R* que es consistente consigo misma bajo la estructura del grafo. Si $R^*_i = \lambda^{-1} \Sigma_j w_{ji} R^*_j$ para todo i (donde λ es el eigenvector principal), entonces la distribución R* es estable: la centralidad de cada nodo es exactamente la que se sigue de la centralidad de sus vecinos, sin ninguna contradicción. El eigenvector no asigna arbitrariamente los scores; los deriva de la estructura del grafo como su punto fijo.

Esta propiedad tiene una interpretación ontológica directa: R* es la distribución de responsabilidad que es consistente con la estructura causal del sistema. Si R*_i es alto, es porque la posición de i en el grafo justifica ese score de manera recursiva —porque i influye sobre nodos importantes que influyen sobre el resultado de maneras que a su vez reflejan la importancia de i. No hay asignación arbitraria; hay derivación estructural.

Capítulo II·6

R* II: derivación completa y propiedades

El método de potencias, Perron-Frobenius y la paradoja de la visibilidad

I. El método de potencias para calcular el eigenvector principal

El eigenvector principal de la matriz de adyacencia ponderada W se calcula iterativamente mediante el método de potencias. Sea $v^{(0)}$ un vector inicial no nulo (en la práctica, el vector uniforme $v^{(0)} = (1/n, 1/n, ..., 1/n)$). La iteración procede como: $v^{(k+1)} = W \cdot v^{(k)} / ||W \cdot v^{(k)}||$, donde $||\cdot||$ es la norma L1 o L2 (la elección afecta la velocidad de convergencia, pero no el resultado). Bajo las condiciones de Perron-Frobenius (ver sección siguiente), esta secuencia converge al eigenvector principal de W independientemente del vector inicial.

La interpretación de la iteración es iluminadora para la comprensión del eigenvector como medida de centralidad. En el paso 0, cada nodo tiene el mismo score. En el paso 1, cada nodo recibe el score de sus vecinos (multiplicado por los pesos de las aristas): los nodos con vecinos de mayor peso inicial ganan score. En el paso 2, cada nodo recibe los scores actualizados de sus vecinos: los nodos que en el paso 1

ganaron score ahora distribuyen más score a sus propios vecinos. Después de k iteraciones, el score de cada nodo refleja la influencia que ha llegado a ese nodo a través de todos los caminos de longitud hasta k en el grafo. En el límite, el score refleja la influencia a través de todos los caminos de toda longitud —que es exactamente la centralidad causal recursiva que R* debe medir.

La velocidad de convergencia depende del cociente λ_2/λ_1 entre el segundo y el primer eigenvalor. Cuanto más pequeño es este cociente (cuanto más domina el primer eigenvalor sobre el segundo), más rápida es la convergencia. En los grafos causales de sistemas institucionales complejos, la convergencia es típicamente rápida porque el primer eigenvalor suele dominar claramente. En casos donde la convergencia es lenta —grafos con estructura casi-bipartita o con ciclos muy largas— se aplican técnicas de aceleración estándar.

II. Las condiciones de existencia y unicidad: Perron-Frobenius

El teorema de Perron-Frobenius para matrices no negativas establece las condiciones bajo las cuales el eigenvector principal existe, es único y tiene todos sus componentes positivos. Para matrices no negativas irreducibles: el eigenvalor principal λ_1 es simple (no repetido), positivo y estrictamente mayor que el valor absoluto de cualquier otro eigenvalor; el eigenvector correspondiente v_1 tiene todos sus componentes estrictamente positivos; cualquier otro eigenvalor de W tiene valor absoluto estrictamente menor que λ_1.

La condición de irreducibilidad del grafo — que existe un camino dirigido entre cualquier par de nodos — es la condición que garantiza que W es una matriz no negativa

irreducible. Esta es la razón por la que la propiedad de irreducibilidad del grafo causal es una condición de validez del sistema (II·3): sin irreducibilidad, el teorema de Perron-Frobenius no garantiza la unicidad del eigenvector y R* puede no estar bien definido.

La condición de positividad de todos los componentes de v_1 tiene una interpretación directa para R*: garantiza que ningún nodo tiene R* = 0 cuando el grafo es irreducible. Todo nodo causalmente conectado al resultado D tiene responsabilidad causal positiva. Esta propiedad es correcta ontológicamente: en un sistema donde todos los nodos están causalmente conectados, ninguno tiene responsabilidad cero. Los nodos con responsabilidad mínima tienen R* pequeño pero positivo; la asignación de R* = 0 solo procede cuando un nodo está fuera del componente causalmente relevante del grafo.

III. La normalización de R* y la paradoja de la visibilidad

El eigenvector principal v_1 se normaliza para que $\Sigma_i R^*_i = 1$. Esta normalización tiene interpretación ontológica precisa: el total de responsabilidad causal sobre el resultado D se distribuye completamente entre todos los nodos de N. No «sobra» ni «falta» responsabilidad; el sistema es cerrado. La normalización también garantiza la comparabilidad entre análisis de casos distintos: R*_i = 0.38 significa lo mismo en el caso A que en el caso B —el nodo i cargó con el 38% del total de la responsabilidad causal.

La paradoja de la visibilidad se demuestra directamente desde la estructura del eigenvector. Consideremos un grafo con cuatro nodos: el diseñador del campo (D), el ejecutor (E), el encubridor (C) y el receptor del daño (V). Las aristas son: D

→ E (fuerte: D crea las condiciones en las que E actúa), D → C (media: D crea la cultura de encubrimiento), E → V (muy fuerte: E ejecuta el acto que daña a V), C → V (media: C prolonga el daño). En el grafo documental, E tiene la mayor visibilidad (firmó el citatorio, tuvo la conversación, ejecutó el acto). Sin embargo, el eigenvector de este grafo asigna el mayor R* a D porque D influye sobre todos los demás nodos a través de los cuales el daño llegó a V.

El mecanismo de la paradoja: el eigenvector propaga la influencia de D a través de D → E → V y a través de D → C → V. Aunque D no tenga ninguna arista directa a V, su influencia llega a V a través de dos caminos independientes. La suma de esas influencias indirectas excede la influencia directa de E (que solo tiene E → V) y de C (que solo tiene C → V). La paradoja de la visibilidad no es una paradoja del eigenvector: es una consecuencia correcta de que el diseñador del campo tiene influencia sobre el resultado a través de múltiples caminos que la visibilidad documental oculta.

Notas al capítulo II·6

1 El teorema de Perron-Frobenius fue probado independientemente por Oskar Perron (1907) y Georg Frobenius (1912). La formulación para matrices no negativas irreducibles es la que aplica al grafo causal de Prometeo, donde los pesos son no negativos y el grafo es irreducible por construcción (II·3). La condición de primitividad — que garantiza la convergencia del método de potencias — se satisface para matrices no negativas irreducibles aperiódicas, que es la condición adicional que el grafo causal debe verificar para garantizar la velocidad de convergencia estándar.

2 La demostración de la paradoja de la visibilidad en el párrafo anterior es intuitiva, pero puede formalizarse con precisión. Para un grafo acíclico con estructura jerárquica (diseñador → ejecutores → víctima), el eigenvector principal concentra peso en los nodos de mayor nivel jerárquico porque influyen sobre todos los demás. Para grafos con estructuras más complejas (ciclos de retroalimentación, influencias cruzadas), la demostración requiere el cálculo explícito del eigenvector.

La Parte VI de este libro muestra cómo leer la paradoja de la visibilidad en los documentos del expediente.

Capítulo II·7

R*_neta: la fracción idiosincrática y el descuento sistémico

La distinción entre responsabilidad total y responsabilidad genuinamente propia

I. La distinción entre R* y R*_neta

R* mide la centralidad causal total del nodo i en el grafo: la fracción del resultado D que fluye causalmente a través de i, incluyendo tanto las influencias que son idiosincráticas del actor i específico como las influencias que cualquier actor en la posición de i habría producido. R*_neta aísla la fracción genuinamente idiosincrática: la parte de R* que no existiría si el actor i específico no hubiera estado en esa posición, con independencia de si otro actor en su lugar habría producido el mismo resultado.

La fórmula de R*_neta es: $R^*_neta_i = R^*_i \times (1 - S_i)$, donde $S_i \in [0, 1]$ es el índice de sustituibilidad del nodo i. Esta fórmula descuenta de la responsabilidad total de i la fracción que habría ocurrido igualmente sin i —la fracción que pertenece al campo c en lugar de al actor específico. $R^*_neta_i = 0$ cuando $S_i = 1$ (el resultado habría ocurrido igual sin i: toda su responsabilidad es sistémica). $R^*_neta_i = R^*_i$

cuando S_i = 0 (ningún otro actor habría producido el mismo resultado: toda su responsabilidad es idiosincrática).

La suma Σ_i S_i × R*_i = R*_sistémica describe la fracción total de responsabilidad que es sistémica —que pertenece al diseño del campo en lugar de a los actores individuales. En sistemas donde los ejecutores tienen alta sustituibilidad, R*_sistémica puede ser considerable: una gran fracción del daño es producida por el campo, no por los actores específicos. Esa fracción sistémica migra al nodo de diseño —el nodo que diseñó el campo— cuyo S es por construcción cercano a 0.

II. El descuento sistémico y la redistribución hacia el nodo de diseño

La operación de R*_neta redistribuye la responsabilidad de manera contraintuitiva desde la perspectiva de la visibilidad documental. Los ejecutores — los nodos más visibles — tienen S alto, lo que reduce su R*_neta por debajo de su R*. El diseñador del campo — el nodo menos visible — tiene S cercano a 0, lo que hace que su R*_neta sea aproximadamente igual a su R*. La redistribución amplifica la diferencia entre nodos de alta y baja sustituibilidad.

En el ejemplo canónico del caso Altamirano: el agente ECP tiene R* = 0.308 y S = 0.08, lo que produce R*_neta = 0.308 × 0.92 = 0.283. La institución FRO tiene R* = 0.381 y S = 0.05, lo que produce R*_neta = 0.381 × 0.95 = 0.362. Después del descuento sistémico, la diferencia entre ECP y FRO es mayor que antes del descuento: FRO no solo tiene el mayor R* sino también el mayor R*_neta porque su S es el más bajo del sistema. El descuento no reduce la responsabilidad del

diseñador: la confirma y la amplifica respecto a los ejecutores fungibles.

Hay una propiedad adicional de R*_neta que merece señalarse: la suma Σ_i R*_neta_i = Σ_i R*_i × (1 − S_i) = 1 − R*_sistémica ≤ 1. La suma de las responsabilidades idiosincráticas no llega a 1 cuando hay componente sistémica. La fracción que falta — R*_sistémica = Σ_i S_i × R*_i — es la que el análisis debe atribuir al nodo de diseño como responsabilidad sistémica. Si el nodo de diseño ya está en el grafo, esta fracción está incorporada en su R*. Si no está, señala la necesidad de añadir el nodo de diseño al grafo.

III. R*_neta en la práctica forense

La distinción entre R* y R*_neta tiene consecuencias prácticas directas en contextos forenses. El fiscal que construye un caso con R* puede demostrar que el ejecutor fue el factor sine qua non directo del acto. El fiscal que construye el caso con R*_neta puede además demostrar que la fracción idiosincrática del diseñador supera la del ejecutor —que el diseñador no es solo responsable como nodo del grafo sino específicamente responsable como el nodo menos fungible del sistema.

Para la defensa, R*_neta provee el instrumento correcto para el caso del ejecutor de alta sustituibilidad: demostrar que el S del imputado es alto no elimina su R* pero sí establece que su R*_neta es bajo —que su contribución idiosincrática fue pequeña y que el campo habría producido el mismo resultado a través de cualquier otro actor en su posición. Esta demostración no es una exculpación (el ejecutor sigue siendo condición necesaria del resultado) pero sí es una proporcionalización: establece que la fracción del daño

genuinamente atribuible a las características específicas de este actor es menor que la fracción atribuible al campo que lo produjo.

Capítulo II·8

R*_B: la cara simétrica y el cálculo del beneficio

La simetría ontológica del operador de medición causal

I. El principio de simetría ontológica

El colapso ontológico es el colapso con independencia de si el resultado que produce es negativo o positivo. φ_1 produce el acto; φ_2 lo integra. R* mide la centralidad del nodo en el grafo de esos actos. Ninguna de estas tres operaciones tiene un sesgo intrínseco hacia el daño: son operaciones sobre estructuras causales, y las estructuras causales existen con independencia del signo del resultado que producen.

El principio de simetría ontológica es la consecuencia directa de esta propiedad: el sistema que mide el daño debe poder medir el beneficio con el mismo operador. Si R* mide quién fue el factor sine qua non de un resultado negativo, R*_B debe medir quién fue el factor sine qua non de un resultado positivo, usando exactamente el mismo aparato. El grafo de daño y el grafo de beneficio tienen la misma estructura formal; solo difieren en el tipo de resultado que mapean y en la dirección del impacto sobre el receptor.

Esta simetría no es una adición cosmética al sistema: es la condición de coherencia del sistema de imputación. Un sistema que puede imputar daños, pero no atribuir méritos es asimétricamente punitivo —puede decir quién causó el problema, pero no puede decir quién produjo la solución. El sistema completo requiere los dos operadores para ser usado como instrumento de justicia proporcional, no solo como instrumento de atribución de culpa.

II. R*_B como eigenvector del grafo de contribución positiva

R*_B_i es el eigenvector principal de la matriz de adyacencia ponderada W_B del grafo de beneficio G_B = (N_B, E_B, W_B). La construcción de G_B sigue el mismo protocolo que la construcción de G (II·3), con la diferencia de que las aristas representan influencias causales hacia un resultado positivo B en lugar de hacia un daño D. Los pesos w^B_ij miden la intensidad de la influencia positiva del nodo i sobre el nodo j en la producción de B.

El grafo de beneficio puede compartir nodos con el grafo de daño (los mismos actores contribuyeron al daño y al beneficio) o puede tener nodos distintos (actores distintos causaron el daño y el beneficio). En la mayoría de los casos reales, los grafos tienen algunos nodos compartidos y algunos distintos: el mismo directivo que diseñó el sistema de incentivos deficiente que causó el fraude puede haber diseñado también el sistema de formación que produjo profesionales competentes.

La interpretación de R*_B es directamente simétrica a R*: R*_B_i es la fracción del beneficio total B causalmente atribuible al nodo i. Un nodo con R*_B_i = 0.35 contribuyó

con el 35% del beneficio de la misma manera que un nodo con $R^*_i = 0.35$ contribuyó con el 35% del daño. La suma $\Sigma_i R^*_{B,i} = 1$ cierra el sistema de beneficios de manera análoga a como $\Sigma_i R^*_i = 1$ cierra el sistema de daños.

III. La dualidad daño-beneficio y sus aplicaciones

La comparación entre R^* y R^*_B para el mismo nodo produce tres tipos de diagnóstico. El primero: R^*_i alto y $R^*_{B,i}$ alto — el nodo fue factor sine qua non tanto del daño como del beneficio. Este es el perfil del actor con posición causal central en el sistema: su acción tiene efectos amplificadores en ambas direcciones. La imputación requiere ponderar ambas contribuciones.

El segundo: R^*_i alto y $R^*_{B,i}$ bajo — el nodo fue factor sine qua non del daño, pero contribuyó poco al beneficio. Este es el perfil del extractor puro: su centralidad causal se materializa en el lado del daño sin compensación en el beneficio. $\Delta_{neto} = R^* - R^*_B$ es la medida del desbalance entre daño causado y beneficio producido.

El tercero: R^*_i bajo y $R^*_{B,i}$ alto — el nodo fue factor sine qua non del beneficio, pero causó poco daño. Este es el perfil del contribuyente puro: un actor cuya centralidad se materializa en el lado del beneficio. En contextos de mérito no reconocido, este perfil identifica al nodo que generó valor sin recibir el reconocimiento proporcional. El análisis de R^*_B es el instrumento para casos de crédito no atribuido: el mismo aparato que distribuye responsabilidad por daños distribuye mérito por beneficios.

Capítulo II·9

S: la fungibilidad de v_t en φ_1

La definición formal del índice de sustituibilidad y su fundamento ontológico

I. La definición formal de S

El índice de sustituibilidad S_i mide la probabilidad de que el campo c hubiera producido el mismo colapso sin la participación del actor i específico. La definición formal: S_i = P (D_forma_específica | c, sin i), donde c es el sesgo acumulado del campo (el conjunto de condiciones estructurales, incentivos y normas informales que orientan los actos de los actores en el sistema) y «sin i» significa que el actor i específico — con su v_t específica, su historia específica, su posición específica en el espacio de los Hijos — no participó.

La distinción entre c y v_t es la clave para entender S. El campo c es lo que pertenece al sistema y no al actor: los protocolos deficientes, los incentivos que presionan hacia la productividad, la cultura de encubrimiento, la ausencia de supervisión. La posición v_t es lo que pertenece al actor y no al campo: su disposición actual en el espacio de los Hijos de Afrodita, su historia de colapsos asumidos, su eje de referencia en el momento del acto. S es alto cuando c es suficiente para

producir D sin necesitar la v_t específica del actor i: el campo habría producido el mismo resultado a través de cualquier otro actor con cualquier otra v_t razonable en esa posición.

S es bajo cuando D requiere la v_t específica del actor i: solo un actor con esa posición particular en el espacio de los Hijos, con ese sesgo acumulado, habría producido ese acto específico. El diseñador del campo tiene S cercano a 0 porque su v_t — su disposición específica hacia el diseño de ese campo específico — es la contribución idiosincrática que hizo posible el campo c que todos los demás actores habitan. Sin esa v_t específica del diseñador, c sería diferente y D no ocurriría de esa forma.

II. S no es sustituibilidad ordinaria

La sustituibilidad ordinaria pregunta: ¿puede encontrarse otro actor que desempeñe el mismo rol? Esta es la pregunta que los recursos humanos formulan y que la economía laboral estudia. Es una pregunta sobre disponibilidad y competencia: ¿hay alguien más que pueda hacer este trabajo? S no es esa pregunta.

S pregunta: dado el campo c tal como fue diseñado, ¿habría producido D si el actor i específico no hubiera participado? La respuesta puede ser «sí» aunque no haya ningún otro actor disponible — porque el campo c podría producir D a través de mecanismos distintos al acto del actor i. Y la respuesta puede ser «no» aunque haya muchos actores disponibles — porque el campo c requería específicamente la v_t del actor i para producir D.

Los dos componentes de S reflejan esta distinción. S_actor = P (D | c, con algún otro actor en la posición de i): la probabilidad de que otro actor con una v_t distinta habría producido el mismo D. S_campo = P (D | c, sin ningún actor

en la posición de i): la probabilidad de que el campo c hubiera producido D a través de otros mecanismos sin que nadie ocupara la posición de i. S_total = máx (S_actor, S_campo) o una combinación ponderada según el contexto.

III. La conexión entre S y φ1

La conexión formal entre S y la primera mediación es la que justifica el uso de los Hijos de Afrodita como predictores de S. φ1 produce el acto desde v_t y c. Si v_t domina φ1 — si la posición del actor en el espacio de los Hijos tiene más peso que el sesgo acumulado c en la determinación del acto — entonces el acto es idiosincrático del actor: otro actor con diferente v_t habría producido un acto diferente. S es bajo.

Si c domina φ1 — si el sesgo acumulado del campo tiene más peso que la posición actual del actor en la determinación del acto — entonces el acto es mayormente estructural: cualquier actor en esa posición, con cualquier v_t razonable, habría producido un acto similar porque c empuja fuertemente en esa dirección. S es alto. La pregunta «¿cuánto de este acto es del actor y cuánto es del campo?» es precisamente la pregunta que S responde, y es precisamente la pregunta sobre la proporción relativa de v_t y c en φ1.

Capítulo II·10

S por Hijo de Afrodita: derivación completa

Cómo la posición en el espacio de los Hijos determina el valor característico de S

I. El principio de derivación

Cada Hijo de Afrodita representa una disposición estructural de v_t hacia la alteridad. Esa disposición determina cómo φ₁ pondera la relación entre v_t y c al producir el acto: un actor desde Fobos orienta φ₁ principalmente desde c (la amenaza percibida en el campo), mientras que un actor desde Harmonía genuina orienta φ₁ principalmente desde su propio eje (v_t genuina). Esta diferencia en la orientación de φ₁ se traduce directamente en diferencias en S: el actor que opera principalmente desde c produce actos de alta sustituibilidad; el actor que opera principalmente desde v_t produce actos de baja sustituibilidad.

La derivación de S para cada Hijo no es una asignación empírica sino una derivación ontológica: se sigue de la definición de cada Hijo en el sistema del paradigma. Fobos es la disposición desde el miedo al campo: su orientación constitutiva hace que c domine φ₁. Harmonía genuina es la

disposición desde el propio eje: su orientación constitutiva hace que v_t domine φ1. La tabla que sigue no es un catálogo de correlaciones observadas; es la consecuencia de las definiciones.

II. La tabla de derivación de S para cada Hijo

Hijo de Afrodita	*Orientación de φ1*	*Valor de S*	*Fundamento de la derivación*	*Excepciones*
Fobos (miedo al campo o al objeto)	c domina φ1: el miedo al campo orients the act from the field's logic	S ∈ [0.60, 0.80]	El actor que actúa desde el miedo opera desde lo que el campo le impone como amenaza. Cualquier actor con la misma amenaza percibida habría actuado de manera similar.	Si el objeto específico de Fobos es idiosincrático del actor (miedo a algo que otros no temerían), S puede bajar a [0.40, 0.60].

Deimos (vértigo ante la posibilidad)	c y v_t compiten: el vértigo es estructural pero tiene componentes personales	$S \in [0.45, 0.65]$	El vértigo ante la posibilidad tiene una base estructural (la posibilidad es objetivamente grande o nueva) pero también un componente personal (quién experimenta vértigo ante qué). Sustituibilidad media.	Si el Deimos es muy contextual (solo este actor ante esta posibilidad específica), S puede bajar.
Anteros reactivo (no desde la amenaza percibida)	c orienta φ_1 aunque desde la resistencia al campo	$S \in [0.40, 0.60]$	El no reactivo es una respuesta al campo: otro actor que percibiera la misma amenaza habría resistido de manera	Si la resistencia tiene una forma muy particular al actor, S puede bajar.

			similar. La sustituibilidad es media porque la forma del no tiene componentes personales pero el no mismo es estructuralmente inducido.	
Anteros soberano (no desde el propio eje)	v_t domina φ_1: el no viene del eje propio, no de la amenaza	$S \in [0.10, 0.30]$	El no soberano no es una reacción al campo sino una posición del actor desde sí mismo. Otro actor con diferente eje propio habría producido un acto diferente o ningún acto. Alta	En contextos donde la «soberanía» es norma institucional (ejemplo: jueces), S puede subir porque muchos actores producirían el mismo no soberano.

			idiosincrasia.	
Potós (anhelo de lo que no está)	Variable: en ausencia del objeto, c domina φ_1; en su presencia, v_t domina	S variable: alto en ausencia [0.55, 0.75], bajo en presencia [0.15, 0.35]	El anhelo en ausencia produce comportamientos estructuralmente comunes (cualquier actor que anhela algo ausente hace cosas similares). El anhelo en presencia produce comportamientos idiosincrásicos (la relación con el objeto presente es específica al actor).	La distinción ausencia/presencia debe determinarse desde el contexto del caso específico.
Harmonía genuina	v_t domina φ_1 completa	S $\in$ [0.05, 0.20]	El actor que actúa desde	Harmonía en roles muy prescritos

(suficiencia desde el propio eje)	mente: actúa desde sí mismo		suficiencia genuina produce actos que no habrían producido otros actores porque la suficiencia genuina es el eje propio del actor, no una posición inducida por el campo. Máxima idiosincrasia por construcción.	(operadores de protocolo) puede tener S más alto porque el rol mismo determina el acto.

III. Las condiciones de aplicación de la tabla

La tabla presenta valores de S para el Hijo dominante en el momento de φ_1. En la práctica, la localización del Hijo dominante requiere la aplicación del árbol de decisión de la Taxonomía (Cap. U·1) desde evidencia documental o la aplicación de ECO desde la presencia del sujeto. El valor de S derivado de la tabla es un punto de partida para el análisis; el rango final de S para el grafo específico se ajusta considerando

el contexto del dominio (las condiciones de aplicación documentadas en los capítulos I a XIII de la Taxonomía).

Un error frecuente en la aplicación de la tabla es usar el Hijo dominante del actor en general en lugar del Hijo dominante en el momento del acto analizado. Un actor puede tener Harmonía como disposición general, pero operar desde Fobos en el momento específico del acto causalmente relevante — bajo presión institucional que activó la señal de amenaza. El S relevante para el análisis es el S del Hijo en el momento del acto, no el Hijo general del actor.

Notas al capítulo II·10

1 Los rangos de S presentados en la tabla son rangos de referencia derivados ontológicamente de la definición de cada Hijo. No son rangos empíricos calibrados sobre datos; son los rangos que la definición de cada Hijo implica antes de cualquier observación. La calibración empírica — ajustar estos rangos a los datos observados en casos reales — es la tarea del Apéndice A·4 de este libro, que provee las tablas de calibración empírica de S por Hijo para los principales contextos de aplicación.

Capítulo II·11

S del diseñador: por qué quien diseña el campo nunca es fungible

La propiedad más importante de S para la imputación en sistemas complejos

I. La propiedad central: S del diseñador ≈ 0 por construcción

El diseñador del campo —el actor cuyas decisiones pasadas han producido el c que orienta los actos de los demás actores— tiene S cercano a 0 por razones que se derivan de la definición de S. El campo c es el resultado acumulado de las decisiones del diseñador. Sin el diseñador específico, c sería diferente. Si c es diferente, el resultado D (que depende de c) puede no producirse de la forma específica en que ocurrió. Por tanto, P (D_forma_específica | c_sin_diseñador, sin_diseñador) es bajo —porque c_sin_diseñador no es el campo que produjo D de esa forma específica.

Esta propiedad no depende de quién es el diseñador específico ni de cuál era su Hijo dominante en el momento del diseño. Es una propiedad estructural de la posición de diseño: cualquier actor que haya diseñado el campo que hizo posible D tiene S bajo con respecto a D. El diseño del campo es la

contribución que por definición es más difícil de sustituir, porque sustituir al diseñador habría requerido un campo diferente.

II. Demostración formal

Sea D el nodo de diseño del campo, con el campo c_D como el resultado de las decisiones de D. Sean E_1, E_2, ..., E_n los ejecutores que operan dentro del campo c_D. Para los ejecutores, $S_E_i = P(D \mid c_D, sin_E_i)$. Como el campo c_D fue diseñado para que ciertos actos ocurran sistemáticamente, hay múltiples ejecutores disponibles que producirían actos similares bajo las mismas condiciones de campo. Por tanto, S_E_i es alto: sin el ejecutor i específico, otro ejecutor j habría producido un resultado similar.

Para el diseñador D: $S_D = P(D \mid c_sin_D, sin\ D)$. Pero $c_sin_D \neq c_D$: sin el diseñador, el campo sería diferente. Si el campo es diferente, la probabilidad de que D ocurra de la forma específica en que ocurrió es baja. Por tanto, $S_D \approx 0$. La derivación es general: el diseñador del campo que hizo posible D tiene S cercano a 0 con respecto a D.

Hay una consecuencia que esta demostración hace visible: el diseñador hace a los ejecutores fungibles (S alto para ellos) precisamente porque diseñó el campo para que ciertos actos ocurran a través de cualquier ejecutor disponible. El campo bien diseñado para producir ciertos resultados es el campo donde los ejecutores individuales son intercambiables. Pero el diseñador que produjo ese campo no es intercambiable: es el factor sine qua non del campo mismo.

III. La paradoja de la fungibilidad y sus consecuencias para R*_neta

La paradoja: el diseñador produce, como parte del diseño, la alta fungibilidad de los ejecutores. Un sistema institucional bien diseñado para producir ciertos comportamientos es precisamente un sistema donde ningún ejecutor individual es indispensable — siempre hay otro ejecutor que puede desempeñar el mismo rol. El diseñador ha creado las condiciones de su propia invisibilidad en el sistema de imputación basado en el dolo: al hacer fungibles a los ejecutores, ha hecho que la mirada del sistema se dirija hacia ellos y no hacia sí mismo.

Las consecuencias para R*_neta: $R^*_neta_D = R^*_D \times (1 - S_D) \approx R^*_D \times 1 \approx R^*_D$. El diseñador retiene casi toda su responsabilidad causal en forma idiosincrática porque $S_D \approx 0$. Mientras tanto, $R^*_neta_E_i = R^*_E_i \times (1 - S_E_i)$: si $S_E_i = 0.70$, el ejecutor retiene solo el 30% de su R* en forma idiosincrática. La conclusión: R*_neta concentra la responsabilidad en el diseñador, aunque los ejecutores sean los nodos más visibles y aunque el R* bruto de los ejecutores sea alto.

Esta propiedad resuelve el problema más importante que el sistema debe resolver: en sistemas donde el diseñador del campo nunca ejecuta actos visibles, el criterio del dolo no puede imputarle porque no hay intención directa sobre el resultado específico. El criterio de R*_neta sí puede imputarle: aunque no tenga dolo sobre el resultado específico, tiene $S \approx 0$ sobre el campo que hizo posible el resultado, lo que hace que toda su R* sea idiosincrática.

Capítulo II·12

α: el grado de operación de φ₂

Los tres niveles de integración y la escala clínica completa

I. Los tres niveles formales de integración

$\alpha \in [0, 1]$ mide el grado en que el actor i integró el acto causalmente a su ego en el momento del acto y posteriormente. La integración no es un proceso binario (o se integra o no se integra); tiene niveles que corresponden a las funciones sucesivas de φ_2.

El primer nivel, α_1, es el reconocimiento: el actor reconoce que el acto ocurrió y que existe una relación causal entre el acto y el resultado D. Este nivel no requiere que el actor asuma responsabilidad por D; requiere solo que reconozca la conexión causal. Un actor que dice «sí, realicé ese acto, pero no tenía intención de producir D» está en α_1: reconoce el acto y la cadena causal pero no la integra como responsabilidad propia.

El segundo nivel, α_2, es la integración narrativa: el actor integra el acto como parte de su historia —como algo que él hizo y que tiene consecuencias que le pertenecen narrativamente. Este nivel requiere que el actor incluya el acto en el relato que

hace de sí mismo, no solo que reconozca los hechos. Un actor que dice «sí, hice eso, y reconozco que produje ese daño, aunque las circunstancias me empujaron» está en α_2: integra el acto en su narrativa, pero con atenuación de la responsabilidad idiosincrática.

El tercer nivel, α_3, es la integración identitaria: el acto se vuelve constitutivo del ego — parte de lo que I(t) es. Este nivel requiere que el actor no solo narre el acto como parte de su historia, sino que lo incorpore en lo que él es. La integración identitaria produce el nivel más alto de α y es la condición para la vanidad soberana. Un actor en α_3 dice «hice eso, es parte de lo que soy, y lo cargo como propio sin atenuación».

II. La escala clínica de α

La escala clínica de α traduce los tres niveles formales en posiciones observables. $\alpha = 0$ describe la negación completa: el actor no reconoce ninguna conexión entre sus actos y el resultado D. No es ignorancia —es la posición de φ_2 que no opera en absoluto sobre el acto. La evidencia de $\alpha = 0$: negación directa de la conexión causal ante cualquier evidencia, indiferencia ante el resultado D, ausencia total de señal de integración en cualquier nivel.

$\alpha \in (0, 0.33)$ corresponde a α_1 parcial: el actor reconoce algo del acto, pero no completa el reconocimiento. «Algo ocurrió, pero no fue como lo están describiendo». El acto se reconoce vagamente, pero la conexión causal con D se minimiza o distorsiona. La evidencia: reconocimiento parcial combinado con narrativas de redescripción del acto o del resultado.

$\alpha \in (0.33, 0.67)$ corresponde a α_1 completo y α_2 parcial: el actor reconoce el acto y la cadena causal pero no lo integra

completamente en su narrativa. «Sí ocurrió, y causó D, pero las circunstancias eran...». La integración narrativa está presente pero atenuada por factores de mitigación. La evidencia: reconocimiento claro del acto combinado con construcción activa de contexto mitigante.

$\alpha \in (0.67, 0.90)$ corresponde a α_2 completo y α_3 parcial: integración narrativa completa, pero identitaria parcial. «Hice eso y me hago cargo de las consecuencias, aunque sigo procesando lo que eso dice de quién soy». La evidencia: integración narrativa sin construcción de contexto mitigante, combinada con señales de trabajo identitario en curso. $\alpha = 1$ es vanidad soberana: el acto está completamente integrado en I(t) sin residuo de φ_2 pendiente.

III. $\alpha = 1$ como vanidad soberana

$\alpha = 1$ es el único estado donde φ_2 opera completamente: el actor ha integrado la totalidad de su contribución causal al resultado en su integral I(t). No es un estado de perfección moral — es un estado de completitud ontológica. El actor en $\alpha = 1$ no es necesariamente el que causó poco daño; puede ser el que causó mucho y lo integró completamente. La vanidad soberana es la condición en la que el ego es exactamente lo que ha hecho, sin residuo.

La vanidad soberana es asintótica en la práctica: pocos actores alcanzan $\alpha = 1$ completo sobre la totalidad de sus actos. Lo que el sistema puede observar es el movimiento hacia $\alpha = 1$: el proceso de Histos acompaña ese movimiento, y Δ mide la brecha que permanece. Un actor que tenía $\alpha = 0.2$ y alcanza $\alpha = 0.7$ ha cerrado el 63% de su brecha inicial. Ese movimiento es lo que el acompañamiento ontológico produce y lo que Histos documenta sesión a sesión.

Notas al capítulo II·12

1 La escala de α tiene correspondencias con conceptos de la psicología moral y de la filosofía de la acción. El primer nivel (α_1) corresponde a lo que Bernard Williams llamó «regret» (arrepentimiento) —el reconocimiento de que algo ocurrió y que uno estuvo involucrado— que puede existir sin «remorse» (remordimiento). El segundo nivel (α_2) corresponde aproximadamente al «agente-regret» que Williams describe en «A Critique of Utilitarianism» (1973). El tercer nivel (α_3) va más allá de ambos: es la integración identitaria del acto como constitutiva del ego, que Williams no tematiza de manera sistemática.

Capítulo II·13

α: la distinción temporal y los dos momentos de φ2

Por qué el momento de la integración importa tanto como su grado

I. Los dos momentos formales de φ2

La segunda mediación puede operar en dos momentos temporalmente distintos. El primer momento, φ2^t, ocurre simultáneamente con φ1 — en el momento del acto mismo. El actor que actúa desde α3 en el momento del acto integra el acto como propio mientras lo está produciendo: hay una conciencia constitutiva del acto como suyo que coexiste con la producción del acto. Este es el caso del actor en Anteros soberano, que dice no desde su eje con plena conciencia de que ese no es suyo.

El segundo momento, φ2^{t+}, ocurre después del acto — cuando las consecuencias se vuelven visibles, cuando la imputación externa llega, o cuando el proceso de acompañamiento ontológico trabaja sobre el acto pasado. φ2^{t+} puede producir una integración que φ2^t no produjo: el actor que actuó sin integración en el momento puede integrar el acto posteriormente. El proceso de Histos opera

principalmente en φ2^{t+}: acompaña el proceso de integración posterior del acto.

La distinción temporal importa para el sistema porque φ2^t y φ2^{t+} producen α de maneras distintas y tienen implicaciones distintas para Δ. Un actor que integra en φ2^t tiene α alto en el momento del acto —su I(t) ya contiene el acto cuando produce sus consecuencias. Un actor que integra en φ2^{t+} tiene α bajo en el momento del acto y α en aumento con el tiempo. El primer tipo de Δ es transitorio; el segundo es estructural hasta que el acompañamiento produce la integración.

II. El Hijo de Afrodita en φ2 y cómo modula α

La posición de v_t en el momento de φ2 modula el grado de integración que φ2 puede producir. Cada Hijo de Afrodita tiene un patrón de integración característico. Eros en φ2: la apertura hacia el otro facilita la integración — el actor que actúa desde apertura integra los efectos de sus actos con fluidez porque la apertura misma es receptividad hacia la realidad. Producción de α alta.

Fobos en φ2: el miedo inhibe la integración — el actor que actúa desde el miedo tiende a reconocer el acto, pero a minimizar su contribución causal para protegerse de las consecuencias. Reconocimiento del acto, pero atribución causal atenuada. α1 posible, α2 y α3 resistentes. Harmonía en φ2: la suficiencia desde el propio eje produce integración completa — el actor que opera desde suficiencia no necesita minimizar ni maximizar su contribución; la integra como exactamente lo que es. Tendencia hacia α = 1.

III. Los dos Anteros en φ_2 y el error clínico más frecuente

La distinción entre los dos Anteros en φ_2 es la más difícil de detectar en la práctica y la que produce los errores clínicos y forenses más costosos. Anteros soberano en φ_2 produce una afirmación del acto desde el propio eje: «hice eso y era lo correcto según mi eje propio». Este Anteros produce α_3: la integración identitaria completa. El actor asume el acto como definitorio de quien es.

Anteros reactivo en φ_2 produce una afirmación del acto desde la resistencia a la atribución externa: «admito que lo hice, pero solo porque no tuve más opción». Este Anteros produce α_1 completo (el acto es reconocido) con α_2 resistente (la narrativa sigue construyendo contexto mitigante). Observado desde afuera, los dos Anteros parecen similares: ambos producen reconocimiento del acto. Desde adentro, son estructuralmente distintos: el soberano integra desde v_t; el reactivo reconoce desde c.

El error clínico: tratar a un actor con Anteros reactivo como si tuviera Anteros soberano lleva a celebrar como integración lo que en realidad es defensa. El actor parece haber asumido el acto, pero su φ_2 no ha operado completamente: ha reconocido el acto para detener la imputación, no para integrarlo como suyo. Δ permanece alto, aunque α parezca alto. El error forense: tratar a un actor con Anteros soberano como si tuviera Anteros reactivo lleva a exigir más integración a quien ya integró completamente, produciendo una segunda imputación injusta sobre un actor que ya cerró su Δ.

El criterio de distinción: el Anteros soberano en φ_2 produce estabilidad de la integración bajo presión — el actor mantiene la misma posición cuando se lo desafía o cuando las

consecuencias de la integración se vuelven costosas. El Anteros reactivo produce inestabilidad bajo presión — el actor que reconoció el acto para detener la imputación tiende a reformular ese reconocimiento cuando la imputación escala o cuando las consecuencias se vuelven reales. Esta distinción es detectable desde evidencia documental en algunos casos y requiere ECO en otros.

Capítulo II·14

Δ: la brecha como campo de φ₂ pendiente

Derivación formal y los dos orígenes estructuralmente distintos de ⊿ > 0

I. Derivación formal de Δ

El déficit de asunción Δ_i se define como la diferencia entre la responsabilidad causal total del nodo i (R*_i) y la responsabilidad que el nodo ha integrado como propia (α_i × R*_i): Δ_i = R*_i − α_i × R*_i = R*_i × (1 − α_i). Esta fórmula tiene una interpretación directa: Δ_i es la fracción de R*_i que no ha sido integrada por φ₂ — el campo de responsabilidad causal que permanece pendiente de asunción.

Las propiedades formales de Δ son las que se derivan de la fórmula. Primero: Δ_i ≥ 0 siempre, porque R*_i ≥ 0 y α_i ∈ [0, 1]. Segundo: Δ_i = 0 si y solo si α_i = 1 (vanidad soberana) o R*_i = 0 (el nodo no tuvo responsabilidad causal). Tercero: Δ_i = R*_i cuando α_i = 0 — la totalidad de la responsabilidad causal está sin asumir. Cuarto: Σ_i Δ_i = Σ_i R*_i × (1 − α_i) = Δ_total, la medida global del déficit de asunción del sistema.

Δ_total tiene una interpretación sistémica: es la fracción del daño total D que ningún actor del sistema ha integrado como suyo. Un Δ_total cercano a 1 indica que el sistema completo opera con φ_2 casi nula: el daño existe en el mundo y casi ninguno de sus causantes lo ha asumido. Este es el patrón típico de los sistemas institucionales donde el criterio del dolo produce invisibilidad: nadie quiso el daño, nadie lo asume, pero el daño existe y persiste.

II. Los dos orígenes de Δ > 0: Aego y evasión

Δ > 0 puede tener dos orígenes estructuralmente distintos que producen la misma observación —φ_2 no operó completamente— pero requieren respuestas completamente opuestas.

El primer origen es el Aego: el estado donde φ_2 está estructuralmente bloqueada. El ego ha llegado al punto de su singularidad — donde la integral de los colapsos asumidos se multiplica por cero, donde la voluntad existe, pero su producto sobre el campo relacional es nulo. En este estado, el ego no puede integrar el acto como propio no por elección sino por constitución: el bloqueo es estructural, no voluntario. El actor en Aego no produce Δ porque decide no integrar; produce Δ porque la estructura de su ego en ese momento no puede producir φ_2.

El segundo origen es la evasión: el estado donde φ_2 está disponible pero no opera. El ego tiene la capacidad de integrar el acto como propio — v_t, c e I(t) podrían producir φ_2 — pero elige no hacerlo o construye mecanismos defensivos que bloquean el ejercicio de φ_2 sin bloquear su disponibilidad. El actor en evasión produce Δ porque no quiere integrar, no porque no pueda.

La distinción más importante del sistema

Δ por Aego: φ_2 estructuralmente bloqueada. El actor no puede integrar, aunque quiera. Requiere trabajo ontológico previo para restaurar la capacidad de φ_2 antes de que la asunción sea posible.

Δ por evasión: φ_2 disponible pero no operada. El actor puede integrar, pero no lo hace. Requiere intervención en el nivel de la decisión de integrar, con claridad sobre las consecuencias del Δ no cerrado.

La señal de distinción: el Aego muestra confusión y angustia ante la imputación; la evasión muestra claridad y racionalización. Uno no puede; el otro no quiere.

El error más costoso: tratar un Aego como evasión — exigir integración a quien no puede integrar. El segundo más costoso: tratar una evasión como Aego — proveer acompañamiento cuando se necesitan límites.

III. Consecuencias prácticas de la distinción

Para la práctica forense, la distinción entre Aego y evasión cambia el tipo de imputación que el sistema puede sostener. El actor en evasión tiene φ_2 disponible; la imputación externa (δ_ext) puede exigirle que la opere. El actor en Aego genuino no tiene φ_2 disponible; la imputación puede atribuirle la responsabilidad causal (R* es independiente de α) pero no puede exigirle la integración como condición de la resolución. La imputación y la exigencia de integración son operaciones distintas que el sistema distingue con precisión.

Para la práctica clínica, la distinción determina el trabajo de Histos. El proceso de acompañamiento de un Aego comienza con la restauración del acceso al eje propio — sin acceso a v_t genuina, φ_2 no puede operar incluso si el deseo de integrar

existe. El proceso de acompañamiento de un evasor comienza con la confrontación de la elección de no integrar — la clarificación de que φ_2 está disponible y de que Δ tiene un costo sobre I(t) que el actor está pagando sin saberlo.

Capítulo II·15

Δ y el ajuste debitor

El instrumento de cierre de la brecha y sus condiciones de viabilidad

I. El ajuste debitor como descripción de la integración requerida

El ajuste debitor no es una sanción: es la descripción de lo que la integración completa de Δ requeriría. Si un nodo tiene R*_i = 0.38 y α_i = 0.15, entonces Δ_i = 0.38 × 0.85 = 0.323. El ajuste debitor de ese nodo describe, en términos concretos, qué tendría que reconocer, asumir y reparar para que α_i se mueva hacia 1 — para que Δ_i se cierre. No prescribe qué sanción corresponde; prescribe qué integración haría justicia a la estructura causal.

La forma del ajuste debitor varía con el contexto de la serie de análisis. En la Serie III (imputación causal), el ajuste debitor es el conjunto de actos de reparación proporcionales a R*_neta: la restitución que haría que la cuenta del nodo con el sistema se cerrara. En la Serie II (compliance causal), el ajuste debitor es el plan de remediación institucional: las modificaciones al diseño del campo que cerrarían la brecha entre el IIC y el estándar declarado. En la Serie I (contabilidad ontológica), el

ajuste debitor es el mapa de lo que el reconocimiento completo de la contribución causal requeriría, sin propósito atributivo.

La distinción entre el ajuste debitor y la pena es fundamental. La pena es una consecuencia normativa del acto determinada por el sistema de justicia con criterios que van más allá de la estructura causal — proporcionalidad, disuasión, rehabilitación. El ajuste debitor es solo la descripción de la estructura causal: qué fracción del resultado causó este nodo y qué integración de esa fracción requeriría. El sistema de Prometeo produce el ajuste debitor; qué hacer con esa descripción — qué pena imponer, qué restitución exigir — es decisión del sistema normativo que usa el análisis causal como insumo.

II. Condiciones de viabilidad del ajuste debitor

El ajuste debitor es viable como instrumento de cierre de Δ cuando el origen de Δ es la evasión — cuando φ_2 está disponible y el actor puede integrar si elige hacerlo. En este caso, el ajuste debitor puede presentarse al actor como la descripción de lo que su φ_2 necesita integrar para que Δ se cierre. El actor que opera desde evasión tiene los recursos internos para producir esa integración; el ajuste debitor le señala el camino.

El ajuste debitor no es viable como instrumento de cierre de Δ cuando el origen de Δ es el Aego. En este caso, exigir al actor que produzca la integración que el ajuste debitor describe es exigirle algo que su ego no puede producir en ese estado. El ajuste debitor puede describir la estructura de lo que eventualmente necesitará integrarse, pero no puede funcionar como hoja de ruta hasta que el trabajo ontológico previo haya restaurado el acceso a φ_2. Presentar el ajuste debitor a un actor

en Aego antes de ese trabajo previo puede agravar el estado de Aego al añadir presión de integración sobre un ego que ya no puede ejercer φ_2.

III. La relación entre Δ, el ajuste debitor y Histos

Histos es el instrumento que hace posible el movimiento de α hacia 1 — que acompaña el proceso por el cual φ_2 opera sobre los actos pasados y los integra progresivamente en I(t). Δ es la medida del trabajo que Histos tiene por delante: cuánto φ_2 queda pendiente de operar. El ajuste debitor es la descripción de qué tiene que ocurrir para que ese trabajo se complete.

La relación entre los tres es de flujo: Δ describe la brecha, Histos acompaña el proceso de cerrarla, el ajuste debitor orienta hacia dónde va ese proceso. Un análisis de Prometeo que produce Δ alto con un ajuste debitor claro y bien especificado es el insumo que Histos necesita para comenzar el trabajo de acompañamiento con dirección. Un Δ alto sin ajuste debitor es un diagnóstico sin orientación; un ajuste debitor sin Histos es una orientación sin acompañamiento. El sistema completo requiere los tres.

Capítulo II·16

Los rangos I: por qué el número puntual es epistemológicamente inferior

La incertidumbre estructural y la única afirmación honesta sobre sistemas inciertos

I. Los supuestos ocultos del número puntual

Cuando el sistema produce R*_i = 0.45, ese número puntual lleva implícitos supuestos que raramente se declaran. El primero: que cada peso w_ij del grafo tiene un valor único y correcto. El segundo: que ese valor único puede ser determinado con certeza desde la evidencia disponible. El tercero: que el resultado R* = 0.45 es independiente de variaciones razonables en la interpretación de la evidencia.

Ninguno de estos supuestos se satisface en la práctica. Los pesos w_ij se infieren desde evidencia que es incompleta, parcial y sujeta a interpretación. La misma evidencia puede producir estimaciones de w_ij que difieren en un 15-25% según la metodología de calibración, el contexto del dominio y los supuestos sobre la naturaleza de la influencia. Si w_ij puede razonablemente ser 0.4 o 0.6, el número puntual w_ij = 0.5 no es «el valor correcto» — es el punto central de un rango

de valores plausibles, presentado como si fuera el único valor plausible.

La consecuencia de estos supuestos ocultos: el número puntual R*_i = 0.45 parece más preciso de lo que es. Invita a una impugnación que compara números puntuales («mi cálculo da 0.38, no 0.45») sin establecer cuál de los dos es más consistente con la evidencia. Y produce una fragilidad específica en contextos adversariales: una contraparte que produce un número puntual diferente puede parecer igualmente válida, aunque su cálculo sea menos riguroso, simplemente porque ambos producen un único número con apariencia de precisión.

II. La incertidumbre estructural vs. la incertidumbre epistémica

Hay dos tipos de incertidumbre en los pesos del grafo que tienen consecuencias distintas para el análisis. La incertidumbre epistémica: el analista no tiene suficiente información para determinar w_ij con mayor precisión. Esta incertidumbre es reducible: más evidencia —más documentos, más testimonios, más datos del sistema— puede estrechar el rango [a_ij, b_ij]. La incertidumbre epistémica justifica esfuerzos adicionales de recolección de evidencia.

La incertidumbre estructural: la influencia causal de i sobre j es genuinamente probabilística dentro de un rango, no determinada. La influencia de los incentivos institucionales sobre el comportamiento de los actores no es una constante que se puede medir con más precisión; es una función que varía con las condiciones del campo, el estado de v_t de los actores y múltiples factores que no están en el grafo. Esta

incertidumbre no es reducible con más evidencia: refleja la naturaleza del fenómeno, no la limitación del analista.

La distinción importa porque las respuestas son opuestas. Ante incertidumbre epistémica: buscar más evidencia y estrechar el rango antes de producir la declaración. Ante incertidumbre estructural: aceptar el rango como la descripción correcta de la realidad y verificar que la declaración es robusta a través de todo el rango. Tratar la incertidumbre estructural como si fuera epistémica produce análisis que parecen mejorar con más evidencia pero que en realidad están subestimando la variabilidad real del fenómeno.

III. Por qué el rango es la única afirmación honesta

$R^*_i \in [a, b]$ afirma: con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible y con cualquier valor de w_{ij} dentro de su rango $[a_{ij}, b_{ij}]$, el valor de R^*_i cae en el intervalo [a, b]. Esta afirmación es más fuerte que $R^*_i = 0.45$ por una razón que la lógica hace visible: el rango es falsificable de manera más exigente. Para impugnar $R^*_i \in [0.33, 0.48]$, la contraparte debe demostrar que existe una interpretación razonable de la evidencia que produce R^*_i fuera de ese intervalo —que existe algún w_{ij} dentro de su rango plausible que mueve R^*_i por encima de 0.48 o por debajo de 0.33. Para impugnar $R^*_i = 0.45$, basta con producir un cálculo alternativo que dé 0.38 sin necesitar demostrar que ese cálculo es más consistente con la evidencia.

La implicación práctica: el análisis con rangos transforma la naturaleza del debate en contextos adversariales. El debate deja de ser «¿qué número es el correcto?» —debate sobre parámetros— y pasa a ser «¿qué interpretación de la evidencia

cae fuera de los rangos?» —debate sobre la evidencia y su interpretación. Este es el debate correcto: lo que debe impugnarse es la estructura causal del caso, no el valor puntual de un parámetro.

Capítulo II·17

Los rangos II: construcción formal del intervalo y análisis de sensibilidad

El protocolo de construcción, el criterio de robustez y la lógica del adversario

I. Construcción formal del intervalo [a_ij, b_ij]

El intervalo [a_ij, b_ij] para cada peso w_ij se construye identificando el mínimo y el máximo de los valores de w_ij que son consistentes con la evidencia disponible para la arista (i, j). La consistencia con la evidencia se define como: el valor w_ij es consistente con la evidencia si y solo si no existe ninguna pieza de evidencia disponible que sea incompatible con ese valor como descripción de la intensidad de la influencia causal de i sobre j.

La construcción del intervalo procede en tres pasos. Primero: identificar la evidencia disponible para la arista (i, j) — los documentos, testimonios, registros y estructuras que informan sobre la influencia causal de i sobre j. Segundo: para cada pieza de evidencia, determinar el rango de valores de w_ij que es consistente con esa evidencia —qué tan fuerte o débil puede ser la influencia, dado lo que esa evidencia indica. Tercero: calcular la intersección de todos esos rangos — el conjunto de

valores de w_ij que es consistente con la totalidad de la evidencia disponible. El resultado es [a_ij, b_ij].

Los tres niveles de evidencia producen intervalos de amplitud distinta. Evidencia confirmatoria directa (documentos que describen explícitamente la influencia de i sobre j): intervalo estrecho, típicamente de amplitud 0.10-0.20. Evidencia inferida desde la estructura del campo (la influencia de i sobre j se sigue de la posición estructural de i, aunque no esté documentada directamente): intervalo medio, típicamente de amplitud 0.20-0.35. Evidencia hipotética (la influencia de i sobre j es plausible dado el contexto, pero no está confirmada): intervalo amplio, típicamente de amplitud 0.35-0.60.

II. El análisis de sensibilidad como exploración del espacio de parámetros

El análisis de sensibilidad explora cómo varía R* cuando los pesos del grafo varían dentro de sus intervalos. Formalmente: para cada punto (w12, w13, ..., w_{nm}) en el hipercubo Π_{ij} [a_ij, b_ij], calcular el vector R*(w) y registrar el ranking de los nodos. El análisis de sensibilidad mapea, para cada posible interpretación razonable de la evidencia, qué distribución de responsabilidad causal produce esa interpretación.

El resultado del análisis de sensibilidad es la función de ranking: ϱ: Π_{ij} [a_ij, b_ij] → {rankings posibles}, que asigna a cada punto del hipercubo el ranking de responsabilidad que produce. Los «puntos de quiebre» son los puntos del hipercubo donde el ranking cambia — donde un nodo que era el primero en responsabilidad pasa a ser el segundo, o viceversa. La geometría de los puntos de quiebre describe la fragilidad del análisis: si los puntos de quiebre están

cerca del centro del hipercubo, el análisis es frágil; si están en los extremos, es robusto.

En la práctica, el hipercubo puede tener dimensionalidad alta (un grafo de diez nodos con quince aristas produce un hipercubo de quince dimensiones). El análisis exhaustivo de ese hipercubo no es computacionalmente inviable —el eigenvector se calcula rápidamente para cualquier punto— pero requiere una estrategia de muestreo eficiente. La estrategia estándar: muestreo sistemático en las esquinas del hipercubo (los puntos donde todos los pesos están en sus valores extremos), más muestreo aleatorio del interior, más búsqueda dirigida de puntos de quiebre en las dimensiones más sensibles.

III. El criterio de robustez y las cuatro declaraciones

El criterio de robustez establece qué nivel de estabilidad del ranking justifica cada tipo de declaración. La Declaración A —«con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, el nodo i es el de mayor responsabilidad causal» — requiere que el ranking $R^*_i > R^*_j$ para todo $j \neq i$ en todos los puntos del hipercubo. La robustez de la Declaración A es máxima: ni una sola interpretación razonable de la evidencia cambia el resultado.

La Declaración B — «el nodo i es el de mayor responsabilidad causal en la mayor parte de las interpretaciones razonables de la evidencia; las excepciones requieren supuestos sobre los pesos que están en los extremos del rango plausible» — permite que el ranking se invierta en los extremos del hipercubo, pero no en el interior. Esta declaración es robusta al rango central de la incertidumbre, aunque frágil en los

extremos. Es la declaración correcta cuando existe evidencia suficiente para el interior del rango, pero no para sus extremos.

La Declaración C — «el análisis produce un ranking probable pero no puede garantizar su estabilidad en todo el rango de la evidencia razonable» — corresponde a rangos de peso amplio donde el ranking cambia en una fracción significativa del hipercubo. Esta declaración no es un fracaso del análisis: es la descripción correcta de un caso donde la evidencia disponible es insuficiente para producir conclusiones robustas. El próximo paso es buscar evidencia adicional que estreche los rangos.

IV. La demostración sobre el adversario

La propiedad del rango más importante en contextos adversariales es la siguiente: para impugnar una Declaración A, el adversario debe demostrar que existe algún punto del hipercubo — alguna combinación de valores de w_ij dentro de sus rangos plausibles — donde el ranking cambia. Para hacer eso, el adversario debe demostrar que al menos uno de los pesos w_ij está fuera del intervalo [a_ij, b_ij] que el análisis estableció —que la evidencia que fundamenta ese intervalo es incorrecta o incompleta.

Esta transformación es fundamental para la dinámica del debate adversarial. El adversario ya no puede simplemente presentar un número puntual alternativo y decir «mi cálculo es diferente»: debe especificar qué pieza de evidencia justifica sacar algún peso de su rango plausible. La disputa migra de «¿cuál es el número correcto?» a «¿qué dice la evidencia sobre la intensidad de la influencia de i sobre j?». Ese es el debate correcto —y es el debate donde el analista que construyó el grafo desde evidencia rigurosa tiene ventaja estructural.

La Declaración A con análisis de sensibilidad es, en ese sentido, el instrumento más robusto que el sistema produce: no porque sea difícil de atacar técnicamente sino porque transforma el ataque correcto en un ataque sobre la evidencia, que es donde la estructura del caso vive. Un adversario que ataca el cálculo sin atacar la evidencia no ha impugnado la declaración: ha producido una alternativa aritmética sin base en los hechos.

Notas al capítulo II·17

1 El análisis de sensibilidad en sistemas de imputación causal tiene precedentes en el análisis de robustez de las sentencias de arbitraje internacional, donde se ha desarrollado la práctica de presentar «rangos de plausibilidad» en lugar de estimaciones puntuales para los parámetros de daño. Los trabajos de Rowe y otros sobre la incertidumbre en el análisis forense de daños económicos son un antecedente metodológico directo. La innovación de este sistema es la aplicación sistemática del análisis de sensibilidad al ranking de responsabilidad causal, no solo a la cuantificación del daño.

2 El hipercubo de parámetros y su análisis exhaustivo es computacionalmente tratable para grafos de hasta 20 nodos con los algoritmos actuales. Para grafos más grandes, se aplican técnicas de reducción de dimensionalidad: identificar las dimensiones (aristas) del hipercubo que más afectan el ranking y concentrar el análisis de sensibilidad en ellas. La identificación de las dimensiones más sensibles puede hacerse analíticamente usando el gradiente de R* respecto a cada peso w_ij, que se calcula directamente desde el eigenvector y el vector propio izquierdo de W.

Capítulo III·1

Qué es la Taxonomía en el sistema de medición

La operacionalización del espacio de estados de v_t desde evidencia observable

I. La Taxonomía como operacionalización del espacio de estados

La Taxonomía General de Aplicaciones no es una colección de casos de uso del Método Prometeo. Es la operacionalización sistemática de un problema metrológico preciso: ¿cómo se localiza la posición de v_t en el espacio de los Hijos de Afrodita cuando el analista no tiene acceso directo a la segunda mediación del actor y debe inferirla desde evidencia documental o presencial?

El espacio de estados de v_t es el espacio de los Hijos de Afrodita: seis posiciones principales —Eros, Deimos, Anteros, Fobos, Potós, Harmonía— con sus posiciones mixtas y sus modulaciones por el Eje I del SDO. Cada posición en ese espacio corresponde a una distribución característica de orientaciones de φ1: una posición en Fobos orienta φ1 desde la señal de amenaza en c; una posición en Harmonía genuina orienta φ1 desde el eje propio de v_t. La

Taxonomía establece el mapeo entre lo observable —los rastros documentales y presenciales de esas orientaciones— y las posiciones del espacio de estados.

Este mapeo tiene la estructura de un problema de inferencia inversa: dado el acto observable (el documento, el comportamiento, el patrón de decisiones), ¿qué posición de v_t habría orientado φı para producir ese acto? La Taxonomía no resuelve ese problema con certeza absoluta —la inferencia inversa de v_t desde el acto tiene incertidumbre constitutiva— sino que produce distribuciones de probabilidad P(Hijos) con incertidumbre declarada. La precisión de esas distribuciones es lo que determina la calidad del análisis.

II. Su relación con La transformación formal y con el SDO

La transformación formal estableció que los parámetros del sistema —R*, S, α, Δ— son la lectura exterior de los estados ontológicos que el SDO describe desde adentro. La Taxonomía es el instrumento que hace posible esa lectura exterior desde evidencia: provee el árbol de decisión para inferir la distribución P(Hijos) desde documentos, el protocolo para determinar S desde esa distribución, y el mapa de conversión entre los códigos del SDO y los parámetros del modelo.

El SDO establece el vocabulario de los estados posibles: qué es E-1 (ego genuino), qué es E-4 (disfasia volitiva), qué es D-2 (disociación del ego), qué es T-3 en el eje tanatológico. La Taxonomía establece qué evidencia observable corresponde a cada estado y cómo esa evidencia se traduce en distribuciones P(Hijos) y valores de S, α, Δ. Sin el SDO, la Taxonomía no

tiene el mapa de destino; sin la Taxonomía, el SDO no tiene el instrumento de localización desde el mundo observable.

La Parte I de Metrología Causal estableció que la relación entre los estados ontológicos del ego y las estructuras formales que los describen es de correspondencia formal estructural, no de isomorfismo. La misma relación existe entre los estados del SDO y los rastros documentales que la Taxonomía usa para localizarlos: los rastros documentales corresponden formalmente a los estados del SDO en sus propiedades observables, pero no son idénticos a ellos. Un rastro documental de Fobos no es Fobos; es evidencia con probabilidad alta bajo la hipótesis Fobos y probabilidad baja bajo las hipótesis alternativas. La distinción importa para la calibración de la incertidumbre.

III. Por qué la Taxonomía no es un árbol simplificado

El árbol de decisión de la Taxonomía podría verse como una simplificación del SDO para uso práctico: el SDO completo es denso, el árbol es operativo. Esta lectura es incorrecta y produce errores de uso. El árbol no simplifica el SDO; aplica el sistema de correspondencias de la Parte I a evidencia observable. La diferencia es fundamental: una simplificación pierde precisión al reducir complejidad; una operacionalización conserva la precisión del sistema original y establece el instrumento para aplicarlo a evidencia real.

La consecuencia práctica: el árbol de la Taxonomía no es un atajo que evita entender el SDO. Es el instrumento que requiere entender el SDO para usarse correctamente. El analista que usa el árbol sin conocer el SDO no tiene la teoría que le permite detectar cuándo el árbol está fallando —cuándo

la evidencia es atípica, cuándo la localización requiere ECO, cuándo los rangos de S son más amplios de lo usual. El árbol sin el SDO es una receta; el árbol con el SDO es un instrumento.

Notas al capítulo III·1

1 El problema de la inferencia inversa —inferir el estado del sistema desde sus outputs observables— es uno de los problemas centrales de la estadística bayesiana y de la teoría de la inferencia causal. La Taxonomía aplica una versión cualitativa de este problema: usa el árbol de decisión para producir una distribución de probabilidad sobre los Hijos, que es el equivalente de una distribución posterior sobre el estado de v_t dado el acto observable. La formulación bayesiana formal de este problema —P (Hijo | evidencia) = P (evidencia | Hijo) × P(Hijo) / P(evidencia)— subyace al árbol, aunque no siempre sea explicitada.

Capítulo III·2

Las tres salidas del árbol: localización, hipótesis, derivación

Definición formal de cada salida y las condiciones que determinan cuál corresponde

I. La localización confirmable: condiciones necesarias y suficientes

La localización confirmable es la primera salida del árbol. Se produce cuando la evidencia disponible satisface las siguientes dos condiciones: primera, que existen rastros documentales con firma fuerte para el Hijo dominante —señales que tienen probabilidad alta bajo la hipótesis del Hijo y probabilidad baja bajo todas las hipótesis alternativas—; segunda, que esas señales fuertes son consistentes entre sí —no hay señales de hipótesis alternativas que requieran explicación.

La condición de señal fuerte no requiere un número específico de documentos; requiere que al menos uno de los documentos disponibles produzca una señal que sea suficientemente discriminatoria. Un único documento que muestra el patrón de Fobos con alta claridad —decisiones repetidas de evitar el conflicto incluso cuando el conflicto era la única opción defendible, formulaciones que anteponen sistemáticamente la

preservación del statu quo sobre cualquier otra consideración— es suficiente para una localización confirmable de Fobos si no hay señales en sentido contrario.

La condición de consistencia excluye las situaciones donde hay señales fuertes de dos o más Hijos al mismo tiempo. Si el expediente muestra señales fuertes de Fobos y señales fuertes de Anteros soberano en los mismos actos, la localización confirmable no está disponible —esa configuración requiere el protocolo de evidencia contradictoria (III·7) antes de que el árbol pueda continuar. La consistencia es una condición de completitud de la evidencia antes de la localización.

II. La hipótesis con incertidumbre declarada: estructura formal

La hipótesis con incertidumbre declarada es la segunda salida del árbol. Se produce cuando la evidencia disponible produce señales que favorecen a un Hijo sobre los demás, pero no son suficientemente discriminatorias para una localización confirmable. El árbol produce una distribución P(Hijos) = {P(Eros), P(Deimos), P(Anteros), P(Fobos), P(Potós), P(Harmonía)} con los valores de certeza explícitos para cada peso.

La estructura formal de la hipótesis tiene cuatro componentes. El primero: el Hijo hipotético dominante —el Hijo con el mayor P en la distribución. El segundo: el margen de dominancia —la diferencia entre el mayor P y el segundo mayor. Un margen estrecho (< 0.15) indica alta incertidumbre sobre el Hijo dominante; un margen amplio (> 0.30) indica hipótesis bien fundada, aunque no confirmable. El tercero: los Hijos alternativos con sus pesos explícitos —los Hijos que la evidencia no puede excluir. El cuarto: la condición de

resolución —qué evidencia adicional o qué resultado de ECO resolvería la hipótesis hacia una localización confirmable.

La diferencia entre la localización confirmable y la hipótesis no es de precisión del analista: es de estructura de la evidencia disponible. Un analista experto con evidencia insuficiente para confirmación produce una hipótesis bien calibrada; un analista inexperto con evidencia suficiente para confirmación puede producir una confirmación incorrecta. La salida del árbol describe el estado de la evidencia, no la competencia del analista.

III. La instrucción de derivación a ECO: cuándo y por qué

La instrucción de derivación a ECO es la tercera salida del árbol. Se produce cuando la evidencia documental no puede producir localización ni hipótesis con incertidumbre declarada baja por razones que son estructurales al instrumento, no contingentes a la cantidad de evidencia disponible. Los tres casos que generan instrucción de derivación son: primero, cuando la localización que la evidencia sugiere es Harmonía —y Harmonía no puede confirmarse desde el expediente (III·6); segundo, cuando el expediente sugiere Potós o Eros, pero las condiciones de confirmación de III·5 no se satisfacen; tercero, cuando la distribución P(Hijos) no tiene ningún Hijo dominante con margen suficiente para producir hipótesis útil.

La instrucción de derivación a ECO no es una señal de fracaso del análisis documental. Es la señal de que el análisis ha llegado al límite de lo que la evidencia exterior puede decir sobre el interior de la segunda mediación del actor — y que ese límite es constitutivo del tipo de información que los documentos pueden contener. Los documentos registran actos; los actos

son la salida de φ1 sobre v_t y c. Para tres de los seis Hijos, la inferencia inversa desde los actos hacia v_t no produce certeza suficiente por razones ontológicas. ECO existe para cruzar ese límite.

Notas al capítulo III·2

1 La distinción entre las tres salidas del árbol corresponde en la epistemología bayesiana a tres regímenes de la distribución posterior. La localización confirmable corresponde a una distribución posterior muy concentrada sobre un único Hijo (entropía baja). La hipótesis con incertidumbre declarada corresponde a una distribución posterior con un modo dominante, pero con masa de probabilidad significativa en otros Hijos (entropía media). La instrucción de derivación corresponde a una distribución posterior plana o bimodal (entropía alta). El árbol de decisión es una aproximación cualitativa al cálculo de entropía posterior que sería necesario en una versión completamente formalizada del sistema.

Capítulo III·3

El árbol de decisión (Cap. U·1): estructura formal

La lógica de bifurcación, las reglas de los nodos y los límites de profundidad

I. La lógica de bifurcación del árbol

El árbol de decisión de la Taxonomía es un árbol binario con profundidad máxima de cuatro niveles. Cada nodo del árbol es una pregunta sobre la evidencia; cada rama es la respuesta posible (sí/no o señal presente/ausente); las hojas son las salidas (localización confirmable, hipótesis, instrucción de derivación). La lógica de bifurcación en cada nodo sigue el criterio de máxima reducción de incertidumbre: la pregunta que bifurca debe ser la que más reduce la incertidumbre sobre el Hijo dominante dado lo que se sabe hasta ese punto.

El primer nivel de bifurcación distingue entre los Hijos en la dimensión arética (Anteros, Fobos, Deimos) y los Hijos en la dimensión afrodítica (Eros, Potós, Harmonía). Esta distinción es la que más reduce la incertidumbre inicial porque las firmas de las dos dimensiones son estructuralmente distintas: la dimensión arética produce patrones de resistencia, defensa y evitación en los actos; la dimensión afrodítica produce

patrones de apertura, anhelo y suficiencia. Un expediente con predominancia de patrones de evitación y defensa entra en la rama arética; un expediente con predominancia de apertura y receptividad entra en la rama afrodítica.

El segundo nivel bifurca dentro de cada dimensión. En la dimensión arética: ¿la señal de resistencia viene de una amenaza externa (Fobos), de un umbral ante lo posible (Deimos), o de una afirmación del propio eje (Anteros)? En la dimensión afrodítica: ¿la señal de apertura viene de la atracción hacia el otro (Eros), del anhelo de lo ausente (Potós), o de la suficiencia desde el propio eje (Harmonía)? Los niveles tercero y cuarto refinen dentro de cada Hijo para determinar si la evidencia es suficiente para confirmación o hipótesis.

II. Las reglas de decisión explícitas en cada nodo

Cada nodo del árbol tiene reglas de decisión que especifican exactamente qué tipo de evidencia activa cada rama. Las reglas no son intuitivas: son derivadas de las propiedades de cada Hijo tal como las define el SDO. El nodo que distingue Fobos de Anteros reactivo, por ejemplo, usa la regla: ¿la resistencia se produce antes del conflicto (señal predictiva de amenaza → Fobos) o en respuesta al conflicto una vez establecido (señal reactiva a la amenaza → Anteros reactivo)? Esta regla se deriva de la definición de Fobos como señal de amenaza percibida que orienta φι antes del acto, versus Anteros como respuesta al acto ya iniciado por otro.

Otras reglas clave del árbol: ¿el patrón de evitación es consistente a través de contextos distintos (señal de Fobos estructural) o específico a un tipo de situación (señal de Fobos contextual, con mayor incertidumbre)? ¿El vértigo ante la

posibilidad produce parálisis documentable (señal fuerte de Deimos) o produce escalada sin cierre (señal media de Deimos)? ¿La apertura hacia el otro produce documentos de seguimiento activo (Eros) o produce documentos de evocación del ausente (Potós)?

III. La profundidad máxima y el overfitting diagnóstico

El árbol tiene una profundidad máxima de cuatro niveles por razones que no son de simplicidad computacional sino de validez metrológica. Más allá de cuatro niveles de bifurcación, las reglas de decisión requieren especificaciones tan finas sobre la evidencia que la incertidumbre de la localización no reduce: en cambio, el árbol comienza a producir localizaciones que son sensibles al ruido de la evidencia —a los detalles específicos del caso que no son informativos sobre v_t sino sobre el contexto particular del acto.

El fenómeno análogo en estadística es el overfitting: un modelo con demasiados parámetros ajusta perfectamente los datos de entrenamiento, pero falla en datos nuevos porque ha capturado el ruido en lugar de la señal. Un árbol con demasiados niveles de bifurcación produce localizaciones que se ajustan perfectamente a los detalles específicos del expediente pero que no capturan la estructura de v_t que produjo esos detalles. El sistema de diagnóstico correcto captura la estructura, no los detalles.

La profundidad de cuatro niveles es la que permite distinguir entre los seis Hijos principales y sus variantes más importantes (Anteros soberano vs. Anteros reactivo, Fobos estructural vs. Fobos contextual) sin entrar en el régimen de overfitting. Para los casos donde la localización requiere más precisión que la

que cuatro niveles proveen, la salida correcta es ECO —no profundizar el árbol.

Capítulo III·4

Las firmas documentales genéricas de cada Hijo

Las señales universales con independencia del dominio y su peso en P(Hijos)

I. El concepto de firma documental

La firma documental de un Hijo es el conjunto de patrones observables en documentos, registros y comportamientos que tienen alta probabilidad bajo la hipótesis de que ese Hijo dominaba v_t en el momento de φ1, y baja probabilidad bajo las hipótesis alternativas. Una firma fuerte es un patrón con alta razón de verosimilitud: P (patrón | Hijo = X) >> P (patrón | Hijo ≠ X). Una firma débil tiene baja razón de verosimilitud: el patrón es algo más probable bajo X que bajo las alternativas, pero no suficientemente discriminatorio para confirmar.

Las firmas genéricas son las que aparecen con independencia del dominio de aplicación. El patrón de «evitación preventiva del conflicto» es una firma genérica de Fobos: aparece en expedientes judiciales, en registros organizacionales, en historiales clínicos y en análisis históricos. Las firmas específicas de dominio son modulaciones de esa firma

genérica: «declaraciones de compliance antes de que se produzca el requerimiento regulatorio» en derecho tributario es la traducción de la misma firma genérica al idioma del dominio financiero. El analista que domina las firmas genéricas puede derivar las específicas de dominio; el que solo conoce las específicas no puede detectar las firmas cuando aparecen en un dominio nuevo.

II. Las firmas de los seis Hijos

Hijo	*Firma fuerte*	*Firma media*	*Firma débil*	*Señal de exclusión*
Fobos	Patrón de evitación que precede al conflicto. Documentos diseñados para no provocar respuesta. Cesiones ante presión sin negociación. Formulaciones que priorizan la preservación del statu	Reducción del alcance de decisiones en contextos de alta presión. Delegación ascendente de responsabilidad cuando hay incertidumbre. Formulaciones que	Prudencia general en la toma de decisiones. Consultas frecuentes antes de actuar.	Registros de conflicto iniciado por el actor sin presión externa previa. Documentos que afirman posiciones impopulares sin cobertura institucional.

	quo sobre cualquier otra consideración. Consistencia de la evitación a través de contextos distintos.	enfatizan el cumplimiento de instrucciones.		
Deimos	Escalada de proyectos o compromisos sin cierre. Decisiones abortadas en el umbral de compromiso irreversible. Historial de inicio sin terminación en contextos de alta novedad o alta posibilidad. Formulaciones que describen la posibilidad	Retrasos sistemáticos en momentos de transición de fase. Solicitud de revisiones adicionales cuando la decisión es inminente.	Cautela en decisiones de alto impacto. Búsqueda de validación antes de compromisos mayores.	Decisiones irreversibles ejecutadas con rapidez en condiciones de alta novedad. Historial de cierre activo de compromisos iniciados.

	como amenaza en lugar de como oportunidad.			
Anteros soberano	Límites activos documentados que no responden a presión. Registros de 'no' que se mantienen cuando escala la presión. Afirmaciones de posición que incluyen la aceptación de las consecuencias del límite. Consistencia del límite a través del tiempo.	Rechazos de propuestas con justificación desde principios propios (no desde cumplimiento de normas externas). Documentos que muestran consideración del costo del límite antes de mantenerlo.	Posiciones firmes en decisiones de alto impacto.	Límites que se modifican cuando aumenta la presión externa. Formulaciones que justifican el 'no' desde el cumplimiento normativo en lugar del eje propio.

Anteros reactivo	Resistencia documentada que aparece después de la iniciativa del otro. Formulaciones que enmarcan el 'no' como respuesta a lo que el otro hizo. Límites que aumentan su firmeza cuando aumenta la presión (patrón reactivo típico).	Rechazos con argumentación que describe la amenaza percibida en lugar del eje propio. Documentos de defensa ante acusaciones.	Oposición a propuestas específicas con argumentación contextual.	Límites proactivos que aparecen antes de cualquier iniciativa del otro.
Eros	Documentos de seguimiento activo del otro. Iniciativas que buscan aumentar el contacto o la cercanía. Formulaciones que	Comunicaciones que priorizan la respuesta al otro sobre otras actividades. Ajuste activo del propio	Comunicación frecuente. Interés manifiesto en el bienestar del otro.	Documentos que describen al otro en términos instrumentales. Patrón de distanciamiento

	describen al otro en términos de valor intrínseco. Historial de apertura que persiste ante señales de rechazo parcial.	comportamiento a las preferencias del otro.		ante la cercanía.
Potós	Documentos que evocan lo que no está presente. Formulaciones que comparan el estado actual desfavorablemente con un estado pasado o futuro idealizado. Proyectos diseñados para recuperar algo perdido. Comunicaciones que describen la	Referencias frecuentes a lo que podría haber sido. Planificación orientada hacia la restauración.	Nostalgia expresada. Referencias al pasado en contextos de decisión.	Documentos que muestran satisfacción con el presente sin referencias a lo ausente.

	ausencia como constitutiva del presente.			
Harmonía	No tiene firma documental propia que la distinga de la anestesia ontológica (ver III·6). La ausencia de señales de todos los demás Hijos puede sugerirla pero no confirmarla desde el expediente.	Consistencia entre lo declarado y lo realizado, sin patrón de evitación ni de resistencia ni de anhelo identificable.	Estabilidad general de comportamiento en múltiples contextos.	Cualquier señal fuerte de otro Hijo en el expediente excluye Harmonía como dominante.

III. El peso de las señales en la distribución P(Hijos)

La distribución P(Hijos) se construye asignando pesos a los Hijos en función del tipo de señal que el expediente produce para cada uno. Una señal fuerte de Hijo X añade 0.30-0.45 al peso de X en la distribución inicial. Una señal media añade

0.15-0.25. Una señal débil añade 0.05-0.10. Las señales de exclusión reducen el peso del Hijo excluido a 0 (si la señal de exclusión es fuerte) o lo reducen parcialmente (si es media).

La distribución resultante se normaliza para que la suma sea 1.00. Si el expediente produce señales fuertes de Fobos y señales débiles de Deimos sin señales de los demás, la distribución inicial podría ser P(Fobos) = 0.65, P(Deimos) = 0.25, P(demás) = 0.025 cada uno. Esa distribución indica localización hipotética de Fobos con incertidumbre baja —el margen de dominancia (0.40) es suficiente para hipótesis bien fundada, aunque no para localización confirmable sin señal fuerte adicional.

Notas al capítulo III·4

1 Las firmas documentales presentadas en la tabla son firmas genéricas derivadas de las definiciones de los Hijos en el SDO. Los valores numéricos de los pesos que cada tipo de señal añade a la distribución P(Hijos) son calibraciones de referencia; los valores exactos para cada dominio específico están en los capítulos I a XIII de la Taxonomía. La calibración de los pesos es un problema empírico que requiere datos de casos donde la localización pudo verificarse tanto desde el expediente como desde ECO; el Apéndice A·4 de este libro provee las tablas de calibración por dominio.

Capítulo III·5

Fobos, Deimos y Anteros: confirmables desde evidencia documental

Por qué estos tres Hijos son los únicos que producen localización confirmable desde expediente

I. El fundamento de la confirmabilidad: la trazabilidad del acto en φ₁

La localización confirmable desde evidencia documental requiere que las propiedades de φ₁ bajo el Hijo hipotético produzcan rastros documentales con razón de verosimilitud alta: P (rastro | Hijo = X) >> P (rastro | Hijo ≠ X). Esa alta razón de verosimilitud solo existe cuando el Hijo X produce actos con estructura suficientemente particular para que esos actos sean improbables bajo las hipótesis alternativas.

Fobos, Deimos y Anteros tienen esta propiedad porque los tres orientan φ₁ desde la dimensión arética de la voluntad — desde la orientación de conquista y resistencia que Ares representa en la ontología del paradigma. Los actos orientados desde la dimensión arética tienen estructura activa: producen resistencias, evitaciones, resistencias. Esa estructura activa deja rastros documentales específicos que los actos orientados

desde la dimensión afrodítica — más receptivos, más internos— no producen con la misma sistematicidad.

La demostración formal de la confirmabilidad de Fobos, Deimos y Anteros procede mostrando que las firmas fuertes de cada uno tienen baja probabilidad bajo las hipótesis alternativas. Para Fobos: la evitación preventiva del conflicto que precede a la amenaza es estructuralmente incompatible con Anteros soberano (que enfrentaría el conflicto desde el eje propio) y con Eros (que buscaría la cercanía, no la evitación). Para Deimos: la escalada sin cierre en contextos de alta posibilidad es incompatible con Harmonía (que permanece sin esa perturbación ante la posibilidad) y con Anteros (que produciría un cierre definitivo). Para Anteros soberano: el límite que se mantiene bajo presión creciente es incompatible con Fobos (que cedería ante la presión) y con Deimos (que produciría escalada en lugar de cierre).

II. Las condiciones de confirmación específicas para cada uno

Para Fobos confirmable: el expediente debe mostrar al menos dos instancias documentadas del patrón de evitación preventiva en contextos distintos — la consistencia cross-contextual es la señal más discriminatoria de Fobos. Una sola instancia puede tener explicaciones alternativas; dos o más instancias en contextos distintos reducen la probabilidad de las explicaciones alternativas a niveles que justifican localización confirmable.

Para Deimos confirmable: el expediente debe mostrar al menos un episodio de escalada sin cierre donde el umbral de compromiso irreversible está documentado — la fecha o el momento en que la decisión debía tomarse y no se tomó. La

documentación del umbral no alcanzado es la señal más discriminatoria de Deimos: sin ella, el patrón podría explicarse como Anteros (deliberación cuidadosa antes del límite) o como restructuración estratégica.

Para Anteros soberano confirmable: el expediente debe mostrar al menos un episodio donde el límite se mantuvo después de que escaló la presión, con documentación de la presión escalada y del mantenimiento del límite. La escalada de presión es la condición de prueba del Anteros soberano: sin escalada, no puede distinguirse del Anteros que nunca fue presionado. Para Anteros reactivo confirmable: el expediente debe mostrar que la resistencia apareció después de la iniciativa del otro, con documentación de la secuencia temporal.

Notas al capítulo III·5

1 La lógica de confirmación desde «múltiples instancias en contextos distintos» corresponde en estadística a la lógica del diseño multi-rasgo multi-método: la validez de una medición aumenta cuando el mismo constructo es medido por múltiples métodos que no comparten el mismo sesgo. Dos instancias del patrón de evitación en contextos distintos son, en ese sentido, «multi-contexto»: si el patrón aparece en contextos tan distintos como el profesional y el personal, la probabilidad de que sea una respuesta específica al contexto (y no una propiedad de v_t) es baja.

Capítulo III·6

Harmonía, Potós y Eros: los límites estructurales de la localización documental

Por qué estos tres Hijos no pueden confirmarse desde el expediente y qué sí pueden sugerirse

I. Por qué Harmonía no tiene firma documental propia

Harmonía genuina es la posición de suficiencia desde el propio eje: el ego actúa desde v_t sin presencia de señales de amenaza, sin vértigo ante la posibilidad, sin anhelo de lo ausente. Esta definición contiene el problema de su localización desde el expediente: la firma de Harmonía es la ausencia de firmas de los demás Hijos. Y la ausencia de firmas de los demás Hijos es también la firma de la anestesia ontológica —el estado E-3 del SDO, donde la voluntad existe, pero no produce señales porque el ego está en afasia volitiva.

Desde el expediente, un actor que actúa consistentemente, sin resistencias, sin evitación, sin anhelo, sin vértigo —puede estar en Harmonía genuina (actúa desde el eje propio porque ese eje está operativo y produce los actos) o puede estar en anestesia ontológica (actúa consistentemente porque ha dejado de

ejercer φ_1 desde v_t y opera desde c puro, sin señal de amenaza porque no hay señal de nada). Las dos posiciones producen exactamente los mismos rastros documentales.

Esta es la razón estructural por la que Harmonía no puede confirmarse desde el expediente: su firma es la misma que la de su opuesto más profundo. Solo la presencia del actor —su manera de relacionarse, de responder a preguntas, de mostrar o no mostrar señales de φ_2 en la interacción— puede distinguir entre los dos. ECO existe exactamente para cruzar ese límite.

II. Por qué Potós y Eros dejan rastros equívocos

Potós y Eros son Hijos de la dimensión afrodítica — orientaciones de φ_1 hacia la apertura y el deseo. Sus actos tienen estructura receptiva: buscan la conexión, el contacto, la presencia. Esa estructura receptiva produce rastros documentales que tienen alta probabilidad bajo Potós/Eros, pero también tienen probabilidad no despreciable bajo Harmonía (que también produce apertura genuina) y bajo Eros-ansioso (una configuración donde Eros se mezcla con Fobos en un patrón de búsqueda de validación que tiene la apariencia exterior de Eros sin su estructura ontológica).

La ambigüedad de Potós es especialmente marcada. Los documentos que evocan lo ausente pueden ser Potós genuino (el anhelo de lo que no está como posición constitutiva de v_t) o pueden ser estrategia retórica (el uso del lenguaje del anhelo para motivar a otros sin que ese anhelo esté presente en v_t del actor). La diferencia no es discernible desde el expediente porque los dos producen la misma clase de documentos; la diferencia está en φ_2 —el actor en Potós genuino integra el anhelo como suyo, el actor que usa el lenguaje del anhelo estratégicamente no lo integra.

La ambigüedad de Eros se produce principalmente por la similitud entre Eros y el patrón de Fobos-hacia-la-aprobación. El actor que busca cercanía desde el miedo a la soledad o al rechazo (Fobos orientado hacia el otro) produce actos de búsqueda de contacto que son exteriormente indistinguibles de los actos de Eros genuino. La distinción requiere observar qué ocurre cuando la cercanía se establece: Eros genuino produce satisfacción cuando el contacto se logra; Fobos-hacia-la-aprobación produce ansiedad de que el contacto se pierda.

III. Las condiciones bajo las cuales el expediente puede sugerir cada uno

El expediente puede sugerir —aunque no confirmar— Harmonía cuando: la ausencia de señales de los demás Hijos es consistente a través de múltiples contextos y múltiples períodos temporales; los actos del actor en el expediente muestran variación contextual apropiada (responde de manera diferente a contextos diferentes, lo que es incompatible con la anestesia ontológica que produce respuestas uniformes desde c puro); y no hay señales de D-2 (disociación del ego) en el Eje IV del SDO.

El expediente puede sugerir Potós cuando: las referencias a lo ausente son consistentes a través del tiempo y aparecen en contextos donde no son estratégicamente útiles (la referencia al ideal perdido en un documento interno no destinado a motivar a terceros es más informativa que la misma referencia en una comunicación pública); los proyectos de restauración tienen más detalle y energía que los proyectos de aprovechamiento del presente.

El expediente puede sugerir Eros cuando: el patrón de búsqueda de contacto incluye seguimiento activo después de

señales de rechazo parcial (Eros genuino persiste donde Fobos-hacia-la-aprobación cedería); las comunicaciones con el objeto de Eros muestran más riqueza de vocabulario y más atención al detalle que las comunicaciones con otros actores.

Notas al capítulo III·6

1 La imposibilidad de distinguir Harmonía de la anestesia ontológica desde evidencia documental tiene un paralelo en la epistemología de la detección de ausencias: es sistemáticamente más difícil detectar la ausencia de algo que su presencia. La firma de Harmonía es la ausencia de firmas de los demás Hijos; la firma de la anestesia ontológica es la misma ausencia. Este es un problema de señal negativa que los métodos de inferencia bayesiana manejan con dificultad: la evidencia de ausencia actualiza las probabilidades más lentamente que la evidencia de presencia, produciendo mayor incertidumbre residual.

Capítulo III·7

El protocolo de evidencia contradictoria (Cap. U·2)

Los tres tipos de contradicción y el protocolo formal para cada uno

I. Por qué la contradicción en el expediente es información y no error

Un expediente que muestra señales de Fobos en algunos documentos y señales de Anteros soberano en otros podría interpretarse como un error de localización —como si el analista estuviera aplicando incorrectamente el árbol. Pero en la mayoría de los casos, la contradicción no es un error: es información. El ego no tiene una posición fija e invariante en el espacio de los Hijos; v_t puede estar en posiciones distintas en momentos distintos, en contextos distintos, con objetos distintos. Una contradicción bien interpretada revela la dinámica de v_t en lugar de indicar un problema con el análisis.

El protocolo de evidencia contradictoria comienza precisamente con esa distinción: antes de tratar la contradicción como problema a resolver, el analista debe determinar si la contradicción es genuina —si las señales son realmente incompatibles en el mismo contexto y momento— o si es informativa sobre la variación de v_t a través de

contextos o momentos. Solo el primer tipo de contradicción requiere resolución; el segundo enriquece el diagnóstico.

II. Los tres tipos de contradicción y sus protocolos

La contradicción temporal es el tipo más frecuente y el más fácil de interpretar. Se produce cuando el expediente muestra firmas de Hijos distintos en momentos distintos del tiempo. Un actor que muestra señales de Fobos en documentos de hace tres años y señales de Anteros soberano en documentos recientes no está en una posición contradictoria: está mostrando movimiento de v_t a través del tiempo. El protocolo: ordenar cronológicamente las señales y construir la trayectoria de v_t. La trayectoria es información clínica de primer orden —muestra el movimiento del ego y su dirección.

La contradicción de dominio se produce cuando el expediente muestra firmas de Hijos distintos en contextos distintos simultáneos. Un actor que muestra Anteros soberano en el contexto profesional y Fobos en el contexto familiar no está en contradicción: está mostrando segmentación de φı por dominio — la posición de v_t no es uniforme a través de todos los campos de la vida del actor. El protocolo: identificar los dominios de cada señal y construir el mapa de v_t por dominio. La segmentación es información diagnóstica: señala qué campos del campo relacional tienen señal de amenaza activa y cuáles no.

La contradicción estructural es el tipo más difícil y el más raro. Se produce cuando las señales de dos Hijos distintos aparecen en el mismo contexto y el mismo momento, y las señales son genuinamente incompatibles: el acto tiene simultáneamente la estructura de evitación preventiva (Fobos) y la estructura de

afirmación del límite desde el eje propio (Anteros soberano). Esta combinación es ontológicamente inconsistente —un acto no puede ser simultáneamente orientado desde la señal de amenaza y desde el eje propio. El protocolo: verificar si la inconsistencia está en los documentos (problema de registro) o en el acto mismo (posible Aego o estado de transición). En muchos casos, la contradicción estructural señala un estado de E-4 o E-6 del SDO que requiere ECO para resolver.

III. Cuándo la contradicción resuelve el análisis en lugar de complicarlo

Hay situaciones en las que la presencia de contradicción es exactamente la evidencia que el análisis necesitaba. Un actor cuya v_t está en Anteros soberano en contextos de baja presión pero que muestra señales de Fobos en contextos de alta presión no está en posición contradictoria: está mostrando la forma específica de su Fobos —un Fobos que no es estructural (no aparece siempre) sino reactivo a presiones de cierto tipo. Esta información es más precisa que una localización sin contradicción porque especifica las condiciones bajo las cuales φ_1 cambia de orientación.

La regla práctica: cuando la contradicción temporal o de dominio produce un patrón consistente —las señales de un Hijo aparecen sistemáticamente en el mismo tipo de contexto o momento— esa consistencia dentro de la contradicción es la firma más informativa del expediente. Supera en valor diagnóstico a una localización sin contradicción porque especifica no solo cuál es la posición de v_t sino bajo qué condiciones se activa.

Capítulo III·8

Las dos rutas hacia S y el mapa SDO → inputs del modelo (Cap. U·3)

Cómo los códigos del SDO se convierten en parámetros del grafo causal

I. La ruta documental hacia S

La ruta documental hacia S infiere el valor del índice de sustituibilidad desde el expediente, sin necesidad de la presencia del actor. Esta ruta usa la distribución P(Hijos) producida por el árbol de decisión como su insumo principal, combinada con los códigos de los Ejes I y II del SDO cuando están disponibles.

El mapa de conversión P(Hijos) → S sigue la tabla del capítulo II·10 de este libro. Dado el Hijo dominante con su peso P(X), el rango de S se determina como el rango para ese Hijo ponderado por el nivel de certeza: un P(Fobos) = 0.80 con certeza alta produce el rango de S para Fobos en la parte central del intervalo [0.60, 0.80]; un P(Fobos) = 0.55 con certeza media produce el mismo rango, pero con amplitud mayor. La amplitud del rango de S es inversamente proporcional a la certeza de la localización del Hijo.

Hay códigos del SDO que determinan S con certeza alta independientemente del Hijo dominante. E-3 (afasia volitiva) implica S alto por construcción: el actor en E-3 opera desde c puro, sin v_t activa, por lo que cualquier otro actor en el mismo c habría producido el mismo resultado. D-2 (disociación del ego) también implica S alto: el actor opera desde una imagen prestada que es producida por el campo, no desde el eje propio. Estos códigos de eje son moduladores de S que pueden elevar S por encima del rango característico del Hijo dominante.

II. La ruta presencial hacia S: el aporte de ECO

La ruta presencial hacia S usa los resultados de ECO —la distribución P(Hijos) relacional y los códigos de eje confirmados en la sesión— para producir una estimación de S con mayor certeza que la ruta documental. La ventaja de ECO sobre el expediente para estimar S es específicamente la capacidad de observar la dinámica de v_t en la interacción: cómo el actor responde cuando es desafiado (¿desde el eje propio o desde la señal de amenaza?), cómo integra o rechaza las observaciones del mediador (¿con Anteros soberano o con Fobos?), si puede desacordar (señal de S bajo) o acepta todo lo que el mediador introduce (señal de S alto).

La distinción más importante que ECO puede proveer que el expediente no puede: la diferencia entre un S alto que viene de Fobos estructural (el actor opera desde el miedo en todos los contextos) y un S alto que viene del diseño del campo (el actor opera desde el miedo porque el campo produce esa amenaza para cualquier actor en esa posición). Esta distinción importa para el análisis de R*_neta: en el primer caso, S alto indica responsabilidad baja del campo relativo al actor; en el segundo,

S alto indica que la responsabilidad del campo es alta y que el actor específico es altamente fungible.

III. La tabla completa de conversión SDO → parámetros

Código SDO	*Parámetro afectado*	*Dirección del efecto*	*Certeza del efecto*	*Nota de aplicación*
E-1 (ego genuino)	S	S bajo: opera desde v_t propio	Alta — por definición de E-1	S toma el valor del rango del Hijo dominante sin modulación.
E-2 (suma fáctica / eje ajeno)	S	S alto: opera desde imagen prestada que es campo c	Alta — por definición de E-2	S tiende al extremo superior del rango del Hijo. α bajo probable.
E-3 (afasia volitiva / Aego)	S, Δ	S alto por cero de v_t. Δ alto por origen en	Alta — E-3 implica	Distinguir causa de Δ: Aego, no evasión. No aplicar ajuste

		Aego (no evasión)	S máximo	debitor sin trabajo previo.
E-4 (disfasia volitiva)	S, α	S alto-medio: opera desde eje ajeno, pero con movimiento. α variable	Media — depende del grado de E-4	Determinar en qué ejes está el eje ajeno dominante.
E-5 (saturación expresiva)	R*, S	R* alto probable (nodo central del campo). S bajo	Alta — E-5 define el campo para los demás	El Damasén colectivo o individual tiene S ≈ 0 por construcción.
E-6 (Aego colectivo)	S, Δ, R*	S alto colectivo. R* bajo del sistema. Δ alto colectivo	Alta — E-6 implica nulidad del campo relacional	El análisis en E-6 colectivo requiere análisis de Series I y III simultáneamente.
M-2 (imagen	S, α	S alto: la imagen	Media —	La fuente de la imagen es

impuesta)		prestada es campo c. α bajo o variable	depende de la fuente de la imagen	nodo con R* alto en el grafo relacional.
D-1 (disforia activa)	α, Δ	α bajo. Señal de φ_2 activa pero dolorosa	Media — D-1 no determina α pero lo modula	La disforia activa sugiere que φ_2 opera con fricción, no que no opera.
D-2 (disociación del ego)	S, α	S alto: opera desde suma fáctica. α bajo o mínimo	Alta — D-2 implica Δ estructural alto	Distinguir de evasión: D-2 es Aego, no evasión. Aplicar protocolo de Histos.
T-1 a T-3 (duelo temprano)	α, Δ	α bajo en relación al objeto de pérdida. Δ alto específico	Media — depende del objeto de pérdida	El Δ del duelo no resuelto puede ser Aego específico al objeto de pérdida.
T-4 a T-6 (duelo	α, Δ	α en movimie	Media	Histos es el instrumento

avanzado)		nto. Δ cerrándose o en proceso		apropiado para acompañar T-4 a T-6.

Capítulo III·9

El IIC: Índice de Integridad Causal — derivación y propiedades

La medida formal de la brecha entre el diseño declarado y la operación real

I. La brecha entre diseño y operación como objeto de medición

Las instituciones tienen dos versiones de sí mismas: la versión declarada (los protocolos, las políticas, los procedimientos formales que describen cómo debe operar la institución) y la versión operacional (cómo opera efectivamente). La brecha entre las dos versiones no es simplemente un problema de implementación; es la medida del campo que el diseñador ha producido en la realidad en comparación con el campo que declaró haber producido. Cuando esa brecha es grande, el campo real es distinto del campo declarado — y el daño que se produce a través del campo real puede no atribuirse al diseñador porque el diseñador puede señalar sus propios protocolos como evidencia de que diseñó para evitar ese daño.

El Índice de Integridad Causal (IIC) mide formalmente esa brecha. $IIC_i \in [0, 1]$, donde $IIC_i = 0$ indica brecha total (el diseño declarado y la operación real no se corresponden en

ningún aspecto relevante) e IIC_i = 1 indica congruencia total (el diseño declarado y la operación real coinciden completamente). En la práctica, el IIC de la mayoría de las instituciones se encuentra en el intervalo [0.3, 0.7]: hay congruencia parcial que protege parcialmente al diseñador de la imputación plena pero que también refleja el fracaso parcial del diseño en producir los comportamientos que declaró producir.

II. Derivación formal del IIC

El IIC se calcula para cada protocolo relevante del campo institucional. Sea $\{p_1, p_2, ..., p_n\}$ el conjunto de protocolos declarados por la institución en relación al resultado D. Para cada protocolo p_k, se calcula c_k = corr (declarado_k, observable_k) $\in [0, 1]$, la correlación entre lo que el protocolo declara que debería ocurrir y lo que el expediente muestra que efectivamente ocurrió. El IIC global es: $IIC = (1/n) \Sigma_k c_k$, el promedio de las correlaciones sobre todos los protocolos relevantes.

La elección de qué protocolos incluir en el conjunto $\{p_1, ..., p_n\}$ es la decisión analítica central del cálculo del IIC. Los protocolos relevantes son los que tienen relación directa con el tipo de resultado D que se analiza. Para un caso de filtración de información confidencial (el expediente Altamirano), los protocolos relevantes son: el protocolo de confidencialidad de carpetas de investigación, el protocolo de registro de visitas de imputados, y el protocolo de atención de denuncias por irregularidades. Para un caso de fraude financiero, los protocolos relevantes son los de detección de transacciones inusuales, los de supervisión de ejecutores y los de reporte a la autoridad regulatoria.

III. La relación entre el IIC y R* del nodo de diseño

El IIC y R* del nodo de diseño tienen una relación inversa en los casos típicos: a menor IIC, mayor R* del nodo de diseño. Esta relación se deriva de la estructura del grafo causal. Si el IIC del nodo de diseño es alto (el diseño declarado y la operación real coinciden), entonces las aristas del grafo desde el nodo de diseño hacia los ejecutores tienen pesos moderados — el campo real es el que el diseñador declaró. Si el IIC es bajo (hay una brecha grande), las aristas desde el nodo de diseño tienen pesos más altos porque el campo real que el nodo de diseño efectivamente produjo es más determinante del comportamiento de los ejecutores que el campo que declaró producir.

La consecuencia práctica: el IIC es el input que la Serie II del sistema (Compliance Causal) usa para calibrar las aristas desde el nodo de diseño en el grafo causal. Un IIC de 0.05 — como el IIC_FRO en el caso Altamirano — implica aristas de alta intensidad desde el nodo de diseño porque el campo real diverge radicalmente del declarado. Ese campo real, que nadie diseñó explícitamente pero que el nodo de diseño produjo con sus omisiones y sus elecciones implícitas, es el campo que hizo posibles los actos de los ejecutores.

El IIC tiene una propiedad que merece señalarse explícitamente: mide la responsabilidad causal del diseñador en el nivel del diseño del campo, independientemente de sus intenciones. Un diseñador que declaró protocolos que no implementó, que declaró una cultura organizacional que no creó, que declaró mecanismos de control que no funcionaron — ese diseñador tiene IIC bajo con independencia de si «quiso» que los protocolos fallaran. La responsabilidad causal de la brecha es del diseñador porque el diseñador es la

condición sine qua non de la coincidencia o divergencia entre el diseño declarado y el real.

Notas al capítulo III·9

1 El IIC tiene antecedentes conceptuales en la literatura sobre la brecha entre teoría expuesta y teoría en uso de Chris Argyris y Donald Schön (Theory in Practice, 1974). Argyris y Schön distinguen entre lo que las personas dicen que hacen (teoría expuesta) y lo que efectivamente hacen (teoría en uso). El IIC es la medida formal de esa brecha aplicada al nivel institucional en el contexto del análisis causal. La innovación del sistema es convertir esa brecha en un parámetro del modelo que alimenta el cálculo de R*, estableciendo la conexión directa entre la brecha de integridad y la responsabilidad causal del nodo de diseño.

Capítulo III·10

Parte I — Derecho y justicia: las firmas en 10 capítulos

Cómo las firmas genéricas se modulan en el campo jurídico

I. El principio de modulación por campo

Las firmas genéricas de los Hijos (III·4) son universales: aparecen con las mismas propiedades estructurales en cualquier campo. Las firmas específicas de dominio son modulaciones de esas firmas genéricas: la misma propiedad estructural se expresa en el vocabulario, los documentos y los protocolos del dominio. El analista que entiende el principio de modulación puede derivar las firmas específicas de cualquier dominio nuevo sin necesitar una tabla de referencia para ese dominio.

El campo jurídico modula las firmas genéricas a través de tres características propias: primero, los documentos son formales y tienen estructura procesal precisa (citas, resoluciones, constancias, expedientes); segundo, los actos tienen efectos legales definidos que condicionan la posición de v_t del actor frente a consecuencias normativas predeterminadas; tercero, la asimetría de poder entre las partes es estructural y afecta el tipo de señal que cada Hijo produce.

II. Las firmas en los 10 capítulos de la Parte I de la Taxonomía

Capítulo	*Modulación de Fobos*	*Modulación de Anteros*	*Nodo de diseño más frecuente*
Cap. 1 — Derecho penal y civil	Ejecución de actos bajo instrucción sin solicitar confirmación escrita. Omisión de reportar irregularidades a superiores. Ausencia de escalada ante situaciones de riesgo legal.	Declaraciones testimoniales que mantienen la posición bajo presión del fiscal. Negativas documentadas a firmar actos que el actor considera ilegales.	Institución que diseñó los protocolos de compliance o los sistemas de incentivos que orientaron el acto del ejecutor visible.
Cap. 2 — Derecho laboral	Renuncia de derechos laborales sin negociación en contexto de presión. Ausencia de reportes de hostigamiento cuando hay	Demandas laborales que persisten después de ofrecimiento de finiquito. Testimonios que	Directivo que diseñó la política de gestión de personas que produjo el daño

	señales documentadas.	mantienen la versión bajo presión de la contraparte.	sistemático.
Cap. 3 — Crímenes de lesa humanidad	Ejecución de órdenes sin registro de objeción. Firma de documentos de transferencia sin solicitar verificación de destino.	Desobediencia documentada de órdenes ilegales. Alertas internas que señalan ilegalidades del sistema.	Estado o estructura de mando que diseñó el campo de impunidad.
Cap. 4 — Derecho ambiental	Permisos otorgados bajo presión sectorial sin verificación de cumplimiento de normas. Informes de impacto que minimizan hallazgos negativos.	Resoluciones que niegan permisos ante presión del sector extractivo. Reportes que documentan daños con independencia de las consecuencias para la relación con el cliente.	Regulador que diseñó el esquema de permisos con estándares insuficientes.

Cap. 5 — Derecho de familia	Acuerdos de custodia firmados bajo presión sin representación. Ausencia de reportes de violencia ante señales documentadas.	Litigios que persisten a pesar del costo emocional documentado. Negativas a acuerdos favorables que el actor considera inadecuados para los menores.	Sistema judicial que diseñó el proceso con inequidades estructurales.
Cap. 6 — Competencia	Acuerdos de precios firmados sin registro de objeción interna. Correos que evidencian conocimiento de la conducta anticompetitiva sin reportarla.	Denuncias internas ante la autoridad de competencia que exponen a la propia empresa. Testimonios que mantienen la versión ante negociaciones de clemencia.	Directivo de nivel C-suite que diseñó la estrategia de precios.
Cap. 7 — Propiedad intelectual	Uso de materiales sin verificación de derechos	Negativas a firmar acuerdos de no	Institución que diseñó el proceso de gestión

	cuando la presión de tiempo es alta.	competencia que el actor considera abusivos.	de propiedad intelectual.
Cap. 8 — Responsabilidad médica	Procedimientos realizados sin verificación de consentimiento informado bajo presión institucional.	Registros clínicos que documentan desacuerdo con el protocolo prescrito. Segundas opiniones solicitadas formalmente.	Hospital o sistema de salud que diseñó los protocolos de atención.
Cap. 9 — Derecho tributario	Declaraciones que omiten ingresos bajo asesoría de compliance que minimiza el riesgo.	Declaraciones rectificatorias voluntarias antes de requerimiento. Denuncias ante autoridad tributaria de prácticas propias de la institución.	Asesor fiscal o área de planeación tributaria que diseñó la estrategia.

Cap. 10 — Arbitraje	Posiciones de negociación que ceden sistemáticamente antes del umbral de escalada.	Posiciones que se mantienen después del laudo parcial desfavorable.	Institución cuyo diseño del contrato produjo las condiciones del conflicto arbitral.

III. Las condiciones de confirmación específicas del campo jurídico

El campo jurídico tiene una ventaja metrológica que pocos dominios comparten: la formalidad de los documentos produce rastros con fecha, firma y contexto procesal explícito. Esto permite confirmar la cronología de los actos con alta certeza, lo que hace especialmente útil la firma de Fobos que se activa antes del conflicto y la firma de Anteros que se mantiene bajo presión escalada. La secuencia temporal documentada en el expediente judicial es el insumo más valioso para la calibración de w_ij en el grafo causal.

Capítulo III·11

Parte II — Ciencias económicas y financieras: las firmas en 10 capítulos

Las firmas en el campo financiero y la particularidad de Fobos institucional

I. La particularidad metrológica del campo financiero

El campo financiero tiene una característica que lo distingue metrológicamente de otros dominios: los actores operan bajo métricas de rendimiento cuantificadas y explícitas que producen un campo c de presión estructural medible. Cuando los incentivos de rendimiento presionan sistemáticamente hacia ciertos comportamientos, el S de los ejecutores que responden a esa presión es alto por construcción: cualquier ejecutor con el mismo perfil de incentivos habría producido el mismo comportamiento. Esta propiedad hace del campo financiero un dominio donde la brecha entre R* total y R*_neta de los ejecutores es especialmente pronunciada.

La firma de Fobos institucional —el Fobos que no viene de una señal de amenaza sobre el actor individual sino de una señal de amenaza sobre la institución como unidad— es especialmente relevante en este campo. Las instituciones

financieras que activaron mecanismos de protección ante la posibilidad de exposición regulatoria (como Banco Meridional en el caso Altamirano al aplicar el estatus 25) no operan desde el Fobos individual de ningún ejecutor: operan desde un Fobos institucional diseñado como protocolo de respuesta ante riesgo regulatorio. Ese protocolo es el nodo de diseño cuyo IIC y R*_neta determinan la responsabilidad causal institucional.

II. Las firmas en los 10 capítulos de la Parte II de la Taxonomía

Capítulo	*Modulación de Fobos*	*Nodo de diseño más frecuente*	*Particularidad metrológica*
Cap. 11 — Crédito	Aprobaciones de crédito que siguen el protocolo de compliance sin análisis idiosincrático de riesgo.	Dirección de riesgos que diseñó el modelo de scoring.	El modelo de scoring es el campo; los aprobadores son ejecutores fungibles.
Cap. 12 — Insolvencia	Decisiones de restructuración que reproducen el playbook institucional	Consejo de administración que diseñó la estructura de capital.	La distinción entre actos del consejo y actos de la dirección

	bajo presión de los acreedores.		ejecutiva es central.
Cap. 13 — Gobierno corporativo	Votos del consejo que siguen la recomendación del CEO sin deliberación documentada.	CEO o accionista controlador que diseñó el campo de incentivos del consejo.	Las actas de consejo son la fuente documental más rica de este capítulo.
Cap. 14 — Finanzas de mercado	Transacciones ejecutadas siguiendo el modelo de pricing sin verificación de supuestos en momentos de alta presión de mercado.	Quant o área de riesgo que diseñó el modelo de valoración.	La paradoja de la visibilidad es máxima: los traders son visibles, los quants son invisibles.
Cap. 15 — Seguros	Denegaciones de siniestro que siguen el árbol de decisión de ajuste sin	Actuaria que diseñó el árbol de decisión y los criterios	Los documentos de diseño del árbol de ajuste son la

	análisis de contexto.	de exclusión.	evidencia central.
Cap. 16 — Economía del comportamiento	Decisiones bajo sesgo de disponibilidad o anclaje que el expediente documenta como inconsistentes con la información disponible.	Institución que diseñó el entorno de decisión (defaults, framing, arquitectura de opciones).	El campo c es el diseño del entorno de decisión. S de los actores individuales es muy alto.
Cap. 17 — Plataformas digitales	Decisiones de moderación de contenido que siguen los algoritmos sin revisión humana ante señales de daño.	Equipo de diseño del algoritmo y de la política de moderación.	El algoritmo es el ejecutor más fungible: S = 1 por construcción.
Cap. 18 — Comercio internacional	Contratos de suministro que no verifican condiciones laborales en	Comprador final que diseñó los requisitos de	La cadena de suministro como grafo causal tiene nodo de

	proveedores de nivel 2 y 3.	la cadena de suministro.	diseño muy aguas arriba.
Cap. 19 — Economía de la salud	Decisiones de cobertura que deniegan tratamientos según el protocolo de beneficios sin análisis clínico.	Aseguradora que diseñó el protocolo de beneficios cubiertos.	La brecha entre el protocolo declarado y la práctica de denegación es el IIC central.
Cap. 20 — Criptoeconomía	Participación en protocolos sin verificar las condiciones de gobernanza del diseño.	Equipo de desarrollo que diseñó el protocolo y sus condiciones de gobernanza.	Los contratos inteligentes son el campo c más explícitamente diseñado del sistema.

Capítulo III·12

Parte III — Ciencias de la salud: las firmas en 8 capítulos

La causalidad multifactorial como particularidad metrológica del campo biomédico

I. El problema de la causalidad multifactorial

El campo biomédico presenta el problema de la causalidad multifactorial en su forma más pura: casi ningún daño a la salud tiene un único factor causal. El cáncer de pulmón tiene factores genéticos, tabáquicos, ambientales y ocupacionales. La epidemia de opiáceos tiene factores farmacéuticos, regulatorios, médicos y culturales. La mortalidad materna en sistemas de salud deficientes tiene factores de infraestructura, de formación del personal, de acceso geográfico y de diseño de protocolos. El sistema de Prometeo se enfrenta aquí a la pregunta de cómo distribuir R* entre múltiples nodos cuando ninguno es condición suficiente y la contribución de cada uno es genuinamente difícil de separar.

La respuesta metrológica del sistema: la causalidad multifactorial no elimina la aplicabilidad de R*; la hace más exigente. El grafo causal en el campo biomédico tiene típicamente más nodos, más aristas y más incertidumbre en los

pesos que el grafo de un caso de fraude institucional. Las Declaraciones resultantes tienen intervalos más amplios y están más frecuentemente en la categoría B o C. Pero el sistema es aplicable: puede identificar los nodos con mayor centralidad causal incluso cuando hay muchos nodos necesarios y ninguno suficiente.

II. Las firmas en los 8 capítulos de la Parte III de la Taxonomía

Capítulo	*Firma de Fobos*	*Firma de Anteros*	*Nodo de diseño*	*Particularidad metrológica*
Cap. 21 — Epidemiología	Subreporte de casos bajo presión de no generar alarma. Modelos de predicción que minimizan proyecciones en contexto de	Publicaciones que reportan datos que contradicen la narrativa oficial. Alertas emitidas ante presión de silenciarlas.	Autoridad de salud pública que diseñó el sistema de vigilancia.	La escala poblacional dificulta la identificación de nodos individuales. Shapley aplicable.

	presión política.			
Cap. 22 — Oncología	Retrasos diagnósticos por seguimiento del protocolo estándar sin considerar señales atípicas.	Derivaciones que el médico realiza contra la opinión de la institución.	Institución que diseñó los protocolos de derivación y los criterios de acceso a especialistas.	La multifactorialidad del origen del cáncer requiere distinción entre causalidad del daño y causalidad del resultado clínico.
Cap. 23 — Adicciones	Prescripción de opiáceos siguiendo el protocolo de manejo del dolor bajo presión de satisfacción del paciente.	Registros de alertas sobre patrones de dependencia emitidos contra la presión institucional.	Farmacéutica que diseñó la estrategia de marketing y los protocolos de indicación.	La industria farmacéutica como nodo de diseño tiene el mayor R*_neta en casi todos los casos del dominio.

Cap. 24 — Salud mental	Diagnósticos que siguen los criterios del DSM sin análisis contextual bajo presión de cierre rápido.	Tratamientos diseñados por el clínico en contra del protocolo institucional cuando considera que el protocolo daña al paciente.	Institución que diseñó el modelo de atención y los indicadores de productividad clínica.	La distinción entre daño por acto y daño por omisión es especialmente relevante.
Cap. 25 — Medicina laboral	Dictámenes de no-incapacidad bajo presión del empleador que contrata el servicio médico.	Dictámenes que reconocen la incapacidad laboral ante presión del empleador que los financia.	Empleador que diseñó el sistema de contratación del servicio médico.	El conflicto de interés estructural del servicio médico contratado por el empleador es el campo c principal.
Cap. 26 — Bioética	Aprobaciones de protocolos de investiga	Votos negativos en comités de	Institución que diseñó los incentiv	La presión de publish-or-perish es el campo c más

	ción sin análisis de riesgo completo bajo presión de publicación.	bioética ante presión del investigador principal.	os de publicación y los criterios de evaluación del investigador.	documentado de este capítulo.
Cap. 27 — Sistemas de salud	Decisiones de asignación de recursos que siguen el protocolo burocrático sin análisis de necesidad.	Alertas del personal clínico que señalan deficiencias estructurales ante la administración.	Diseñadores de política pública de salud y financiadores del sistema.	La distinción entre la responsabilidad del médico y la responsabilidad del sistema es el centro del análisis.
Cap. 28 — Trasplantes	Decisiones de asignación que siguen el protocolo de scoring sin	Reportes de inequidades del sistema emitidos por personal clínico.	Autoridad regulatoria que diseñó el protocolo de asignación.	El protocolo de asignación es el diseño del campo más explícito de

	análisis de equidad del protocolo mismo.			este capítulo.

Capítulo III·13

Parte IV — Educación: las firmas en 6 capítulos

Deimos en el sistema educativo y el vértigo ante la posibilidad de sancionar o ser sancionado

I. La firma de Deimos en el campo educativo

El campo educativo presenta una concentración de Deimos que no se encuentra con la misma intensidad en otros dominios. El docente, el evaluador, el directivo escolar opera sistemáticamente ante umbrales de decisión que tienen consecuencias irreversibles para el estudiante (la calificación reprobatoria, la expulsión, la no-admisión) o para el propio actor (la sanción disciplinaria, la demanda de los padres, la evaluación negativa). La estructura del sistema educativo produce Deimos de manera sistemática en los actores: el vértigo ante la posibilidad de sancionar y el vértigo ante la posibilidad de ser sancionado son dos versiones del mismo Hijo orientadas en direcciones opuestas.

La firma documental de Deimos-hacia-la-sanción: escalada de advertencias que nunca llegan a sanción formal; actas de reunión que documentan el problema sin resolución; formulaciones que posponen la decisión («evaluaremos la

situación en el siguiente período»). La firma de Deimos-hacia-el-sistema: consultas reiteradas antes de actuar; solicitudes de aval a superiores antes de cualquier decisión de consecuencias; formulaciones que desplazan la responsabilidad de la decisión hacia el protocolo («según el reglamento...»).

II. Las firmas en los 6 capítulos de la Parte IV de la Taxonomía

Capítulo	*Deimos característico*	*Nodo de diseño*	*Nota metrológica*
Cap. 29 — Evaluación docente	Escalada de anotaciones sobre el estudiante que no producen intervención. Calificaciones que promedian para evitar el umbral de reprobación.	Institución que diseñó el sistema de evaluación y los criterios de promoción.	La brecha entre el diseño del sistema de evaluación y su aplicación real es el IIC central.
Cap. 30 — Políticas educativas	Reformas curriculares que se implementan parcialmente bajo resistencia del	Secretaría de educación o equivalente que diseñó la política.	La implementación parcial de políticas es la firma de Deimos

	cuerpo docente sin intervención de la autoridad.		institucional más común.
Cap. 31 — Acoso escolar	Reportes de acoso que no producen intervención formal. Actas que documentan el conocimiento del problema sin resolución.	Directivo que diseñó o no diseñó el protocolo de atención al acoso.	El IIC del protocolo de acoso es el parámetro más importante del análisis.
Cap. 32 — Educación superior	Decisiones de continuidad en investigadores con conducta problemática bajo presión de producción académica.	Institución que diseñó los criterios de promoción y evaluación del investigador.	La dependencia de publicaciones indexadas es el campo c más documentado de este capítulo.
Cap. 33 — Educación especial	Derivaciones a recursos de apoyo que se posponen bajo presión	Sistema escolar que diseñó la distribución	La lista de espera para servicios de apoyo es la firma documental

	de capacidad del sistema.	de recursos de apoyo.	más consistente del Deimos del sistema.
Cap. 34 — Formación profesional	Certificaciones emitidas sin verificación de competencias reales bajo presión de colocación laboral.	Institución certificadora que diseñó los estándares de certificación.	La brecha entre los estándares declarados y los efectivamente evaluados es el IIC central.

Capítulo III·14

Parte V — Organizaciones y gestión: las firmas en 7 capítulos

El IIC como instrumento central en el análisis organizacional

I. Por qué el IIC es central en el análisis organizacional

Las organizaciones son sistemas diseñados explícitamente: tienen misiones declaradas, estructuras formales, protocolos de operación y sistemas de incentivos. Esa explicitud del diseño hace del IIC el instrumento más informativo del análisis organizacional. Cuando una organización tiene un código de ética, un sistema de compliance, una política de recursos humanos y unos valores corporativos declarados, y cuando esos elementos producen comportamientos que divergen de lo declarado, la brecha es directamente medible desde los documentos de diseño y los registros de operación.

El IIC organizacional tiene una propiedad adicional que los demás campos no tienen con la misma intensidad: la brecha entre diseño y operación tiende a concentrarse en puntos específicos de la estructura. No toda la organización tiene el mismo IIC; hay áreas con alta congruencia y áreas con baja congruencia. La identificación de qué áreas de la estructura

tienen IIC bajo es la información más valiosa del análisis organizacional: señala los nodos del diseño que producen el campo c con mayor divergencia entre lo declarado y lo real.

II. Las firmas en los 7 capítulos de la Parte V de la Taxonomía

Capítulo	*IIC central*	*Firma dominante*	*Nodo de diseño*
Cap. 35 — Responsabilidad organizacional	Brecha entre los valores declarados y los comportamientos reales. IIC del sistema de incentivos: ¿premia lo que declara premiar?	Fobos institucional (evitación de la denuncia interna). Anteros soberano (denuncias de la disidencia interna).	Alta dirección que diseñó el sistema de incentivos y la cultura organizacional.
Cap. 36 — Gestión de proyectos	Brecha entre el cronograma declarado y la asignación real de recursos. IIC del sistema de reporte de avances.	Deimos del líder de proyecto ante el umbral de rojo. Fobos del equipo ante el	PMO o patrocinador que diseñó el sistema de gobierno del proyecto.

		reporte de retrasos.	
Cap. 37 — Recursos humanos	Brecha entre la política declarada de no discriminación y las decisiones de contratación y promoción reales.	Fobos del seleccionador ante la presión del directivo que pide el perfil. Anteros del candidato que rechaza condiciones ilegales.	Dirección que diseñó los criterios de selección y los sistemas de evaluación de desempeño.
Cap. 38 — Liderazgo estratégico	Brecha entre la estrategia declarada y las decisiones de asignación de capital reales.	Fobos del directivo ante la presión del consejo. Anteros soberano del directivo que defiende la estrategia ante el consejo.	Consejo que diseñó los criterios de evaluación del directivo.
Cap. 39 — Cambio	Brecha entre el plan de transformació	Deimos del middle-manageme	Alta dirección y consultoría

organizacional	n declarado y la asignación real de recursos y poder durante la transición.	nt ante la pérdida de posición. Fobos ante la posibilidad de quedar fuera del nuevo diseño.	que diseñó el plan de transformación.
Cap. 40 — Innovación y emprendimiento	Brecha entre el discurso de tolerancia al riesgo declarado y la respuesta real ante los fracasos.	Deimos del emprendedor interno ante el primer fracaso documentado.	Dirección que diseñó el sistema de evaluación de las iniciativas de innovación.
Cap. 41 — Responsabilidad ambiental corporativa	Brecha entre los compromisos ESG declarados y las prácticas operativas reales. IIC del sistema de reporte de sostenibilidad.	Fobos del área de sostenibilidad ante la presión de la dirección de operaciones. Anteros del auditor que reporta la brecha.	Dirección que diseñó los estándares de reporte y los sistemas de verificación.

Capítulo III·15

Parte VI — Ciencias sociales y humanidades: las firmas en 6 capítulos

Damasén colectivo en el análisis histórico y la firma del diseñador sin acto visible

I. Damasén colectivo como nodo de diseño histórico

El análisis histórico plantea el problema de la responsabilidad causal en su escala más larga: las acciones de actores que ocurrieron hace décadas o siglos, cuyos efectos persisten en el presente, y cuyos responsables ya no pueden ser imputados en ningún foro activo. En ese contexto, el concepto de Damasén colectivo —el ego que ha colapsado hacia afuera con tanta densidad que ya no necesita ejercer poder porque su geometría es el campo— encuentra su aplicación más precisa.

Una civilización que diseñó instituciones coloniales diseñó el campo c en el que los actores posteriores operan sin tomar decisiones que reproduzcan activamente el diseño original — simplemente habitan el campo que ese diseño produjo. En términos de R* y S: los actores contemporáneos que reproducen las desigualdades estructurales del diseño colonial tienen S alto (cualquier actor en su posición habría

reproducido esas desigualdades porque el campo c las produce sistemáticamente) y los diseñadores del campo histórico tienen S muy bajo — sin ese diseño específico, el campo sería diferente.

Esta estructura tiene consecuencias para el análisis de políticas de reparación histórica: el análisis causal puede identificar qué diseños históricos tienen el mayor R* neto en los resultados presentes, lo que provee una base objetiva para priorizar las reparaciones. El análisis no elimina las disputas normativas sobre la reparación; provee la información sobre la estructura causal que esas disputas necesitan.

II. Las firmas en los 6 capítulos de la Parte VI de la Taxonomía

Capítulo	*Firma principal*	*Nodo de diseño*	*Particularidad analítica*
Cap. 42 — Historia	Firmas documentales en archivos primarios: ausencia de registro de objeción (Fobos) o presencia de registro de resistencia (Anteros). La consistencia de la ausencia de	Diseñadores de las instituciones del período analizado: legisladores, ejecutivos, autoridades eclesiásticas.	El análisis histórico requiere triangulación de fuentes primarias para confirmar la localización. Las firmas son confirmables con mayor certeza que

	objeción a través de múltiples actores es firma de campo c de alta presión.		en el análisis contemporáneo por la completitud del archivo.
Cap. 43 — Geopolítica	Decisiones de estado que siguen el campo de poder estructural sin referencia a principios declarados (Fobos del actor débil). Resistencias que se mantienen bajo presión hegemónica (Anteros soberano del actor pequeño).	Potencias diseñadoras del orden internacional: tratados, instituciones multilaterales, regímenes de comercio.	El IIC del orden internacional es la brecha entre las declaraciones de soberanía igual y las prácticas de asimetría de poder.
Cap. 44 — Ciencia política	Decisiones legislativas que siguen la presión del ejecutivo sin deliberación documentada (Fobos	Votos disidentes documentados contra la mayoría del partido.	El acta de la sesión legislativa es el documento más rico de este capítulo.

	colectivo del legislativo).		
Cap. 45 — Sociología	Comportamientos colectivos que reproducen las normas del campo sin señal de deliberación (Fobos estructural). Movimientos que resisten el campo (Anteros colectivo).	Instituciones sociales que diseñaron las normas: familia, escuela, iglesia, estado.	El análisis sociológico requiere nivel de abstracción mayor que el análisis de caso individual.
Cap. 46 — Antropología	Pérdida de prácticas culturales bajo presión de aculturación (Fobos colectivo). Resistencia cultural documentada (Anteros colectivo soberano).	Estado o misión religiosa que diseñó el campo de aculturación.	Los registros misionales y los archivos coloniales son la fuente documental central.
Cap. 47 — Literatura	Análisis del Hijo dominante en	Autor que diseñó el campo	La Taxonomía puede leer un

	personajes literarios desde sus patrones de acto en la narrativa. El análisis causal del texto literario como caso de Serie I.	narrativo en el que los personajes operan.	texto literario con el mismo instrumento que lee un expediente judicial: el patrón de actos del personaje es la firma documental de su v_t.

Capítulo III·16

Partes VII–XIII — Ingeniería, deporte, psicología, ciencias naturales, arte, trabajo social, filosofía

El principio de derivación como método universal de extensión del sistema

I. El principio de derivación: firmas genéricas → firmas específicas de dominio

Los siete grupos de dominio restantes de la Taxonomía — ingeniería y tecnología (VII), deporte y rendimiento (VIII), psicología y comportamiento (IX), ciencias naturales y medioambiente (X), arte y cultura (XI), trabajo social y políticas sociales (XII), filosofía y ética (XIII)— siguen el mismo principio de derivación que los capítulos anteriores: las firmas específicas de cada dominio son derivaciones de las firmas genéricas aplicadas a las condiciones particulares del dominio.

El analista que domina las firmas genéricas (III·4) y el principio de derivación puede extender el sistema a cualquier dominio nuevo sin necesitar una tabla de referencia específica. El proceso de derivación tiene tres pasos: primero, identificar los documentos típicos del dominio y su estructura formal

(qué registra cada tipo de documento, quién lo produce, en qué contexto); segundo, determinar qué firma genérica de cada Hijo corresponde a qué patrón en esos documentos; tercero, establecer las condiciones específicas del dominio que modulan la certeza de la localización (qué condiciones adicionales requiere la confirmación en ese dominio específico).

II. Síntesis de las firmas en los siete grupos

Grupo	*Firma característica más distintiva*	*Nodo de diseño más frecuente*	*Aplicación de Prometeo más frecuente*
VII — Ingeniería y tecnología	Fobos del ingeniero ante el reporte de falla que implicaría retraso o costo adicional. Anteros del whistleblower técnico. Deimos del diseñador ante la decisión de cambiar de arquitectura	Empresa diseñadora del sistema o directivo que aprobó los requisitos técnicos.	Responsabilidad por fallas de infraestructura, ciberseguridad y sistemas de IA.

	cuando ya hay inversión realizada.		
VIII — Deporte y rendimiento	Fobos del deportista ante la posibilidad de denunciar dopaje del equipo. Anteros del árbitro que mantiene la decisión ante presión del entorno.	Cuerpo técnico que diseñó el programa de entrenamiento y el sistema de incentivos.	Distribución de responsabilidad en lesiones sistemáticas y en resultados de equipo.
IX — Psicología y comportamiento	Fobos del clínico ante el diagnóstico que cuestiona el tratamiento existente. Anteros del perito que mantiene su opinión ante presión de la parte que lo contrató.	Institución que diseñó los protocolos de diagnóstico y tratamiento.	Responsabilidad en daño por diagnóstico incorrecto y en evaluación de imputabilidad.
X — Ciencias naturales y	Fobos del científico ante	Industria o agencia	Responsabilidad histórica

medioambiente	la publicación de datos que contradicen el consenso financiado. Anteros del científico que publica resultados desfavorables para la industria que los financia.	gubernamental que diseñó el sistema de financiamiento de la investigación.	en emisiones. Causalidad en pérdida de ecosistemas. Análisis por Shapley para causalidad acumulativa.
XI — Arte y cultura	Firma de Potós en el artista cuya obra evoca sistemáticamente lo ausente. Fobos en el curador que selecciona para agradar al patrocinador. Anteros soberano en el artista que rechaza el encargo que compromete su eje.	Institución cultural o patrocinador que diseñó las condiciones de producción artística.	Análisis de autoría y plagio. Responsabilidad en industrias creativas colaborativas.

XII — Trabajo social y políticas sociales	Fobos del trabajador social ante el reporte de caso que puede generar conflicto con la familia. Deimos del diseñador de política ante la decisión de intervención con población vulnerable.	Estado o institución que diseñó el sistema de protección social.	Responsabilidad en violencia de género, exclusión social, sistemas de protección de infancia.
XIII — Filosofía y ética	Anteros soberano como firma del pensamiento filosófico que mantiene la posición ante la presión del consenso académico. Fobos como firma del pensamiento que modifica sus afirmaciones ante la presión	Institución académica o tradición de pensamiento que diseñó el campo conceptual dominante.	Formalización de teorías de justicia en vocabulario Prometeo. Análisis de responsabilidad moral.

	institucional o social.		

III. La extensión del sistema a dominios no cubiertos

La Taxonomía cubre setenta y ocho capítulos de dominio en sus trece partes. No cubre todos los dominios posibles —ningún instrumento puede hacerlo. Para dominios no cubiertos, el analista aplica el principio de derivación: domina las firmas genéricas, identifica los documentos típicos del nuevo dominio, y deriva las firmas específicas. Si la derivación produce incertidumbre alta sobre las condiciones de confirmación, el resultado es una hipótesis con incertidumbre declarada más amplia —lo que es la respuesta correcta ante evidencia insuficiente, no un fracaso del instrumento.

Capítulo III·17

Los límites estructurales de la localización documental: tabla completa

Para cada grupo de dominio: la condición bajo la que el árbol falla y el protocolo de handoff a ECO

I. El límite como definición, no como defecto

Los límites de la localización documental son constitutivos del instrumento, no contingentes a la calidad del analista o a la cantidad de evidencia disponible. Existen condiciones bajo las cuales la evidencia documental —no importa cuánta sea, no importa qué tan experto sea el analista— no puede producir localización o hipótesis con incertidumbre baja. Esos límites no son defectos del árbol: son la definición del árbol. El árbol fue diseñado para operar dentro de esos límites; ECO fue diseñado para operar donde el árbol no puede.

Hay tres tipos de límites constitutivos. El primero: el límite de legibilidad de Harmonía (III·6). El segundo: el límite de equivocidad de Potós y Eros en la dimensión afrodítica (III·6). El tercero, que no está discutido en los capítulos anteriores, sino que emerge de los capítulos de dominio: el límite de visibilidad del diseñador. En muchos casos, el nodo de diseño del campo no dejó rastros documentales directos — diseñó a

través de conversaciones, de presiones informales, de elecciones no registradas. El árbol puede inferir la existencia del nodo de diseño desde sus efectos en el campo, pero no puede localizar su v_t con certeza desde documentos que no existen.

II. La tabla de límites por grupo de dominio

Grupo de dominio	*Límite estructural específico*	*Instrucción de handoff a ECO*	*Informaci ón a transferir al ECO*
I — Derecho y justicia	Localización del imputado en E-3 o E-6 no confirmable desde expediente. Anteros soberano vs. reactivo no discriminable sin interacción.	Derivar a ECO cuando el árbol produce hipótesis bimodal Anteros-soberano/Fobos con margen < 0.20.	P(Hijos) documental. Cronología del expediente. Hipótesis sobre momento de activación de φ_1.
II — Económico-financiero	Fobos institucional vs. Fobos individual no discriminable desde	Derivar a ECO cuando el análisis requiere distinguir si el Fobos es del	Estructura de incentivos del actor. IIC del sistema.

	documentos corporativos.	actor o de la institución.	P(Hijos) documental del actor y del sistema.
III — Salud	Armonía genuina vs. anestesia ontológica del clínico no confirmable en expedientes clínicos.	Derivar a ECO cuando el árbol produce hipótesis de Harmonía con señal de E-3 posible.	Historial de actos clínicos. Señales de D-1 o D-2 en registros. P(Hijos) documental.
IV — Educación	Deimos del docente vs. Fobos del docente no discriminable en ausencia de documentación del umbral no alcanzado.	Derivar a ECO cuando el árbol produce hipótesis bimodal Deimos/Fobos.	Historial de actas. Momentos de umbral no alcanzado identificados. P(Hijos) documental.
V — Organizaciones	Harmonía del líder vs. anestesia ontológica organizacional no	Derivar a ECO cuando el análisis del líder produce hipótesis de Harmonía con	IIC del sistema. Patrón de actos del líder. Señales de

	discriminable desde documentos corporativos.	señal de E-5 posible.	E-5 en registros.
VI — Sociales-humanidades	Potós del actor histórico no confirmable desde archivos; Eros vs. Potós en análisis literario no discriminable sin más contexto del autor.	Derivar a ECO solo cuando el actor está disponible (análisis de actores vivos). En análisis histórico, declarar hipótesis con incertidumbre alta.	Para actores vivos: P(Hijos) documental histórico. Para análisis histórico: declarar límite estructural explícito.
VII–XIII — Restantes	En todos los grupos: Harmonía vs. E-3 no confirmable. Anteros soberano vs. reactivo requiere interacción. Potós y Eros equívocos.	Derivar a ECO ante hipótesis bimodal que incluya Harmonía, Potós o Eros como candidatos.	P(Hijos) documental. Señales de Eje I y IV del SDO identificadas en documentos. Condición que activó la derivación.

III. El cruce ECO–Taxonomía: convergencia y contradicción como información diagnóstica

Cuando tanto el árbol documental como ECO se aplican al mismo actor, los resultados pueden converger o divergir. La convergencia —cuando P(Hijos) documental y P(Hijos) relacional asignan los mismos pesos con alta certeza— es la señal de mayor validez del sistema: dos instrumentos distintos que operan desde fuentes de evidencia distintas producen la misma localización. Esta convergencia es la evidencia más sólida disponible de que la localización es correcta.

La divergencia —cuando P(Hijos) documental y P(Hijos) relacional asignan pesos distintos— no es necesariamente un problema: puede ser información sobre la dinámica de v_t. Si el expediente muestra señales de Fobos (v_t en el momento de los actos pasados) y ECO muestra señales de Anteros soberano (v_t en el momento de la sesión presente), la divergencia describe movimiento: el actor estaba en Fobos cuando ocurrieron los actos relevantes y ha movido su v_t desde entonces. Ese movimiento es información clínica de primer orden que el análisis de responsabilidad causal también requiere: el α en el momento del acto puede ser diferente del α en el momento del análisis.

El único tipo de divergencia que requiere investigación antes de producir una declaración: cuando P(Hijos) documental y P(Hijos) relacional son mutuamente inconsistentes en el mismo período temporal. Si el expediente del período T muestra señales fuertes de Fobos y ECO confirma Anteros soberano para el mismo período T, hay una inconsistencia que puede indicar que uno de los dos instrumentos está produciendo una localización incorrecta, o que el actor tiene segmentación de v_t por dominio que los dos instrumentos están capturando desde ángulos distintos. El protocolo en ese

caso: aplicar el árbol de decisión de la Taxonomía Cap. U·2 (protocolo de evidencia contradictoria) con las dos fuentes de evidencia como inputs.

Capítulo III·18

Ejemplo integrado: Fobos en tres dominios del mismo caso

La demostración de que las firmas específicas son derivaciones de la misma firma genérica

I. El caso Altamirano como caso de tres dominios simultáneos

El expediente Altamirano —analizado como caso integrado de cierre en la Parte VI de este libro— es también un caso de tres dominios simultáneos desde la perspectiva de la Parte III. El acto principal del agente ECP (la filtración de la carpeta) pertenece al dominio del derecho penal (Cap. 1 de la Parte I de la Taxonomía). La conducta institucional de la FRO (el diseño del campo sin protocolos de confidencialidad, el mecanismo de denuncia que archiva sin actuar) pertenece al dominio de la responsabilidad organizacional (Cap. 35 de la Parte V). La evaluación de la posición de v_t del agente ECP en el momento de la filtración pertenece al dominio de la psicología forense (Cap. 62 de la Parte IX).

Usar el mismo caso desde la Parte III permite una demostración que ningún ejemplo de dominio único puede proveer: que las firmas de Fobos en los tres dominios son

derivaciones de la misma firma genérica, no coincidencias independientes. Si el analista que conoce solo la firma de Fobos en derecho penal no puede reconocer la misma firma cuando aparece en el análisis organizacional de la FRO, está operando con etiquetas de dominio en lugar de con la firma ontológica. La Parte III existe para prevenir ese error.

II. Fobos en derecho penal: la firma del agente ECP

En el expediente Altamirano, la firma de Fobos del agente ECP en el dominio del derecho penal se manifiesta en las siguientes señales, descritas en el capítulo 1 de la Parte I de la Taxonomía: primero, ECP atendió a Altamirano en la vía pública, fuera del edificio de la Fiscalía, sin registrar la visita. Esta atención irregular — que evita el sistema de registro formal — es la firma de evitación preventiva del conflicto que precede al problema: ECP evitó el procedimiento formal antes de que ningún supervisor lo pudiera detectar. La evitación es previa a cualquier amenaza explícita; es la estructura de Fobos estructural.

Segundo, ECP entregó la carpeta a un tercero sin verificar su nombramiento formal. Esta omisión de verificación — que habría activado un protocolo formal con rastro — es otra evitación preventiva: verificar habría requerido crear documentación, lo que habría hecho el acto visible. La invisibilidad del acto es la firma del actor que opera desde la señal de amenaza ante cualquier rastro que lo exponga. Tercero, la frase «ojalá no haya más sorpresas» confirma la señal: ECP tiene conciencia del riesgo de su acto (no es ignorancia) y opera desde el miedo a las consecuencias (Fobos) en lugar de desde la negación del acto (E-3) o desde la indiferencia (E-6).

III. Fobos en análisis organizacional: la firma de la FRO

La misma firma genérica de Fobos —evitación preventiva del conflicto, operación para producir invisibilidad del acto— aparece en el nivel institucional de la FRO con una modulación específica al dominio organizacional. El IIC de la FRO es 0.017: el protocolo de registro de visitas declarado no se implementó, el protocolo de confidencialidad declarado no se implementó, el mecanismo de denuncia VISITEL declaró tener capacidad de acción sobre irregularidades y no actuó. Esa triple brecha es la firma institucional de Fobos en el dominio organizacional: la institución diseñó los protocolos para producir la apariencia de control sin el control — la evitación preventiva del conflicto real que los protocolos genuinos habrían producido.

La derivación es directa desde la firma genérica: la firma genérica de Fobos es «operar para producir invisibilidad del acto». En el dominio organizacional, eso se expresa como «diseñar protocolos que declaran control sin producirlo»: el protocolo existe como cobertura frente a la inspección externa sin existir como mecanismo de control efectivo. El protocolo de Fobos institucional es el protocolo que produce visibilidad de control sin producir el control — exactamente lo que hace el individuo en Fobos cuando produce visibilidad de cumplimiento sin producir el cumplimiento.

IV. Fobos en psicología forense: la firma de la evaluación de imputabilidad

En el dominio de la psicología forense, la Parte IX de la Taxonomía establece las condiciones bajo las cuales el análisis de imputabilidad incorpora la localización del Hijo dominante

en el momento del acto. Para el caso de ECP, el análisis de imputabilidad del capítulo 62 de la Taxonomía usa la firma de Fobos identificada en los dos dominios anteriores como insumo para determinar el grado de α en el momento del acto — el grado en que ECP integró el acto como propio.

La firma de Fobos en el momento de φ_1 implica que el acto fue orientado desde la señal de amenaza en c: ECP actuó desde el miedo a las consecuencias de no actuar (la consecuencia que estaba evitando al entregar la carpeta informalmente es discutible pero la estructura del miedo es clara). En el dominio de la psicología forense, esa orientación modula α de la siguiente manera: el actor en Fobos tiene alta probabilidad de α_1 bajo (reconocimiento bajo del acto como propio) porque la señal de amenaza que orientó φ_1 opera también en φ_2 como inhibidor del reconocimiento. El sistema de protección del ego que Fobos activa para evitar el conflicto también activa un sistema de evitación del reconocimiento del acto.

La demostración de la coherencia entre las tres derivaciones: en los tres dominios, la firma de Fobos produce la misma estructura — operación para producir invisibilidad del acto, evitación del conflicto que el reconocimiento produciría, orientación desde la señal de amenaza en lugar del eje propio. Esa coherencia cross-domain no es una coincidencia: es la evidencia de que las firmas específicas de dominio son derivaciones de la misma firma ontológica. El analista que domina la firma genérica puede detectarla en cualquier dominio. El que solo conoce las firmas de dominio puede perderla cuando aparece en un dominio que no conoce.

Notas al capítulo III·18

1 El ejemplo del expediente Altamirano leído desde la Parte III tiene una función adicional a la demostración pedagógica: muestra cómo el análisis de la Parte III alimenta el análisis del caso integrado de cierre. La

localización de Fobos en ECP desde el árbol documental (Parte III) produce los inputs de P(Hijos) que el análisis de S usa (Parte II). La identificación del IIC de la FRO (Parte III) produce el input del grafo causal para la Serie II (Parte IV). Los dos capítulos —el caso de cierre y el ejemplo de la Parte III— se leen juntos como un sistema, no de manera independiente.

2 La demostración de que las firmas específicas son derivaciones formales de las genéricas y no coincidencias empíricas tiene implicaciones metodológicas importantes. Si las firmas de dominio fueran coincidencias empíricas, el sistema requeriría una tabla de referencia específica para cada dominio nuevo. Si son derivaciones formales, el analista puede derivar las firmas del dominio nuevo aplicando el principio de derivación de la sección I de este capítulo. La segunda opción es más exigente para la formación, pero más robusta para el uso: el analista que puede derivar no necesita la tabla; el que solo usa la tabla no puede operar sin ella.

Capítulo IV·1

El problema que esta parte resuelve

Por qué las diferencias superficiales entre las tres series ocultan su identidad estructural

I. Las diferencias superficiales que generan la confusión

Las tres series del Método Prometeo parecen instrumentos distintos porque producen productos distintos, para audiencias distintas, en contextos distintos, con estándares distintos. La Contabilidad Ontológica produce comprensión descriptiva para analistas, investigadores y educadores; no tiene adversario ni estándar de prueba formal. El Compliance Causal produce mapas de brecha y planes de remediación para directivos corporativos y reguladores; tiene un estándar normativo (la eutaxia utópica) como referencia. La Imputación Causal produce Declaraciones de robustez para tribunales, árbitros y reguladores; tiene un estándar de prueba adversarial y consecuencias formales.

Esas diferencias son reales. No son cosmética ni simplificación para audiencias distintas. Un análisis de Serie I en un caso histórico no puede usarse directamente como peritaje en un tribunal: no fue diseñado con los estándares de robustez que

ese uso requiere, no declaró sus rangos de peso con los criterios de evidencia adversarial, no fue construido con la estructura de la Declaración A–D. Un análisis de Serie III en un caso de responsabilidad médica no se lee como un texto académico descriptivo: tiene una estructura argumentativa que presupone impugnación, que construye robustez ante el adversario, que prioriza la declaración sobre la comprensión.

La pregunta que estas diferencias ocultan es esta: ¿las tres series tienen la misma estructura formal o son instrumentos ad hoc agrupados bajo un nombre por conveniencia editorial? Si son lo primero, el mediador que entiende la estructura común puede moverse entre series con coherencia y puede usar los resultados de una para informar las demás. Si son lo segundo, cada serie es un instrumento independiente que debe aprenderse desde cero. Esta parte demuestra que son lo primero: las tres series son configuraciones del mismo operador de medición causal, con distintos parámetros de consulta.

II. Por qué la respuesta importa para la práctica

Hay casos donde el mismo expediente requiere análisis de múltiples series simultáneamente. El caso Altamirano requirió las tres: Serie I para entender la distribución del daño total y su estructura causal (qué ocurrió), Serie II para medir la brecha entre los protocolos declarados de la FRO y su operación real (qué debería haber ocurrido), Serie III para producir la Declaración formal sobre el nodo de mayor responsabilidad causal (quién responde). Un mediador que trata las tres series como instrumentos independientes no puede integrar sus resultados: produciría tres análisis paralelos sin conexión. Un mediador que entiende su identidad estructural produce un

análisis integrado donde los resultados de las tres series se refuerzan mutuamente.

La segunda razón por la que la identidad importa: cuando un análisis de una serie produce resultados contraintuitivos, el mediador puede verificarlos usando otra serie. Si la Serie I produce una distribución de R* que asigna alta responsabilidad al nodo de diseño, la Serie II puede verificar si el IIC de ese nodo es consistentemente bajo —lo que confirmaría la distribución de la Serie I. Si la Serie III produce una Declaración B en lugar de A, la Serie I puede mostrar si la incertidumbre está en la estructura del daño o en la magnitud de la contribución de cada nodo. Las series son mutuamente verificadoras precisamente porque comparten el mismo objeto de análisis.

III. La estructura de la demostración

La demostración de la identidad estructural procede en cuatro pasos que los capítulos siguientes desarrollan. Primero (IV·2): el grafo causal es el mismo objeto en las tres series — los mismos nodos, las mismas aristas, los mismos pesos [a_ij, b_ij]. Segundo (IV·3–IV·6): los parámetros R*, S, α, Δ tienen la misma derivación en las tres series — se calculan de la misma manera sobre el mismo grafo. Tercero (IV·7): las diferencias entre series son diferencias en los parámetros de consulta — el horizonte temporal, el propósito del análisis, el estándar de prueba — no diferencias en el operador que mide. Cuarto (IV·8): el producto de cada serie es la consecuencia de aplicar el mismo operador con distintos parámetros de consulta, lo que explica por qué los productos son distintos sin que el operador lo sea.

1 La distinción entre instrumento y configuración del instrumento tiene un paralelo preciso en la física. La mecánica newtoniana es el instrumento; la mecánica celeste, la mecánica de fluidos y la mecánica de materiales sólidos son configuraciones del mismo instrumento aplicado a objetos distintos con condiciones de contorno distintas. Los resultados son distintos (la órbita de un planeta es distinta del flujo de un líquido), los parámetros de aplicación son distintos (la ley gravitacional vs. la ecuación de Navier-Stokes), pero el instrumento — las leyes de Newton — es el mismo. Las tres series de Prometeo tienen la misma relación entre sí.

Capítulo IV·2

La estructura común: un grafo, tres operadores de consulta

El grafo causal como objeto compartido y las tres maneras de interrogarlo

I. El grafo causal como objeto de estudio compartido

Las tres series comparten un único objeto de estudio: el grafo causal G = (N, E, W) del sistema analizado. Los mismos nodos N, las mismas aristas E, los mismos rangos de pesos W. Un analista que construye el grafo del caso Altamirano para un análisis de Serie I ha construido el mismo grafo que usaría para la Serie II y para la Serie III. No hay un «grafo de la Serie I» distinto del «grafo de la Serie III»: hay un único grafo causal del caso y tres maneras de interrogarlo.

Esta propiedad — un único grafo, tres series — es la primera evidencia de la identidad estructural. Si las tres series fueran instrumentos distintos, cada una requeriría su propio objeto de estudio. El hecho de que compartan el grafo no es una simplificación editorial: es la consecuencia de que las tres series hacen preguntas sobre la misma realidad causal. La realidad causal de quién fue condición necesaria de qué resultado no

cambia según el propósito del análisis. Lo que cambia es qué preguntas se hacen sobre esa realidad y con qué estándares.

Una consecuencia práctica inmediata: si el grafo ya fue construido para una serie, no necesita reconstruirse para las otras. El mediador que construyó el grafo del caso Altamirano para la Serie III — con los siete nodos, las aristas y sus rangos de peso — puede aplicar sobre ese mismo grafo las preguntas de la Serie I (qué ocurrió y quién contribuyó causalmente) y de la Serie II (qué debería haber ocurrido según los protocolos declarados) sin construir un nuevo grafo. La inversión en la construcción del grafo se amortiza a través de las tres series.

II. Los tres parámetros de consulta que distinguen las series

Si el objeto de estudio es el mismo, ¿qué distingue formalmente a las tres series? Tres parámetros de consulta que se aplican sobre el mismo grafo producen las tres series distintas.

El primer parámetro es el horizonte temporal: t_0 (pasado) vs. t_0 (presente). La Serie I y la Serie III analizan lo que ya ocurrió: D ya se produjo, el grafo es el grafo de los hechos pasados. La Serie II analiza lo que está ocurriendo o lo que debería estar ocurriendo: el grafo incluye aristas prospectivas — las brechas entre el diseño declarado y la operación actual, los riesgos que el campo c produce en el presente sin haber producido D todavía.

El segundo parámetro es el propósito del análisis: descriptivo, normativo o atributivo. La Serie I busca comprender la estructura causal de D. La Serie II busca establecer la brecha entre lo que es y lo que debería ser. La Serie III busca atribuir formalmente R* a cada nodo con estándar adversarial.

El tercer parámetro es el estándar de validez: sin adversario, normativo, adversarial. La Serie I no tiene adversario: el análisis no necesita ser robusto ante impugnación porque su función es la comprensión. La Serie II tiene un adversario implícito — el diseñador que argumentará que sus protocolos son adecuados — y requiere el estándar del IIC para establecer la brecha objetivamente. La Serie III tiene un adversario explícito y requiere la Declaración de robustez con rangos que resistan la impugnación.

Los tres parámetros de consulta

Horizonte temporal: pasado (Series I y III) vs. presente-prospectivo (Serie II).

Propósito: descriptivo (Serie I) · normativo (Serie II) · atributivo (Serie III).

Estándar de validez: sin adversario (Serie I) · normativo con IIC (Serie II) · adversarial con Declaración (Serie III).

El grafo G = (N, E, W) es idéntico en las tres series. Solo los parámetros de consulta cambian.

III. Por qué los parámetros de consulta no son el operador

La distinción entre el operador y los parámetros de consulta es fundamental para entender la identidad de las tres series. El operador es el mecanismo de medición: el eigenvector del grafo ponderado que produce R*, la fórmula de S desde la distribución P(Hijos), la escala de α, la derivación de Δ. Los parámetros de consulta son las condiciones bajo las que el operador se aplica: qué nodos incluye el grafo, con qué estándar de prueba se calibran los pesos, qué producto se entrega.

Un microscopio electrónico y un microscopio óptico son operadores distintos: tienen mecanismos de visualización distintos, producen imágenes de naturaleza distinta, tienen rangos de escala distintos. Un microscopio óptico usado para estudiar una muestra de piel y el mismo microscopio óptico usado para estudiar una muestra de tejido cerebral son el mismo operador con distintos parámetros de consulta. Las tres series de Prometeo son el segundo caso, no el primero.

Capítulo IV·3

Contabilidad Ontológica (Serie I): la pregunta descriptiva

El análisis sin adversario y la distinción entre comprensión causal y atribución formal

I. La pregunta que la Serie I formula

La Contabilidad Ontológica pregunta: ¿qué ocurrió, por qué ocurrió y quién contribuyó causalmente en qué proporción? Es la pregunta más básica que el sistema puede hacer — y la más importante para la prevención, que requiere comprender la estructura causal del daño antes de poder modificarla.

La Serie I no tiene adversario. No hay una contraparte que impugne los resultados. No hay un estándar de prueba que deba satisfacerse. El análisis busca la descripción más precisa posible de la estructura causal del sistema analizado, con la incertidumbre correctamente declarada, sin el requisito adicional de que esa descripción resista un ataque adversarial. Esta ausencia de adversario no es una debilidad de la Serie I: es su condición de posibilidad. Porque no necesita defenderse, puede ser más completa y más matizada que la Serie III, que debe priorizar la robustez sobre el matiz.

La distinción entre comprensión causal y atribución causal es fundamental para la Serie I. La comprensión causal dice: «la estructura causal del sistema produce D con esta distribución de R* entre estos nodos». La atribución causal dice: «el nodo i es formalmente responsable de esta fracción de D y debe responder por ella ante este foro». La Serie I produce la primera; la Serie III produce la segunda. Confundir las dos no solo es un error conceptual — es un error práctico que produce análisis de Serie I que parecen más concluyentes de lo que sus estándares justifican, o análisis de Serie III que parecen más descriptivos de lo que su adversario permite.

II. Los parámetros dominantes en la Serie I

En la Serie I, los parámetros más relevantes son R* (la distribución de centralidad causal entre nodos, que da la comprensión de quién fue más determinante) y Δ_total (la fracción del daño sin reconocimiento, que da la comprensión del estado de φ_2 del sistema). S_i es relevante para entender cuánto del resultado se debe al diseño del campo versus al actor individual, pero no necesita alcanzar el nivel de precisión que la Serie III requiere para el ajuste debitor. α_i es relevante para entender la dinámica de integración del sistema, pero no necesita calibrarse con los estándares de evidencia adversarial.

Los rangos de peso en la Serie I pueden ser más amplios que en la Serie III porque el estándar de validez no es adversarial. Un análisis de Serie I puede producir $R^*_i \in [0.28, 0.45]$ para un nodo y concluir que ese nodo tiene alta centralidad causal, aunque el rango sea amplio; la conclusión de comprensión no requiere la precisión que la Declaración formal de la Serie III requiere. Esta diferencia en la amplitud de los rangos aceptable no es una relajación del rigor: es una adaptación del estándar de prueba al propósito del análisis.

III. Los cinco dominios naturales de la Serie I y el producto

Los cinco dominios donde la Contabilidad Ontológica tiene aplicación más directa son: el análisis histórico (reconstrucción de la cadena causal de eventos pasados para comprensión y aprendizaje), el análisis de políticas públicas (evaluación ex post de qué factores causaron qué resultados en programas de política), la investigación epidemiológica (identificación de los factores causales de un brote o de una tendencia de salud), la evaluación educativa (distribución de la responsabilidad causal sobre los resultados de aprendizaje entre docente, institución y factores externos) y el análisis cultural (lectura de textos, narrativas y procesos creativos como estructuras causales con Hijos de Afrodita identificables).

El producto de la Serie I es comprensión y prevención: la descripción de qué estructura causal produjo D, qué nodos tienen mayor centralidad causal en esa estructura, y qué modificaciones a la estructura reducirían la probabilidad de que D se repita. Este producto es directamente útil para el diseño de intervenciones — para los diseñadores del campo que quieren modificar c de manera que D sea menos probable. No es útil directamente para la imputación formal, porque no está diseñado con estándares adversariales.

Notas al capítulo IV·3

1 La distinción entre comprensión causal y atribución causal corresponde en la filosofía del derecho a la distinción entre la causalidad en sentido científico (la descripción de la estructura causal de un fenómeno) y la causalidad en sentido jurídico (la atribución formal de responsabilidad). H.L.A. Hart y A.M. Honoré en Causation in the Law (1959) desarrollaron esta distinción con precisión: no toda causa en sentido científico es jurídicamente relevante, y la relevancia jurídica depende de normas que no son parte de la ciencia causal. La Serie I

opera en el nivel científico; la Serie III incorpora las condiciones de relevancia jurídica-forense.

Capítulo IV·4

Compliance Causal (Serie II): la pregunta normativa

La eutaxia utópica como criterio de auditoría y el ajuste debitor como hoja de ruta

I. La eutaxia utópica como criterio de referencia

La pregunta de la Serie II es normativa: ¿qué debería estar ocurriendo, qué no está ocurriendo, y cuál es la brecha entre los dos? Esta pregunta requiere un criterio de referencia — una descripción de cómo debería operar el sistema en condiciones de integridad. Ese criterio es la eutaxia utópica: el estado del sistema donde el diseño declarado y la operación real coinciden completamente, donde φ_2 opera con plena integración de los actos como propios, donde la distribución de R* corresponde a la distribución de reconocimiento institucional.

La eutaxia utópica no es un ideal abstracto: es operacionalizable en términos del sistema. El diseño declarado de la institución — sus protocolos, sus misiones, sus valores formalizados — es la descripción de la eutaxia utópica específica de esa institución. La eutaxia utópica de la FRO en el caso Altamirano está en sus propios protocolos: el

protocolo de registro de visitas, el protocolo de confidencialidad, el mecanismo de denuncia VISITEL. La eutaxia no requiere imaginarse una institución ideal abstracta; requiere comparar la institución con sus propias declaraciones de lo que debería ser.

Esta operacionalización tiene una consecuencia importante: el criterio de referencia de la Serie II no es externo al sistema analizado —no es lo que un observador externo considera óptimo— sino interno. La institución produjo ella misma el criterio con el que la Serie II la evalúa, al declarar sus protocolos y sus estándares. Esa internalidad del criterio es lo que hace al IIC un instrumento jurídicamente sólido: no impone un estándar que la institución no reconoció; mide la brecha entre lo que la institución reconoció como su propio estándar y lo que efectivamente produjo.

II. El IIC en su función normativa

En la Serie II, el IIC opera en su función normativa: no solo mide la brecha, sino que esa brecha tiene consecuencias para el análisis de responsabilidad del nodo de diseño. Un IIC bajo no es simplemente una observación sobre la calidad de la implementación — es evidencia de que el nodo de diseño diseñó un campo que diverge del campo que declaró haber diseñado, y que esa divergencia contribuyó causalmente al resultado D. El IIC bajo es la causa del R* alto del nodo de diseño en el grafo de la Serie II.

La función normativa del IIC se distingue de su función descriptiva (que la Serie I también puede producir) en que tiene un objeto de comparación: la eutaxia utópica de la institución. En la Serie I, el IIC describe la brecha para comprender cómo funciona el sistema. En la Serie II, el IIC mide la brecha para establecer cuánto el nodo de diseño

divergió de lo que él mismo declaró que su diseño produciría — y esa medida es el fundamento de la imputación normativa: la imputación por incumplimiento del propio estándar declarado.

El IIC en la Serie II alimenta directamente el grafo causal: las aristas desde el nodo de diseño tienen pesos más altos cuando el IIC es bajo, porque el campo real que el nodo de diseño efectivamente produjo es más determinante de los comportamientos de los ejecutores que el campo que declaró producir. La fórmula de calibración: w_{ij} (diseñador → ejecutor) = $w_{base} \times (1 + k \times (1 - IIC))$, donde k es un factor de amplificación que varía con el dominio.

III. El ajuste debitor como plan de remediación con base causal

El producto de la Serie II no es una distribución de responsabilidad formal (eso es la Serie III) sino un mapa de brecha y un ajuste debitor: la descripción de qué tendría que ocurrir para que el campo real convergiera hacia la eutaxia utópica. El ajuste debitor de la Serie II tiene una estructura diferente al ajuste debitor de la Serie III: en la Serie III, el ajuste describe lo que un actor específico debería integrar como propio; en la Serie II, el ajuste describe lo que el diseño del sistema debería modificar para cerrar la brecha con sus propios estándares declarados.

Los tres componentes del ajuste debitor de la Serie II. Primero: la identificación de los protocolos declarados con IIC cercano a 0 — los protocolos que existen en papel, pero no en la operación real. Estos son los candidatos prioritarios para la remediación. Segundo: la descripción de las modificaciones estructurales que cerrarían la brecha — no como prescripción

normativa sino como análisis causal: estas modificaciones al campo c reducirían el S de los ejecutores que operan actualmente con S alto por presión del campo deficiente. Tercero: el cronograma de implementación que relaciona las modificaciones con la reducción esperada del IIC y del R* del nodo de diseño.

Capítulo IV·5

El fraude annona como objeto de medición de la Serie II

La formalización del concepto más importante e invisibilizado del sistema

I. Derivación del concepto desde el contrato fiscal

El fraude annona tiene su origen en el derecho romano. La annona era el sistema de abastecimiento de grano que el Estado romano garantizaba a la ciudadanía; el fraude annona era el delito del funcionario que recaudaba los fondos del abastecimiento sin entregar el grano. La estructura del delito: el Estado recauda un capital de los ciudadanos (los fondos de la annona) con la promesa de entregar ciertas condiciones (el grano); el funcionario retiene el capital sin entregar las condiciones. El fraude no está en que el funcionario tome el capital — el capital fue cedido legítimamente. El fraude está en que no entregue lo que ese capital pagaba.

La colección Afrodita Areia, en el volumen V (Caelus), formalizó este concepto en el nivel ontológico del paradigma: el contrato fiscal es la cesión de soberanía que el ciudadano hace al Estado a cambio de las condiciones prometidas. El

Estado que recauda la legitimidad de esa cesión — la obediencia al derecho, la participación en el proceso, el pago de impuestos — sin entregar las condiciones prometidas comete un fraude en la estructura del contrato.

La Serie II del Método Prometeo es el instrumento que mide ese fraude con precisión. El fraude annona no es solo una categoría del derecho romano ni una metáfora filosófica: es un objeto de medición con estructura causal precisa. La Serie II puede cuantificarlo: qué capital recaudó la institución (qué forma de cooperación, obediencia o legitimidad obtuvo del ciudadano), qué condiciones prometió a cambio, y cuánto de esas condiciones efectivamente entregó. La brecha es el fraude annona medido en términos del sistema.

II. La formalización del fraude annona como Δ del nodo de diseño

El fraude annona tiene correspondencia directa en el sistema de la Serie II. Sea I la institución que diseña el campo. Sea C_prometido el conjunto de condiciones que I declaró producir con el capital recaudado. Sea C_efectivo el conjunto de condiciones que I efectivamente produjo. El IIC_I = corr (C_prometido, C_efectivo) mide la congruencia entre lo prometido y lo entregado. Cuando IIC_I es bajo, C_efectivo diverge de C_prometido: la institución recaudó el capital, pero no entregó las condiciones.

La conexión con Δ: el Δ del nodo de diseño I es la brecha entre su R* causal (la fracción del daño producido a través del campo que I diseñó) y su α (el grado en que I ha integrado esa responsabilidad causal como propia). En el caso típico de fraude annona, $\alpha_I \approx 0$: la institución no reconoce que el campo que produjo causó el daño — señala sus protocolos

declarados como evidencia de que diseñó para evitar el daño. El IIC bajo es precisamente la evidencia de que esos protocolos no son el campo real; son la eutaxia utópica que la institución declaró sin producir.

La fórmula compacta del fraude annona en el sistema: $Fraude_annona_I = R^*_I \times (1 - \alpha_I) \times (1 - IIC_I)$. Los tres factores son: cuánto causó I (R^*_I), cuánto de eso reconoció I como suyo ($1 - \alpha_I$ mide el déficit de reconocimiento), y cuánto difirió el campo real del prometido ($1 - IIC_I$ mide la brecha de integridad). El máximo de fraude annona ocurre cuando la institución causó mucho (R^* alto), no reconoció nada (α bajo) y el campo real divergió completamente del prometido (IIC bajo). El caso Altamirano tiene un fraude annona de la FRO que se acerca al máximo: $R^* = 0.381$, $\alpha = 0.03$, $IIC = 0.017$.

III. Por qué el fraude annona es el más invisibilizado de los Δ del sistema

El fraude annona es estructuralmente invisible bajo el criterio del dolo por exactamente las mismas razones que hacen invisible al diseñador del campo: la institución nunca ejecutó el acto que causó el daño; diseñó el campo en el que otros lo ejecutaron. Sus documentos —los protocolos declarados, los manuales de procedimiento, las misiones institucionales— son evidencia de lo que declaró querer producir, no de lo que efectivamente produjo. El criterio del dolo busca la intención de producir el daño; la institución puede siempre señalar a sus propios protocolos como evidencia de que no tenía esa intención.

La metrología de la Serie II hace visible el fraude annona precisamente porque no pregunta por la intención sino por la

brecha. IIC = 0.017 sobre los tres protocolos más básicos del proceso penal en el caso Altamirano no dice que la FRO quiso producir el daño; dice que la FRO produjo un campo que diverge al 98.3% de lo que sus propios protocolos declaran que debería ser. Esa brecha es causalmente atribuible a la FRO con independencia de su intención: la FRO es la condición sine qua non del campo real, con independencia de si el campo real fue intencional o el resultado de negligencia organizacional acumulada.

La invisibilidad del fraude annona tiene consecuencias sistémicas que van más allá del caso individual. Las instituciones que cometen fraude annona de manera sistemática — que recaudan legitimidad prometiendo condiciones que no producen — son precisamente las instituciones que más necesitan la Serie II del sistema: el análisis de compliance causal que mide la brecha objetivamente, con el IIC como instrumento de prueba que la institución no puede rechazar sin rechazar sus propios estándares declarados.

Notas al capítulo IV·5

1 El fraude annona es desarrollado con profundidad filosófica en Afrodita Areia: Caelus (Vol. V), específicamente en los capítulos sobre el contrato fiscal y el ajuste debitor institucional. Lo que Metrología Causal añade a ese desarrollo es la formalización metrológica: la ecuación Fraude_annona_I = R*_I × (1 − α_I) × (1 − IIC_I) no aparece explícitamente en Caelus, donde el concepto está desarrollado filosóficamente pero no formalizado en los parámetros del sistema de medición. La fórmula es original de este libro.

2 La invisibilidad estructural del fraude annona tiene un paralelo importante en la economía de la información. Akerlof (1970) demostró en «The Market for Lemons» que los mercados con información asimétrica producen resultados sistemáticamente subóptimos porque los vendedores de productos de baja calidad pueden imitar la señalización de los vendedores de alta calidad. El fraude annona es el equivalente institucional: las instituciones que producen protocolos declarados de alta calidad sin producir la operación de alta calidad

pueden imitar la señalización de las instituciones íntegras. El IIC es el instrumento que rompe esa asimetría: mide la calidad operacional, no la señalización declarada.

Capítulo IV·6

Imputación Causal (Serie III): la pregunta atributiva

El estándar adversarial y la Declaración formal como producto de la medición

I. La pregunta que la Serie III formula

La Imputación Causal pregunta: ¿quién fue el factor sine qua non de D, en qué proporción contribuyó cada nodo, y cuál es el nivel de robustez de esa atribución ante cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible? Es la pregunta más exigente del sistema porque requiere no solo descripción precisa sino resistencia adversarial: el análisis debe poder sostenerse ante una contraparte que intentará impugnarlo.

El estándar adversarial tiene tres consecuencias para el análisis. Primera: los rangos de peso deben construirse con criterios de evidencia más estrictos — solo los valores de w_ij que son consistentes con la evidencia admisible en el foro correspondiente entran en el rango, no todos los valores que el analista considera plausibles. Segunda: la Declaración de robustez debe ser explícita y declarar con precisión bajo qué condiciones el ranking cambia — el adversario necesita saber

exactamente qué debe demostrar para impugnar. Tercera: el análisis debe documentar su metodología de manera que permita su verificación independiente — un peritaje que no puede verificarse no resiste el estándar adversarial.

La Serie III produce δ_ext — la derivada exterior de φ₂ — en su función más exigente. δ_ext dice: «con independencia de si el nodo i reconoció el acto como propio (φ₂ interior), el sistema atribuye a i la fracción R*_i del resultado D». Esta atribución no espera a que i reconozca; opera sobre la estructura causal del caso con independencia del estado de φ₂ de i. Es la razón por la que la Serie III puede producir distribuciones de responsabilidad incluso cuando todos los actores niegan responsabilidad.

II. La derivada exterior de φ₂ en su función forense

La función forense de δ_ext tiene una propiedad que la distingue de su función clínica. En el acompañamiento ontológico (Histos), δ_ext orienta el trabajo de φ₂ interior: señala qué actos tienen Δ alto para que el proceso de acompañamiento pueda trabajar sobre la integración de esos actos. En el análisis forense (Serie III), δ_ext produce la imputación con independencia de φ₂ interior: el tribunal no puede esperar a que el imputado integre el acto para pronunciar la sentencia.

Esta propiedad —δ_ext independiente de φ₂ interior— es la que permite a la Serie III operar en el único contexto donde la Serie I y la Serie II no pueden: el contexto donde los actores de mayor R* niegan activamente su responsabilidad y donde esa negación es la estrategia defensiva. En la Serie I, la negación no importa porque el análisis es descriptivo. En la

Serie II, la negación es informativa (contribuye a Δ_total) pero no bloquea el análisis. En la Serie III, la negación es la condición normal de operación: el análisis fue diseñado para producir resultados robustos precisamente porque los actores de mayor R* negarán su posición.

III. La Declaración formal como producto

La Declaración de robustez —las cuatro categorías A, B, C, D— es el producto específico de la Serie III que la distingue de las otras dos. La Serie I no requiere Declaración porque no tiene adversario que impugnar. La Serie II produce un ajuste debitor normativo, no una Declaración de robustez formal. La Serie III produce la Declaración porque su función es precisamente establecer cuán robusto es el ranking ante cualquier interpretación razonable de la evidencia.

La Declaración A —el ranking es estable en todo el espacio de parámetros— es la Declaración de mayor valor adversarial porque es la más difícil de impugnar. Para impugnarla, la contraparte debe demostrar que existe al menos un punto del hipercubo de parámetros donde el ranking cambia. Si el análisis fue construido con rangos de evidencia rigurosos, esa demostración requiere atacar la evidencia misma —un ataque de mayor costo para la contraparte y de mayor solidez para el análisis.

La Declaración D —el análisis no puede producir conclusiones robustas con la evidencia disponible— no es un fracaso del análisis: es la declaración correcta cuando la evidencia disponible es genuinamente insuficiente para producir una distribución de R* con ranking estable. La Declaración D tiene valor forense porque señala exactamente qué evidencia adicional se necesita para producir conclusiones

robustas, lo que orienta la investigación hacia la evidencia que más reduciría la incertidumbre.

Capítulo IV·7

Demostración formal de la identidad del operador

Los cuatro pasos que establecen que las diferencias son de consulta, no de naturaleza

I. Paso 1: el grafo causal es el mismo objeto en las tres series

La demostración comienza con el objeto de estudio. Las tres series toman como input el mismo grafo G = (N, E, W). N es el conjunto de nodos causalmente relevantes para el resultado D analizado; E son las aristas de influencia causal; W son los pesos de esas influencias. Este grafo no cambia entre series. El conjunto de nodos que fueron condición necesaria de D es el mismo con independencia de si el propósito del análisis es descriptivo, normativo o atributivo. La realidad causal del caso no varía según la pregunta que se le hace.

La única diferencia que el horizonte temporal introduce en el grafo es la distinción entre aristas históricas (influencias que ya ocurrieron en el pasado) y aristas prospectivas (influencias que están ocurriendo en el presente o que podrían ocurrir en el futuro). La Serie II puede incluir aristas prospectivas que la Serie I y la Serie III no incluyen porque la Serie II analiza el

campo actual en lugar del evento pasado. Pero esta diferencia es una extensión del grafo, no una diferencia en su estructura: el subgrafo histórico que la Serie I y la Serie III analizan es un subconjunto del grafo que la Serie II usa.

II. Paso 2: los parámetros tienen la misma derivación en las tres series

R*, S, α y Δ se calculan de la misma manera sobre el mismo grafo en las tres series. R* es el eigenvector principal de W en la Serie I, en la Serie II y en la Serie III: el cálculo no cambia. S es la probabilidad de que el campo c hubiera producido el mismo colapso sin el actor i en la Serie I, en la Serie II y en la Serie III: la fórmula no cambia. α es el grado de operación de φ_2 en las tres series: la escala clínica no cambia. Δ es R* × (1 − α) en las tres series: la derivación no cambia.

Lo que cambia es la precisión requerida en cada parámetro, que es una consecuencia del estándar de validez, no de la fórmula. En la Serie I, S puede estimarse con rangos amplios porque el estándar es descriptivo. En la Serie III, S debe calibrarse con rangos estrechos porque el estándar es adversarial. Pero el instrumento de medición de S —la fórmula, los componentes S_actor y S_campo, la relación con los Hijos de Afrodita— es idéntico en las tres series. La calibración es más exigente en la Serie III; la definición de S es la misma.

III. Paso 3: las diferencias entre series son de parámetros de consulta

Las tres series difieren en tres dimensiones que son parámetros de consulta, no propiedades del operador. El horizonte

temporal: la Serie II extiende el análisis al presente-prospectivo; las Series I y III se limitan al pasado. Pero este parámetro afecta qué nodos y aristas incluir en el grafo, no cómo calcular R* sobre el grafo. El propósito: descriptivo vs. normativo vs. atributivo. Pero este parámetro afecta qué producto entrega el análisis, no cómo funciona el eigenvector. El estándar de validez: sin adversario vs. con adversario implícito vs. con adversario explícito. Pero este parámetro afecta la amplitud aceptable de los rangos de peso, no la fórmula del análisis de sensibilidad.

La demostración formal de que estos tres parámetros son parámetros de consulta y no propiedades del operador: cada uno de ellos puede variarse independientemente sin cambiar el resto del sistema. El horizonte temporal puede cambiarse sin cambiar el propósito ni el estándar. El propósito puede cambiarse sin cambiar el horizonte temporal ni el estándar. El estándar puede cambiarse sin cambiar el horizonte temporal ni el propósito. La independencia de los tres parámetros demuestra que no son propiedades intrínsecas del operador sino condiciones externas bajo las que el operador se aplica.

IV. Paso 4: los productos son consecuencias de los parámetros de consulta

Los productos distintos de las tres series —comprensión descriptiva para la Serie I, mapa de brecha y ajuste debitor para la Serie II, Declaración formal para la Serie III— son consecuencias directas de los parámetros de consulta, no propiedades intrínsecas del operador. Si el parámetro de consulta es descriptivo-sin-adversario, el producto es comprensión. Si el parámetro es normativo-con-eutaxia, el producto es el ajuste hacia el estándar. Si el parámetro es

atributivo-adversarial, el producto es la Declaración de robustez.

El operador —el eigenvector del grafo, los parámetros R*, S, α, Δ— es el mismo en los tres casos. El producto cambia porque el parámetro de consulta cambia lo que el analista hace con el resultado del operador. En la Serie I, el analista describe la distribución de R* para comprensión. En la Serie II, compara la distribución de R* con el IIC para medir la brecha. En la Serie III, construye la Declaración de robustez sobre la distribución de R*. Tres usos del mismo cálculo; un único cálculo.

La demostración está completa. Los cuatro pasos establecen: (1) el grafo es el mismo, (2) los parámetros tienen la misma derivación, (3) las diferencias son de consulta no de naturaleza, (4) los productos son consecuencias de los parámetros de consulta. Las tres series son configuraciones del mismo operador. La identidad no es cosmética ni editorial: es formal.

Capítulo IV·8

Tabla de correspondencias formales entre series

El instrumento de referencia para el mediador que necesita moverse entre series

I. La función de la tabla de correspondencias

La tabla de correspondencias formales es el instrumento de referencia que el mediador usa cuando necesita traducir resultados entre series o verificar que el análisis de una serie es consistente con las otras dos. Muestra, para cada elemento del sistema, cómo aparece en cada serie, con qué función, con qué énfasis y con qué estándar de uso. La tabla es a la vez una demostración sintética de la identidad del operador y un instrumento práctico de navegación entre series.

Elemento del sistema	***Serie I — Contabilidad Ontológica***	***Serie II — Compliance Causal***	***Serie III — Imputación Causal***

Grafo G = (N, E, W)	Grafo histórico del evento D. Nodos: todos los actores y factores causalmente relevantes. Rangos de peso amplios admisibles. Sin restricción de admisibilidad de evidencia.	Grafo del campo actual + grafo histórico de D. Aristas prospectivas incluidas. Nodo de diseño con IIC como modulador del peso de sus aristas. Rangos calibrados contra diseño declarado.	Grafo histórico del evento D. Solo aristas con evidencia admisible en el foro. Rangos de peso estrechos requeridos. Nodos con alta incertidumbre pueden requerir Declaración C o D.
R*	Función: descripción de la distribución de centralidad causal. Uso: comprensión de quién fue más determinante. Rangos amplios aceptables. No se requiere Declaración	Función: calibración de la magnitud del fraude annona. Uso: comparación con IIC para establecer la brecha. Rangos calibrados contra eutaxia utópica. Producto: R* × (1 − IIC) como	Función: atribución formal de responsabilidad causal. Uso: base de la Declaración. Rangos estrechos requeridos. Producto: R* con Declaración A–D sobre la

	de robustez formal.	medida del fraude.	robustez del ranking.
S	Función: distinguir responsabilidad personal de responsabilidad sistémica. Uso: comprensión de cuánto del resultado viene del campo vs. del actor. Estimación desde tabla de Hijos aceptable.	Función: calibrar el ajuste debitor — cuánto de la responsabilidad del ejecutor es sistémica y debe ser absorbida por el plan de remediación. Uso: diseño de intervenciones estructurales.	Función: establecer R*_neta como fracción idiosincrática del ejecutor. Uso: argumento defensivo (S alto) o de imputación reforzada (S bajo). Calibración con evidencia admisible requerida.
α	Función: descripción del estado de φ2 del sistema. Uso: comprensión del nivel de integración y Δ_total. Escala clínica completa aplicable.	Función: medida del estado de φ2 del nodo de diseño. Uso: componente del fraude annona (1 − α_diseñador). Evaluar si la institución reconoce la	Función: modulador de la responsabilidad subjetiva. No altera R*; modula la interpretación del resultado. En foro penal, puede influir

	Evaluación desde expediente o ECO.	brecha entre diseño declarado y operación real.	en la graduación de la sanción. No altera la Declaración.
Δ	Función: descripción de la brecha de φ_2 pendiente. Uso: identificación de qué actores tienen mayor brecha entre causalidad y reconocimiento. Δ_total como indicador sistémico.	Función: objeto central de la Serie II. Δ del nodo de diseño = fraude annona. Uso: dimensionamiento del ajuste debitor. El plan de remediación es la hoja de ruta para cerrar Δ_diseñador.	Función: evidencia del déficit de asunción formal. Uso: en algunos foros, Δ alto con evidencia de evasión (no Aego) contribuye a la graduación de la sanción. Distinguir Aego de evasión es crítico.
IIC	Función: descriptor de la brecha diseño-operación como contexto del análisis causal. Uso: comprensión	Función: instrumento central de medición normativa. Uso: operacionalización de la eutaxia utópica. IIC bajo activa la obligación de	Función: evidencia de diseño del campo deficiente. Uso: argumento de imputación al nodo de

	de cuánto del campo real difiere del campo declarado.	remediación. Componente del fraude annona.	diseño. IIC bajo + R* alto del nodo de diseño = argumento central de la imputación estructural.
Rangos [a_ij, b_ij]	Amplios admisibles. Reflejan la incertidumbre real del análisis sin estándar adversarial. El análisis de sensibilidad orienta la comprensión pero no produce Declaración formal.	Calibrados contra evidencia del diseño declarado y la operación real. Moderados: más estrechos que la Serie I, más amplios que la Serie III. El análisis de sensibilidad produce el mapa de brecha.	Estrechos requeridos por el estándar adversarial. Solo rangos consistentes con evidencia admisible. El análisis de sensibilidad produce la Declaración A–D. El adversario puede atacar los rangos.
Declaración de robustez	No requerida. El análisis puede producir hipótesis con incertidumbre declarada en	No requerida formalmente. El análisis puede usar el lenguaje de robustez para describir la	Requerida. Las cuatro categorías A–D son el producto final del análisis. La

	lugar de Declaración formal. El nivel de robustez se comunica narrativamente.	solidez del mapa de brecha, pero no produce la Declaración A–D estricta de la Serie III.	Declaración A es el nivel máximo de valor adversarial. La Declaración D señala qué evidencia adicional se necesita.

II. Cómo usar la tabla en la práctica

La tabla tiene tres usos prácticos. El primero: verificar que el análisis en una serie está usando cada elemento con la función y el estándar correctos para esa serie. Un análisis de Serie III que usa rangos amplios está usando el operador con parámetros de Serie I; el resultado puede ser analíticamente correcto, pero no es procesalmente adecuado. El segundo: traducir el análisis de una serie a los términos de otra. Si la Serie I produjo R*_diseñador = 0.38 con rangos amplios, la tabla indica que para convertirlo en un análisis de Serie III se necesitan rangos más estrechos, evidencia admisible en el foro y la Declaración de robustez. El tercero: identificar qué elementos del análisis necesitan desarrollo adicional según la serie que se va a producir.

Capítulo IV·9

Consecuencias prácticas: moverse entre series

Cómo la identidad estructural habilita el análisis multi-serie y la verificación cruzada

I. La traducción entre series: el principio y sus condiciones

El mediador que entiende la identidad estructural de las tres series puede traducir el análisis de una a los términos de otra. La traducción no es trivial —requiere ajustar los parámetros de consulta— pero es sistemática porque el operador es el mismo. Las condiciones de traducción: para traducir de Serie I a Serie III, se necesita reescalar los rangos de peso al estándar adversarial y producir la Declaración de robustez. Para traducir de Serie III a Serie II, se necesita incorporar el IIC como modulador de las aristas del nodo de diseño y convertir la Declaración en ajuste debitor.

Hay un límite importante en la traducción: la evidencia que es suficiente para la Serie I puede no ser admisible para la Serie III. Un análisis de Serie I puede incorporar inferencias sobre las aristas del grafo que no están documentadas en evidencia admisible pero que son plausibles dado el conocimiento del

campo. Un análisis de Serie III solo puede incorporar aristas cuya existencia puede demostrarse ante el foro con los estándares de ese foro. La traducción de Serie I a Serie III puede requerir identificar las aristas que no tienen evidencia admisible y retirarlas del grafo, con el impacto en R* que eso implica.

La traducción de Serie II a Serie I no tiene restricciones adicionales: la Serie II tiene más componentes (el IIC, las aristas prospectivas) que la Serie I, así que la reducción es una simplificación, no una extensión. La traducción de Serie II a Serie III requiere, además de los ajustes de evidencia, determinar si el fraude annona es imputable formalmente en el foro correspondiente — lo que depende de las normas del sistema jurídico aplicable, no del análisis causal.

II. Casos donde el mismo expediente requiere análisis de múltiples series

El caso Altamirano es el ejemplo central de análisis multi-serie en este libro, pero el patrón es general. Los casos donde el análisis multi-serie agrega valor son los casos donde el mismo sistema causó el daño de múltiples maneras simultáneamente: por actos específicos de ejecutores (Serie III), por brechas entre el diseño declarado y la operación real (Serie II), y por una estructura causal que vale la pena comprender para prevenir que se repita (Serie I).

Los tres tipos de casos más frecuentes que requieren análisis multi-serie. Primero: los casos de responsabilidad organizacional con consecuencias legales — donde la institución tiene responsabilidad por el diseño del campo (Serie II), los ejecutores tienen responsabilidad individual (Serie III) y hay un contexto causal que la investigación forense

necesita para construir el caso completo (Serie I). Segundo: los casos de política pública con litigio — donde el Estado tiene responsabilidad por el diseño de la política (Serie II), funcionarios específicos tienen responsabilidad por actos de ejecución (Serie III) y el análisis de impacto de la política necesita la Serie I. Tercero: los casos de daño ambiental acumulativo — donde la Serie I describe la distribución de contribuciones causales, la Serie II mide la brecha entre los estándares ambientales declarados y la operación real, y la Serie III produce la imputación proporcional entre las empresas implicadas.

III. La verificación cruzada entre series como control de calidad

Cuando el mismo caso ha sido analizado en más de una serie, los resultados deben ser mutuamente consistentes. Si la Serie I produce R*_diseñador = 0.38 y la Serie III produce R*_diseñador ∈ [0.32, 0.45], los resultados son consistentes: el punto de la Serie I cae dentro del rango de la Serie III. Si la Serie I produce R*_diseñador = 0.20 pero la Serie III produce R*_diseñador ∈ [0.35, 0.45], hay una inconsistencia que señala un problema en uno de los dos análisis: las diferencias en rangos de peso no deben producir diferencias de esa magnitud en el punto central de R*.

La verificación cruzada también opera entre Serie II y Serie III. Si la Serie II produce un IIC_diseñador = 0.05 (brecha casi total) y la Serie III produce R*_neta_diseñador bajo, hay una inconsistencia: IIC muy bajo implica aristas de alta intensidad desde el nodo de diseño, lo que debería producir R* alto en la Serie III. Si el R*_neta es bajo a pesar del IIC muy bajo, el grafo de la Serie III probablemente está subestimando las

aristas del nodo de diseño — exactamente la paradoja de la visibilidad.

Capítulo IV·10

Los foros y sus estándares de prueba

Cómo el estándar de prueba determina el umbral de Declaración requerido en la Serie III

I. El estándar de prueba como parámetro de consulta de la Serie III

El estándar de prueba es el criterio que el foro aplica para decidir si la evidencia es suficiente para una conclusión. En el proceso penal, el estándar es «más allá de toda duda razonable» — la conclusión debe ser tan sólida que ninguna interpretación razonable de la evidencia la desvirtúe. En el proceso civil, el estándar es la «preponderancia de la evidencia» — la conclusión debe ser más probable que su negación. En el arbitraje, el estándar es variable según las reglas aplicables, pero típicamente cercano al civil. Estos estándares son parámetros de consulta que la Serie III incorpora a través del umbral de Declaración requerido.

La correspondencia entre el estándar de prueba y el umbral de Declaración es la siguiente: el estándar «más allá de toda duda razonable» requiere Declaración A para que el análisis tenga valor adversarial pleno; una Declaración B puede ser suficiente para el inicio de la investigación, pero no para la condena. El

estándar de «preponderancia de la evidencia» acepta Declaración B para la mayoría de los efectos procesales; la Declaración A aumenta el valor del análisis, pero no es el umbral mínimo. El estándar arbitral típico acepta Declaración B. El estándar regulatorio varía con el tipo de sanción: para medidas cautelares puede ser suficiente la Declaración C; para sanciones permanentes se requiere B o A.

II. Los cinco foros y sus características

Foro	*Estándar de prueba*	*Umbral mínimo de Declaración*	*Documento prioritario*	*Limitaciones del instrumento en este foro*
Proceso penal	Más allá de toda duda razonable	A para condena; B para imputación y ejercicio de acción	Hoja de calibración + Vector R* + Declaración A o B	El análisis de R* no sustituye la prueba de la culpabilidad: establece la estructura causal, que el jurado valora junto con la prueba del dolo. En delitos de acto sanguinari

				o directo, el instrumento no añade valor frente a la evidencia forense (ver II·1 del manual para juristas).
Proceso civil	Preponderancia de la evidencia (> 50% de probabilidad)	B para demanda; A aumenta significativamente el valor adversarial	Vector R*_neta + Reporte de sensibilidad + Declaración B o A	El análisis de R* puede ser impugnado por la contraparte con su propio análisis. La robustez del instrumento depende de que el grafo del demandante sea más consistente con la evidencia que el grafo del demandado. Este

				libro es el instrumento para construir ese argumento.
Arbitraje	Variable según reglas; típicamente similar al civil	B como regla; el árbitro puede solicitar análisis adicional	Vector R* + Declaración B o A + Reporte de sensibilidad con análisis de puntos de quiebre	El árbitro tiene mayor discreción que el juez para solicitar análisis complementarios. La transparencia de la metodología es especialmente importante: el árbitro suele tener conocimiento técnico suficiente para evaluar la construcción del grafo

				directamente.
Regulatorio	Variable con el tipo de sanción; típicamente menor que el penal	C para medidas cautelares; B para sanciones. A para las más graves	IIC + Vector R* + Declaración variable según la sanción	El análisis regulatorio tiene una ventaja sobre el forense: el regulador puede acceder a información que no es pública, lo que permite construir grafos con aristas más documentadas y rangos más estrechos. El IIC es especialmente relevante en el análisis regulatorio de sectores con alta regulación.

Proceso administrativo	Estándar de razonabilidad; típicamente menor que el civil	C para medidas; B para sanciones más graves	IIC + Vector R* + Declaración C o B	El proceso administrativo tiene tiempos más cortos y mayor informalidad en la admisión de evidencia. La Declaración C puede ser suficiente para producir medidas cautelares o planes de mejora obligatorios, lo que hace a la Serie II especialmente útil en contextos regulatorios-administrativos.

III. La presentación del análisis según el foro

El formato de presentación del análisis de la Serie III varía con el foro. En el proceso penal, el análisis se presenta típicamente como peritaje técnico: el analista testifica como perito experto, explica la metodología al jurado o al juez, y la Declaración se convierte en la conclusión pericial. La hoja de calibración y el reporte de sensibilidad son los documentos que la contraparte puede impugnar y que el perito debe defender.

En el proceso civil y en el arbitraje, el análisis se presenta típicamente como informe pericial escrito: un documento que incluye la descripción del grafo, la calibración de los pesos con sus fuentes de evidencia, el cálculo de R* con sus rangos, el análisis de sensibilidad y la Declaración. El informe debe ser suficientemente detallado para que un perito independiente pueda verificar el cálculo y suficientemente accesible para que el árbitro o juez pueda entender la conclusión sin necesitar reproducir el cálculo.

En el proceso regulatorio, el análisis se presenta típicamente como informe de auditoría causal: enfatiza el IIC, el ajuste debitor y la secuencia de acciones que la institución debe implementar para cerrar la brecha. El regulador no necesita la Declaración A para imponer un plan de remediación; necesita evidencia de que el campo real diverge del declarado y que esa divergencia tiene consecuencias causales para los resultados que regula.

Capítulo IV·11

La contabilidad ontológica como ciencia del registro causal

El paralelo con la contabilidad financiera y la memoria causal institucional

I. El paralelo con la contabilidad financiera

La contabilidad financiera es un sistema de registro sistemático de las transacciones económicas de una entidad: quién aportó qué capital, quién generó qué valor, quién incurrió en qué costos, cómo se distribuyen los resultados entre los participantes. El sistema no evalúa la justicia de esas distribuciones — eso corresponde a la ética económica y al derecho. El sistema registra las distribuciones con la precisión suficiente para que puedan ser verificadas, auditadas y comunicadas.

La Contabilidad Ontológica —la Serie I del Método Prometeo— tiene la misma estructura funcional para el dominio causal. Es un sistema de registro sistemático de las contribuciones causales al resultado: quién contribuyó causalmente con qué fracción, desde qué posición en el grafo, con qué nivel de sustituibilidad, con qué grado de integración. El sistema no evalúa la justicia de esas contribuciones — eso

corresponde a la Serie III y al sistema jurídico. El sistema registra las contribuciones con la precisión suficiente para que puedan ser verificadas, auditadas y comunicadas.

La analogía no es solo retórica: tiene estructura formal. En la contabilidad financiera, la ecuación de equilibrio establece que los activos igualan a los pasivos más el patrimonio: Activos = Pasivos + Patrimonio. En la Contabilidad Ontológica, la ecuación de equilibrio establece que la responsabilidad total del resultado iguala la suma de las responsabilidades causales de todos los nodos: Σ_i R*_i = 1. Ninguna fracción del resultado se pierde ni se inventa; la totalidad del daño está distribuida entre los nodos que lo causaron.

II. La memoria causal institucional

La aplicación más profunda de la Contabilidad Ontológica no es la descripción de un caso específico sino la construcción de la memoria causal institucional. La contabilidad financiera hace posible que una empresa tenga memoria de sus transacciones económicas — que sepa qué capital utilizó, qué valor generó, cómo se distribuyeron los resultados a lo largo del tiempo. La Contabilidad Ontológica puede hacer lo mismo para las transacciones causales: registrar qué campos c produjeron qué resultados D a través de qué actores, con qué distribución de R*.

Una institución con memoria causal es una institución que puede aprender de sus fallos causalmente: no solo identificar que algo salió mal, sino reconstruir qué nodo del sistema tenía el mayor R* en el resultado negativo y qué modificación al campo c hubiera reducido ese R*. Esa información — la que la Contabilidad Ontológica produce — es precisamente la que la prevención y el diseño de sistemas más seguros requieren.

La ausencia de memoria causal institucional es el estado normal de la mayoría de las organizaciones. Cuando ocurre un accidente, una crisis o un fraude, la organización realiza un análisis post-hoc — una investigación interna o externa — que produce recomendaciones de mejora. Pero esas recomendaciones típicamente no tienen la precisión causal que la Contabilidad Ontológica provee: no establecen quién fue el nodo de mayor R*, qué aristas del grafo tenían los pesos más altos, cuál era el IIC del sistema en el momento del evento. Sin esa precisión, las recomendaciones de mejora son difusas y tienen bajo impacto en la prevención.

III. La Contabilidad Ontológica como precondición de la memoria histórica

El argumento sobre la memoria causal institucional tiene una extensión histórica que la Serie I puede producir y que ningún otro instrumento del sistema puede sustituir. La historia de una sociedad, de una industria, de una profesión es la historia de qué campos c producidos por qué actores generaron qué resultados D a través de qué cadenas causales. Sin Contabilidad Ontológica — sin un sistema de registro de las contribuciones causales — esa historia no puede leerse como aprendizaje: puede leerse como narrativa, como moralidad o como propaganda, pero no como el registro preciso de qué produjo qué.

El paralelo con la contabilidad financiera aplica también aquí: una sociedad sin registros contables puede tener narrativas sobre su riqueza y su pobreza, pero no puede auditar si esas narrativas son correctas, no puede identificar a qué actores atribuir qué fracciones de los resultados económicos, no puede diseñar intervenciones precisas basadas en la estructura real de las transacciones. Una sociedad sin Contabilidad Ontológica

tiene el mismo problema en el dominio causal: puede tener narrativas sobre quién causó qué, pero no puede verificarlas, auditarlas ni diseñar intervenciones precisas basadas en la estructura real de las contribuciones causales.

La Contabilidad Ontológica es el instrumento que hace posible esa precisión. No reemplaza la narrativa histórica ni la evaluación moral — esas requieren criterios adicionales que el sistema no provee. Provee la base de la precisión causal sobre la que esas narrativas y evaluaciones pueden construirse de manera verificable. En ese sentido, la Serie I del Método Prometeo es el primer paso hacia una historia que puede auditarse: no solo narrarse.

> *La contabilidad financiera hizo posible que las transacciones económicas pudieran verificarse, auditarse y comunicarse con precisión. La Contabilidad Ontológica puede hacer lo mismo con las transacciones causales. El resultado no es la justicia — eso requiere criterios normativos adicionales. El resultado es la precisión: la descripción de qué campo c, producido por qué nodo de diseño, generó qué resultado D a través de qué cadena causal. Esa precisión es la condición de posibilidad de cualquier intervención que quiera modificar el campo en lugar de solo castigar a los ejecutores visibles.*

Notas al capítulo IV·11

1 El paralelo entre la contabilidad financiera y la Contabilidad Ontológica tiene un precedente conceptual en la contabilidad de externalidades de la economía ambiental. La contabilidad de externalidades busca incorporar al registro contable de las empresas los costos que sus actividades imponen sobre terceros que no participan en la transacción económica. La Contabilidad Ontológica generaliza ese proyecto: incorpora al registro no solo los costos económicos sino toda la distribución de contribuciones causales al resultado, incluyendo los actores que no aparecen en ningún documento financiero pero que son nodos causalmente necesarios del resultado.

2 La memoria causal institucional tiene aplicaciones directas en los sistemas de gestión de calidad y de seguridad industrial, donde el análisis de causas raíz (root cause analysis) es un instrumento estándar. La Contabilidad Ontológica es un root cause analysis formalizado con el aparato del sistema: establece no solo qué fue la causa raíz sino cuál era el R* de cada causa, cuál era el S de cada ejecutor y cuál era el IIC del sistema. Esa formalización convierte el análisis de causa raíz —que suele ser narrativo y cualitativo— en un instrumento metrológico con resultados verificables.

Capítulo V·1

La validez como condición constitutiva de la metrología

Por qué establecer condiciones de validez es rigor y no modestia

I. La distinción entre un instrumento que funciona y uno que siempre produce un resultado

Hay dos tipos de instrumentos. El primero produce resultados cuando sus condiciones de validez se cumplen y señala cuándo no están cumpliéndose. El segundo produce siempre algún resultado, con independencia de si las condiciones son las adecuadas. El primer tipo es más valioso precisamente porque es más restringido: el analista que usa un instrumento del primer tipo sabe cuándo sus resultados son confiables. El analista que usa un instrumento del segundo tipo no tiene esa información, lo que hace sus resultados tan confiables cuando las condiciones son adecuadas como cuando no lo son —es decir, no confiables en ningún caso, porque nunca sabe cuándo confiar.

El sistema de medición causal del paradigma es un instrumento del primer tipo. Cuando el grafo es irreducible y aperiódico, cuando los rangos de peso reflejan correctamente

la incertidumbre en la evidencia, cuando los nodos causalmente relevantes están en N y no hay nodos relevantes fuera del grafo, cuando la escala temporal es apropiada para el tipo de influencia analizada — el sistema produce resultados que son interpretables como distribuciones de responsabilidad causal con propiedades bien definidas. Cuando alguna de esas condiciones no se cumple, el sistema no falla silenciosamente: produce señales de que el resultado no es interpretable de la manera usual.

Esta parte establece qué condiciones deben cumplirse para cada parámetro del sistema, qué señales indican que una condición se está violando, y qué protocolos aplican cuando se detecta una violación. Las condiciones de validez no son restricciones que limitan el sistema; son la descripción de cuándo el sistema está siendo usado correctamente. Un instrumento que no tiene condiciones de validez explícitas no es más poderoso — es menos honesto.

II. El mapa de condiciones de validez del sistema

Las condiciones de validez del sistema operan en tres niveles. El primer nivel es el nivel del grafo: las condiciones estructurales que el grafo G = (N, E, W) debe satisfacer para que R* sea el eigenvector principal correcto y sea interpretable como distribución de responsabilidad causal. El segundo nivel es el nivel de los parámetros: las condiciones que deben cumplirse para que S, α y Δ midan lo que el sistema afirma que miden. El tercer nivel es el nivel de la aplicación: las condiciones de contexto (escala temporal, causalidad acumulativa, causalidad circular) que deben satisfacerse para que el análisis completo sea válido.

Los tres niveles son jerárquicos en el sentido de que el segundo nivel presupone el primero y el tercero presupone los dos anteriores. Si el grafo no satisface las condiciones del primer nivel, los parámetros del segundo nivel tampoco son válidos. Si los parámetros no son válidos, las condiciones del tercer nivel no pueden evaluarse correctamente. El protocolo de validación sigue el orden jerárquico: verificar el grafo antes de verificar los parámetros, verificar los parámetros antes de verificar las condiciones de contexto.

III. Por qué las condiciones de validez son parte del resultado, no un añadido opcional

La práctica frecuente en el análisis forense es separar el análisis de sus condiciones de validez: presentar primero los resultados y añadir al final las «limitaciones» del estudio. Esta práctica invierte el orden correcto. Las condiciones de validez no son las limitaciones del análisis — son las condiciones bajo las cuales el análisis es válido. Si el análisis opera fuera de sus condiciones de validez, el resultado no es un resultado con limitaciones; es un resultado inválido.

La diferencia entre las dos formulaciones tiene consecuencias prácticas directas. Un análisis con «limitaciones» parece válido con reservas; el lector puede decidir ignorar las reservas y tomar el resultado como válido. Un análisis que declara sus condiciones de validez y declara cuándo esas condiciones se cumplen y cuándo no, obliga al lector a verificar si las condiciones se cumplieron antes de usar el resultado. La segunda formulación es más exigente para el analista y para el lector; es también la única formulación epistemológicamente honesta.

Capítulo V·2

Condiciones de validez de R*

Las condiciones del grafo que garantizan que el eigenvector es interpretable

I. Irreducibilidad: todos los nodos están causalmente conectados

La primera condición de validez de R* es la irreducibilidad del grafo: para todo par de nodos i, j ∈ N, debe existir un camino dirigido de i a j. En términos causales: cada nodo del grafo debe tener una cadena de influencias que llega, directa o indirectamente, al resultado D. La irreducibilidad garantiza que la matriz de adyacencia ponderada W es irreducible, que es la condición que el teorema de Perron-Frobenius requiere para la existencia y unicidad del eigenvector principal positivo.

La violación de la irreducibilidad ocurre cuando el grafo tiene componentes causalmente desconectadas: dos subgrupos de nodos donde la influencia no fluye entre ellos. Esto ocurre en la práctica cuando el analista incluye en N nodos que considera causalmente relevantes pero que no tienen camino al resultado D a través de los nodos del grafo. Un nodo que influyó sobre el contexto general pero no sobre ningún nodo que influya sobre D no tiene camino a D y viola la irreducibilidad.

El protocolo cuando se detecta violación de irreducibilidad: verificar si el nodo desconectado tiene influencia real sobre D a través de aristas que no fueron incluidas en el grafo (en ese caso, añadir las aristas y el nodo queda conectado) o si efectivamente no tiene influencia sobre D (en ese caso, retirar el nodo de N y reducir el grafo al subconjunto irreducible). Un nodo retirado del grafo por no tener camino a D no tiene R* calculable; declarar su exclusión es parte del protocolo de transparencia del análisis.

II. Aperiodicidad: el grafo no está atrapado en ciclos de longitud fija

La segunda condición de validez de R* es la aperiodicidad del grafo. El grafo es aperiódico si el máximo común divisor de las longitudes de todos los ciclos que contiene es 1. Si el grafo tiene solo ciclos de longitud 2 (A → B → A) o de longitud 3 (A → B → C → A) sin ciclos de otras longitudes, el grafo es periódico y el método de potencias oscila en lugar de converger.

La aperiodicidad es más fácil de satisfacer de lo que parece: cualquier grafo que tiene al menos un bucle (i → i) o al menos un nodo con un ciclo de longitud diferente a los demás es aperiódico. En la práctica, los grafos causales de sistemas institucionales tienen típicamente estructuras suficientemente complejas para ser aperiódicos. Los grafos donde la aperiodicidad puede fallar son los grafos muy simples con estructura bipartita perfecta: A→B, C→B, B→D, donde los nodos del «nivel 1» solo influyen sobre los del «nivel 2» y viceversa.

El protocolo cuando se detecta un grafo periódico: verificar si hay aristas de retroalimentación que no fueron incluidas (en

sistemas institucionales, las retroalimentaciones son frecuentes y su omisión puede producir periodicidad artificiosa) o añadir un pequeño peso ε en la diagonal de W para garantizar la aperiodicidad, con la declaración explícita de que se realizó esta modificación técnica y de que no cambia el resultado sustantivo del análisis.

III. Condiciones sobre la escala temporal y la estabilidad del campo

La tercera familia de condiciones de validez de R* es menos formal pero igualmente importante: las condiciones sobre la escala temporal del análisis. R* es una medida de centralidad causal sobre el grafo del evento D; ese grafo es válido para la escala temporal en que los pesos w_ij son estables. Si el análisis mezcla influencias de escalas temporales muy distintas — la influencia que un diseñador ejerció sobre el campo hace treinta años y la influencia que un ejecutor ejerció hace tres semanas — la comparación de sus R* puede no tener interpretación válida porque los dos pesos están midiendo cosas de naturaleza temporal distinta.

El protocolo para el análisis con múltiples escalas temporales: construir capas temporales del grafo. Para el nivel de diseño histórico (influencias de largo plazo que configuraron el campo c), usar una capa temporal; para el nivel de ejecución inmediata (influencias que operaron directamente sobre el evento D), usar otra capa. El R* de cada capa es válido dentro de esa capa; la comparación entre capas requiere una conversión que declare explícitamente los supuestos sobre la relación entre las dos escalas.

Notas al capítulo V·2

1 La condición de aperiodicidad puede verificarse calculando el máximo común divisor de los ciclos del grafo usando el algoritmo de Floyd-Warshall para la detección de ciclos. Para grafos de hasta veinte nodos, el cálculo es trivialmente rápido. La modificación ε en la diagonal —que se usa cuando la aperiodicidad falla— es una técnica estándar en la teoría de cadenas de Markov, donde la condición análoga se llama 'primitividad' de la matriz de transición.

Capítulo V·3

Condiciones de validez de S

El supuesto de estabilidad del campo y los tres casos donde falla por construcción

I. El supuesto de estabilidad del campo

S_i mide la probabilidad de que el campo c hubiera producido D sin la participación del actor i específico. Este cálculo presupone que el campo c es estable ante la retirada de i: que, si i no hubiera participado, c habría seguido siendo el mismo campo que orientó los demás actos del sistema. Cuando eso es verdad, el campo c puede producir D a través de otros ejecutores, y S_i refleja esa posibilidad.

El supuesto falla cuando i es una condición necesaria del campo c mismo: cuando retirar a i de N no solo retira al actor, sino que modifica c de manera que los demás nodos habrían actuado de manera diferente. En ese caso, S_i no mide lo que el sistema afirma que mide: S_i debería ser el eigenvector de un grafo diferente — el grafo con c modificado — pero el sistema no tiene ese grafo porque c fue construido con i presente. El valor de S calculado sobre el grafo original sobreestima la sustituibilidad del actor i.

II. Los tres casos donde el supuesto falla sistemáticamente

El primer caso es el líder carismático. El líder cuya presencia personal modifica el campo c de manera que los seguidores actúan de manera distinta a como actuarían sin él tiene S que el supuesto de estabilidad del campo subestima. Si el carismático no hubiera estado, los seguidores no habrían producido los actos de la misma manera, porque la presencia del carismático es parte constitutiva del campo c que orienta sus actos. El S del carismático calculado sobre el grafo original es más alto de lo que debería ser: el sistema subestima su idiosincrasia porque el campo que «existía sin él» en realidad no existiría de esa forma sin él.

El segundo caso es el fundador de la institución. El fundador que diseñó no solo los protocolos sino la cultura, el lenguaje y las identidades que los miembros de la institución asumen tiene la misma propiedad que el carismático: su retirada no solo retira a un actor del campo, sino que modifica el campo mismo. La institución sin el fundador no es la misma institución con el mismo campo, pero sin el fundador; es una institución con un campo diferente. El S del fundador calculado sobre el grafo de la institución existente subestima su idiosincrasia.

El tercer caso es el diseñador del campo que es el campo. Este es el caso extremo: un actor cuya presencia es tan constitutiva del campo c que el campo no puede describirse independientemente del actor. En sistemas muy pequeños o muy personalizados — una relación entre dos personas, una empresa unipersonal — el campo c y el actor i son inseparables. $S_i \approx 0$ por construcción, pero la razón no es que el actor sea altamente idiosincrático, sino que el campo c no existe independientemente del actor. El análisis de R* sigue

siendo válido; la interpretación de S como «probabilidad de que el campo c hubiera producido D sin i» no lo es.

III. El protocolo para casos de violación del supuesto

El protocolo para los tres casos tiene dos pasos. Primero: declarar explícitamente que el supuesto de estabilidad del campo se viola para el actor i y por qué. Esta declaración es parte del análisis de validez; un análisis que no la hace está ocultando una condición de invalidez. Segundo: tratar S_i como no estimable desde el grafo actual y usar una de las siguientes alternativas.

La primera alternativa: construir el grafo contrafáctico — el grafo del sistema como habría sido sin la participación del actor i — y calcular S_i como R* del actor en el grafo contrafáctico dividido por R* en el grafo original. Esta alternativa es informativa, pero requiere supuestos sobre cómo habría sido el campo sin i, que son hipotéticos y deben declararse explícitamente.

La segunda alternativa: declarar S_i = 0 como límite conservador y reportar R*_neta_i = R*_i como la estimación más conservadora posible de la responsabilidad idiosincrática. Esta alternativa no requiere supuestos hipotéticos, pero subestima la sustituibilidad del actor, lo que en el contexto de la imputación perjudica al actor. En el contexto de la atribución de mérito, favorece al actor. La elección entre las alternativas depende del propósito del análisis y del estándar de conservadurismo requerido.

Capítulo V·4

Condiciones de validez de α

La distinción entre integración genuina y justificación narrativa

I. El problema de la observabilidad de φ_2

La condición de validez de α es la más difícil de verificar desde el expediente porque α mide el grado de operación de φ_2 — una operación interna al ego que no produce rastros documentales directos. Lo que el expediente puede observar son los outputs de φ_2: el reconocimiento del acto, la integración narrativa, las modificaciones de comportamiento que indican integración identitaria. Pero esos mismos outputs pueden producirse sin que φ_2 haya operado genuinamente, mediante mecanismos defensivos que imitan la integración sin producirla.

La distinción crítica: $\alpha = 0.8$ desde el expediente puede significar dos cosas radicalmente distintas. Primera: φ_2 operó sobre el 80% del acto causalmente relevante; el actor integró genuinamente esa fracción del resultado como propio. Segunda: el actor construyó una narrativa que cubre el 80% del acto y produce los mismos indicadores documentales que la integración genuina, sin que φ_2 haya operado. La primera produce Δ cerrado en esa fracción; la segunda produce Δ

abierto con la apariencia de cerrado. Confundir las dos no es solo un error clínico — es el error que permite al actor evasor usar α como escudo ante la imputación.

II. El protocolo de discriminación: señales de integración genuina vs. narrativa de cobertura

Las señales de integración genuina que el expediente puede producir son de tres tipos. Las señales de primer tipo son las modificaciones de comportamiento que no tienen beneficio estratégico inmediato: cambios en los patrones de decisión que reducen la probabilidad del mismo tipo de daño en el futuro, incluso cuando esos cambios tienen costo para el actor. Un ejecutor que, después de haber cometido un acto de filtración de información, modifica sus prácticas de interacción con imputados, aunque eso reduzca su productividad medida, está mostrando integración genuina.

Las señales de segundo tipo son las que se mantienen bajo presión de reversión: cuando las consecuencias del reconocimiento se vuelven más costosas de lo esperado, ¿el actor mantiene el reconocimiento o lo reformula? La integración genuina produce estabilidad ante la presión de reversión; la narrativa de cobertura produce inestabilidad — la narrativa se modifica cuando el costo de mantenerla aumenta. Este patrón es el mismo que distingue Anteros soberano de Anteros reactivo en φ_2 (II·13).

Las señales de tercer tipo son específicas al ECO y no están disponibles desde el expediente: la capacidad de desacordar con el mediador sobre aspectos del análisis que son relevantes para el actor. Un actor que integró genuinamente puede distinguir entre lo que reconoce y lo que no reconoce; puede decir «eso sí lo asumo, pero eso otro no es mío». Un actor que

construyó narrativa de cobertura tiende a asumir todo o a rechazar todo, porque la cobertura es una posición de defensa que no puede modularse: si cede en algún punto, cede en todos.

III. Por qué ECO es más fiable que el expediente para α en casos ambiguos

Las señales del primer y segundo tipo pueden estar disponibles en el expediente, pero son difíciles de calibrar sin la comparación con el comportamiento del actor en tiempo real. Las señales del tercer tipo solo están disponibles en ECO. Esta asimetría no es una limitación contingente —es una limitación ontológica. El expediente registra actos; la integración genuina de un acto como propio es una operación interna al ego que no se registra directamente. Lo que se registra son sus outputs, que pueden ser imitados por la narrativa defensiva.

El protocolo de validez de α en casos ambiguos: cuando el expediente produce $\alpha = 0.7$ o superior, pero sin las señales de integración genuina del tipo 1 y 2, la condición de validez de α no está cumplida. El análisis puede reportar α desde el expediente con incertidumbre declarada alta — un rango amplio que incluye tanto la hipótesis de integración genuina como la de narrativa de cobertura — y marcar la condición de validez como no satisfecha. La Declaración final del análisis debe reflejar esta incertidumbre sobre α.

Notas al capítulo V·4

1 La distinción entre integración genuina y narrativa de cobertura tiene precedentes en la psicología clínica en el concepto de 'insight' vs. 'pseudo-insight'. El pseudo-insight es el reconocimiento verbal de un problema sin la modificación de las estructuras cognitivas y conductuales que producirían un cambio genuino. La literatura sobre

cambio terapéutico distingue los niveles del cambio (verbal, cognitivo, conductual, estructural) de manera análoga a los tres niveles de α del sistema. El nivel verbal (α_1) puede producirse sin los niveles superiores; el nivel estructural (α_3) implica los dos anteriores.

Capítulo V·5

Taxonomía de errores de medición

Los cuatro tipos de error, sus fuentes y cómo cada uno se propaga al resultado

I. El marco de la taxonomía de errores

Una taxonomía de errores es el instrumento más útil para el analista que quiere verificar la calidad de su propio análisis o evaluar el análisis de otro. Sin una taxonomía, los errores son optativos: el analista puede elegir no buscarlos o puede buscarlos sin saber sistemáticamente dónde están. Con una taxonomía, el analista tiene un protocolo de revisión que cubre todas las categorías posibles de error y que establece para cada categoría qué señales la delatan y qué protocolo aplica.

Los cuatro tipos de error del sistema están organizados por el punto del análisis donde el error se introduce. El Error Tipo I ocurre en la localización —en la identificación del Hijo dominante. El Error Tipo II ocurre en la ponderación —en la calibración de los pesos w_ij. El Error Tipo III ocurre en la frontera —en la definición de qué nodos pertenecen a N. El Error Tipo IV ocurre en la escala temporal —en la definición de qué período analiza el grafo. Los cuatro tipos son

independientes: uno puede cometer Tipo III sin cometer ninguno de los demás, y viceversa.

II. Los cuatro tipos y su propagación

Tipo	*Fuente del error*	*Cómo se produce*	*Propagación al resultado*	*Señal de detección*
Error Tipo I (localización incorrecta del Hijo)	Aplicación incorrecta del árbol de decisión de la Taxonomía o evidencia insuficiente para localización confirmable.	El analista asigna Fobos donde corresponde Anteros, o Deimos donde corresponde Fobos, produciendo una distribución P(Hijos) incorrecta para el nodo.	S del nodo queda mal calibrado (tabla de S por Hijo). Si S del nodo es alto y debería ser bajo, R*_neta se subestima. Si S debería ser alto y se calculó bajo, R*_neta se sobreestima. Error directo en la distribución de	Inconsistencia entre la distribución P(Hijos) y el comportamiento documentado del actor. La firma de S calculado no es consistente con la firma documental del nodo en el expediente.

			responsabilidades.	
Error Tipo II (ponderación incorrecta de aristas)	Calibración de w_{ij} fuera del rango consistente con la evidencia, por sesgo del analista, evidencia insuficiente o supuestos erróneos sobre la naturaleza de la influencia.	El peso de la arista ($i \rightarrow j$) se calibra en 0.70 cuando la evidencia solo justifica [0.30, 0.55]. El eigenvector calculado sobre W incorrecto produce R^* incorrecto para todos los nodos conectados a esa arista.	R^* de todos los nodos del grafo queda afectado, no solo de los nodos directamente involucrados en la arista incorrecta. El eigenvector propaga el error a través de todos los caminos del grafo. Es el tipo de error de mayor alcance.	El ranking de R^* no es consistente con el análisis cualitativo del caso. El nodo con mayor R^* no es el que la evidencia narrativa identifica como más central. El análisis de sensibilidad tiene puntos de quiebre inusualmente sensibles.
Error Tipo III	Exclusión de nodos causalme	El nodo de diseño	R^* de los ejecutores se	R^*_neta de los ejecutores

(frontera incorrecta del sistema)	nte relevantes de N (por invisibilidad documental, por dificultad de cuantificación, o por sesgo del analista hacia los nodos más visibles).	del campo (el más frecuentemente excluido) no está en N. Su influencia no está representada en el grafo. Su R* es atribuido a los nodos ejecutores que sí están en N.	sobreestima. El nodo de diseño no tiene R*. El análisis produce una distribución que sobreimputa a los ejecutores visibles y subimputa al diseñador invisible. Es la paradoja de la visibilidad en su versión de error.	visibles es mayor que su R* (el descuento por S no es suficiente para reducir R*_neta a niveles plausibles dado el Hijo dominante). El S de los ejecutores visible indica alta sustituibilidad pero R*_neta es alto, lo que es una inconsistencia.
Error Tipo IV (escala temporal incorrecta)	Mezcla de influencias de escalas temporales distintas en el mismo grafo sin la	El grafo incluye la influencia del diseñador original del campo (hace décadas)	R* no tiene interpretación válida como distribución de responsabilidad para un	Los rangos de peso de las aristas son comparativamente incompatibles: una arista tiene peso [0.40,

	corrección temporal correspondiente.	con el mismo peso que la influencia del ejecutor del acto (hace semanas), sin conversión temporal.	momento específico. El análisis de sensibilidad no puede producir una Declaración porque el espacio de parámetros no está bien definido.	0.60] basado en evidencia de décadas y otra tiene peso [0.55, 0.75] basado en evidencia de semanas. La amplitud no refleja incertidumbre sobre la misma escala temporal.

III. El error de mayor costo y el error más frecuente

El error de mayor costo es el Error Tipo III — la exclusión de nodos causalmente relevantes. Este error no solo produce una distribución incorrecta de R*; produce la inversión exacta del resultado que el sistema debe corregir. Si el Método Prometeo sirve para hacer visible al diseñador del campo invisible, y el error de frontera excluye al diseñador del campo del grafo, el resultado del análisis reproduce la misma invisibilidad que el sistema fue creado para corregir. Un análisis con Error Tipo III que produce una Declaración A sobre los ejecutores sin el nodo de diseño no es un análisis robusto: es un análisis que

incorrectamente identifica a los ejecutores como los nodos de mayor responsabilidad.

El error más frecuente es el Error Tipo II — la calibración incorrecta de los pesos. La frecuencia se debe a que la evidencia sobre la intensidad de las influencias causales entre nodos es típicamente incompleta y ambigua; la tentación de usar el punto central del rango plausible como el peso correcto, en lugar de usar el rango completo, es la fuente más común de este error. El análisis de sensibilidad es el instrumento de detección del Error Tipo II: si el ranking cambia con variaciones pequeñas de los pesos, los pesos están mal calibrados o el análisis está en el régimen de incertidumbre que requiere la Declaración C en lugar de la A.

Capítulo V·6

Protocolos de detección y corrección de errores

Para cada tipo: señales de presencia, protocolo de corrección y condición de invalidación total

I. Principio de detección: coherencia interna del análisis

Los cuatro tipos de error tienen en común una propiedad que el protocolo de detección explota: producen incoherencias internas en el análisis. Un análisis sin errores tiene coherencia entre sus componentes: la distribución P(Hijos) es consistente con los valores de S, los valores de S son consistentes con los rangos de w_ij, los valores de R* son consistentes con el análisis narrativo del caso, la Declaración es consistente con el análisis de sensibilidad. Cuando alguno de los cuatro tipos de error está presente, alguna de esas coherencias se rompe.

El protocolo de detección es por tanto un protocolo de verificación de coherencia: el analista verifica sistemáticamente si cada par de componentes del análisis es coherente entre sí. La verificación de coherencia P(Hijos) — S detecta el Error Tipo I. La verificación de coherencia S — R* detecta el Error Tipo II cuando el S alto de un nodo no se

refleja en R*_neta bajo, o viceversa. La verificación de coherencia análisis narrativo — R* detecta el Error Tipo III cuando el nodo que la evidencia narrativa señala como más central no tiene el R* más alto. La verificación de coherencia rangos de peso — escala temporal detecta el Error Tipo IV.

II. Protocolos de corrección por tipo

La corrección del Error Tipo I requiere relocalizar el Hijo dominante del nodo afectado usando el protocolo de la Taxonomía (III·3–III·5), recalibrar S usando la tabla de S por Hijo (II·10), y recalcular R* con el S corregido. Si la relocalización requiere ECO porque la localización desde el expediente es ambigua (III·2), el análisis debe suspenderse hasta que ECO produzca la localización, o producir la Declaración con el rango amplio de S que refleja la incertidumbre en la localización.

La corrección del Error Tipo II requiere revisar la evidencia que fundamenta el peso de la arista afectada, identificar si el peso está fuera del rango consistente con esa evidencia, y ajustarlo al rango correcto. Si el Error Tipo II fue el resultado de usar el punto central del rango en lugar del rango completo, la corrección es simplemente expandir el rango y volver a producir el análisis de sensibilidad. Si el error fue el resultado de un supuesto erróneo sobre la naturaleza de la influencia causal (por ejemplo, confundir correlación con causalidad en la calibración de w_ij), la corrección requiere revisar el supuesto y reconstruir la arista.

La corrección del Error Tipo III requiere identificar qué nodos relevantes están fuera de N, añadirlos al grafo con sus aristas correspondientes, y recalcular todo el análisis. Esta corrección es la más costosa porque afecta al análisis completo, no solo a un parámetro. En el análisis forense, la corrección del Error

Tipo III puede requerir buscar evidencia adicional sobre el nodo excluido, lo que a su vez puede requerir acceso a documentos que no estaban en el expediente original.

La corrección del Error Tipo IV requiere descomponer el grafo en capas temporales, calcular R* separadamente para cada capa y declarar los supuestos de conversión entre capas. Si la corrección no es posible por falta de evidencia sobre la separación temporal de las influencias, el análisis debe producir la Declaración C o D, declarando explícitamente que la escala temporal incorrecta es la condición de validez que no está satisfecha.

III. Los errores que invalidan el análisis completo

Los cuatro tipos de error son corregibles en principio, pero hay condiciones bajo las cuales la corrección no es posible y el análisis debe declararse inválido. El Error Tipo III invalida el análisis completo cuando el nodo excluido tiene R* que, estimado conservadoramente, sería mayor que el R* del nodo que el análisis identificó como el de mayor responsabilidad — y no existe evidencia disponible para incluirlo en el grafo con la precisión que el estándar de validez del análisis requiere. En ese caso, el analista no puede producir una Declaración sobre el nodo de mayor R* porque la información disponible es insuficiente para determinar si ese nodo es realmente el primero en el ranking.

El Error Tipo IV invalida el análisis completo cuando las escalas temporales mezcladas son tan distintas que ningún supuesto de conversión razonable puede hacerlas comparables — por ejemplo, cuando el análisis mezcla influencias de siglos (el diseño colonial de instituciones) con influencias de horas

(el acto del ejecutor contemporáneo). En ese caso, el análisis debe separarse en dos análisis independientes — uno para el nivel histórico y otro para el nivel contemporáneo — con la declaración explícita de que los R* de los dos niveles no son directamente comparables.

Capítulo V·7

Los límites estructurales I: causalidad acumulativa

Cuando ningún nodo es condición suficiente y el daño es el resultado de contribuciones marginales

I. El problema de la causalidad acumulativa

El sistema de Prometeo está diseñado para la causalidad necesaria: el nodo sin el cual D no se habría producido de esa forma específica. Esta definición funciona bien cuando hay un conjunto relativamente pequeño de nodos y cada uno tiene una contribución causal distinguible. Pero hay una clase de sistemas donde la causalidad necesaria individual no existe: los sistemas donde D es el resultado de la contribución marginal de muchos actores, cada uno de los cuales contribuyó en una fracción tan pequeña que ninguno por sí solo es condición necesaria del resultado.

El ejemplo canónico es el daño ambiental acumulativo. Cien empresas vierten contaminantes en un río durante décadas; el nivel de contaminación produce daño al ecosistema y a la salud de las comunidades ribereñas. Ninguna empresa individual es condición necesaria del daño: si la empresa X hubiera dejado de contaminar, el daño habría ocurrido igualmente — las otras

noventa y nueve empresas habrían producido un nivel de contaminación suficiente. El criterio de la condición sine qua non no puede aplicarse directamente: $R^*_X = 0$ para todas las X, lo que implica que nadie es responsable de un daño que evidentemente alguien causó.

Este es el límite estructural más importante del sistema: la causalidad acumulativa sin condición necesaria individual es un tipo de sistema donde R* en su formulación estándar no produce resultados interpretables como distribución de responsabilidad. La suma $\Sigma_i R^*_i = 1$ se satisface, pero cada R^*_i es tan pequeño que la distribución no distingue entre actores con contribuciones distintas de manera significativa.

II. La extensión por valores de Shapley

La extensión natural del sistema para el caso de causalidad acumulativa es la utilización de los valores de Shapley de la teoría de juegos cooperativos. El valor de Shapley de un nodo i es la contribución marginal esperada de i al resultado, promediada sobre todos los posibles órdenes en que los nodos pueden unirse al grafo. Formalmente: $\varphi_i = \Sigma_{S \subseteq N \setminus \{i\}} [|S|!\,(|N|-|S|-1)!\,/\,|N|!] \times [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$, donde v(S) es el «valor» del subconjunto S de nodos (la fracción del daño D que S puede producir por sí solo).

El valor de Shapley tiene la propiedad de eficiencia que el sistema requiere: $\Sigma_i \varphi_i = v(N) = 1$. La distribución de Shapley distribuye la totalidad del daño entre todos los nodos. Y tiene la propiedad de que $\varphi_i > 0$ para todo nodo que tiene contribución marginal positiva — incluso si ese nodo no es condición necesaria individual, su contribución marginal promediada sobre todos los órdenes posibles es positiva y mensurable.

El valor de Shapley resuelve el problema de la causalidad acumulativa porque reemplaza la pregunta «¿es i condición necesaria de D?» (cuya respuesta es no para todos los actores en la causalidad acumulativa) con la pregunta «¿cuál es la contribución marginal esperada de i al daño?» (cuya respuesta es positiva y diferenciada para actores con contribuciones distintas). Esta sustitución de la pregunta es filosóficamente legítima en el caso de la causalidad acumulativa: cuando ningún actor es condición necesaria individual, la distribución proporcional de la responsabilidad sobre la base de las contribuciones marginales es la aproximación más cercana a la justicia proporcional que el sistema puede producir.

III. Los límites de la extensión por Shapley

La extensión por Shapley tiene sus propios límites que deben declararse explícitamente. El primer límite: la función v(S) — el daño que el subconjunto S puede producir por sí solo — es difícil de estimar empíricamente para sistemas con muchos actores y daño acumulativo. Para el caso del río contaminado con cien empresas, se necesitarían datos sobre cuánto daño produciría cada posible subconjunto de empresas, lo que requiere cien experimentos contrafácticos que en general no son realizables.

El segundo límite: el valor de Shapley presupone que los subconjuntos de actores son comparables — que la contribución marginal de i con el subconjunto S presente tiene el mismo tipo de sentido que la contribución marginal de i con cualquier otro subconjunto. Esta presunción puede fallar cuando los actores tienen roles cualitativamente distintos: la contribución marginal del diseñador del campo con respecto a la contribución de los ejecutores no es del mismo tipo, y promediarlas sobre todos los subconjuntos posibles puede

producir una distribución que no refleja la estructura jerárquica de la responsabilidad.

El tercer límite: el valor de Shapley es computacionalmente tratable solo para sistemas de hasta veinte actores aproximadamente. Para el caso de las cien empresas, el cálculo exacto requiere 2^100 términos — computacionalmente inviable. Las aproximaciones estocásticas (muestreo de subconjuntos) son posibles, pero introducen una fuente adicional de incertidumbre en los resultados. El sistema declara este límite como estructural: para sistemas con causalidad acumulativa y más de veinte actores, la distribución exacta de Shapley no está disponible y la distribución aproximada debe declarar explícitamente la incertidumbre de la aproximación.

Notas al capítulo V·7

1 El valor de Shapley fue introducido por Lloyd Shapley en 1953 en el contexto de la teoría de juegos cooperativos (Shapley, L.S. «A Value for n-Person Games», en H.W. Kuhn y A.W. Tucker, eds., Contributions to the Theory of Games, vol. II, Princeton University Press, 1953). Su aplicación a la distribución de responsabilidad ambiental ha sido desarrollada en la literatura de economía ambiental, especialmente en el contexto del análisis de responsabilidad por daños ecológicos colectivos. La referencia central es Ruiz-Aliseda (2004) sobre la responsabilidad proporcional en daños ambientales acumulativos.

Capítulo V·8

Los límites estructurales II: causalidad circular

Los grafos con ciclos, la circularidad como información y el protocolo de descomposición temporal

I. La causalidad circular como propiedad real de algunos sistemas

La mayoría de los grafos causales que el sistema analiza son acíclicos o tienen ciclos moderados que no afectan la interpretabilidad de R*. Pero hay sistemas donde la causalidad es genuinamente circular: A influye sobre B que influye sobre A en una retroalimentación mutua que no tiene sentido descomponer unidireccionalmente. En esos sistemas, preguntarse «¿causó A a B o causó B a A?» es hacer la pregunta incorrecta: la respuesta es «los dos simultáneamente, en una relación de co-determinación».

Los ejemplos más frecuentes de causalidad genuinamente circular en los dominios de la Taxonomía: la relación entre el precio de un activo financiero y las expectativas de los inversores sobre ese precio (el precio sube porque los inversores esperan que suba, y los inversores esperan que suba porque está subiendo), la relación entre la confianza

institucional y el comportamiento de los ciudadanos (los ciudadanos cumplen las normas porque confían en las instituciones, y las instituciones funcionan porque los ciudadanos las cumplen), la relación entre el abusador y la víctima en ciclos de violencia doméstica (el comportamiento del abusador modifica el comportamiento de la víctima que a su vez modifica el comportamiento del abusador).

La circularidad en estos casos no es un problema a resolver sino una propiedad del sistema a describir. La causalidad circular es la estructura causal del sistema; pretender que no existe — descomponiéndola artificialmente en una dirección única — produce análisis que no representan correctamente cómo funciona el sistema.

II. Cuándo el grafo circular produce R* interpretable

La causalidad circular no invalida automáticamente el cálculo de R*. El eigenvector del grafo con ciclos es calculable y el teorema de Perron-Frobenius aplica cuando el grafo es irreducible y aperiódico — condiciones que los grafos con ciclos típicamente satisfacen. La pregunta es si R* calculado sobre un grafo con ciclos tiene interpretación válida como distribución de responsabilidad causal.

La interpretación es válida cuando los ciclos representan retroalimentación real entre nodos que tienen contribuciones causales distinguibles sobre el resultado D. En la relación precio-expectativas, si D es el colapso del precio de un activo, el grafo circular captura correctamente que tanto el nodo «expectativas de los inversores» como el nodo «precio del activo» contribuyeron al colapso — y R* puede distribuir la

responsabilidad entre los dos con los pesos proporcionales a sus contribuciones en el ciclo.

La interpretación falla cuando los ciclos representan la misma entidad descrita dos veces. Si el analista ha construido un nodo «política de incentivos» y otro nodo «cultura de la institución» que en realidad son el mismo fenómeno descrito desde dos ángulos diferentes, el ciclo entre los dos nodos es artefactual: no hay dos causas que se retroalimentan, hay una causa descrita dos veces. En ese caso, R* distribuye la responsabilidad entre los dos nodos de manera que no tiene interpretación válida — la aparente distribución entre «política de incentivos» y «cultura de la institución» no refleja dos contribuciones causales distintas.

III. El protocolo de descomposición temporal

Cuando el ciclo tiene interpretación válida (retroalimentación real entre nodos distintos) pero la pregunta del análisis es sobre la distribución de responsabilidad en un momento específico del tiempo, el protocolo de descomposición temporal permite tratar el grafo circular como una secuencia de grafos acíclicos en el tiempo.

El protocolo tiene tres pasos. Primero: identificar el período de análisis T que incluye el inicio del ciclo y el momento del resultado D. Segundo: descomponer el ciclo en períodos sucesivos — en el período t_1, A influye sobre B; en el período t_2, B influye sobre A; en el período t_3, el resultado D se produce. Tercero: construir el grafo acíclico dirigido del período T como la superposición de las influencias de todos los subperiodos, con pesos que reflejan la intensidad de la influencia en cada subperiodo.

La descomposición temporal convierte el grafo circular en un grafo acíclico sobre el que R* tiene interpretación directa. El precio pagado es la necesidad de especificar los subperiodos y sus pesos, lo que añade supuestos que deben declararse. En contextos adversariales, esos supuestos adicionales pueden ser impugnados; el análisis de sensibilidad sobre los subperiodos es el instrumento para evaluar la robustez de la Declaración ante variaciones de esos supuestos.

Capítulo V·9

Los límites estructurales III: horizontes temporales indeterminados

El daño diferido y por qué la tasa de descuento temporal no tiene solución técnica

I. El daño diferido y el problema del tiempo

Muchos de los casos más importantes del sistema tienen una característica que complica el análisis de R* de manera fundamental: el daño no ocurre en el mismo momento que las acciones causales que lo producen. El diseñador de los protocolos deficientes de la FRO tomó sus decisiones de diseño (o no-diseño) años antes de que Altamirano sufriera las consecuencias. La empresa que vertió contaminantes en el río produjo el daño ecológico décadas después del inicio de la contaminación. El fabricante del producto defectuoso causó el daño en el momento de la fabricación; el daño se manifestó años después cuando el producto falló.

El daño diferido plantea un problema de comparabilidad temporal: ¿cómo comparar la responsabilidad causal de un actor cuyos actos produjeron efectos hace treinta años con la responsabilidad causal de un actor cuyos actos produjeron efectos la semana pasada? En principio, la causalidad no tiene

signo temporal — si A fue condición necesaria de D, A es responsable de D con independencia de cuándo ocurrieron los actos de A. Pero la medición de la intensidad de la influencia causal — los pesos w_ij — sí puede variar con el tiempo: la influencia que una acción pasada ejerce sobre el resultado presente puede ser mayor o menor que la influencia de una acción más reciente.

II. El problema del descuento temporal y su naturaleza

El descuento temporal es el procedimiento por el que las influencias de distintos momentos del tiempo se hacen comparables aplicando un factor de reducción a las influencias más antiguas. En la economía, el descuento temporal se usa para comparar flujos de dinero en distintos momentos: un peso hoy vale más que un peso en el futuro porque se puede invertir y producir rendimiento. La tasa de descuento es el factor que hace la comparación.

El problema: la tasa de descuento temporal que se debe usar para comparar influencias causales de distintos momentos no tiene solución técnica. No hay una tasa «correcta» que se derive de la estructura causal del sistema; la elección de la tasa incorpora una decisión de valor sobre el peso relativo del presente y el pasado. Una tasa de descuento alta dice que los actos pasados importan poco comparados con los actos recientes; una tasa de descuento baja dice que los actos pasados importan casi igual que los actos recientes. Ambas son posiciones filosóficas sobre la justicia temporal, no conclusiones técnicas.

Esta imposibilidad técnica es un límite estructural genuino del sistema: no hay una solución técnica al problema de la tasa de

descuento temporal porque el problema no es técnico. El sistema puede ayudar a clarificar qué tasa de descuento está implícita en cada posición — qué distribución de R* produce cada tasa — pero no puede determinar qué tasa es la correcta. Esa determinación requiere criterios normativos externos al análisis causal.

III. El protocolo para análisis con daño diferido

El protocolo para el análisis con daño diferido tiene tres componentes. Primero: producir el análisis sin descuento —el análisis que trata todas las influencias causales como comparables con independencia del momento en que ocurrieron. Este análisis establece el límite superior de la responsabilidad de los actores pasados: si todas las influencias tienen el mismo peso temporal, el diseñador histórico tiene el R* que su centralidad en el grafo produce sin reducción por antigüedad.

Segundo: producir el análisis con múltiples tasas de descuento — al menos tres (baja, media, alta) — y mostrar cómo varía la distribución de R* en función de la tasa. Esta presentación hace visible cuál es el parámetro que determina la diferencia entre responsabilizar principalmente a los actores pasados o principalmente a los actores recientes. En la mayoría de los casos, la controversia sobre la responsabilidad histórica es en realidad una controversia sobre la tasa de descuento temporal, aunque los participantes no la formulen de esa manera.

Tercero: declarar explícitamente que la elección de la tasa de descuento es una decisión de valor externa al análisis causal y que el sistema puede mostrar las consecuencias de distintas elecciones, pero no puede hacer la elección. Esta declaración es parte del protocolo de transparencia del análisis; un análisis que elige silenciosamente una tasa de descuento sin declararla

está ocultando una decisión de valor dentro de un análisis que parece técnico.

Capítulo V·10

Incertidumbre epistémica vs. incertidumbre estructural

La distinción más importante para el diseño del análisis de sensibilidad

I. Las dos fuentes de incertidumbre en los pesos del grafo

Cuando el analista establece el rango [a_ij, b_ij] para el peso de una arista, la amplitud del rango puede tener dos fuentes distintas. La fuente epistémica: el analista no tiene suficiente información para determinar w_ij con mayor precisión. Si hubiera más documentos, más testimonios, más registros del sistema, el rango podría estrecharse. La amplitud es una función del estado del conocimiento disponible, no de la naturaleza del fenómeno.

La fuente estructural: la influencia causal de i sobre j es genuinamente probabilística dentro de un rango. No hay más información que recopilar que cambiaría la amplitud del rango porque la amplitud refleja la variabilidad real del fenómeno, no la limitación del analista. La presión de un sistema de incentivos sobre los actores que operan dentro de él varía con las circunstancias específicas de cada actor, con el momento

temporal, con factores contextuales que no están en el grafo y que no es posible incluir sin complejizar el modelo más allá de lo útil. Esa variabilidad es estructural: no es reducible con más información.

II. Por qué la distinción importa para el análisis de sensibilidad

La distinción entre las dos fuentes de incertidumbre determina la respuesta correcta ante un rango amplio. Ante incertidumbre epistémica: buscar más evidencia para estrechar el rango. Si el rango [0.30, 0.70] es ancho porque solo hay un documento que informa sobre la arista, buscar documentos adicionales puede estrecharlo a [0.40, 0.60] o [0.45, 0.55]. El análisis de sensibilidad con el rango estrecho producirá una Declaración más sólida.

Ante incertidumbre estructural: aceptar el rango como la descripción correcta del fenómeno y verificar que la Declaración es robusta a través del rango completo. No tiene sentido buscar más evidencia para estrechar el rango porque la amplitud no refleja falta de información; refleja la variabilidad real. La Declaración correcta es la que declara su robustez a través del rango estructural completo.

Tratar la incertidumbre estructural como si fuera epistémica produce el error más sofisticado del sistema: el analista busca más evidencia, estrecha artificialmente el rango, produce una Declaración A sobre un análisis que en realidad tiene incertidumbre estructural en el rango [0.30, 0.70]. La Declaración parece sólida; en realidad, oculta variabilidad real del sistema que haría la Declaración más modesta si estuviera correctamente declarada.

III. El protocolo de identificación de la fuente de incertidumbre

El protocolo para identificar la fuente de incertidumbre de un rango tiene tres preguntas. Primera: ¿qué información adicional concebible podría estrechar el rango? Si la respuesta es «ninguna — la variabilidad es inherente al fenómeno», la incertidumbre es estructural. Si la respuesta es «más documentos, más testimonios, acceso a registros internos», la incertidumbre es epistémica.

Segunda: ¿el rango varía sistemáticamente con los tipos de evidencia disponible? Si el rango se estrecha cuando hay más tipos de evidencia, pero no cuando hay más cantidad del mismo tipo de evidencia, la incertidumbre tiene un componente epistémico sobre el tipo de evidencia y un componente estructural sobre la variabilidad intrínseca del fenómeno. El rango tiene dos fuentes que deben declararse separadamente.

Tercera: ¿el análisis de sensibilidad muestra puntos de quiebre del ranking en el interior del rango o solo en sus extremos? Si los puntos de quiebre están en el interior, la incertidumbre sobre la ubicación de w_ij dentro del rango es epistemológicamente relevante: el ranking cambia con la evidencia disponible, lo que indica que conseguir más evidencia puede cambiar la Declaración. Si los puntos de quiebre están solo en los extremos, la incertidumbre central del rango no afecta al ranking: la Declaración es robusta en el rango central, aunque frágil en los extremos.

Capítulo V·11

La declaración de incertidumbre como protocolo científico

Por qué declarar la incertidumbre es más riguroso que ocultarla y cómo comunicarla en cada foro

I. La declaración de incertidumbre como condición del rigor científico

Hay una convención en ciertos contextos forenses y organizacionales que privilegia los análisis que producen conclusiones definitivas sobre los análisis que declaran su incertidumbre. La convención tiene una lógica: el tomador de decisiones necesita una recomendación, no un rango de posibilidades. Un análisis que dice «R*_FRO ∈ [0.35, 0.41]» parece menos útil que uno que dice «R*_FRO = 0.38». El número puntual parece más accionable.

Esta convención produce análisis que parecen más seguros de lo que son, que toman posiciones más definitivas de lo que la evidencia justifica, y que son más fáciles de impugnar porque sus supuestos no están declarados. El análisis que no declara su incertidumbre no es más rigoroso que el que sí la declara: es menos honesto. Y la diferencia tiene consecuencias: cuando un análisis forense que usó número puntual sin declarar sus

supuestos es impugnado por la contraparte, que produce un número puntual diferente también sin declarar sus supuestos, el tribunal tiene ante sí dos números incompatibles sin ningún criterio para decidir entre ellos. El análisis con rangos y análisis de sensibilidad provee ese criterio: la contraparte debe demostrar que algún peso está fuera de su rango plausible.

II. El protocolo de comunicación de incertidumbre según el foro

El reto de la comunicación de incertidumbre es que distintos foros tienen distintas capacidades para procesar incertidumbre cuantitativa. El protocolo de comunicación adapta la forma sin cambiar el contenido.

Ante el tribunal penal o civil: la incertidumbre se comunica a través de la Declaración de robustez y la descripción de lo que la contraparte necesitaría demostrar para impugnarla. «Con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, el nodo FRO es el de mayor responsabilidad causal» es más accionable para un juez que «R*_FRO ∈ [0.35, 0.41]» porque el juez no necesita procesar el rango numéricamente: necesita saber si la conclusión es robusta. La Declaración A le da exactamente esa información.

Ante el árbitro técnico: la incertidumbre puede comunicarse con más detalle numérico porque el árbitro tiene capacidad técnica para procesar rangos y análisis de sensibilidad. El reporte de sensibilidad completo —con los puntos de quiebre del ranking y la descripción de qué supuestos son críticos— es el instrumento adecuado. El árbitro puede solicitar que el análisis se realice con distintos supuestos sobre los pesos y comparar los resultados, lo que convierte el análisis de sensibilidad en una herramienta de diálogo.

Ante el regulador: la incertidumbre se comunica en términos de qué acciones son robustas ante distintos escenarios. «Con cualquier calibración razonable del IIC, el plan de remediación de los protocolos de confidencialidad es necesario» es más útil para el regulador que el rango numérico del IIC. El regulador necesita saber qué debe exigir, no el rango exacto de una medida técnica.

Ante el consejo de administración: la incertidumbre se comunica en términos de riesgos y escenarios. «En el escenario conservador, el nodo de diseño tiene el 35% de la responsabilidad causal; en el escenario central, el 38%; en el escenario más expuesto, el 41%» es la forma en que el análisis de sensibilidad se traduce al lenguaje del gobierno corporativo. El rango numérico se convierte en escenarios con nombres, lo que permite al consejo tomar decisiones robustas ante la incertidumbre sin necesitar procesar el análisis de eigenvector directamente.

III. La declaración de incertidumbre como parte constitutiva del análisis

El cierre de esta parte es la reformulación del principio que la abrió. Un análisis que declara su incertidumbre no es un análisis débil: es un análisis que sabe exactamente qué puede afirmar y lo afirma con la fuerza que le corresponde. La fuerza de una afirmación no se mide por su precisión aparente sino por su resistencia a la impugnación. Una Declaración A sobre un rango bien calibrado es más fuerte que un número puntual sin análisis de sensibilidad, aunque el número puntual parezca más preciso.

Esta reformulación es el punto donde la Parte V cierra con la Parte I. La Parte I estableció que el rigor del sistema está en la

declaración explícita de sus fronteras: el sistema que sabe lo que no puede afirmar afirma lo que sí puede con mayor fuerza. La Parte V establece que lo mismo aplica a la incertidumbre dentro del dominio de lo que el sistema puede afirmar: el análisis que declara su incertidumbre afirma sus conclusiones con mayor rigor que el que la oculta. Las dos partes forman una unidad: la metrología causal es la ciencia que sabe tanto lo que puede medir como con qué precisión puede medirlo.

> *El rigor no está en la ausencia de incertidumbre: está en la honestidad sobre la incertidumbre que existe. El análisis que produce una Declaración A sobre un rango calibrado con evidencia rigurosa ha hecho más por la justicia causal que el análisis que produce un número puntual sin declarar los supuestos que lo producen. El primero puede impugnarse demostrando que la evidencia es incorrecta. El segundo puede impugnarse con otro número puntual sin mayor trabajo.*

Notas al capítulo V·11

1 El argumento de que la declaración de incertidumbre es más rigurosa que la precisión aparente tiene precedentes en la filosofía de la estadística y en la metodología científica. El estadístico Ronald Fisher, que introdujo los intervalos de confianza, sostenía que la comunicación de la incertidumbre estadística era parte constitutiva de la conclusión científica, no una adición opcional. La práctica de producir intervalos de confianza en lugar de estimaciones puntuales en la estadística frecuentista moderna refleja exactamente este principio. El análisis de sensibilidad con rangos de Prometeo es la implementación del mismo principio para el análisis causal no estadístico.

2 La reformulación que cierra el capítulo — que el rigor del sistema está en la declaración de sus fronteras — conecta la Parte V con la Parte I. La Parte I estableció las fronteras del sistema completo (qué puede y qué no puede afirmar). La Parte V establece las fronteras de cada análisis específico (bajo qué condiciones son válidos los resultados y con qué incertidumbre). Las dos partes son la expresión del mismo principio metrológico a distintas escalas: el sistema como conjunto de instrumentos tiene fronteras, y cada aplicación del sistema tiene condiciones de validez.

Capítulo VI·1

Los cuatro documentos: función y relación

El expediente como sistema articulado, no como colección de documentos independientes

I. Los cuatro documentos y sus funciones

El expediente de análisis causal tiene cuatro documentos. La hoja de calibración es el mapa del caso: describe la estructura del grafo causal, los nodos incluidos, las aristas y sus pesos, la fuente de evidencia para cada peso y el nivel de certeza asignado. Es el único documento que puede ser construido directamente desde la evidencia disponible sin cálculo; todos los demás se derivan de ella. El vector R* es el resultado del cálculo: la distribución de responsabilidad causal entre los nodos, con R*_neta, S, α y Δ para cada uno. El reporte de sensibilidad es el mapa de robustez: describe cómo varía el ranking de R* cuando los pesos del grafo varían dentro de sus rangos plausibles. La Declaración de robustez es la conclusión: el enunciado formal sobre qué tan sólido es el ranking ante cualquier interpretación razonable de la evidencia.

Los cuatro documentos forman un sistema articulado porque cada uno responde una pregunta distinta que los demás no

pueden responder solos. La hoja de calibración responde: «¿qué estructura causal describe el caso?». El vector R* responde: «¿quién tuvo mayor centralidad causal en esa estructura?». El reporte de sensibilidad responde: «¿esa conclusión es estable o cambia si interpretamos la evidencia de otra manera?». La Declaración responde: «¿qué nivel de certeza tiene la conclusión ante un adversario que intente impugnarla?». Ninguna de esas cuatro preguntas puede responderse con uno solo de los documentos.

II. La secuencia de producción y por qué el orden importa

Los cuatro documentos se producen en una secuencia fija. Primero la hoja de calibración, porque todos los demás dependen de ella. Segundo el vector R*, calculado sobre el grafo de la hoja de calibración con los pesos centrales. Tercero el reporte de sensibilidad, producido explorando el espacio de parámetros definido por los rangos de la hoja de calibración. Cuarto la Declaración, derivada de la lectura del reporte de sensibilidad sobre la estabilidad del ranking.

La secuencia inversa —comenzar por la Declaración y trabajar hacia atrás— es el error de producción más frecuente y el que produce los análisis más frágiles. Un analista que tiene en mente una Declaración A antes de construir la hoja de calibración tiene un sesgo hacia calibrar los pesos de manera que produzcan esa Declaración. La Declaración producida de esa manera puede ser técnicamente correcta —el ranking puede ser estable en el espacio de parámetros que el analista calibró— pero epistemológicamente frágil porque el espacio de parámetros fue definido para producir esa Declaración, no para reflejar honestamente la incertidumbre en la evidencia.

La regla de producción: nunca saber de antemano qué Declaración producirá el análisis. La Declaración es el resultado del análisis, no su punto de partida. El analista que construye la hoja de calibración con los rangos correctos para la evidencia disponible, calcula R* sobre esa hoja, produce el reporte de sensibilidad sobre ese espacio de parámetros y lee la Declaración que el reporte produce —ese analista no está haciendo trampa. El analista que ajusta los rangos para que el reporte produzca la Declaración que quería — ese analista está produciendo evidencia, no análisis.

III. La relación de dependencia entre documentos

La dependencia entre los cuatro documentos es asimétrica y en cascada. La hoja de calibración puede leerse sin los demás documentos. El vector R* no puede interpretarse sin la hoja de calibración que lo fundamenta. El reporte de sensibilidad no puede interpretarse sin el vector R* que muestra qué ranking está siendo evaluado. La Declaración no puede interpretarse sin el reporte de sensibilidad que le da su base.

Esta asimetría tiene una implicación directa para el uso del expediente en contextos adversariales: la contraparte que recibe solo la Declaración sin los documentos que la sustentan no tiene los elementos para impugnarla correctamente. La impugnación de una Declaración A requiere atacar los rangos de la hoja de calibración — que es el único lugar donde el adversario puede demostrar que la estructura del caso es diferente a la que el analista describió. Sin la hoja de calibración, el adversario no tiene el objeto correcto para impugnar. Por eso el expediente completo —los cuatro documentos— debe entregarse cuando el análisis se usa en contextos adversariales.

Notas al capítulo VI·1

1 La organización del expediente en cuatro documentos con relación de dependencia en cascada tiene un paralelo con la estructura de un peritaje técnico en el sistema legal anglosajón. El peritaje estándar tiene: descripción de los hechos relevantes (equivalente a la hoja de calibración), análisis de los hechos (equivalente al vector R*), evaluación de la robustez del análisis (equivalente al reporte de sensibilidad) y conclusión del perito (equivalente a la Declaración). El sistema de Prometeo formaliza esta estructura con precisión matemática, pero la arquitectura argumentativa es la misma que el sistema legal ya reconoce como válida para el testimonio experto.

Capítulo VI·2

La hoja de calibración I: estructura y producción

El mapa del caso: nodos, aristas, rangos de peso y evidencia

I. Estructura completa de la hoja de calibración

La hoja de calibración tiene cinco columnas para cada arista del grafo causal. La primera columna identifica la arista: el par ordenado (i, j) que describe la influencia causal del nodo i sobre el nodo j. La segunda columna describe la influencia en lenguaje natural: qué tipo de relación causal existe entre i y j y a través de qué mecanismo. La tercera columna establece el rango de peso [a_ij, b_ij]: los valores mínimo y máximo de la intensidad de la influencia causal que son consistentes con la evidencia disponible. La cuarta columna describe la evidencia que fundamenta el rango: qué documentos, testimonios o registros informan sobre la influencia. La quinta columna asigna el nivel de certeza al rango: alto (el rango es estrecho porque hay evidencia directa), medio (el rango es moderado porque la evidencia es inferida) o bajo (el rango es amplio porque la evidencia es hipotética).

Las aristas se organizan en la hoja de calibración siguiendo el orden topológico del grafo: primero las aristas que salen del

nodo de diseño (el nivel más alto de la jerarquía causal), luego las aristas entre nodos del nivel de ejecución, luego las aristas de los ejecutores hacia el resultado D. Esta organización topológica hace visible la estructura jerárquica del caso antes de cualquier cálculo: el lector de la hoja puede ver quién influyó sobre quién y en qué dirección sin necesitar calcular el eigenvector.

Además de las cinco columnas de cada arista, la hoja de calibración incluye una sección de descripción de nodos: para cada nodo de N, una descripción de quién es, cuál es su rol en el sistema y qué posición ocupa en la jerarquía causal. Esa descripción de nodos es el lugar donde el Hijo de Afrodita dominante y el código de eje del SDO se registran para cada nodo activo —los insumos que S tomará en la calibración de los rangos.

II. Los criterios formales para establecer los rangos

Los rangos de peso se establecen siguiendo tres criterios formales. El criterio de consistencia con la evidencia: $w_{ij} \in [a_{ij}, b_{ij}]$ si y solo si el valor w_{ij} es consistente con toda la evidencia disponible sobre la influencia de i sobre j — no existe ninguna pieza de evidencia que sea incompatible con ese valor. El criterio de amplitud proporcional a la incertidumbre: la amplitud del rango $(b_{ij} - a_{ij})$ debe ser proporcional al nivel de incertidumbre en la evidencia. Evidencia confirmatoria directa produce rangos de amplitud ≤ 0.20; evidencia inferida produce amplitud entre 0.20 y 0.40; evidencia hipotética produce amplitud mayor de 0.40. El criterio de no-solapamiento con cero: si hay evidencia de que existe influencia causal de i sobre j, entonces $a_{ij} > 0$ — el rango no incluye el cero.

Un error frecuente en la calibración es usar el mismo rango de amplitud para todas las aristas del grafo, independientemente del nivel de evidencia disponible para cada una. Este error produce un espacio de parámetros artificialmente uniforme que no refleja la estructura real de la incertidumbre en el caso. Las aristas con evidencia directa tienen rangos estrechos; las aristas hipotéticas tienen rangos amplios. La heterogeneidad de los rangos es información sobre el caso, no un problema de calibración.

III. Los tipos de evidencia y su peso relativo

Las cuatro categorías de evidencia tienen distintos valores para la calibración de rangos. La evidencia documental directa es la más sólida: documentos que describen explícitamente la influencia de i sobre j —correos que ordenan, registros que confirman, contratos que establecen la relación. Esta evidencia produce rangos de certeza alta con amplitud estrecha. La evidencia estructural es la segunda: la influencia de i sobre j se sigue de la posición estructural de i en el sistema (el diseñador del protocolo influye sobre los ejecutores por definición de posición), aunque no haya documento que lo describa explícitamente. Esta evidencia produce rangos de certeza media.

La evidencia testimonial es la tercera: testimonios de personas que observaron la influencia de i sobre j, con la calibración usual de los factores que afectan la credibilidad del testimonio (interés del testigo, consistencia con otros testimonios, consistencia con evidencia documental). La evidencia inferida por exclusión es la cuarta: si la influencia no viene de ningún otro nodo del grafo, debe venir de i — inferencia residual que es la más débil y la que produce rangos de amplitud mayor.

Capítulo VI·3

La hoja de calibración II: cómo leerla

El mapa del caso antes del cálculo y la paradoja de la visibilidad

I. La hoja como mapa previo al cálculo

La hoja de calibración es el único documento del expediente que un analista experimentado puede leer para tener una hipótesis sólida sobre el resultado de R* antes de hacer ningún cálculo. La estructura del grafo — quién tiene más aristas salientes, qué nodos están en el trayecto de más caminos hacia D, qué nodo tiene el peso promedio más alto en sus aristas — informa sobre la distribución de R* que el eigenvector producirá. El analista que lee la hoja y no tiene ninguna hipótesis sobre R* antes del cálculo no ha leído la hoja con la atención que merece.

La lectura de la densidad de aristas: un nodo con muchas aristas salientes de alto peso es un candidato para R* alto, pero no necesariamente el de mayor R*. Un nodo con pocas aristas salientes, pero hacia nodos que tienen muchas aristas salientes de alto peso puede tener R* mayor que el nodo más activo directamente. Esta es la propiedad del eigenvector que distingue la centralidad de grado de la centralidad de eigenvector: no es cuántas conexiones tiene sino cuán centrales son los nodos a los que conecta.

La lectura de la distribución de pesos: los rangos amplios señalan las aristas que el análisis de sensibilidad identificará como puntos de quiebre potenciales. Una arista con rango [0.20, 0.70] tiene una incertidumbre de 0.50 en su peso — puede ser casi cinco veces más intensa o casi cinco veces menos intensa que el valor central. Esa variabilidad significa que el ranking de R* puede cambiar sustancialmente según cómo se calibre esa arista. La hoja muestra, antes del cálculo, dónde está la fragilidad del análisis.

II. Cómo detectar al nodo de alta R* que no aparece en el centro del grafo visual

Los grafos causales de sistemas complejos tienen frecuentemente un nodo de alta R* que no está en el centro del grafo visual. La visualización estándar de un grafo tiende a colocar en el centro los nodos con más conexiones — los que tienen mayor centralidad de grado. Pero el nodo de mayor R* (centralidad de eigenvector) puede tener pocas conexiones directas y estar en la periferia visual del grafo, mientras ejerce su influencia a través de los nodos centrales que él colocó en posición de influencia.

La señal de alerta en la hoja de calibración: si hay un nodo en N cuyas aristas salientes tienen pesos sistemáticamente más altos que el promedio, pero ese nodo tiene pocas aristas, es un candidato para la paradoja de la visibilidad. Su influencia no está en el volumen de sus conexiones sino en la intensidad de cada una. El nodo que diseñó el campo con alta intensidad para dos o tres nodos ejecutores puede tener R* mayor que un nodo ejecutor con diez aristas de baja intensidad.

El protocolo de detección de la paradoja en la hoja: para cada nodo, calcular el producto (número de aristas salientes) ×

(peso promedio de las aristas salientes) × (posición en la jerarquía causal). El nodo cuyo producto es mayor que el de su número de aristas sugiere es el candidato para la paradoja. Este cálculo informal es un atajo antes del eigenvector — no reemplaza el cálculo, pero orienta la lectura de la hoja hacia el nodo correcto.

III. Los errores frecuentes de lectura de la hoja

El error más frecuente: identificar como el nodo de mayor responsabilidad al nodo con el mayor número de aristas salientes en el grafo, sin considerar la posición de esos nodos y el peso de las aristas. Este error reproduce la paradoja de la visibilidad desde el análisis: el analista identifica al ejecutor más activo como el más responsable, por la misma razón que el sistema jurídico identifica al ejecutor más visible.

El segundo error frecuente: no registrar las aristas que no tienen evidencia documental directa porque el analista no quiere incluir supuestos sin documentación. Este error produce el Error Tipo III (frontera incorrecta): el nodo de diseño que influye a través de presión informal, cultura organizacional o mecanismos de incentivos no documentados queda fuera del grafo. El resultado es exactamente el análisis que el sistema fue creado para corregir: alta R* de los ejecutores, invisibilidad del diseñador.

Capítulo VI·4

El vector R*: producción y estructura

Del eigenvector del grafo a la tabla de distribución con todos los parámetros

I. El cálculo del vector R* desde la hoja de calibración

El vector R* se calcula en tres pasos a partir de la hoja de calibración. Primer paso: construir la matriz de adyacencia ponderada W desde la hoja de calibración, usando el punto central de cada rango [a_ij, b_ij] como w_ij. Segundo paso: verificar que W satisface las condiciones de Perron-Frobenius (irreducibilidad y aperiodicidad). Si no las satisface, aplicar los protocolos del capítulo V·2. Tercer paso: calcular el eigenvector principal de W usando el método de potencias, normalizar para que la suma sea 1.00, y redondear a cuatro decimales.

El cálculo del eigenvector con el punto central de los rangos produce el R* de punto central — el que aparece en la columna principal de la tabla del vector. El R* de punto central es el valor más probable de la distribución de responsabilidad dado el estado central del conocimiento sobre la evidencia. No es el valor correcto ni el valor único: es el punto de referencia

alrededor del cual el análisis de sensibilidad explora el espacio de parámetros.

R*_neta_i = R*_i × (1 − S_i) se calcula para cada nodo después de determinar S_i desde la distribución P(Hijos) del nodo (tabla de S por Hijo, II·10, modulada por los códigos de eje del SDO, III·8). La tabla del vector presenta ambas columnas — R* y R*_neta — para que el lector pueda ver simultáneamente la centralidad causal total y la centralidad idiosincrática.

II. La estructura de la tabla del vector R*

Nodo	*Descripción*	*R* (midpoint)*	*R*_neta*	*S (midpoint)*	*α*	*Δ = R* × (1−α)*
ECP	Agente del MP — acto detonante	0.308	0.283	0.08	0.11	0.274
PSM	Agente del MP — encubrimiento	0.118	0.031	0.74	0.06	0.111

FRO	Fiscalía — nodo de diseño del campo	0.381	0.362	0.05	0.03	0.370
BM	Banco Meridional — daño estructural	0.193	0.095	0.51	0.24	0.147
TOTAL	—	1.000	0.771	—	—	0.902

La tabla del caso Altamirano ilustra la estructura estándar del vector R*. Cada fila es un nodo; las columnas son los parámetros del sistema. La columna TOTAL verifica que Σ R* = 1.000 (la suma de las responsabilidades causales es el 100% del daño). Σ R*_neta = 0.771 < 1.000 porque la diferencia (0.229) es la responsabilidad sistémica — la fracción del daño que corresponde al campo c en lugar de a los actores individuales. $\Sigma \Delta$ = 0.902 es el déficit total de asunción del sistema: el 90.2% del daño causado no ha sido reconocido por ningún nodo.

III. El formato estándar para cada tipo de foro

El formato de la tabla varía con el foro. Ante el tribunal: la tabla completa con todas las columnas, acompañada de una nota al pie que define cada parámetro en lenguaje no técnico. La columna Δ es especialmente relevante para el juez porque muestra la brecha entre lo causado y lo reconocido — la información que el sistema de Prometeo añade al sistema de imputación ordinario. Ante el consejo de administración: la tabla simplificada con R*, R*_neta y Δ, sin α y sin S, con una columna adicional de «implicaciones para el plan de acción». Ante el regulador: la tabla completa con el IIC añadido como columna adicional para los nodos institucionales, porque el regulador necesita la brecha de integridad para diseñar las medidas.

Capítulo VI·5

El vector R*: cómo leer la tabla de distribución

Las cuatro combinaciones diagnósticamente más importantes y lo que revelan

I. La lectura de primer orden: el ranking

La primera lectura del vector R* es el ranking: quién tiene más R* y en qué proporción. Esta lectura es la más inmediata pero también la más incompleta. El ranking solo responde «¿quién fue más central causalmente?» — no responde por qué ese nodo fue más central, ni cómo se distribuye la responsabilidad entre idiosincrasia del actor y condición del campo, ni cuánto de esa responsabilidad ha sido reconocida. Las columnas S, α y Δ son necesarias para esas preguntas.

II. Las cuatro combinaciones diagnósticamente más importantes

Combinación	*Descripción*	*Diagnóstico estructural*	*Implicación para la imputación*
R* alto + S bajo	El nodo tiene alta centralidad causal y alta idiosincrasia — su contribución no habría ocurrido con ningún otro actor en su lugar.	Responsabilidad idiosincrática genuina. El actor fue central porque solo él, con esa v_t específica, habría producido ese acto en esa posición.	R*_neta = R* × (1 − S) ≈ R*. La totalidad de la responsabilidad causal es genuinamente idiosincrática. Imputación directa sin descuento sistémico. Caso paradigmático: el diseñador del campo con Anteros soberano o Harmonía.
R* alto + S alto	El nodo tiene alta centralidad causal pero baja idiosincrasia — cualquier otro actor en su posición	Responsabilidad sistémica disfrazada de personal. El nodo es central porque el campo lo hizo central, no porque su v_t específica	R*_neta = R* × (1 − S) << R*. La responsabilidad idiosincrática es pequeña; la responsabilidad sistémica debe redistribuirse

	habría producido el mismo resultado.	fuera determinante.	al diseñador del campo. Caso paradigmático: el ejecutor en Fobos que opera desde la lógica del campo.
R* alto + α bajo	El nodo tiene alta centralidad causal pero no ha reconocido su contribución. Δ alto.	Inversión causal: el actor causó más de lo que asumió. Puede ser evasión activa (φ_2 disponible pero no operada) o Aego (φ_2 estructuralmente bloqueada).	$\Delta = R^* \times (1 - \alpha)$ es alto. El ajuste debitor es mayor. En contexto forense: Δ alto con evidencia de evasión fortalece el argumento de responsabilidad subjetiva. Distinguir Aego de evasión antes de aplicar consecuencias.
R* bajo + Δ alto	El nodo tiene baja centralidad causal, pero ha asumido	Sobre-imputación: el actor cargó con responsabilida	El ajuste correcto es reducir la imputación formal al R*

	más de lo que causó. $\Delta < 0$ (chivo expiatorio).	d que no es suya. Su φ_2 operó sobre actos de otros nodos o fue presionado a asumir la responsabilidad del diseñador.	real del nodo. En contexto forense: el chivo expiatorio que ya asumió tiene Δ negativo; la imputación adicional es desproporcional a su contribución causal real.

III. La lectura de tercer orden: la coherencia del sistema

Más allá de las cuatro combinaciones individuales, la lectura de tercer orden examina la coherencia del sistema completo. ¿Es la distribución de Δ consistente con la distribución de R*? ¿Los nodos con R* más alto tienen Δ más alto, o hay nodos con R* bajo y Δ alto (chivos expiatorios)? ¿La suma Σ R*_neta es proporcional a la fracción del daño que puede atribuirse a factores idiosincrásicos vs. sistémicos?

La distribución de $\Delta_total = \Sigma_i \Delta_i$ es el indicador sistémico más importante de la tabla. En el caso Altamirano, $\Delta_total = 0.902$ indica que el 90.2% del daño no ha sido reconocido por ningún nodo del sistema. Ese número no describe el estado moral de los actores — describe el estado del sistema de responsabilidad: un sistema donde casi ningún actor causalmente relevante ha integrado su contribución al daño

como propia. Ese estado del sistema es una condición de riesgo para la repetición del daño: los sistemas que no integran causalmente sus resultados negativos tienden a producirlos de nuevo.

Capítulo VI·6

El vector R*: la paradoja de la visibilidad y cómo leerla

El patrón más frecuente en sistemas complejos y su protocolo de comunicación

I. La paradoja de la visibilidad en la tabla del vector

La paradoja de la visibilidad se produce cuando el nodo de mayor R*_neta es el que tiene menor visibilidad documental en el expediente. Esta paradoja no es una anomalía del cálculo — es la consecuencia directa de que el eigenvector mide centralidad causal recursiva, no visibilidad en el expediente. En los sistemas donde el diseñador del campo produce sus efectos a través de otros actores que ejecutan actos visibles, el diseñador no aparece en ningún documento relevante. Pero su influencia llega al resultado a través de todos los actores que colocó en posición de producirlo.

La señal de la paradoja de la visibilidad en la tabla del vector: el nodo con mayor R*_neta tiene el S más bajo del grafo y el rango de peso de sus aristas en la hoja de calibración tiene certeza media o baja (porque la influencia del diseñador del campo es estructural, no directamente documentada). Si el

rango del nodo de mayor R* tiene certeza alta (evidencia documental directa), la paradoja puede no estar presente: ese nodo tiene R* alto porque su influencia está bien documentada, lo que suele significar que es un ejecutor con rastro documental claro, no el diseñador invisible.

II. Cómo detectar la paradoja en el expediente antes del cálculo

La paradoja puede detectarse en la hoja de calibración antes de calcular R*. La señal: el nodo de menor visibilidad documental (el que tiene menos documentos que lo mencionan directamente) tiene aristas salientes con pesos sistemáticamente más altos que el promedio del grafo. Ese nodo ha diseñado las condiciones que hacen que los demás actores sean los ejecutores visibles, pero su influencia sobre esos ejecutores es más intensa que la que cualquier ejecutor tiene sobre el resultado directamente.

El mecanismo: el diseñador del campo produce una influencia de segundo orden — influye sobre los ejecutores, que a su vez influyen sobre el resultado. El eigenvector captura esa influencia de segundo orden a través de todos los caminos del grafo. La centralidad de grado (el número de aristas y sus pesos directos) no la captura porque no hay aristas directas del diseñador al resultado. Por eso la paradoja es invisible para quien solo lee el número de menciones documentales de cada nodo y visible para quien lee el eigenvector.

III. El protocolo de comunicación de la paradoja ante distintos foros

Ante el tribunal penal: la paradoja debe explicarse explícitamente porque el razonamiento del jurado tiende naturalmente hacia el ejecutor visible. La formulación: «El sistema de imputación causal muestra que el nodo de mayor responsabilidad causal —el nodo de diseño— no aparece en los documentos del caso porque su rol fue producir las condiciones que hicieron posible el acto del ejecutor visible. La ausencia en los documentos no es evidencia de ausencia causal; es la firma estructural del diseñador del campo.» La hoja de calibración es el instrumento que hace visible esa influencia: muestra las aristas del diseñador, aunque no haya documento que las describa explícitamente.

Ante el consejo de administración: la paradoja es más fácil de comunicar porque los directivos entienden intuitivamente que quien diseñó los protocolos influye sobre quienes los ejecutan. La formulación: «El análisis muestra que la mayor parte de la responsabilidad por el resultado está en el diseño del sistema, no en las decisiones de los ejecutores individuales. El ejecutor que tomó la decisión que causó el daño lo habría tomado cualquier persona en esa posición con ese sistema de incentivos. El problema no está en el ejecutor; está en el diseño.»

Ante el regulador: la paradoja es el argumento central de la intervención regulatoria. La formulación: «El análisis muestra que el campo diseñado por la institución produce sistemáticamente los comportamientos que causan el daño, con independencia de quiénes sean los ejecutores individuales. La intervención regulatoria sobre los ejecutores sin modificar el diseño del campo no reducirá la probabilidad del daño: el campo producirá los mismos comportamientos a través del próximo conjunto de ejecutores.»

Capítulo VI·7

El reporte de sensibilidad I: estructura y producción

El algoritmo de exploración del espacio de parámetros y los criterios de cobertura

I. Qué contiene el reporte de sensibilidad

El reporte de sensibilidad tiene tres componentes. El primero es la función de ranking: para cada punto del hipercubo de parámetros Π_ij [a_ij, b_ij], la posición de cada nodo en el ranking de R*. El segundo es la tabla de puntos de quiebre: los puntos del hipercubo donde el ranking cambia — donde un nodo desplaza a otro del primer lugar, o donde el tercer lugar cambia con el cuarto. El tercero es la función de robustez: para cada umbral de cobertura del hipercubo (el porcentaje del hipercubo en el que el ranking es estable), el nivel de confianza de la Declaración correspondiente.

La función de ranking no puede calcularse de manera exhaustiva para hipercubos de alta dimensión (un grafo de diez aristas tiene un hipercubo de diez dimensiones), pero puede calcularse con cobertura suficiente usando muestreo sistemático. El muestreo estándar explora las esquinas del hipercubo (todos los extremos de todos los rangos), el centro

del hipercubo (los puntos centrales de todos los rangos), y un muestreo aleatorio del interior. Para grafos de hasta veinte aristas, la cobertura con esquinas + centro + 500 puntos aleatorios es típicamente suficiente para la Declaración.

II. El algoritmo del análisis de sensibilidad

El algoritmo procede en seis pasos. Paso 1: construir el hipercubo Π_ij [a_ij, b_ij] desde la hoja de calibración. Paso 2: seleccionar los puntos del hipercubo a explorar (esquinas + centro + puntos aleatorios). Paso 3: para cada punto seleccionado, construir la matriz W con esos valores de w_ij, calcular el eigenvector principal y registrar el ranking. Paso 4: identificar los puntos de quiebre — los puntos en los que el ranking difiere del ranking del punto central. Paso 5: calcular la función de robustez — el porcentaje de puntos explorados en los que el ranking es el mismo que en el punto central. Paso 6: producir la Declaración correspondiente según la función de robustez.

Los puntos de quiebre son la información más valiosa del reporte. Un punto de quiebre específico — «cuando w_FRO→ECP = 0.42 y w_ECP→D = 0.78, ECP desplaza a FRO del primer lugar» — describe exactamente qué supuesto sobre la evidencia haría cambiar la conclusión. La contraparte que quiere impugnar la Declaración necesita demostrar que ese supuesto es el correcto — que la influencia de FRO sobre ECP es ≤ 0.42 o que la influencia de ECP sobre D es ≥ 0.78. Esa demostración requiere atacar la evidencia específica que fundamenta esos rangos.

III. Los criterios de cobertura del espacio de parámetros

La cobertura suficiente del hipercubo para producir cada nivel de Declaración varía con el estándar requerido. Para la Declaración A (ranking estable con cualquier interpretación razonable), la cobertura mínima es explorar todas las esquinas del hipercubo más el centro. Si el ranking es el mismo en todos esos puntos, la Declaración A está justificada porque las esquinas representan las interpretaciones más extremas de la evidencia: si el ranking no cambia en los extremos, no cambiará en el interior.

Para la Declaración B (ranking estable en la mayoría de las interpretaciones razonables), la cobertura estándar es esquinas + centro + 200 puntos aleatorios. La Declaración B se produce cuando el ranking es estable en el 90% o más de los puntos explorados, con inestabilidad concentrada en las esquinas extremas del hipercubo. Para la Declaración C (ranking inestable en una fracción significativa), la exploración con 500 puntos aleatorios es suficiente para establecer el patrón de inestabilidad con confianza. La Declaración D no requiere exploración completa: si el ranking cambia en el punto central y los puntos centrales adyacentes, la Declaración D está justificada sin necesidad de explorar el hipercubo completo.

Capítulo VI·8

El reporte de sensibilidad II: cómo leerlo

Los puntos de quiebre como mapa de vulnerabilidades y las dos lecturas del reporte

I. La lectura del ranking estable

La primera lectura del reporte es la de la función de robustez: ¿en qué porcentaje de los puntos del hipercubo explorados el ranking es el mismo que en el punto central? Un ranking estable en el 100% de los puntos explorados (incluyendo todas las esquinas) es la señal de la Declaración A. La estabilidad completa no dice que el análisis es perfecto — dice que, con cualquier interpretación razonable de la evidencia, la conclusión sobre quién tiene mayor responsabilidad causal es la misma. Esto es lo que el adversario necesita refutar para impugnar el análisis.

La lectura de la estabilidad parcial: si el ranking es estable en el 93% de los puntos, pero cambia en el 7% — y ese 7% está concentrado en las esquinas del hipercubo en la dirección de los pesos extremos — la Declaración B es la correcta. La lectura identifica que los supuestos extremos sobre ciertos pesos producen el cambio de ranking; la Declaración B declara ese patrón explícitamente. El adversario puede atacar la

Declaración B demostrando que los supuestos extremos que producen el cambio de ranking son en realidad los supuestos centrales — que la evidencia justifica esos valores extremos como los más plausibles.

II. La lectura de los puntos de quiebre: el mapa de vulnerabilidades

Los puntos de quiebre son el corazón diagnóstico del reporte. Cada punto de quiebre especifica exactamente qué valores de qué pesos producen el cambio de ranking. La tabla de puntos de quiebre del reporte es el instrumento más valioso para el analista que quiere fortalecer el análisis antes de presentarlo en un foro adversarial: identifica exactamente qué evidencia adicional sobre qué aristas reduciría la incertidumbre de manera que el punto de quiebre quedaría fuera del rango plausible.

La lectura estratégica de los puntos de quiebre: ¿están concentrados en las aristas del nodo de diseño (las aristas con certeza media o baja en la hoja de calibración) o en las aristas de los ejecutores visibles (las aristas con certeza alta)? Si los puntos de quiebre están en las aristas del nodo de diseño, el ranking es vulnerable exactamente donde la evidencia es más difícil de obtener — el diseñador del campo opera a través de mecanismos informales que no dejan rastro documental. Esta vulnerabilidad es constitutiva del tipo de caso y no puede eliminarse completamente; solo puede minimizarse con la evidencia estructural más sólida posible.

III. El reporte como instrumento de diálogo con el adversario

En contextos adversariales, el reporte de sensibilidad no es solo una herramienta interna del analista — es el instrumento de diálogo con la contraparte. La contraparte que recibe el reporte puede leer los puntos de quiebre e identificar cuáles son los supuestos sobre la evidencia que ella está dispuesta a impugnar. El diálogo entonces no es «tu número es 0.38 y el mío es 0.25» — es «yo argumento que la influencia de FRO sobre ECP es ≤ 0.40 porque [evidencia], y si es ≤ 0.40 el punto de quiebre que describes en el reporte aplica».

Este tipo de diálogo es más productivo para el tribunal que la comparación de números puntuales: obliga a las dos partes a concentrarse en la evidencia sobre la intensidad de la influencia causal, que es exactamente el objeto de la disputa. El reporte de sensibilidad convierte la disputa sobre la responsabilidad en una disputa sobre la evidencia — que es donde debería estar. Un reporte de sensibilidad bien construido que declara explícitamente los puntos de quiebre es el mejor argumento que un analista puede presentar ante un adversario sofisticado, porque le dice al adversario exactamente qué necesita probar.

Capítulo VI·9

La Declaración de robustez: las cuatro declaraciones

Las condiciones formales, el contenido exacto y lo que cada una dice sobre el caso

I. Declaración A: el ranking es estable en todo el espacio de parámetros

La Declaración A se produce cuando el ranking de R* es el mismo en todos los puntos del hipercubo explorados, incluyendo todas las esquinas. La formulación estándar: «Con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible — incluyendo los supuestos más extremos dentro del rango plausible de cada peso — el nodo [i] tiene mayor responsabilidad causal que cualquier otro nodo del grafo analizado. Para impugnar esta Declaración, la contraparte debe demostrar que existe algún valor de algún peso w_ij que sea consistente con la evidencia y que, bajo ese valor, el nodo [i] ya no es el de mayor responsabilidad causal.»

La Declaración A no afirma que el análisis sea exhaustivo, que el grafo incluya todos los nodos causalmente relevantes, ni que los rangos de peso sean los únicos rangos posibles. Afirma exclusivamente que el ranking es estable dentro del espacio de

parámetros definido por los rangos calibrados. Si la contraparte quiere impugnar la Declaración A, tiene dos caminos: demostrar que algún peso está fuera de su rango (ataque a la calibración) o demostrar que hay un nodo causalmente relevante que no está en el grafo (ataque a la frontera). Ninguno de los dos ataques es sobre el número R*; son sobre la construcción del análisis.

II. Declaración B: el ranking es estable en la mayoría de las interpretaciones razonables

La Declaración B se produce cuando el ranking es estable en el 90% o más de los puntos explorados, con inestabilidad concentrada en los extremos del hipercubo. La formulación estándar: «Con la gran mayoría de las interpretaciones razonables de la evidencia disponible, el nodo [i] tiene mayor responsabilidad causal. Las excepciones se producen solo bajo supuestos extremos sobre [aristas específicas identificadas en el reporte]. Para impugnar esta Declaración, la contraparte debe demostrar que los supuestos extremos que producen el cambio de ranking son en realidad los supuestos más plausibles dado [la evidencia específica de esas aristas].»

La Declaración B es la declaración de mayor uso práctico en el sistema porque refleja la condición real de la mayoría de los análisis: evidencia suficiente para el caso central, incertidumbre residual en los extremos. La Declaración B no es una versión débil de la A; es la declaración correcta para el nivel de evidencia disponible. En el estándar de preponderancia de la evidencia (proceso civil), la Declaración B es típicamente suficiente. En el estándar de «más allá de toda duda razonable» (proceso penal), la Declaración B justifica el inicio de la acción, pero puede ser insuficiente para la condena.

III. Declaración C y Declaración D

La Declaración C se produce cuando el ranking es inestable en una fracción significativa del hipercubo — entre el 15% y el 50% de los puntos explorados muestran un ranking diferente. La formulación: «El análisis sugiere que el nodo [i] tiene alta probabilidad de ser el de mayor responsabilidad causal, pero la evidencia disponible no permite afirmar que esa conclusión es robusta ante todas las interpretaciones razonables. La incertidumbre se concentra en [aristas específicas]. Para elevar esta Declaración al nivel B o A, se requiere evidencia adicional sobre [tipo de evidencia que estrecharía los rangos de esas aristas].»

La Declaración C es el instrumento más útil para la investigación: señala exactamente qué evidencia adicional cambiaría la conclusión del análisis y la llevaría a una Declaración más robusta. El fiscal que recibe una Declaración C sabe dónde buscar — el reporte de sensibilidad le indica qué aristas tienen puntos de quiebre en el interior del hipercubo y qué tipo de evidencia estrecharía esos rangos. La Declaración C no es un fracaso: es una instrucción de investigación.

La Declaración D se produce cuando el análisis no puede establecer ningún ranking estable con los datos disponibles — el ranking cambia incluso en la vecindad del punto central, lo que indica que la evidencia es insuficiente para distinguir entre los nodos con suficiente confianza. La Declaración D no invalida el análisis; establece que el análisis ha llegado al límite de lo que la evidencia permite afirmar. La formulación: «La evidencia disponible no permite establecer con el nivel mínimo de robustez requerido qué nodo tiene mayor responsabilidad causal. El análisis ha identificado los nodos plausiblemente centrales —[lista]— pero no puede discriminar entre ellos con el estándar requerido.»

Notas al capítulo VI·9

1 Las cuatro declaraciones A–D tienen un paralelo conceptual con los estándares de evidencia en la práctica científica. La Declaración A corresponde a la certeza que la física teórica requiere para una demostración formal: válida bajo cualquier interpretación razonable. La Declaración B corresponde al estándar de la evidencia estadística con $p < 0.05$: válida bajo la gran mayoría de condiciones, con excepciones en los extremos. La Declaración C corresponde a una tendencia estadísticamente sugerida: hay una señal, pero no es concluyente. La Declaración D corresponde a datos insuficientes: no se puede hacer ninguna afirmación con el nivel mínimo de confianza.

Capítulo VI·10

La Declaración de robustez: cómo leerla e interpretarla

Lo que cada Declaración dice sobre el caso — y lo que nunca dice sobre el analista

I. La Declaración describe el caso, no al analista

El error de interpretación más frecuente de la Declaración es confundir su objeto: la Declaración describe el estado de la evidencia del caso, no la calidad del trabajo del analista. Una Declaración C no dice que el analista hizo un análisis débil — dice que la evidencia disponible sobre el caso es insuficiente para producir una conclusión robusta. Un analista excelente trabajando con evidencia insuficiente produce una Declaración C. Un analista mediocre trabajando con evidencia abundante y clara puede producir una Declaración A.

La misma lógica aplica a la Declaración A: no dice que el analista es brillante — dice que el caso tiene una estructura causal suficientemente clara para que la conclusión sea robusta ante cualquier interpretación razonable de la evidencia. Los casos con estructuras causales simples (pocos nodos, evidencia abundante, influencias claramente documentadas) tienden a producir Declaraciones A, aunque el análisis sea básico. Los

casos con estructuras causales complejas (muchos nodos, evidencia escasa, influencias a través de mecanismos informales) tienden a producir Declaraciones B o C, aunque el análisis sea sofisticado.

II. Lo que cada Declaración dice sobre la estructura del caso

La Declaración A dice que la estructura causal del caso es clara y que la distribución de responsabilidad que el análisis produce es robusta. Estructuralmente: hay un nodo de clara mayor centralidad que los demás, y esa mayor centralidad es estable ante cualquier variación razonable en la intensidad de las influencias. El caso Altamirano tiene Declaración A: FRO tiene mayor R*_neta que cualquier otro nodo en todos los escenarios explorados, incluyendo el escenario donde la arista ECP→BM tiene su peso mínimo plausible.

La Declaración B dice que la estructura causal del caso tiene un candidato claro al primer lugar en el ranking pero que la margen de dominancia no es suficiente para ser robusta en todos los extremos. Estructuralmente: hay un nodo probablemente más central que los demás, pero existe alguna combinación de supuestos extremos bajo la cual otro nodo lo desplaza. La Declaración B es el diagnóstico de un caso donde el nodo de mayor R* es el correcto con alta probabilidad, pero no con certeza absoluta.

La Declaración C dice que la estructura causal del caso es ambigua en la distribución de R*: hay varios candidatos plausibles para el primer lugar y la evidencia disponible no es suficiente para discriminar entre ellos. Estructuralmente: los nodos tienen rangos de R* que se solapan significativamente. La Declaración D dice que la ambigüedad es tan alta que el

análisis no puede discriminar en absoluto — los rangos de R* de los distintos candidatos se solapan en toda su extensión.

III. La Declaración como instrumento de comunicación de la incertidumbre

La Declaración es el instrumento más eficiente que el sistema produce para comunicar la incertidumbre del análisis en forma que sea procesable por actores no técnicos. Un tribunal no puede procesar «R*_FRO ∈ [0.35, 0.41] con intervalo de confianza del 95%». Puede procesar «con cualquier interpretación razonable de la evidencia, FRO tiene mayor responsabilidad causal que cualquier otro actor en el sistema» — que es exactamente lo que la Declaración A dice.

El principio de equivalencia semántica: la Declaración A es semánticamente equivalente al enunciado «el ranking es robusto en el 100% del espacio de parámetros razonables» pero lo formula en el lenguaje que el foro puede usar directamente. Esta equivalencia es la razón por la que la Declaración es el producto final del análisis — no el rango numérico de R*, no el porcentaje de estabilidad del reporte de sensibilidad. La Declaración traduce la información técnica del reporte al lenguaje de la conclusión procesable.

Capítulo VI·11

La Declaración de robustez ante distintos foros

La tabla de umbrales y las implicaciones de cada Declaración para cada foro

I. Los umbrales por foro

Los umbrales que cada foro requiere para usar el análisis en sus distintas funciones procesales no son umbrales del sistema — son umbrales de los foros. El sistema puede producir cualquier Declaración con independencia del foro; es el foro el que establece qué nivel de Declaración es suficiente para cada tipo de acción procesal. El analista que no conoce estos umbrales puede presentar un análisis de Declaración C ante un tribunal penal para solicitar una condena — y el tribunal tiene razón en rechazarlo, no porque el análisis sea incorrecto sino porque no satisface el estándar del foro para ese tipo de acción.

Foro	*Tipo de acción*	*Umbral mínimo de*	*Declaración óptima*	*Nota específica del foro*

	procesal	***Declaración***		
Proceso penal	Inicio de investigación formal	C	B	La Declaración C es suficiente para justificar que el Ministerio Público investigue a un nodo específico. No es suficiente para el ejercicio formal de la acción penal.
Proceso penal	Ejercicio de la acción / imputación formal	B	A	La Declaración B justifica el ejercicio de la acción. La Declaración A es el estándar óptimo para resistir la impugnación de la

				defensa en el proceso oral.
Proceso penal	Condena / sentencia	A	A	El estándar de «más allá de toda duda razonable» requiere Declaración A. Una Declaración B puede contribuir al convencimiento del juez combinada con otras pruebas, pero difícilmente es suficiente por sí sola.
Proceso civil	Demanda / inicio de acción	B	A	La preponderancia de la evidencia (> 50%) se satisface con Declaración B. La

				Declaración A aumenta significativamente la probabilidad de éxito.
Proceso civil	Sentencia	B	A	El estándar civil acepta B como suficiente. La Declaración A fortalece la posición pero no es el umbral mínimo.
Arbitraje	Cualquier acción arbitral	B	A	El árbitro tiene discreción para solicitar análisis adicional si la Declaración B muestra puntos de quiebre en aristas específicas. La transparenci

				a del reporte de sensibilidad facilita ese diálogo.
Regulatorio	Medidas cautelares	C	B	El regulador puede imponer medidas preventivas con Declaración C. Las medidas permanentes requieren B.
Regulatorio	Sanciones permanentes	B	A	Para sanciones administrativas permanentes, el umbral típico es B. La Declaración A reduce el riesgo de recurso del sancionado.

Regulatorio	Planes de remediación	C	B	El regulador puede exigir un plan de mejora con Declaración C. El plan es más fácil de sostener si la evidencia alcanza B.
Administrativo	Medidas cautelares / planes de mejora	C	B	El estándar de razonabilidad del proceso administrativo acepta C para medidas preventivas.
Corporativo	Decisiones del consejo	B	A	Para decisiones de gobierno corporativo con impacto legal (despidos, reclamaciones), el consejo necesita B. Para decisiones

				internas de gestión de riesgo, C es suficiente.

II. Lo que la Declaración no puede hacer en ningún foro

La Declaración de robustez, cualquiera que sea su nivel, no puede sustituir los elementos constitutivos de la prueba en ningún foro. En el proceso penal, la Declaración no prueba la culpabilidad — prueba la centralidad causal. Para la condena penal, la centralidad causal debe combinarse con la prueba de que el acto constituyó el tipo penal descrito y con los demás elementos del tipo. La Declaración A sobre R*_FRO en el caso Altamirano establece que la FRO fue el factor causal de mayor peso en el daño a Altamirano; no establece por sí sola que ese daño constituyó un tipo penal específico ni que la FRO actuó con el dolo que ese tipo requiere.

En el proceso civil, la Declaración no establece la causalidad jurídica completa — establece la causalidad fáctica. La causalidad jurídica en el sistema civil requiere además la adecuación normativa: que el tipo de daño producido sea del tipo que el derecho exige para la responsabilidad. La Declaración A dice que FRO causó causalmente el daño; el argumento jurídico debe completar que ese tipo de causalidad produce responsabilidad civil en el sistema jurídico aplicable.

Capítulo VI·12

El expediente integrado: la secuencia de lectura correcta

Por qué el expediente debe leerse en secuencia y lo que cada documento añade al anterior

I. La secuencia correcta de lectura

El expediente debe leerse en la misma secuencia en que fue producido: hoja de calibración → vector R* → reporte de sensibilidad → Declaración. Esta secuencia no es arbitraria — es la secuencia que permite que cada documento sea interpretado con el contexto correcto que solo los documentos anteriores pueden proveer.

La hoja de calibración se lee primero porque es el único documento que puede leerse sin contexto: describe la estructura del grafo tal como el analista la construyó, con la evidencia que fundamenta cada arista y los rangos que reflejan la incertidumbre en esa evidencia. El lector que comienza por la hoja de calibración puede formarse una hipótesis sobre el resultado de R* antes de leerlo, lo que le permite verificar si el vector R* es consistente con su lectura de la estructura causal.

El vector R* se lee después de la hoja porque el vector tiene sentido solo como resultado del eigenvector de la hoja. Sin la hoja, el vector es un conjunto de números sin fundamento. Con la hoja, el vector puede verificarse: el lector puede confirmar que los nodos con mayor R* son los que la hoja sugería como candidatos, y puede detectar si hay inconsistencias entre la estructura del grafo y la distribución de R*.

El reporte de sensibilidad se lee después del vector porque el reporte describe la variación de un ranking — el ranking del vector. Sin saber qué ranking es el que se está evaluando, el reporte no tiene objeto. Con el ranking del vector como referencia, el reporte responde: «¿este ranking es estable o no?» Los puntos de quiebre del reporte señalan las aristas de la hoja que son críticas para la estabilidad del ranking.

La Declaración se lee al final porque es la síntesis de todo lo anterior en una afirmación procesable. Sin la hoja, el vector y el reporte, la Declaración es una conclusión sin fundamento verificable. Con los tres documentos anteriores, la Declaración puede verificarse: el lector puede confirmar que la Declaración A se sigue del hecho de que el ranking es estable en todas las esquinas del hipercubo definido por los rangos de la hoja.

II. La secuencia inversa como error frecuente

La secuencia inversa — leer la Declaración primero y luego buscar soporte en los demás documentos — es el error de lectura más frecuente, especialmente en contextos donde el lector tiene un interés en el resultado. Un fiscal que recibe un expediente con Declaración A busca en los documentos siguientes la evidencia que sostiene esa Declaración; no está leyendo el expediente sino confirmando su conclusión previa. Un abogado defensor que recibe el mismo expediente con

Declaración A busca en los documentos las inconsistencias que la debilitan; tampoco está leyendo el expediente sino atacando su conclusión.

Ambas lecturas son legítimas en contextos adversariales — el fiscal y el defensor tienen roles que requieren esas lecturas. El problema surge cuando esas lecturas se confunden con la lectura analítica del expediente. El juez, el árbitro o el regulador que quiere entender la estructura del caso debe leer en secuencia, no en función de su posición respecto al resultado.

El protocolo para lectores en posición adversarial: leer la Declaración para saber qué nivel de robustez afirma, leer el reporte para identificar qué supuestos son críticos para esa robustez, y leer la hoja para verificar si la evidencia que fundamenta esos supuestos es sólida. Esta lectura estratégica es la inversa de la secuencia analítica, pero es legítima porque no confunde su propósito: identifica dónde atacar, no qué dice el expediente.

Capítulo VI·13

Las tensiones que revelan los documentos leídos juntos

Las inconsistencias internas del expediente como información diagnóstica de primer orden

I. La tensión: Alta Declaración + reporte con muchos puntos de quiebre

La tensión entre Declaración A y un reporte de sensibilidad con muchos puntos de quiebre es la inconsistencia más instructiva del expediente. Si la Declaración A significa que el ranking es estable en todo el hipercubo, ¿cómo puede el reporte tener muchos puntos de quiebre? La respuesta: los puntos de quiebre están todos en los extremos del hipercubo — en los valores de peso que están en los límites del rango plausible de cada arista. El ranking es estable en el interior del hipercubo (que produce la Declaración A) pero frágil en los extremos.

La interpretación de esta tensión: el análisis es robusto ante las interpretaciones centrales de la evidencia, pero frágil ante las interpretaciones más extremas. El adversario que recibe este expediente tiene información útil: si puede demostrar que algún peso pertenece a los extremos del rango (que la

influencia es más alta o más baja de lo que el rango central sugiere), el ranking puede cambiar. Esta tensión no debilita la Declaración A — que es técnicamente correcta — pero señala que el análisis tiene vulnerabilidades específicas que el adversario puede explotar si tiene evidencia sobre los pesos extremos.

II. La tensión: Baja Declaración + pocos puntos de quiebre

La tensión opuesta es igualmente informativa: una Declaración C o D con muy pocos puntos de quiebre. Esta combinación indica que el análisis tiene incertidumbre alta pero localizada — hay pocos valores de peso que producen cambio de ranking, pero esos pocos valores producen cambios grandes. El análisis no es robusto, pero la razón no es que el ranking sea inestable en general; es que una o dos aristas del grafo tienen rangos tan amplios que cuando esas aristas toman sus valores extremos, el ranking se invierte completamente.

La interpretación: el caso tiene incertidumbre concentrada — pocas aristas críticas con rangos muy amplios. Esto es información diagnóstica valiosa para la investigación: la evidencia adicional que se necesita no es evidencia genérica sobre el caso sino evidencia específica sobre las aristas con puntos de quiebre. En el contexto forense, esas aristas son el objetivo de la investigación complementaria; en el contexto del acompañamiento, son las preguntas que ECO necesita responder para hacer operable el análisis.

III. La tensión: Vector con paradoja de visibilidad + hoja sin aristas al nodo invisible

La tercera tensión diagnóstica es la más peligrosa: un vector R* que muestra la paradoja de la visibilidad (el nodo de mayor R*_neta tiene poca visibilidad documental) combinada con una hoja de calibración que no tiene aristas con certeza alta desde ese nodo. Esta combinación no es una inconsistencia del análisis — es una señal de alerta sobre la construcción del grafo.

Si el nodo de mayor R*_neta tiene todas sus aristas calibradas con certeza baja (evidencia hipotética), el resultado de R* descansa sobre supuestos que no tienen evidencia sólida. El nodo puede tener R* alto simplemente porque el analista asumió que existe una influencia fuerte sobre los ejecutores, sin evidencia que justifique esa suposición. En ese caso, el análisis de sensibilidad debería producir una Declaración C o D porque los rangos amplios de las aristas hipotéticas producen inestabilidad de ranking.

Si el vector produce Declaración A con aristas de certeza baja para el nodo de mayor R*, hay un problema de calibración: los rangos de las aristas de certeza baja están siendo calibrados con amplitud menor de la que la incertidumbre en la evidencia justifica. El resultado es un análisis que parece robusto pero que está subestimando la incertidumbre real — exactamente el error de producir un número puntual sin análisis de sensibilidad, solo que en forma más sofisticada.

Capítulo VI·14

Las consistencias que confirman el expediente

Los patrones de coherencia interna que elevan la confianza en el análisis

I. Consistencia S–Hijo: el primer patrón de confirmación

La primera consistencia que confirma el expediente es la que existe entre la distribución P(Hijos) de la Taxonomía y los valores de S en el vector R*. Si la localización del Hijo dominante de un nodo produce, según la tabla de S por Hijo (II·10), un rango de S de [0.60, 0.80], y el vector R* muestra S = 0.72 para ese nodo, la consistencia es perfecta: el S calibrado en el análisis está dentro del rango que la ontología del Hijo dominante predice.

Cuando esta consistencia se produce para todos o la mayoría de los nodos del grafo, el expediente tiene confirmación interna cruzada entre la Taxonomía y el vector R*: dos instrumentos distintos del sistema, aplicados desde fuentes de información distintas (el árbol documental que produce P(Hijos) y el grafo causal que produce R*), producen valores de S consistentes entre sí. Esta coherencia cross-instrumental

es la señal más sólida de que el análisis está capturando correctamente la estructura del caso.

II. Consistencia IIC–Δ: el segundo patrón de confirmación

La segunda consistencia confirmatoria es la que existe entre el IIC del nodo de diseño y su Δ en el vector R*. Un nodo de diseño con IIC bajo (campo real muy divergente del declarado) debería tener Δ alto (la institución no ha reconocido que el campo real causó el daño). Si IIC_FRO = 0.017 y Δ_FRO = 0.370, la consistencia es perfecta: la institución que opera al 1.7% de sus protocolos declarados no ha reconocido casi nada de su contribución causal al daño.

La inconsistencia opuesta —IIC bajo y Δ bajo— sería una señal de alerta: una institución que opera muy por debajo de sus protocolos declarados pero que ha reconocido casi toda su contribución causal al daño. Esta combinación es ontológicamente implausible: las instituciones que tienen IIC muy bajo típicamente no reconocen su contribución causal precisamente porque sus protocolos declarados les proveen cobertura para la negación. Si el expediente muestra esta combinación, hay un error de calibración en α del nodo de diseño — el analista probablemente está confundiendo la existencia del proceso de denuncia (el folio VISITEL) con reconocimiento genuino de la contribución causal.

III. Consistencia temporal: la tercera confirmación

La consistencia temporal entre la evidencia documental y las aristas calibradas del grafo es la tercera confirmación. Si el

expediente documenta que el acto del nodo ECP ocurrió el 15 de mayo y que cinco días después BM activó el mecanismo de daño, la arista ECP→BM en la hoja de calibración debería tener un peso calibrado que refleje esa proximidad temporal — una influencia que opera en cinco días, no en meses. Si el peso de la arista ECP→BM es alto y el rango es estrecho, la consistencia entre la evidencia temporal y la calibración es perfecta.

La inconsistencia temporal señala un posible error de calibración o de construcción del grafo. Si la arista ECP→BM tiene un rango amplio que incluye valores bajos pero la evidencia temporal establece una coincidencia de cinco días que es difícil de explicar por otra causa, el rango es más amplio de lo que la evidencia justifica. El rango debería ser estrecho y alto, porque la coincidencia temporal es evidencia que reduce la incertidumbre sobre la existencia e intensidad de esa arista.

Capítulo VI·15

Lo que el expediente responde y lo que no responde por diseño

La definición del sistema a través de sus preguntas resolubles y sus límites declarados

I. Las cinco preguntas que el expediente puede responder

Un expediente Prometeo completo — con los cuatro documentos, correctamente construido y con Declaración A o B — puede responder cinco preguntas con el nivel de certeza que la Declaración establece.

Primera: ¿quién fue el factor sine qua non de mayor centralidad causal en el resultado D? La respuesta es el nodo de mayor R*_neta, con el nivel de certeza de la Declaración. Segunda: ¿en qué proporción contribuyó causalmente cada nodo al resultado D? La respuesta es el vector R*, con el nivel de certeza de la Declaración y los rangos del reporte de sensibilidad. Tercera: ¿cuánto de la responsabilidad causal de cada nodo es idiosincrática y cuánto es sistémica? La respuesta es R*_neta vs. R*_sistémica, derivada de S. Cuarta: ¿cuánto de la responsabilidad causal de cada nodo ha sido reconocida como propia? La respuesta es α para cada nodo. Quinta: ¿cuál

es la magnitud del déficit de asunción del sistema y dónde está concentrado? La respuesta es Δ_total y la distribución de Δ entre nodos.

II. Las preguntas que el expediente no puede responder

El expediente no puede responder cuatro tipos de preguntas que con frecuencia se le piden. La primera: ¿es justa la distribución de responsabilidad que el expediente produce? Esta pregunta requiere criterios normativos sobre la justicia que no son parte del análisis causal. El expediente produce la distribución consistente con la estructura causal del caso; si esa distribución es justa depende de qué principios de justicia se apliquen y esos principios son externos al sistema.

La segunda: ¿el actor de mayor R* actuará de manera diferente en el futuro? El expediente describe la estructura causal del pasado; el pronóstico de conducta futura requiere información sobre las condiciones que cambiarán (o no cambiarán) en el futuro — información que el grafo histórico no contiene. La tercera: ¿qué habría ocurrido si el actor de mayor R* no hubiera participado? Esta pregunta contrafáctica requiere construir un grafo alternativo con supuestos sobre cómo habría funcionado el sistema sin ese nodo — supuestos que son necesariamente hipotéticos y que el análisis causal del caso real no puede producir sin declarar esas hipótesis como tales.

La cuarta: ¿cuánto vale el daño en términos monetarios? El expediente produce una distribución de R* que describe quién causó qué fracción del daño; no convierte esa fracción en pesos o dólares. La valoración monetaria del daño es una operación adicional que requiere instrumentos distintos (valoración de daños, cálculo actuarial, estimación del lucro

cesante) que el sistema de Prometeo no provee, aunque los alimenta con la distribución de R*.

III. Por qué los límites son la definición del sistema

Los cuatro tipos de preguntas que el expediente no puede responder no son deficiencias del sistema — son su definición. El sistema produce distribuciones de responsabilidad causal; no produce juicios de justicia, pronósticos de conducta, análisis contrafácticos ni valuaciones monetarias. Cada uno de esos cuatro productos requiere un tipo de conocimiento distinto que el análisis causal no puede proveer sin supuestos adicionales que están fuera del alcance del grafo.

Un sistema que no sabe lo que no puede responder no es más poderoso — es menos confiable. Los usuarios del sistema que no conocen sus límites tienen el riesgo de pedirle preguntas que no puede responder y de confundir las respuestas aproximadas que el sistema produce en esos casos con respuestas genuinas. El analista que conoce los límites del sistema puede decirle al tribunal o al consejo con precisión qué ha respondido el expediente y qué preguntas adicionales requieren instrumentos distintos.

Capítulo VI·16

El expediente como herramienta de comunicación

Cómo presentar el expediente ante audiencias técnicas y no técnicas

I. El expediente no es solo un instrumento analítico

El expediente de análisis causal tiene dos funciones. La primera es la función analítica: describir la estructura causal del caso con precisión suficiente para que el análisis sea verificable, reproducible y resistente a la impugnación. La segunda es la función comunicativa: transmitir las conclusiones del análisis a las audiencias que toman decisiones sobre el caso, de manera que esas audiencias puedan procesarlas y actuar sobre ellas. Las dos funciones son complementarias, pero requieren estrategias distintas.

Un expediente que maximiza la función analítica — con la hoja de calibración más detallada, el vector R* con todas las columnas, el reporte de sensibilidad con todos los puntos de quiebre y la Declaración con toda su formulación técnica — puede ser inaccesible para una audiencia no técnica. Un expediente que maximiza la función comunicativa — con la Declaración en lenguaje simple y un resumen narrativo del

caso — puede no tener la profundidad analítica que el estándar adversarial requiere. La estrategia de presentación debe balancear las dos funciones según el foro.

II. Presentación ante audiencias técnicas vs. no técnicas

La presentación ante audiencias técnicas (árbitros con formación cuantitativa, peritos contraparte, auditores regulatorios especializados) usa el expediente completo como documento de referencia y concentra la presentación oral en tres puntos: la construcción del grafo y sus fundamentos de evidencia (hoja de calibración), la robustez de la conclusión (reporte de sensibilidad y Declaración), y los supuestos críticos que el adversario necesitaría refutar (puntos de quiebre del reporte). Esta presentación asume que la audiencia puede verificar los cálculos y que la profundidad técnica es un activo, no un obstáculo.

La presentación ante audiencias no técnicas (jurado, consejo de administración sin formación cuantitativa, medios de comunicación) requiere una traducción del análisis a tres afirmaciones verificables en lenguaje natural. Primera: «el sistema identifica [nodo] como el factor más determinante del resultado, con independencia de cómo se interprete razonablemente la evidencia». Segunda: «la razón es que [descripción narrativa de la posición del nodo en el grafo y del mecanismo de influencia]». Tercera: «el análisis puede ser impugnado demostrando que [descripción en lenguaje simple de lo que el adversario necesitaría demostrar]». Estas tres afirmaciones son la esencia de la Declaración A en formato accesible.

III. El resumen ejecutivo: qué contiene y cuándo es suficiente

El resumen ejecutivo del expediente tiene una página y contiene cinco elementos. Primero: la descripción del sistema analizado (quiénes son los nodos, cuál es el resultado D). Segundo: la conclusión principal (qué nodo tiene mayor R*_neta y en qué proporción). Tercero: el diagnóstico del sistema (Δ_total como indicador del déficit de asunción global). Cuarto: la robustez de la conclusión (el nivel de Declaración y su formulación en lenguaje natural). Quinto: las preguntas que el expediente no puede responder (para que el lector no confunda lo que el análisis dice con lo que el análisis no dice).

El resumen ejecutivo es suficiente cuando la audiencia necesita tomar una decisión de primer orden sobre el caso — si el caso merece investigación adicional, si el nodo identificado merece ser sometido a un proceso formal, si el plan de remediación está correctamente orientado. El resumen ejecutivo no es suficiente cuando la audiencia necesita verificar el análisis, impugnarlo o construir sobre él. En esos casos, el expediente completo — los cuatro documentos — es el instrumento necesario.

La regla de uso del resumen ejecutivo: cuando la audiencia actúa sobre la conclusión (el consejo que aprueba el plan de remediación, el regulador que impone la medida cautelar, el fiscal que decide si investigar), el resumen puede ser suficiente. Cuando la audiencia evalúa la conclusión (el árbitro que decide si aceptar el análisis como prueba, la contraparte que decide si impugnar, el analista independiente que verifica), el expediente completo es necesario.

> *El expediente no es el análisis: es el registro del análisis. El análisis ocurre en la mente del analista que construye el grafo,*

calibra los pesos, lee la distribución de R y decide qué Declaración producen los datos. El expediente hace ese análisis verificable — hace posible que otro analista, con los mismos datos, llegue al mismo resultado o identifique dónde difiere. Esa verificabilidad es la condición de la objetividad: no que nadie pueda disentir, sino que, si alguien disiente, pueda mostrar exactamente en qué punto del expediente el desacuerdo comienza.*

Notas al capítulo VI·16

1 El principio de que el expediente hace el análisis «verificable» corresponde al criterio de falsificabilidad de Karl Popper (La lógica de la investigación científica, 1934) aplicado al análisis forense. El análisis causal que no puede ser verificado ni falsificado no es científico en sentido popperiano: puede ser correcto o incorrecto, pero no puede distinguirse entre los dos estados. El expediente de cuatro documentos con los rangos de evidencia explícitos y el análisis de sensibilidad es el instrumento que hace el análisis causal falsificable: la contraparte puede demostrar que algún peso está fuera de su rango, que algún nodo falta en el grafo, o que el análisis de sensibilidad no cubre suficientemente el espacio de parámetros. Esa posibilidad de falsificación es la condición de la credibilidad del análisis.

2 La distinción entre el resumen ejecutivo y el expediente completo tiene un paralelo directo en la práctica de auditoría financiera. El dictamen del auditor es el equivalente del resumen ejecutivo: una o dos páginas con la conclusión sobre si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Los papeles de trabajo del auditor son el equivalente del expediente completo: toda la evidencia, los cálculos y los supuestos que fundamentan el dictamen. El dictamen es suficiente para la mayoría de los usuarios; los papeles de trabajo son necesarios para quien quiere verificar el dictamen o impugnarlo.

CASO DE CIERRE

El expediente Altamirano

Caso real anonimizado — análisis integrado en tres series

Este caso recorre el sistema completo desde la construcción del grafo hasta la Declaración A. Es a la vez el ejemplo más complejo y el más instructivo del libro, porque demuestra en un caso real las propiedades que las partes anteriores establecieron en abstracto: la paradoja de la visibilidad, el fraude annona, la distinción entre el criterio del dolo y el criterio causal, la Declaración A como producto del análisis de sensibilidad y no como punto de partida.

Los nombres, fechas y detalles identificatorios han sido anonimizados. La estructura del caso, los hechos causalmente relevantes y todos los valores numéricos son reales.

Capítulo C·1

Presentación del caso y los hechos

La secuencia completa desde la rescisión hasta el impedimento estructural de empleo

I. El contexto y el detonante

Rodrigo Altamirano Vega es gerente de nivel medio en una institución financiera con operaciones en tres estados. El 3 de abril, la institución rescinde su contrato de manera unilateral invocando una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía Regional de Occidente (FRO) por presunta malversación de fondos institucionales. Altamirano niega los hechos y solicita asesoría legal. La investigación está en etapa inicial; no hay imputación formal ni medida cautelar.

La rescisión activa dos consecuencias inmediatas. Primera: Altamirano queda registrado en el sistema de recursos humanos de la institución financiera con un código de salida que señala la causa como «desvinculación por proceso legal en curso». Segunda: la carpeta de investigación de la FRO, que en ese momento contiene declaraciones preliminares, registros internos de la institución y datos personales de Altamirano, es el documento más sensible del proceso.

II. La secuencia de los hechos causalmente relevantes

El 15 de mayo, el agente del Ministerio Público Claudia Esperanza Partida (ECP) atiende a Altamirano en la vía pública, fuera del edificio de la FRO, en una conversación no registrada. No existe folio de atención, no existe registro de visita, no existe acta de la conversación. En algún momento de esa conversación o de sus consecuencias inmediatas — la cadena causal exacta es objeto del análisis de sensibilidad — ECP entrega a un tercero, identificado en este análisis como Garmendia Leal, documentos de la carpeta de investigación. Garmendia Leal no tiene representación formal de Altamirano ni acceso autorizado a la carpeta.

El 20 de mayo — cinco días después de la conversación no registrada — Banco Meridional (BM) entrega a Garmendia Leal la tarjeta de crédito vinculada al contrato 80314809399 de Altamirano. La entrega no fue autorizada por Altamirano. Para que BM entregara la tarjeta a Garmendia Leal, este tuvo que presentar información que no es pública ni fácilmente accesible — el número de contrato, la identificación del producto, datos que solo estarían disponibles para alguien con acceso a la carpeta de investigación o a los documentos que esa carpeta contiene.

El 22 de mayo, Altamirano presenta denuncia a través del mecanismo VISITEL de la FRO, describiendo los hechos del 15 de mayo, la relación causal que infiere entre la conversación no registrada y la suplantación bancaria del 20 de mayo, y la identidad de ECP como el agente de la FRO que atendió la conversación. La denuncia recibe un folio de registro. No produce ninguna acción documentada de la FRO sobre ECP ni sobre la carpeta.

A partir del 23 de mayo, una segunda agente del MP, identificada en este análisis como Paola Serrano Morales (PSM), pasa a ser el contacto institucional de Altamirano en la FRO. PSM confirma haber recibido el expediente del caso, confirma tener conocimiento de la denuncia VISITEL, y no documenta ninguna acción sobre ECP. En la semana siguiente al 23 de mayo, PSM deja de responder comunicaciones. No existe documentación de su salida del caso ni de quién la reemplazó.

El banco Meridional aplica el estatus 25 al contrato 80314809399 de Altamirano. El estatus 25, documentado fotográficamente en la pantalla del sistema BM durante una gestión posterior de Altamirano, corresponde a un estado de inhabilitación de la cuenta que bloquea la emisión de nuevos productos financieros a nombre del titular. Este estado no requiere acción continua de ningún actor para mantenerse: es estructuralmente persistente hasta que sea modificado por BM.

Durante los doce meses siguientes, Altamirano busca empleo en el sector financiero. La rescisión con código de «proceso legal en curso» y el estatus 25 en BM producen un efecto combinado: los empleadores del sector financiero que verifican antecedentes laborales y crediticios reciben señales negativas que impiden la contratación. Al momento del análisis, Altamirano lleva más de doce meses sin empleo en su sector de especialización, con las consecuencias económicas correspondientes.

III. Los documentos disponibles

El análisis se construye sobre los siguientes documentos. El contrato de rescisión de la institución financiera con el código de causa. El folio de la denuncia VISITEL de Altamirano. Las

comunicaciones de Altamirano con PSM durante la semana del 23 al 30 de mayo (incluyendo la frase, en mensaje de texto de PSM: «ojalá no haya más sorpresas»). La fotografía del sistema BM mostrando el estatus 25 en el contrato 80314809399. El historial de solicitudes de empleo y sus respuestas durante los doce meses posteriores. La comunicación de ECP a Altamirano en la que sugiere la reunión fuera del edificio («paso por allá al rato»).

Notas al capítulo C·1

1 El caso ha sido anonimizado mediante el cambio de todos los nombres de personas (Altamirano Vega, Partida, Serrano Morales, Garmendia Leal), la omisión de la denominación completa de las instituciones (FRO, BM), la modificación de las fechas específicas manteniendo los intervalos temporales exactos, y el redondeo de los valores monetarios al rango. Los hechos causalmente relevantes — la secuencia de actos, los mecanismos de daño, los documentos disponibles y los valores calculados — son fieles al caso real.

Capítulo C·2

Los nodos del sistema y la evidencia documental

Descripción, posición en la cadena causal y evidencia disponible para cada nodo

I. Descripción de los cuatro nodos del sistema

El sistema tiene cuatro nodos causalmente necesarios para el resultado D (el daño económico diferido de Altamirano: doce meses sin empleo en el sector de especialización con consecuencias económicas estimadas en $336,000–$540,000 pesos).

Nodo	*Descripción*	*Posición en la cadena*	*Tipo de influencia*	*Evidencia disponible*
ECP	Agente del Ministerio Público. Contacto	Nodo detonante. La arista ECP→B	Acto comisivo directo: entrega de	Comunicación «paso por allá al rato».

	de Altamirano en la FRO en el período anterior al 22 de mayo. Ejecutó la conversación no registrada del 15 de mayo y entregó documentos de la carpeta a Garmendia Leal.	M es la que habilita el mecanismo de daño económico estructural.	documentos a persona no autorizada. Acto omisivo: no registrar la visita.	Ausencia de folio de atención del 15 de mayo. Mensaje «ojalá no haya más sorpresas».
PSM	Segunda agente del MP, contacto de Altamirano a partir del 23 de mayo. Recibió el expediente con conocimiento de la denuncia VISITEL. No documentó acción	Nodo de encubrimiento y prolongación del daño procesal.	Acto omisivo: no actuar sobre la denuncia VISITEL. Acto comisivo: responder a Altamirano produciendo la expectativa de acción sin	Comunicaciones con Altamirano de la semana 23–30 de mayo. Ausencia de acción documentada sobre ECP o sobre la carpeta. Frase «ojalá no haya más sorpresas»

	alguna sobre ECP. Desapareció del proceso sin documentación de reemplazo.		producirla.	como evidencia de conocimiento y evasión.
FRO	Fiscalía Regional de Occidente como nodo de diseño del campo. Diseñó (o no diseñó) los protocolos de registro de visitas, de confidencialidad de carpetas y de atención de denuncias VISITEL. El IIC sobre estos tres protocolos es el parámetro	Nodo de diseño del campo. Tiene el mayor R* y el menor S por construcción.	Diseño institucional: la ausencia de protocolos operativos efectivos produjo el campo en el que ECP pudo actuar sin rastro y PSM pudo encubrir sin consecuencias.	Protocolos declarados de la FRO (si existen). Ausencia de registro de acción sobre la denuncia VISITEL. Ausencia de registro de salida de PSM del caso.

	central de la Serie II.			
BM	Banco Meridional. Entregó la tarjeta de crédito a Garmendia Leal el 20 de mayo sin autorización de Altamirano. Aplicó el estatus 25 al contrato 80314809399.	Nodo de daño estructural persistente. El estatus 25 produce daño económico diferido sin necesidad de acción continua.	Acto comisivo: entrega no autorizada de la tarjeta. Diseño sistémico: el mecanismo del estatus 25 como respuesta automática ante señales de irregularidad.	Fotografía del estatus 25 en pantalla del sistema BM. Ausencia de autorización de Altamirano para entrega de tarjeta.

II. La posición causal de cada nodo y su prueba desde la condición sine qua non

ECP es condición necesaria del daño porque la entrega de documentos a Garmendia Leal — que habilitó la suplantación bancaria — no habría ocurrido sin la conversación no registrada del 15 de mayo. Sin ECP, Garmendia Leal no habría tenido los datos que usó el 20 de mayo. ECP satisface el test: sin ECP, D no ocurre de esa forma específica.

PSM es condición necesaria del daño diferido — no del detonante — porque la denuncia VISITEL de Altamirano, si hubiera producido acción, habría interrumpido el mecanismo de daño antes de que el estatus 25 se consolidara como impedimento estructural de empleo. Sin la omisión de PSM (y de la FRO a través de PSM), el daño habría sido procesal agudo, pero no habría llegado a ser daño económico diferido de doce meses. PSM satisface el test para el resultado D extendido.

FRO es condición necesaria de todo el sistema porque el campo que hizo posible que ECP actuara sin rastro y que PSM encubriera sin consecuencias es el campo que FRO diseñó (o no diseñó) con sus protocolos. Sin el campo de FRO — con los protocolos declarados realmente operativos — ECP habría tenido que registrar la visita (lo que habría dejado rastro documental y habría inhibido la entrega), y PSM habría tenido que documentar su acción sobre la denuncia (lo que habría producido consecuencias para ECP). Sin ese campo, D no ocurre de esa forma.

BM es condición necesaria del daño económico diferido porque el estatus 25 es el mecanismo que convierte el daño procesal en impedimento estructural de empleo. Sin el estatus 25 —sin la respuesta automática de BM ante las señales de irregularidad que ECP habilitó con la entrega de documentos— el daño habría sido reputacional sin el componente crediticio que bloquea la contratación en el sector financiero. BM satisface el test para el resultado D con el horizonte temporal de doce meses.

Capítulo C·3

La estructura del daño en tres capas

Por qué ninguna capa se produce sin las otras dos y sin embargo cada una tiene su nodo primario

I. Capa 1: el daño procesal inmediato (ECP)

La primera capa del daño es el daño procesal inmediato: la entrega de documentos de la carpeta de investigación a un tercero no autorizado, la suplantación bancaria que se produce cinco días después, y la exposición de información confidencial de Altamirano a un actor externo. Este daño tiene un nodo primario: ECP. Es la entrega de documentos de ECP a Garmendia Leal la que habilita directamente la suplantación bancaria del 20 de mayo. Sin ese acto específico de ECP, la cadena causal de la Capa 1 no se inicia.

La Capa 1 no requiere la Capa 2 ni la Capa 3 para existir como daño: la exposición de la carpeta y la suplantación bancaria son daños por sí mismos, con independencia de que la FRO actuara o no sobre la denuncia y con independencia de que BM aplicara o no el estatus 25. En ese sentido, ECP es el nodo con mayor R* en el subgrafo de la Capa 1.

II. Capa 2: el daño procesal prolongado (PSM y FRO)

La segunda capa es el daño procesal prolongado: la inacción ante la denuncia VISITEL, el encubrimiento de PSM, la ausencia de consecuencias para ECP dentro de la FRO. Esta capa transforma el daño procesal agudo de la Capa 1 en un daño procesal crónico: la carpeta de investigación permanece expuesta, el proceso no produce consecuencias para quien expuso la carpeta, y la señal que BM recibió sobre la irregularidad de la entrega de la tarjeta no es corregida por ninguna autoridad.

El nodo primario de la Capa 2 es la FRO como sistema y PSM como agente de ese sistema. La inacción de PSM no es idiosincrática — cualquier agente que recibiera el expediente en el contexto del campo producido por la FRO habría tenido los mismos incentivos para no actuar (S_PSM alto). El diseño del campo de la FRO — sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, sin seguimiento obligatorio de denuncias VISITEL, sin documentación de cambios de agente — es lo que hace que la Capa 2 sea sistémicamente inevitable.

La Capa 2 depende de la Capa 1 porque sin el acto detonante de ECP no habría denuncia VISITEL. Pero la Capa 2 no es simplemente la consecuencia de la Capa 1: es la amplificación del daño por inacción institucional. El daño de la Capa 2 — el daño procesal prolongado — no es el mismo que el de la Capa 1: es más extenso, más estructural y más difícil de reparar porque involucra a la institución y no solo a un agente individual.

III. Capa 3: el daño económico diferido (BM habilitado por ECP y FRO)

La tercera capa es el daño económico diferido: doce meses sin empleo en el sector de especialización, con pérdida de ingresos estimada en $336,000–$540,000 pesos. El nodo primario de esta capa es BM — no porque BM sea el más responsable del sistema completo, sino porque el mecanismo específico que produce el daño económico diferido (el estatus 25) pertenece a BM. Sin el estatus 25, el daño se habría mantenido en el nivel procesal sin alcanzar el nivel económico estructural.

Pero la Capa 3 no existe sin las Capas 1 y 2. BM activó el estatus 25 porque recibió señales de irregularidad que vinieron de la cadena causal habilitada por ECP y no corregida por FRO a través de PSM. El estatus 25 es la respuesta sistémica de BM ante esas señales — una respuesta que tiene S alto (cualquier banco habría activado un mecanismo similar ante las mismas señales) pero que produce el daño económico diferido con independencia de si la señal que la activó era correcta o fraudulenta.

La interdependencia de las tres capas es la estructura causal central del caso: ninguna capa produce el daño completo por sí sola, pero cada una tiene su nodo primario que es condición necesaria de esa capa específica. El análisis de R* distribuirá la responsabilidad entre los cuatro nodos de manera que refleje esta estructura de capas interdependientes.

Capítulo C·4

La hoja de calibración completa

Siete aristas con intervalos, evidencia y nivel de certeza

I. Las siete aristas del grafo causal

El grafo causal del caso Altamirano tiene cuatro nodos (ECP, PSM, FRO, BM) y siete aristas. Las siete aristas capturan todos los mecanismos causales identificados en el análisis de los hechos. La numeración sigue el orden topológico: primero las aristas desde el nodo de diseño (FRO), luego las aristas entre ejecutores, luego las aristas hacia el resultado diferido.

Arista	*Mecanismo causal*	*Rango [a, b]*	*Fuente de evidencia*	*Certeza*
FRO → ECP	FRO diseñó (o no diseñó) el campo de trabajo	[0.45, 0.75]	Ausencia de folio de atención del 15 de mayo	Media — la arista es estructural, no directamen

	sin protocolos de registro de visitas, de confidencialidad de carpetas y de supervisión de agentes. Ese campo habilitó a ECP para actuar sin rastro. ECP no habría podido ejecutar la conversación no registrada en un campo con protocolos operativos.		(evidencia estructural: el protocolo no existía o no se aplicaba). Comunicación «paso por allá al rato» como evidencia de normalización de contacto informal.	te documentada como instrucción de FRO a ECP.
FRO → PSM	FRO diseñó el campo en el que PSM	[0.40, 0.70]	Ausencia de acción documentada sobre denuncia	Media — misma base estructural que

	operó: sin mecanismo de seguimiento obligatorio de denuncias VISITEL, sin documentación de cambio de agente, sin consecuencias para la inacción. PSM habría actuado de manera distinta en un campo con esos mecanismos.		VISITEL. Ausencia de registro de salida de PSM. Ausencia de consecuencias documentadas para ningún agente en relación con el caso.	FRO→ECP.
ECP → BM	ECP entregó a Garmendia Leal documentos de la carpeta de investigación que contenían	[0.50, 0.85]	Coincidencia temporal de cinco días entre la conversación no registrada (15/may) y la suplantació	Media-alta — la coincidencia temporal es evidencia fuerte. La falta de registro de la

	información suficiente para que Garmendia Leal se suplantara ante BM el 20 de mayo. La coincidencia temporal de cinco días y el tipo de información requerida para la suplantación hace esta arista el eje del diagnóstico del caso.		n bancaria (20/may). Tipo de información requerida para la suplantación (datos del contrato y producto) solo disponible en la carpeta o a través de ella.	conversación impide certeza plena.
ECP → FRO (feedback)	La acción de ECP creó una situación en la que FRO tenía que actuar o no actuar ante la	[0.20, 0.45]	Secuencia temporal: ECP (15/may) → denuncia VISITEL (22/may) → inacción de	Baja — arista de retroalimentación inferida, no directamente documentada.

	denuncia VISITEL. La inacción de FRO (a través de PSM) es en parte una respuesta al campo de incentivos institucionales ante el riesgo de reconocer que un agente propio expuso una carpeta.		PSM/FRO. La retroalimentación es inferida desde la estructura de incentivos institucionales.	
PSM → FRO (encubrimiento)	La inacción de PSM consolidó la posición de FRO como campo sin consecuencias para la violación de la carpeta.	[0.25, 0.50]	Ausencia de documentación de acción. Frase «ojalá no haya más sorpresas» como evidencia de conocimie	Media-baja — la inacción de PSM es documentable en su ausencia pero el mecanismo de amplificación del campo

	PSM amplió el campo disfuncional de FRO al no documentar, no actuar y desaparecer del caso.		nto del riesgo sin acción.	FRO es inferido.
FRO → BM (habilitación sistémica)	El campo disfuncional de FRO (IIC = 0.017) habilitó que la señal de irregularidad que llegó a BM no fuera corregida por ninguna autoridad del proceso penal. Si la FRO hubiera actuado sobre la denuncia VISITEL,	[0.30, 0.60]	Ausencia de acción de FRO sobre VISITEL. El mecanismo de corrección que FRO no activó es estructural (existe en los protocolos de coordinación entre fiscalías y entidades financieras).	Media — la habilitación sistémica es estructural. La evidencia específica de la arista es inferida.

	BM habría recibido una señal de corrección que podría haber modificado o levantado el estatus 25.			
BM → D	BM aplicó el estatus 25 al contrato 80314809399, bloqueando la emisión de nuevos productos financieros. El estatus 25 produjo el daño económico diferido de doce meses porque las verificaciones de empleador	[0.65, 0.85]	Fotografía del estatus 25 en pantalla del sistema BM. Historial de solicitudes de empleo y sus respuestas durante doce meses. Testimonio de Altamirano sobre la razón comunicada por los empleadores.	Alta — la existencia del estatus 25 está fotográficamente documentada. El mecanismo de bloqueo de empleo está bien documentado en el sector.

	es del sector financiero producen señal negativa ante ese estado.			

II. La arista ECP→BM como eje del diagnóstico

La arista ECP→BM es la de mayor incertidumbre en el grafo y la de mayor peso diagnóstico. Si el peso de esta arista está en el extremo inferior de su rango [0.50, 0.85] — es decir, si la relación causal entre la conversación del 15 de mayo y la suplantación bancaria del 20 de mayo es menos intensa de lo que la coincidencia temporal sugiere — la distribución de R* se modifica: ECP retiene alta R* pero BM la reduce. Si el peso está en el extremo superior, BM eleva su R* acercándose al nivel de ECP.

La razón por la que esta arista es el eje diagnóstico: es la única arista del grafo donde la incertidumbre epistémica es potencialmente reducible. La evidencia de la coincidencia temporal es fuerte pero no establece el mecanismo con certeza plena; evidencia adicional — el historial de contactos de Garmendia Leal con BM antes del 20 de mayo, los documentos específicos que Garmendia Leal presentó ante BM — podría estrechar el rango significativamente. En el análisis de sensibilidad, esta arista produce los únicos puntos de quiebre del caso.

La firma de la arista ECP→BM como señal de Fobos

La coincidencia temporal de cinco días es una firma estructural de Fobos en ECP: el actor en Fobos opera para producir invisibilidad del acto (la conversación no registrada) y el resultado del acto (la suplantación bancaria) se produce en el intervalo mínimo necesario para que la información sea usada.

La ausencia de registro de la conversación del 15 de mayo es la firma de Fobos-preventivo: ECP evitó el rastro antes de que ninguna amenaza se materializara. Esa evitación previa es incompatible con Anteros soberano (que habría confrontado el riesgo) y con Harmonía (que no habría necesitado operar en ausencia de rastro).

S_ECP = 0.08: la firma de Fobos-preventivo en un agente del MP con acceso a carpetas sensibles no es altamente sustituible — el acto requería la v_t específica de quien tenía acceso, conocimiento del sistema de registro y disposición a operar fuera de él.

Capítulo C·5

El vector R* y los parámetros del sistema

R, S, a y ⊿ con su derivación desde la evidencia del caso*

I. Derivación de S para cada nodo

S_ECP = 0.08. Hijo dominante: Fobos estructural (firma documental confirmable desde la ausencia de registro y la operación en espacio informal). Según la tabla de S por Hijo (II·10), Fobos produce S ∈ [0.60, 0.80] en el caso general. Sin embargo, la especificidad del acto — filtrar una carpeta de investigación requiere acceso específico, conocimiento del sistema y disposición particular — reduce S al extremo inferior del rango de Fobos. La modulación adicional por el código E-1 (ego genuino que opera el Fobos desde sí mismo, no desde un campo completamente determinante) reduce S adicionalmente. S_ECP = 0.08.

S_PSM = 0.74. Hijo dominante: Fobos estructural con señal de Anteros reactivo tardío. La frase «ojalá no haya más sorpresas» es evidencia de conocimiento del riesgo y de Fobos ante las consecuencias de actuar. En el campo de la FRO (IIC = 0.017), cualquier agente que recibiera el expediente habría tenido los mismos incentivos estructurales para no actuar.

S_PSM = 0.74: la inacción de PSM es altamente sustituible — el campo la produce sistemáticamente.

S_FRO = 0.05. El diseñador del campo tiene S cercano a 0 por construcción (II·11). La FRO diseñó el campo específico que hizo posibles los actos de ECP y PSM. Sin ese campo específico — con los protocolos declarados realmente operativos — ECP no habría podido operar sin rastro y PSM no habría podido no actuar sin consecuencias. S_FRO = 0.05.

S_BM = 0.51. El mecanismo del estatus 25 es una respuesta sistémica de BM ante señales de irregularidad — tiene componente de diseño del campo (el mecanismo fue diseñado institucionalmente) y componente de acto ejecutivo (la decisión de activarlo en este caso específico). S_BM = 0.51: la mitad de la responsabilidad de BM es sistémica (cualquier banco con un mecanismo similar lo habría activado) y la mitad es idiosincrática (el diseño específico del mecanismo de BM y su aplicación sin verificación adicional).

II. Derivación de α para cada nodo con evidencia textual

α_ECP = 0.11. La frase «ojalá no haya más sorpresas» en el mensaje de PSM a Altamirano es la evidencia más directa de α_ECP disponible en el expediente — no porque sea un mensaje de ECP, sino porque describe la posición de PSM ante el riesgo de que ECP haya producido consecuencias adicionales. La frase indica que ECP no ha producido ningún reconocimiento documentado del acto ni ha reportado lo ocurrido a PSM o a la FRO. Un reconocimiento habría producido documentación. La ausencia de cualquier folio de actuación interna de la FRO sobre ECP después del 22 de

mayo confirma: α_ECP = 0.11 (reconocimiento parcial de tipo α_1 bajo).

α_PSM = 0.06. La frase «ojalá no haya más sorpresas» es también la evidencia central para α_PSM. La frase tiene la estructura exacta de Anteros reactivo en φ_2: reconocimiento del riesgo sin integración del acto como propio («las sorpresas» son externas a PSM, no son consecuencias de su propia omisión). La desaparición sin documentación confirma $\alpha \approx 0$: PSM no ha integrado su inacción como parte de lo que ella produjo.

α_FRO = 0.03. El archivo de la denuncia VISITEL sin acción es la señal más directa de α_FRO. La FRO tenía información (la denuncia) que describía exactamente el mecanismo del daño causado por un agente suyo. No actuar sobre esa información es la forma más directa de no integrar el acto como propio. α_FRO = 0.03: el nivel más bajo del sistema, consistente con una institución que señalaría sus protocolos declarados como evidencia de que no cometió ningún acto.

α_BM = 0.24. BM tiene el mayor α del sistema. La fotografía del estatus 25 es evidencia de que BM aplicó el mecanismo, pero no evidencia directa de que BM reconoce el daño que ese mecanismo produjo. Sin embargo, la existencia del mecanismo de estatus 25 como política documentada de BM implica que BM ha integrado en sus procedimientos la posibilidad de producir ese tipo de consecuencia sobre sus clientes — lo que es una forma tenue de integración del acto como parte del diseño del sistema. α_BM = 0.24.

III. El vector R* completo del caso Altamirano

Nodo	*R* (midpoint)*	*Rango R**	*R*_neta*	*S*	*α*	*Δ = R* × (1−α)*	*Δ / Δ_total*
ECP	0.308	[0.271, 0.344]	0.283	0.08	0.11	0.274	30.4%
PSM	0.118	[0.098, 0.139]	0.031	0.74	0.06	0.111	12.3%
FRO	0.381	[0.349, 0.413]	0.362	0.05	0.03	0.370	41.0%
BM	0.193	[0.168, 0.218]	0.095	0.51	0.24	0.147	16.3%
TOTAL	1.000	—	0.771	—	—	0.902	100.0%

Lectura inmediata del vector. FRO tiene el mayor R* (0.381) y el mayor R*_neta (0.362) — es el nodo más central causalmente y el que tiene la menor fracción sistémica. ECP tiene el segundo mayor R*_neta (0.283) a pesar de no ser el de mayor R* bruto. BM tiene el tercer R* pero el segundo R*_neta más bajo (0.095) porque S_BM = 0.51 descuenta la mitad de su responsabilidad como sistémica. PSM tiene el menor R*_neta (0.031) porque S_PSM = 0.74 descuenta el 74% de su responsabilidad.

Δ_total = 0.902: el 90.2% del daño no ha sido reconocido por ningún nodo del sistema. De ese total, el 41.0% corresponde a FRO — la institución que diseñó el campo y que tiene el mayor déficit de asunción. Esa distribución de Δ es la información más operativa del expediente: dice dónde está concentrado el trabajo pendiente de integración.

Capítulo C·6

Serie I: Contabilidad Ontológica

La distribución del D_total, la cuantificación del daño económico diferido y el estatus 25

I. La distribución del D_total entre nodos

En la Serie I, el análisis describe la estructura causal del daño sin propósito atributivo. La pregunta es: ¿qué ocurrió y quién contribuyó causalmente en qué proporción? La distribución del D_total entre los cuatro nodos sigue directamente de R*: FRO aportó el 38.1% de la contribución causal total al daño, ECP el 30.8%, BM el 19.3% y PSM el 11.8%.

La descripción narrativa de la distribución: el resultado de doce meses sin empleo con daño económico de $336,000–$540,000 fue producido causalmente en mayor proporción por el diseño institucional de la FRO (que creó el campo sin controles), seguido por el acto detonante de ECP (que habilitó la suplantación bancaria), seguido por el mecanismo estructural de BM (que convirtió la señal de irregularidad en bloqueo persistente), seguido por el encubrimiento de PSM (que prolongó el proceso sin corrección). Esta descripción es la comprensión causal del caso — no es todavía una atribución formal de responsabilidad.

II. La cuantificación del daño económico diferido

El daño económico diferido es calculable desde los datos del caso. Altamirano llevaba más de doce meses sin empleo en su sector de especialización al momento del análisis. Su ingreso previo a la rescisión era consistente con el mercado para un gerente de nivel medio en el sector financiero en la región. El rango de pérdida de ingreso se estima en $336,000–$540,000 pesos, calculado como el rango entre el percentil 25 y el percentil 75 del salario mensual para el perfil correspondiente, multiplicado por doce meses.

La distribución del daño económico diferido entre nodos sigue la misma distribución de R*. La fracción causalmente atribuible a FRO: $128,016–$205,200 pesos (38.1% del total). La fracción atribuible a ECP: $103,488–$166,320 pesos (30.8%). La fracción atribuible a BM: $64,848–$104,220 pesos (19.3%). La fracción atribuible a PSM: $39,648–$63,720 pesos (11.8%). Estas fracciones no son el monto de reparación que cada nodo debe pagar — son la descripción de cuánto del daño fluye causalmente a través de cada nodo.

El estatus 25 como la arista que produce daño persistente: la propiedad más importante del daño económico diferido es que no requiere acción continua de ningún nodo para mantenerse. El estatus 25 de BM es estructuralmente persistente: una vez aplicado, se mantiene hasta que BM lo levante activamente. Esa persistencia estructura es la razón por la que el daño llega a doce meses: no es que ECP, PSM o FRO hayan hecho algo adicional en esos doce meses. Es que BM aplicó un mecanismo que produce daño continuo sin necesidad de actuación continua.

III. Lo que la Serie I produce y lo que no produce

La Serie I produce la comprensión del caso: qué campo causal produjo el daño, cuánto contribuyó cada nodo y a través de qué mecanismos. Esta comprensión es directamente útil para el diseño de intervenciones preventivas. Si la FRO implementa sus protocolos declarados con IIC alto, la próxima ECP en el sistema tendrá que registrar la visita — lo que inhibiría la conversación no registrada. Si BM implementa un mecanismo de verificación adicional ante suplantaciones, el mecanismo del estatus 25 quedaría condicionado.

La Serie I no produce la imputación formal: no establece que FRO deba responder ante ningún foro por $128,016–$205,200 pesos. Esa pregunta requiere la Serie III, con los estándares adversariales que la Serie I no tiene. La confusión entre las dos preguntas —cuánto causó FRO (Serie I) y cuánto debe FRO (Serie III)— es el error más frecuente en la lectura del expediente.

Capítulo C·7

Serie II: Compliance Causal

IIC_FRO = 0.017, el fraude annona formalizado y el ajuste debitor en tres componentes

I. El cálculo del IIC_FRO

La Serie II evalúa la brecha entre los protocolos declarados de la FRO y su operación real sobre los tres protocolos directamente relevantes para el caso.

Protocolo 1: registro obligatorio de visitas de imputados y personas relacionadas con carpetas activas. Corr (declarado$_1$, observable$_1$): la FRO declara que toda visita a agentes del MP en relación con carpetas activas debe registrarse con folio, hora y firma del visitante. Observable: la conversación del 15 de mayo entre ECP y Altamirano (o su representante) no tiene registro en el sistema. $c_1 = 0.00$.

Protocolo 2: confidencialidad de carpetas de investigación y protocolo de entrega de información. Corr (declarado$_2$, observable$_2$): la FRO declara que los documentos de carpetas activas no pueden entregarse a terceros sin autorización del MP titular del caso y registro documentado. Observable: los

documentos de la carpeta de Altamirano llegaron a Garmendia Leal sin ningún registro de autorización. $c_2 = 0.00$.

Protocolo 3: mecanismo VISITEL de atención de denuncias por irregularidades. Corr (declarado$_3$, observable$_3$): la FRO declara que las denuncias por irregularidades de agentes recibidas a través de VISITEL tienen plazo de respuesta documentada de 15 días hábiles, con notificación al denunciante. Observable: la denuncia de Altamirano del 22 de mayo recibió folio, pero no produjo ninguna acción documentada ni notificación en el período de análisis. $c_3 = 0.05$ (el folio fue otorgado, lo que satisface el 5% del protocolo de VISITEL).

$IIC_FRO = (c_1 + c_2 + c_3) / 3 = (0.00 + 0.00 + 0.05) / 3 = 0.017$.

IIC_FRO = 0.017 — interpretación

La FRO opera al 1.7% de sus propios protocolos declarados sobre los tres criterios más básicos del proceso penal en este caso.

El campo real que la FRO produce diverge al 98.3% del campo que sus propios protocolos declaran que debería ser.

Ese campo real es la condición de posibilidad de los actos de ECP y de la inacción de PSM.

El IIC no dice que la FRO quiso producir el daño. Dice que la FRO produjo un campo que hace posible el daño de manera sistemática, con independencia de la intención de cualquier agente individual.

II. El fraude annona de la FRO formalizado

El contrato fiscal de la FRO con el sistema jurídico tiene la siguiente estructura. Capital recaudado: la FRO recibe el capital de legitimidad del proceso penal — la obediencia de los ciudadanos al proceso, la colaboración de los imputados con las investigaciones, la credibilidad institucional que hace posible que las denuncias tengan sentido para quienes las presentan. Altamirano colaboró con la FRO (respondió a comunicaciones, presentó la denuncia VISITEL, aportó información). Esa colaboración es el capital que Altamirano cedió a la FRO en el contexto del contrato fiscal.

Condiciones prometidas: a cambio de ese capital, la FRO prometió las condiciones del proceso penal justo: confidencialidad de la información, registro de las visitas, atención de las denuncias por irregularidades. Esas condiciones están en los protocolos declarados de la FRO y en el marco constitucional del proceso penal.

La brecha: la FRO recaudó el capital (la colaboración de Altamirano) pero no entregó las condiciones prometidas. IIC = 0.017 sobre los tres protocolos más básicos. La FRO incumplió el contrato fiscal al 98.3%.

La formalización: Fraude_annona_FRO = R*_FRO × (1 − α_FRO) × (1 − IIC_FRO) = 0.381 × 0.97 × 0.983 = 0.381 × 0.954 = 0.364. El fraude annona de la FRO en el caso Altamirano es de 0.364 sobre 1.000 — el 36.4% del daño total es fraude annona formalizado de la FRO: responsabilidad causal alta, reconocimiento mínimo, campo real radicalmente divergente del declarado.

III. El ajuste debitor en tres componentes

El ajuste debitor de la FRO en la Serie II tiene tres componentes. El primer componente es estructural:

implementar los protocolos declarados con IIC operativo. El protocolo de registro de visitas ($c_1 = 0.00 \rightarrow c_1 = 1.00$), el protocolo de confidencialidad de carpetas ($c_2 = 0.00 \rightarrow c_2 = 1.00$) y el mecanismo VISITEL con respuesta documentada ($c_3 = 0.05 \rightarrow c_3 = 1.00$). Este componente cierra la brecha de diseño que hizo posible los actos de ECP y PSM.

El segundo componente es procesal: actuar sobre la denuncia VISITEL de Altamirano. El folio existe; la acción no. La actuación sobre la denuncia es el componente que cerraría la Capa 2 del daño (el daño procesal prolongado) y que reduciría el Δ_FRO en la fracción correspondiente a la omisión de PSM. Este componente tiene un límite temporal: la corrección procesal es posible mientras la carpeta de investigación esté activa.

El tercer componente es reparatorio: la coordinación con BM para el levantamiento del estatus 25 en el contrato 80314809399 de Altamirano. Este componente es el que más directamente reduce el daño económico diferido en curso — el único mecanismo que puede detener el daño persistente del estatus 25 es que BM lo levante, y ese levantamiento requiere que la FRO confirme a BM que la señal de irregularidad que originó el estatus 25 fue producto de un acto no autorizado de un agente de la FRO.

Capítulo C·8

Serie III: Imputación Causal

Análisis de sensibilidad en tres escenarios y Declaración A

I. El análisis de sensibilidad: los tres escenarios

El análisis de sensibilidad del caso Altamirano explora el hipercubo de siete dimensiones definido por los rangos de las siete aristas de la hoja de calibración. Los puntos de quiebre del ranking se concentran exclusivamente en la arista ECP→BM (rango [0.50, 0.85]), que es la única arista con rango suficientemente amplio para producir cambios en la distribución de R* cuando toma sus valores extremos.

Los tres escenarios de referencia del análisis de sensibilidad son: el escenario central (midpoints de todos los rangos: w_ECP→BM = 0.675), el escenario favorable a ECP (todos los rangos en dirección de reducir R*_ECP: w_ECP→BM = 0.50, demás pesos en su valor mínimo), y el escenario desfavorable a ECP (todos los rangos en dirección de aumentar R*_ECP: w_ECP→BM = 0.85, demás pesos en su valor máximo).

Parámetro	*Escenario central*	*Escenario favorable a ECP*	*Escenario desfavorable a ECP*
w_ECP→BM	0.675	0.500	0.850
w_FRO→ECP	0.600	0.450	0.750
w_FRO→PSM	0.550	0.400	0.700
w_FRO→BM	0.450	0.300	0.600
R*_FRO	0.381	0.349	0.413
R*_ECP	0.308	0.271	0.344
R*_BM	0.193	0.168	0.218
R*_PSM	0.118	0.098	0.139
Ranking	FRO > ECP > BM > PSM	FRO > ECP > BM > PSM	FRO > ECP > BM > PSM

II. La estabilidad del ranking en todo el hipercubo

El ranking FRO > ECP > BM > PSM es estable en los tres escenarios de referencia y, como demuestra la exploración del hipercubo, en todo el espacio de parámetros definido por los rangos de la hoja de calibración. Aun en el escenario más favorable a ECP — donde todos los pesos están en su valor mínimo y la arista ECP→BM está en 0.50 — FRO mantiene el primer lugar ($R^*_{FRO} = 0.349 > R^*_{ECP} = 0.271$). Aun en el escenario más desfavorable a FRO — donde todos los pesos están en su valor máximo — la diferencia entre FRO y ECP se mantiene ($R^*_{FRO} = 0.413 > R^*_{ECP} = 0.344$).

La razón de la estabilidad: el ranking de FRO sobre ECP descansa sobre una propiedad estructural del grafo que ninguna variación de los pesos dentro de sus rangos plausibles puede deshacer. FRO influye sobre ECP, PSM y BM directamente y sobre D a través de esos tres nodos. ECP influye sobre BM y a través de BM sobre D, pero no influye sobre PSM ni sobre FRO de manera directa. La estructura topológica del grafo hace que FRO sea más central que ECP en el eigenvector con independencia de la intensidad específica de cada influencia dentro de los rangos plausibles.

III. La Declaración A del caso Altamirano

La Declaración A del expediente Altamirano puede formularse de la siguiente manera:

DECLARACIÓN A

Con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible — incluyendo los supuestos más extremos dentro del rango plausible de cada peso del grafo causal — la Fiscalía Regional de Occidente (FRO) tiene mayor responsabilidad causal en el daño a Rodrigo Altamirano Vega que cualquier otro actor del sistema analizado.

Para impugnar esta Declaración, la contraparte debe demostrar que existe algún valor de algún peso de las siete aristas del grafo que sea consistente con la evidencia disponible y que, bajo ese valor, la FRO ya no es el nodo de mayor responsabilidad causal. El único punto de quiebre identificado en el análisis de sensibilidad — en el que ECP podría desplazar a FRO del primer lugar — requeriría que la arista ECP→BM tuviera un peso superior a 0.97, lo que es inconsistente con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible.

La Declaración A no afirma que ECP, PSM y BM no son responsables. Afirma que FRO tiene mayor responsabilidad causal que cualquier otro nodo. Los tres nodos restantes tienen R* positivo; sus responsabilidades causales son reales. El ranking no dice que los últimos en el ranking no respondan — dice que responden en proporciones distintas, siendo FRO el que responde en mayor proporción.

Capítulo C·9

Lectura integrada del expediente

Las consistencias confirmatorias, lo que el caso responde y la diferencia entre el criterio del dolo y el criterio causal

I. Las tres consistencias que confirman el análisis

La primera consistencia confirmatoria es la S–Hijo para todos los nodos. S_ECP = 0.08 es consistente con la firma de Fobos-preventivo (operación para producir invisibilidad del acto): un actor en Fobos-preventivo tiene S bajo porque la operación para producir invisibilidad requiere su v_t específica — otro actor con diferente disposición no habría operado para producir invisibilidad activamente. S_PSM = 0.74 es consistente con Fobos estructural + campo disfuncional (cualquier agente en ese campo con esa señal de amenaza habría producido la misma inacción). S_FRO = 0.05 es consistente con el diseñador del campo. S_BM = 0.51 es consistente con un actor que opera un mecanismo sistémico diseñado institucionalmente. Las cuatro derivaciones de S son coherentes con las localizaciones de la Taxonomía.

La segunda consistencia es IIC–Δ. IIC_FRO = 0.017 y Δ_FRO = 0.370 (el mayor Δ del sistema). La institución que

opera al 1.7% de sus protocolos declarados tiene el mayor déficit de asunción del sistema: no ha reconocido casi nada de su contribución causal al daño. Esta coherencia no es circular — proviene de instrumentos distintos (el IIC se calcula sobre los protocolos declarados; α se infiere desde la ausencia de actuación documentada sobre la denuncia VISITEL). Los dos instrumentos coinciden en señalar a FRO como el nodo de mayor distancia entre lo que causó y lo que reconoció.

La tercera consistencia es temporal. La coincidencia de cinco días entre la conversación del 15 de mayo y la suplantación del 20 de mayo justifica el rango alto de la arista ECP→BM ([0.50, 0.85]). La rapidez del mecanismo (cinco días) es inconsistente con una explicación alternativa que no involucre la información de la carpeta: para que Garmendia Leal obtuviera los datos del contrato de Altamirano por otra vía en cinco días, habría necesitado acceso a sistemas bancarios internos o a información no pública. La coincidencia temporal es la firma estructural de la arista — su evidencia más sólida.

II. Las preguntas que el expediente puede y no puede responder

El expediente puede responder: quién fue el factor causal de mayor peso en el resultado (FRO, con Declaración A). En qué proporción contribuyó cada nodo (38.1%, 30.8%, 19.3%, 11.8%). Cuánto de esa responsabilidad es idiosincrática (R*_neta del diseñador) y cuánto sistémica. Cuál es el déficit total de asunción del sistema (Δ_total = 0.902). Qué medidas concretas reduciría la probabilidad de que el mismo sistema cause el mismo resultado en el futuro (el ajuste debitor de la Serie II).

El expediente no puede responder: si la conducta de FRO, ECP, PSM o BM constituyó un delito específico en el ordenamiento jurídico mexicano — eso requiere el análisis de los tipos penales aplicables y está fuera del alcance del análisis causal. Si Altamirano «merece» una reparación de $X — la valoración del mérito de la reparación requiere criterios normativos. Si ECP actuó con el dolo que el tipo penal eventualmente aplicable requiere — el análisis causal establece R*, no el estado mental del actor. Si PSM habría actuado de manera diferente en otro campo institucional — los contrafácticos sobre otros campos requieren construir un grafo diferente con supuestos hipotéticos.

III. Lo que el caso demuestra sobre el sistema: dolo vs. criterio causal

El caso Altamirano es el ejemplo más nítido disponible de la diferencia entre el criterio del dolo y el criterio causal en la práctica. El criterio del dolo pregunta: ¿quién quiso producir el daño? La respuesta — si el sistema funciona como suele funcionar — sería ECP: el agente que hizo el acto más visible y que presumiblemente tenía el motivo más directo. FRO puede señalar sus propios protocolos como evidencia de que no quiso producir el daño. PSM puede señalar que solo cumplía con el ritmo habitual del sistema. BM puede señalar que solo aplicó sus propios procedimientos de seguridad.

El criterio causal pregunta: ¿quién fue el factor sine qua non de mayor centralidad en el daño? La respuesta es FRO. No porque FRO haya querido el daño — el sistema no puede establecer eso y no lo necesita. Sino porque el campo que FRO diseñó (o no diseñó) con IIC = 0.017 es la condición estructural que hizo posibles los actos de ECP, el encubrimiento de PSM y el daño persistente de BM. Sin ese

campo específico, el resultado D no se habría producido de esa forma específica. FRO es condición necesaria del daño con la mayor centralidad causal del sistema.

La diferencia práctica: bajo el criterio del dolo, el sistema jurídico tendría dificultad para establecer la responsabilidad de la FRO como institución porque ningún agente individual de la FRO puede ser identificado como teniendo el dolo de dañar a Altamirano. ECP puede tener dolo. La FRO como institución no tiene un agente individual que quiso el daño y que pueda ser identificado. Bajo el criterio causal, la FRO tiene la mayor R* del sistema con Declaración A y el IIC más bajo — lo que establece que el campo real que produjo es radicalmente distinto del campo que declaró producir, y que ese campo real fue la contribución causal más importante al daño.

> *El criterio del dolo hace invisible exactamente lo que más importa: el diseño del campo. La FRO no dañó a Altamirano porque algún funcionario lo quisiera. Lo dañó porque durante años construyó un campo sin protocolos efectivos, y ese campo hizo posible que un agente actuara sin rastro y que otro encubriera sin consecuencias. El criterio causal ve eso con precisión. El criterio del dolo lo convierte en nadie.*

Notas al caso integrado

1 La Declaración A del caso Altamirano descansa sobre una propiedad topológica del grafo que es independiente de la calibración de los pesos: FRO es el único nodo que influye directamente sobre los otros tres nodos del sistema (ECP, PSM, BM) a través de su diseño del campo. Esa posición topológica garantiza que FRO tendrá mayor eigenvector que cualquier otro nodo en cualquier grafo donde esas cuatro aristas existan con pesos positivos, con independencia de su magnitud exacta. La Declaración A no es solo una propiedad del análisis de sensibilidad — es una propiedad de la estructura del grafo que puede demostrarse analíticamente.

2 El cálculo del daño económico diferido ($336,000–$540,000 pesos) usa el rango salarial de gerencia media en el sector financiero de la región en el período de análisis. El rango refleja la variabilidad del mercado para ese perfil; el punto central ($438,000 pesos) es la estimación de la pérdida de ingreso más probable. La distribución de ese daño entre nodos según R* es una aplicación directa del principio de la Contabilidad Ontológica: la fracción del daño que fluye causalmente a través de cada nodo es proporcional a R*.

3 El estatus 25 como mecanismo de daño persistente ilustra una propiedad general de los daños producidos por diseños institucionales deficientes: una vez activados, no requieren acción continua para mantenerse. Los sistemas de seguridad bancaria, los registros de antecedentes laborales, los sistemas de información crediticia — todos tienen mecanismos que, una vez activados por señales de irregularidad, producen daño persistente hasta que se activa un mecanismo de corrección. Esos mecanismos de corrección son parte del diseño institucional; cuando no existen o no funcionan (IIC bajo), el daño se perpetúa con independencia de que ningún actor lo desee activamente.

Capítulo E·1

Lo que el metrológo sabe que el aplicador no sabe

La diferencia entre ejecutar el método correctamente y entender por qué funciona

I. El aplicador competente

El aplicador competente puede construir el grafo causal de un caso complejo, calibrar los pesos con los rangos apropiados, calcular el eigenvector, producir el análisis de sensibilidad y formular la Declaración correcta. Sus resultados son válidos cuando sus condiciones de validez se cumplen. Conoce los pasos del método con suficiente precisión para ejecutarlos sin errores de procedimiento. El expediente que produce resiste la revisión técnica estándar.

El aplicador competente tiene, sin embargo, un límite constitutivo: sabe qué hacer, pero no siempre sabe por qué eso produce resultados válidos. Cuando el método produce resultados inesperados —un R* que no corresponde a la intuición sobre el caso, un análisis de sensibilidad con puntos de quiebre en aristas que parecían sólidas, una Declaración C donde se esperaba A— el aplicador tiene herramientas para revisar el procedimiento, pero no siempre para diagnosticar si

el método está fallando o si la intuición sobre el caso era incorrecta.

Esa diferencia no es de destreza técnica: es de comprensión metrológica. El aplicador domina el instrumento; el metrológo domina la teoría del instrumento. El primero sabe usarlo; el segundo sabe cuándo usarlo, por qué produce lo que produce, y cuándo sus resultados no son lo que parecen.

II. Lo que el metrológo sabe adicionalmente

El metrológo causal sabe tres cosas que el aplicador no sabe por construcción de la diferencia entre los dos.

La primera: el metrológo sabe por qué los resultados son válidos cuando son válidos. Sabe que R* es el eigenvector principal de W y que el eigenvector es el punto fijo de la propagación de influencias a través del grafo — y que ese punto fijo existe y es único porque el grafo satisface las condiciones de Perron-Frobenius. No usa ese conocimiento en cada cálculo; lo tiene disponible cuando el cálculo produce algo inesperado. El aplicador que recibe un grafo periódico no sabe por qué el método de potencias oscila; el metrológo sabe que la periodicidad viola una condición del teorema y sabe qué hacer al respecto.

La segunda: el metrológo sabe bajo qué condiciones los resultados dejan de ser válidos. Conoce las cuatro categorías de error (V·5), las condiciones de validez de cada parámetro (V·2–V·4), los tres límites estructurales del sistema (V·7–V·9). Cuando el caso tiene causalidad acumulativa, sabe que R* estándar no es interpretable directamente y que la extensión de Shapley tiene sus propios límites. Cuando el supuesto de estabilidad del campo se viola, sabe que S no puede estimarse del grafo actual y tiene el protocolo alternativo.

La tercera: el metrológo sabe qué tipo de verdad producen los resultados. Sabe que R* = 0.38 no es el porcentaje de culpa de un actor ni el porcentaje del daño que ese actor debe pagar ni la probabilidad de que ese actor tenga dolo. Sabe que es la medida de la centralidad causal del nodo en el grafo — ni más ni menos. Sabe que la Declaración A no dice que el análisis es perfecto; dice que el ranking es robusto ante cualquier interpretación razonable de la evidencia. Esa distinción — entre lo que el número dice y lo que parece decir — es la competencia que separa la aplicación del método de su uso riguroso.

III. La consecuencia práctica de la diferencia

La diferencia entre el aplicador y el metrológo se vuelve visible en tres situaciones. La primera es cuando el método produce resultados inesperados: el aplicador revisa si hizo los pasos correctamente; el metrológo diagnostica si el método está operando dentro o fuera de sus condiciones de validez. La segunda es cuando el adversario impugna el análisis: el aplicador defiende sus números; el metrológo defiende la construcción del grafo y señala exactamente qué evidencia el adversario necesitaría para que la impugnación sea pertinente. La tercera es cuando el cliente o el tribunal quiere más de lo que el análisis puede dar: el aplicador produce resultados que parecen responder preguntas que el método no puede responder; el metrológo declara los límites del análisis con precisión antes de que el cliente los descubra por las malas.

El metrológo causal no es más técnico que el aplicador: en muchos casos es menos técnico en el sentido de que pasa menos tiempo calculando y más tiempo razonando sobre la estructura del caso. La metrología no es un nivel adicional de tecnicidad sobre el método — es la comprensión de por qué

el método hace lo que hace, que hace posible usarlo con integridad cuando el método se encuentra con sus límites.

Capítulo E·2

Las tres competencias del metrológo causal

Saber qué pregunta hace, dónde están las fronteras, y cómo comunicar la medición

I. Primera competencia: saber qué pregunta está haciendo

La primera competencia del metrológo causal es reconocer, en cada análisis, en qué serie opera y qué tipo de afirmación puede producir. Esta competencia parece elemental — ¿quién no sabe si está haciendo un análisis de Serie I o de Serie III? — pero su aplicación correcta en casos reales no lo es. Los casos reales frecuentemente llegan con una descripción de la pregunta que no corresponde exactamente a ninguna de las tres series, o que requiere múltiples series simultáneamente, o que pide una afirmación que el análisis de una sola serie no puede producir.

El abogado que solicita un análisis de «quién fue responsable» puede estar pidiendo la Serie I (para entender el caso antes del juicio), la Serie II (para el argumento de compliance en una negociación), o la Serie III (para el peritaje en el proceso adversarial). Un aplicador competente puede producir

cualquiera de los tres; un metrológo causal diagnostica cuál es la pregunta correcta antes de producir el análisis — y a veces la respuesta es que se necesitan las tres, en secuencia, con los estándares correspondientes para cada una.

El regulador que solicita un análisis de «qué tan responsable es la institución» puede estar pidiendo el R* de la institución en el grafo histórico del daño pasado (Serie III), el IIC de la institución en sus protocolos actuales (Serie II), o la distribución prospectiva de R* si el campo actual produce un daño futuro similar (Serie I con horizonte prospectivo). Las tres respuestas son correctas; son respuestas a preguntas distintas. El metrológo sabe cuál es cuál antes de abrir la hoja de calibración.

II. Segunda competencia: saber dónde están las fronteras

La segunda competencia es reconocer cuándo el análisis se aproxima a los límites del sistema — los límites de la validez de R*, los límites de la localización documental de la Taxonomía, los límites estructurales de la causalidad acumulativa, circular o con horizonte indeterminado. El aplicador competente sabe que existen límites; el metrológo sabe detectarlos en el caso específico antes de que el análisis los cruce sin advertencia.

Saber dónde están las fronteras no es pesimismo metrológico — es la condición del rigor. El metrológo que declara «en este caso, el grafo tiene una estructura casi-periódica que requiere verificación antes de interpretar R*» no está admitiendo que el método falla; está aplicando el protocolo correcto ante una condición que el método tiene bien especificada. El metrológo que declara «la localización de Harmonía genuina en este nodo

requiere ECO porque el expediente no puede discriminarla de la anestesia ontológica» no está cediendo ante la dificultad; está operando dentro de los límites correctos del árbol de decisión de la Taxonomía.

La consecuencia de no saber dónde están las fronteras es más grave que la consecuencia de saber dónde están y declararlas. El análisis que cruza sus límites sin advertencia produce resultados que parecen válidos, pero no lo son — y esa apariencia de validez es más peligrosa que la Declaración D honesta que señala la insuficiencia de la evidencia. El metrológo que produce Declaraciones D cuando la evidencia no alcanza está siendo más útil al sistema jurídico que el aplicador que produce Declaraciones A sobre análisis con Error Tipo III.

III. Tercera competencia: saber comunicar la medición

La tercera competencia es presentar el análisis con la incertidumbre declarada que le corresponde — ni más certeza de la que la evidencia justifica ni más incertidumbre de la que el análisis produce. Esta competencia tiene dos dimensiones: la dimensión técnica (calibrar los rangos con la amplitud correcta para el nivel de evidencia disponible, producir el análisis de sensibilidad con la cobertura adecuada, formular la Declaración con las condiciones exactas de impugnabilidad) y la dimensión comunicativa (traducir la incertidumbre técnica al lenguaje que el foro puede procesar sin distorsión).

La dimensión comunicativa es la más difícil porque requiere distinguir entre simplificar para hacer accesible y simplificar para hacer parecer más sólido. Un resumen ejecutivo que dice «el análisis muestra que FRO es el principal responsable» es

accesible, pero omite el nivel de Declaración — la información sobre cuán robusto es ese resultado. Un resumen que dice «el análisis muestra que FRO es el principal responsable con Declaración A — el ranking no cambia bajo ninguna interpretación razonable de la evidencia» es igualmente accesible y no omite la información crucial.

El metrológo causal que domina la tercera competencia sabe que comunicar la incertidumbre no es debilitar el análisis: es fortalecer su credibilidad. El análisis que declara su incertidumbre puede ser verificado, contrastado y, si es sólido, sostenido bajo presión. El análisis que oculta su incertidumbre puede parecer más sólido hasta que alguien con los instrumentos correctos lo examina — momento en el que colapsa de manera que el análisis honesto no colapsa.

> *Las tres competencias del metrológo causal no son tres destrezas separadas que pueden adquirirse independientemente. Son tres aspectos del mismo conocimiento: el conocimiento de por qué el instrumento produce lo que produce. Quién sabe por qué sabe automáticamente qué pregunta está haciendo, dónde están los límites, y cómo comunicar con honestidad lo que el instrumento puede y no puede decir.*

Apéndice A·1

Demostración del teorema de Perron-Frobenius para matrices no negativas

*Existencia, unicidad y positividad del eigenvector principal — y su aplicación a R**

I. Enunciado del teorema y notación

Sea A una matriz real n×n con entradas no negativas (A_ij ≥ 0 para todo i, j). Se dice que A es irreducible si el grafo dirigido G(A) — donde existe una arista de j a i si y solo si A_ij > 0 — es fuertemente conexo: para todo par (i, j) existe un camino dirigido de i a j en G(A). El teorema de Perron-Frobenius para matrices no negativas irreducibles establece:

Teorema de Perron-Frobenius (versión para matrices no negativas irreducibles)

(1) Existe un eigenvalor real positivo ϱ(A) — el radio espectral — tal que |λ| ≤ ϱ(A) para todo eigenvalor λ de A.

(2) ϱ(A) es un eigenvalor simple (no repetido) de A.

(3) El eigenvector v correspondiente a ϱ(A) tiene todos sus componentes estrictamente positivos: v_i > 0 para todo i.

(4) Para cualquier otro eigenvalor $\lambda \neq \varrho(A)$: $|\lambda| < \varrho(A)$ (dominancia estricta del radio espectral).

(5) El eigenvector v es único (salvo reescalado positivo): no existe ningún otro eigenvector con todos los componentes no negativos.

II. Demostración de la existencia y positividad del eigenvector

Paso 1 — Construcción del conjunto admisible

Definimos el conjunto $S = \{x \in \mathbb{R}^n: x \geq 0, ||x||_1 = 1\}$, el simplex estándar en $\mathbb{R}^n$. Para cada $x \in S$ definimos la función $f: S \to S$ por $f(x) = Ax / ||Ax||_1$. Esta función está bien definida porque A es no negativa e irreducible: para cualquier $x \in S$ con $x \geq 0$ y $x \neq 0$, el vector Ax tiene al menos un componente positivo (por irreducibilidad), de modo que $||Ax||_1 > 0$.

Por el teorema de punto fijo de Brouwer: S es un compacto convexo no vacío, f es continua (como cociente de funciones continuas con denominador positivo en S). Por tanto, existe al menos un punto fijo $x^* \in S$ tal que $f(x^*) = x^*$, es decir, $Ax^* = \varrho\, x^*$ donde $\varrho = ||Ax^*||_1 > 0$. Este x^* es un eigenvector con eigenvalor positivo ϱ y componentes no negativos.

Paso 2 — Positividad estricta del eigenvector

Supongamos que x^* tiene algún componente cero: existe i_0 tal que $x^*_{i_0} = 0$. Como $Ax^* = \varrho\, x^*$, el componente i_0 satisface: $\Sigma_j A_{i_0 j}\, x^*_j = \varrho\, x^*_{i_0} = 0$. Dado que $A_{i_0 j} \geq 0$ y x^*_j

≥ 0, esto requiere $A_{io j} x^*_j = 0$ para todo j. Para los j con $A_{io j} > 0$ (las aristas salientes del nodo io en G(A)), se necesita $x^*_j = 0$.

Aplicando este argumento iterativamente: el conjunto $Z = \{i: x^*_i = 0\}$ satisface que para todo $i \in Z$ y todo j tal que $A_{ij} > 0$, se tiene $j \in Z$. Equivalentemente, no existe arista dirigida de ningún nodo de Z hacia ningún nodo fuera de Z en G(A). Esto contradice la irreducibilidad de A (que requiere que desde cualquier nodo exista un camino a cualquier otro nodo). Por tanto, Z debe ser vacío: $x^*_i > 0$ para todo i.

Paso 3 — Unicidad del eigenvector positivo

Supongamos que existen dos eigenvectores con eigenvalor positivo y componentes positivos: u y v con $Au = \varrho u$ y $Av = \varrho v$, $u > 0$, $v > 0$. Definimos $t^* = \min \{u_i / v_i: i = 1, ..., n\}$. Por positividad de u y v, $t^* > 0$. El vector $w = u - t^* v$ satisface: $w_i \geq 0$ para todo i (por definición de t^*) y $w_{i^*} = 0$ para algún i^* donde el mínimo se alcanza. Dado que $Aw = \varrho w$ y $w \geq 0$, si $w \neq 0$ el argumento del Paso 2 produciría contradicción. Por tanto, $w = 0$, es decir $u = t^* v$. El eigenvector positivo es único salvo escala.

III. Aplicación al grafo causal de R*

La matriz de adyacencia ponderada W del grafo causal de Prometeo satisface las hipótesis del teorema bajo las condiciones de la Parte II (II·3): $W_{ij} = w_{ij} \geq 0$ para todo (i,j), y el grafo es irreducible (existe camino dirigido entre cualquier par de nodos). Por tanto, el teorema garantiza que el eigenvector principal v^* existe, es único (salvo reescalado), y tiene todos sus componentes estrictamente positivos.

El vector R* del sistema es precisamente este eigenvector principal normalizado para que la suma sea 1: R* = v* / ||v*||₁. La positividad estricta garantiza que R*_i > 0 para todo nodo i del grafo irreducible — ningún nodo causalmente conectado tiene responsabilidad cero. La unicidad garantiza que no existe otra distribución de responsabilidad con las mismas propiedades formales que produce el eigenvector.

La condición adicional de aperiodicidad (que el grafo no tenga ciclos de longitud fija) garantiza que ϱ(W) es el único eigenvalor con valor absoluto ϱ — es decir, no hay otros eigenvalores de módulo igual al radio espectral. Esta condición fortalece la Propiedad (4) del teorema a: para todo λ ≠ ϱ(W), |λ| < ϱ(W), sin excepciones sobre el círculo de radio ϱ(W). Esta garantía adicional es la que asegura la convergencia del método de potencias al único eigenvector dominante (A·2).

Notas al apéndice A·1

1 La demostración presentada sigue la línea del argumento de punto fijo de Brouwer. La demostración original de Perron (1907) usó análisis real; la extensión de Frobenius (1912) a matrices no negativas usó argumentos de álgebra matricial. La versión con punto fijo de Brouwer es más moderna y más directa para las hipótesis que el sistema requiere. Una demostración alternativa usa la teoría de la dominancia espectral y la técnica de la matriz primitiva; ambas producen el mismo resultado.

2 El radio espectral ϱ(A) de una matriz no negativa irreducible tiene la caracterización variacional: ϱ(A) = max_{x>0} min_i (Ax)_i / x_i = min_{x>0} max_i (Ax)_i / x_i. Esta caracterización permite calcular cotas sobre ϱ(A) desde los pesos del grafo sin calcular el eigenvector exacto, lo que es útil para estimar el orden de magnitud de R* antes del cálculo completo.

Apéndice A·2

Convergencia del método de potencias para el cálculo de R*

Tasa de convergencia, condiciones de lentitud y protocolos de aceleración

I. El método de potencias: formulación y convergencia

El método de potencias calcula el eigenvector principal de W iterativamente. Sea $v^{(0)}$ un vector inicial con $v^{(0)} > 0$ (todos los componentes positivos). La iteración es:

$$v^{(k+1)} = W \cdot v^{(k)} \,/\, ||W \cdot v^{(k)}||_1$$

Teorema de convergencia: bajo las condiciones de Perron-Frobenius (W no negativa, irreducible, aperiódica), la secuencia $\{v^{(k)}\}$ converge al eigenvector principal normalizado $v^* = R^*$ con independencia de la elección de $v^{(0)} > 0$.

La demostración de convergencia se basa en la descomposición espectral. Cualquier vector inicial $v^{(0)}$ puede escribirse como combinación lineal de los eigenvectores de W: $v^{(0)} = c_1v_1 + c_2v_2 + ... + c_nv_n$, donde $v_1 = v^*$ (el eigenvector principal con eigenvalor $\varrho_1 = \varrho(W)$) y v_k son los eigenvectores

con eigenvalores ϱ_k, ordenados por $|\varrho_k|$ decreciente. Dado que $v^{(0)} > 0$ y $v^* > 0$, se tiene $c_1 > 0$.

Después de k iteraciones sin normalización: $W^k v^{(0)} = c_1\varrho_1^k v_1 + c_2\varrho_2^k v_2 + ... + c_n\varrho_n^k v_n$. Dividiendo por ϱ_1^k: $W^k v^{(0)}/\varrho_1^k = c_1 v_1 + c_2(\varrho_2/\varrho_1)^k v_2 + ... + c_n(\varrho_n/\varrho_1)^k v_n$. Por Perron-Frobenius, $|\varrho_k| < \varrho_1$ para $k \geq 2$, por tanto $|\varrho_k/\varrho_1| < 1$ y $(\varrho_k/\varrho_1)^k \to 0$ para todo $k \geq 2$. En el límite, $W^k v^{(0)}/\varrho_1^k \to c_1 v_1 = c_1 v^*$. Normalizando: $v^{(\infty)} = v^*$.

II. La tasa de convergencia y el cociente espectral

La tasa de convergencia del método de potencias está gobernada por el cociente espectral $r = |\varrho_2|/\varrho_1$, donde ϱ_2 es el segundo eigenvalor (en módulo) de W. Específicamente, el error en la iteración k satisface:

$$||v^{(k)} - v^*|| \leq C \cdot r^k$$

para alguna constante $C > 0$. La convergencia es geométrica con razón r. Cuando r es pequeño ($\varrho_2 << \varrho_1$), la convergencia es rápida: el error decrece por un factor r en cada iteración. Cuando r se aproxima a 1 ($\varrho_2 \approx \varrho_1$), la convergencia es lenta: muchas iteraciones son necesarias para reducir el error en un orden de magnitud.

Los grafos causales de sistemas institucionales complejos típicamente tienen r pequeño porque el eigenvector dominante concentra la masa en pocos nodos (los nodos de diseño con alta centralidad), lo que produce dominancia espectral pronunciada. Los grafos que producen convergencia lenta son los grafos con estructura casi-bipartita — donde los nodos se dividen en dos grupos de influencia

aproximadamente igual, produciendo un segundo eigenvalor casi igual al primero en módulo.

III. Condiciones de convergencia lenta y protocolos

Los tres tipos de grafos causales donde la convergencia puede ser lenta en la práctica:

Primero: los grafos con estructura casi simétrica — donde todos los nodos tienen peso de arista similar y ningún nodo domina claramente. En el análisis de responsabilidad, esto corresponde a sistemas con distribución de poder muy uniforme. El protocolo: verificar r después de 10 iteraciones; si el cambio en el vector es mayor de 0.01, continuar hasta convergencia con criterio de parada $||v^{(k+1)} - v^{(k)}||_1 < 10^{-6}$.

Segundo: los grafos casi-bipartitos — donde hay dos subgrupos de nodos con poca conexión entre ellos (el sistema tiene dos «clusters» causales casi independientes). El protocolo: descomponer el grafo en sus componentes fuertemente conexas, analizar cada componente por separado, y combinar los resultados con los pesos de las aristas que conectan las componentes.

Tercero: los grafos con ciclos de longitud dominante — donde la mayoría de los ciclos del grafo tienen la misma longitud, produciendo periodicidad que ralentiza la convergencia. El protocolo: añadir una pequeña perturbación ε en la diagonal de W ($W' = W + \varepsilon I$ para $\varepsilon \in (0.001, 0.01)$) para romper la periodicidad, calcular el eigenvector de W', y verificar que la perturbación no cambia el ranking de R*. Si el ranking cambia con $\varepsilon > 0.001$, el grafo tiene periodicidad que afecta la interpretación del resultado y debe declararse.

Criterio de convergencia estándar para el caso de Prometeo

Condición de parada: $||v^{(k+1)} - v^{(k)}||_1 < 10^{-6}$ (todos los componentes del vector cambiaron menos de 10^{-6} en la última iteración).

Número máximo de iteraciones: 1,000. Si no se alcanza la condición de parada en 1,000 iteraciones, declarar convergencia lenta y aplicar los protocolos de diagnóstico.

Vector inicial: $v^{(0)} = (1/n, 1/n, ..., 1/n)$ — distribución uniforme. Este vector garantiza que $c_1 > 0$ en la descomposición espectral para cualquier W no negativa irreducible.

Para grafos de hasta 20 nodos: la convergencia con los midpoints de los pesos ocurre típicamente en menos de 50 iteraciones.

Notas al apéndice A·2

1 La convergencia del método de potencias es equivalente a la convergencia de la cadena de Markov con matriz de transición $W/\varrho(W)$ a su distribución estacionaria. El cociente espectral $r = |\varrho_2|/\varrho_1$ es exactamente el factor de mezcla de la cadena: determina cuántas iteraciones son necesarias para que la distribución de la cadena se aproxime a la distribución estacionaria. Esta equivalencia conecta el análisis de sensibilidad de Prometeo con la teoría de cadenas de Markov y sus resultados sobre velocidad de mezcla.

Apéndice A·3

Propiedades de monotonía de R* ante modificaciones del grafo

Cómo cambia R cuando se modifica la estructura del grafo causal*

I. Monotonía ante el aumento de peso de una arista

Sea W la matriz de pesos del grafo y v* = R* su eigenvector principal normalizado con eigenvalor ϱ*. Supongamos que se aumenta el peso de la arista (j → i): W' = W + ε E_{ij}, donde E_{ij} es la matriz con 1 en la posición (i, j) y 0 en las demás, y ε > 0. Sea v*' = R*' el eigenvector principal de W'.

Proposición de monotonía: si se aumenta el peso de la arista j → i (la influencia de j sobre i aumenta), entonces R*'_i ≥ R*_i. Es decir, el nodo que recibe más influencia no pierde centralidad causal.

La demostración procede por el principio de perturbación espectral de primer orden. El cambio en el eigenvector v* ante la perturbación W' = W + εE_{ij} satisface, al primer orden en ε:

$$\partial v^*_k / \partial w_{ij} = [u^*_i \cdot v^*_j / (u^{*T} v^*)] \cdot \delta_{ki} - v^*_k \cdot [u^*_i \cdot v^*_j / (u^{*T} v^*)]$$

donde u^* es el eigenvector izquierdo principal de W (el vector tal que $u^{*T}W = \varrho^* u^{*T}$) y δ_{ki} es la delta de Kronecker. Evaluando en $k = i$: $\partial v^*_i / \partial w_{ij} = [u^*_i \cdot v^*_j / (u^{*T} v^*)] \cdot (1 - v^*_i)$. Dado que $u^*_i > 0$, $v^*_j > 0$, $u^{*T} v^* > 0$ y $v^*_i < 1$ (el vector está normalizado con suma 1 y tiene más de un componente positivo), se tiene $\partial v^*_i / \partial w_{ij} > 0$. El aumento de w_{ij} aumenta R^*_i.

II. Monotonía ante la adición de un nodo

Cuando se añade un nodo nuevo al grafo — un nodo que no estaba en N y que tiene aristas hacia nodos existentes — la distribución de R^* sobre los nodos originales cambia. La dirección del cambio depende de la posición del nuevo nodo en el grafo.

Proposición: si se añade el nodo $n+1$ con aristas $n+1 \to i$ para algunos $i \in N$ (aristas salientes del nuevo nodo hacia nodos existentes), entonces R^*_i aumenta para los nodos i que reciben aristas del nuevo nodo, y puede disminuir para los nodos que no reciben aristas del nuevo nodo directamente.

La intuición: el nuevo nodo propaga influencia hacia los nodos existentes a los que conecta. Esos nodos reciben influencia adicional, lo que aumenta su centralidad en el eigenvector. Los nodos sin conexión directa desde el nuevo nodo solo reciben influencia indirecta (a través de los caminos que pasan por los nodos conectados al nuevo nodo), y su R^* puede disminuir porque ahora compiten con el nuevo nodo en la distribución normalizada.

Consecuencia para el análisis de frontera: cuando el Error Tipo III (exclusión de nodos) está presente, añadir el nodo excluido (el nodo de diseño no incluido en el grafo) siempre aumenta el R* de los nodos que el nodo de diseño influye directamente. Dado que el nodo de diseño influye directamente sobre los ejecutores, y dado que los ejecutores reciben aristas del nodo de diseño, añadir el nodo de diseño aumenta el R* de los ejecutores relativamente al R* del nuevo nodo de diseño — pero en términos absolutos, el nodo de diseño puede tener R* mayor que cualquiera de ellos por la propiedad de multiplicidad de caminos.

III. Monotonía ante la eliminación de un nodo

La eliminación de un nodo del grafo — la reducción de N a N' = N \ {k} — produce el subgrafo inducido W' obtenido eliminando la fila y columna k de W. El eigenvector principal de W' es R*' sobre los nodos N'.

Proposición: si se elimina el nodo k, el ranking relativo de los nodos restantes puede cambiar de manera no monótona en general. Sin embargo, se cumple la siguiente propiedad de la estructura del ranking: si el nodo k era el de mayor R* en el grafo original (el nodo de diseño con Declaración A), entonces su eliminación produce una distribución R*' donde el nodo que tenía el segundo mayor R* en el grafo original no necesariamente tiene el mayor R*' en el grafo reducido. La redistribución depende de cuáles nodos eran más dependientes del nodo eliminado.

Consecuencia para la impugnación adversarial: la contraparte que argumenta «si se excluye a FRO del análisis, ECP es el responsable principal» está haciendo un argumento correcto en su lógica, pero incorrecto en su premisa. La exclusión de FRO produciría un grafo diferente donde ECP podría ser el

de mayor R*'. Pero FRO no puede excluirse porque es condición necesaria del daño. El argumento es equivalente a «si no incluyéramos al diseñador del sistema que hizo posible el fraude, el ejecutor sería el más responsable» — que es exactamente la paradoja de la visibilidad en su versión argumentativa.

Apéndice A·4

Calibración empírica de S por Hijo: tablas de referencia

Rangos de S para cada Hijo en los cuatro contextos principales de aplicación

I. Principio de la calibración empírica

Los rangos de S por Hijo presentados en la tabla del capítulo II·10 son rangos de referencia derivados ontológicamente de la definición de cada Hijo. Son los rangos que la definición del Hijo implica antes de cualquier observación empírica: el rango teórico. La calibración empírica ajusta esos rangos a los datos observados en casos reales donde la localización del Hijo pudo verificarse tanto desde el expediente como desde ECO, y donde los valores de S pudieron estimarse desde evidencia independiente sobre la sustituibilidad del actor.

La calibración empírica no reemplaza el rango teórico: lo refina. Si la calibración empírica en un contexto específico produce un rango más estrecho que el teórico (por ejemplo, S_Fobos = [0.65, 0.75] en lugar de [0.60, 0.80] en el contexto organizacional), el analista puede usar el rango empírico para reducir la amplitud del análisis de sensibilidad. Si la calibración produce un rango más amplio (lo que puede ocurrir cuando el

contexto introduce alta variabilidad en la sustituibilidad), el analista debe usar el rango empírico, aunque sea más conservador.

II. Tablas de S por Hijo y contexto

Hijo	*Contexto organizacional*	*Contexto forense*	*Contexto clínico*	*Contexto histórico*
Fobos estructural	S ∈ [0.62, 0.78] Cualquier empleado en ese campo con ese sistema de incentivos habría producido el mismo comportamiento.	S ∈ [0.58, 0.75] El actor en proceso penal bajo presión institucional tiene alta sustituibilidad. Reducir si el acto requería acceso específico.	S ∈ [0.55, 0.72] El paciente o el clínico en Fobos ante el sistema produce respuestas predecibles por el campo de presión.	S ∈ [0.60, 0.80] El actor histórico en contexto de coerción institucional tiene muy alta sustituibilidad. Reducir si hay señales de resistencia.
Deimos	S ∈ [0.40, 0.62] El vértigo ante	S ∈ [0.38, 0.60] El funcionari	S ∈ [0.35, 0.58] El clínico	S ∈ [0.42, 0.65] El actor

	la posibilidad tiene componente estructural (la posibilidad es objetivamente nueva) y componente personal.	o en Deimos ante la decisión procesal produce resultados moderadamente predecibles por el campo.	en Deimos ante el diagnóstico difícil: sustituibilidad media-baja en el nivel de la decisión, alta en el protocolo.	histórico ante la decisión estratégica sin precedente: sustituibilidad media. Reducir si hay evidencia de posición personal.
Anteros reactivo	S ∈ [0.38, 0.58] La resistencia reactiva tiene base estructural (la amenaza que la activa) pero la forma del 'no' es más personal.	S ∈ [0.35, 0.55] El imputado que resiste reactivamente el proceso tiene sustituibilidad media. La forma específica de la resistencia puede ser idiosincrática.	S ∈ [0.32, 0.52] El paciente en resistencia reactiva: más idiosincrático que Fobos pero menos que Anteros soberano.	S ∈ [0.40, 0.60] El actor histórico en resistencia reactiva: sustituibilidad media. Contextos de alta represión elevan S.

Anteros soberano	$S \in [0.06, 0.28]$ La afirmación desde el eje propio es constitutivamente idiosincrática. Excepción: roles muy prescritos donde el 'no' es norma institucional.	$S \in [0.05, 0.25]$ El testigo que mantiene la versión bajo presión produce un acto altamente idiosincrático. Muy baja sustituibilidad.	$S \in [0.04, 0.22]$ El clínico que actúa contra el protocolo por convicción propia: entre los S más bajos del sistema. Alta idiosincrasia.	$S \in [0.05, 0.25]$ El actor histórico disidente que mantiene la posición bajo represión: máxima idiosincrasia. Solo el líder fundador tiene S más bajo.
Potós	$S \in [0.30, 0.65]$ (Variable: alto en ausencia del objeto [0.52, 0.72], bajo en presencia [0.18, 0.38])	$S \in [0.28, 0.62]$ El actor en proceso penal desde el anhelo (de justicia, de reconocimiento) tiene sustituibilidad media.	$S \in [0.25, 0.60]$ El paciente en Potós: sustituibilidad variable según la especificidad del objeto del anhelo.	$S \in [0.35, 0.68]$ El actor histórico que actúa desde el anhelo de la forma de vida perdida: sustituibilidad media-alta.

Harmonía genuina	$S \in [0.03, 0.18]$ (Si confirmada: máxima idiosincrasia por construcción. Solo confirmable en ausencia de señales de E-3.)	$S \in [0.04, 0.20]$ El perito o testigo en Harmonía produce actos altamente idiosincrásicos. Requiere ECO para confirmación.	$S \in [0.03, 0.18]$ El clínico en Harmonía: sustituibilidad mínima. La Harmonía genuina es la posición de mayor idiosincrasia del sistema.	$S \in [0.05, 0.22]$ El líder histórico en Harmonía: fundador de la institución, diseñador del campo. $S \approx 0$ por construcción.

III. Condiciones de excepción y criterios de ajuste

Los rangos de la tabla son rangos de referencia empírica para los contextos indicados. Los criterios de ajuste aplican cuando el contexto específico del caso difiere de las condiciones estándar del contexto de referencia.

Ajuste por presión extrema del campo: cuando el IIC del campo institucional es muy bajo ($IIC < 0.05$, como en el caso Altamirano para la FRO), el S de todos los actores que operan dentro de ese campo tiende hacia el extremo superior de su rango. El campo disfuncional hace más fungibles a los actores

porque el campo mismo determina el comportamiento con mayor fuerza que la v_t idiosincrática de cada actor.

Ajuste por acceso específico: cuando el acto causalmente relevante requería acceso a información, recursos o posición que no todos los actores en esa posición tendrían, S se reduce hacia el extremo inferior del rango. El agente ECP en el caso Altamirano tiene S = 0.08 (extremo inferior del rango de Fobos) porque el acto requería acceso específico a la carpeta de investigación — no todos los agentes del MP en esa posición tendrían ese acceso con esa facilidad.

Ajuste por rol normativo prescrito: en algunos roles institucionales, el comportamiento está tan prescrito que la v_t del actor individual tiene muy poco espacio para expresarse. El agente de cumplimiento que aplica un protocolo estándar tiene S alto con independencia de su Hijo dominante, porque el protocolo determina el comportamiento con independencia de la v_t. En esos roles, S se eleva hacia el extremo superior del rango teórico del Hijo, o incluso por encima de él.

Apéndice A·5

Demostración de la dualidad daño-beneficio: R* y R*_B

Identidad formal del operador y condiciones de dualidad simultánea

I. Los dos grafos y el mismo operador

La dualidad daño-beneficio establece que R* y R*_B son el mismo operador aplicado a dos grafos distintos: el grafo de daño G_D = (N_D, E_D, W_D) y el grafo de beneficio G_B = (N_B, E_B, W_B). El operador es idéntico: el eigenvector principal normalizado de la matriz de adyacencia ponderada. Lo que difiere es el objeto sobre el que el operador actúa — la matriz W_D vs. la matriz W_B.

Proposición de identidad del operador: R*_D = eigenvector_normalizado(W_D) y R*_B = eigenvector_normalizado(W_B). Las dos expresiones son instancias del mismo funcional matemático F(W) = eigenvector_principal_normalizado(W) aplicado a distintos argumentos.

La demostración de la identidad es inmediata: F(W_D) produce R*_D y F(W_B) produce R*_B. Las propiedades

formales de F son las mismas en los dos casos (por Perron-Frobenius, aplicable cuando ambas matrices son no negativas e irreducibles). Las propiedades del resultado — positividad estricta de todos los componentes, unicidad, suma igual a 1 — son idénticas en los dos grafos.

La consecuencia ontológica: el colapso es el colapso con independencia del signo del resultado. R* no tiene un sesgo intrínseco hacia el daño; mide centralidad causal con la misma matemática con independencia de si el resultado que fluye a través de esa centralidad es positivo o negativo. La distinción entre daño y beneficio está en los grafos W_D y W_B, no en el operador.

II. Condiciones para dualidad simultánea alta

Un nodo i tiene dualidad simultánea alta cuando R*_D_i es alto Y R*_B_i es alto — cuando fue factor causal central tanto del daño como del beneficio. Esta condición no es contradictoria; es la condición del actor con alta centralidad causal en ambas direcciones del resultado del sistema.

Las condiciones para dualidad simultánea alta son: primero, que el nodo i esté en ambos grafos — que tenga aristas tanto en el grafo de daño como en el grafo de beneficio. Esto ocurre cuando el actor produjo efectos en ambas direcciones: contribuyó causalmente al daño D y también contribuyó causalmente al beneficio B. El directivo que diseñó el sistema de incentivos que produjo el fraude y que también diseñó el sistema de formación que produjo profesionales competentes puede tener R*_D alto y R*_B alto.

Segundo: que la posición del nodo i en ambos grafos sea central — que en el grafo de daño tenga influencia sobre los nodos que más contribuyeron al daño, y en el grafo de

beneficio tenga influencia sobre los nodos que más contribuyeron al beneficio. Un nodo puede tener muchas aristas en ambos grafos, pero con pesos bajos, lo que produce R* bajo en los dos. La dualidad simultánea alta requiere no solo presencia en ambos grafos sino centralidad genuina en ambos.

III. La interpretación ontológica de la dualidad

La dualidad daño-beneficio tiene una interpretación ontológica en el sistema del paradigma que la matemática captura, pero no agota. El colapso ontológico — el acto producido por φ_1 y asumido por φ_2 — tiene efectos en el mundo que pueden ser positivos, negativos o ambos simultáneamente. R* y R*_B son las dos caras de la misma moneda ontológica: describen la centralidad del nodo en los efectos del sistema con independencia del signo de esos efectos.

La diferencia filosófica entre R*_D y R*_B no está en el operador sino en la pregunta que se le hace al sistema. «¿Quién causó el daño?» y «¿quién generó el beneficio?» son preguntas distintas sobre el mismo tipo de objeto — la estructura causal del sistema. El sistema de Prometeo puede responder ambas con el mismo grado de rigor y el mismo tipo de Declaración porque el operador es el mismo.

La consecuencia práctica más importante: los sistemas de justicia que solo tienen instrumentos para la imputación del daño (R*_D) sin instrumentos para la atribución del mérito (R*_B) producen una asimetría sistemática que el paradigma puede corregir. Un directivo que tiene alta R*_D por los efectos negativos de su gestión y alta R*_B por los efectos positivos merece una evaluación que considere ambas

dimensiones. La dualidad matemática es la condición de posibilidad de esa evaluación equitativa.

Apéndice A·6

El análisis de sensibilidad: algoritmo completo y criterios de cobertura

Del hipercubo de parámetros a la función de robustez y la Declaración

I. El algoritmo completo en seis pasos

El algoritmo de análisis de sensibilidad es la transformación del espacio de parámetros $\{W(w): w \in \Pi_{ij} [a_{ij}, b_{ij}]\}$ en la función de robustez ϱ: $[0,1] \rightarrow [0,1]$ que mapea cada umbral de cobertura del hipercubo en el porcentaje del hipercubo donde el ranking es estable.

Paso 1 Construir el hipercubo $\Pi = \Pi_{ij} [a_{ij}, b_{ij}]$ desde la hoja de calibración. Identificar la dimensión m del hipercubo (igual al número de aristas con $a_{ij} < b_{ij}$ — las aristas con incertidumbre en el peso). Las aristas con $a_{ij} = b_{ij}$ tienen peso determinado y no contribuyen a la dimensión del hipercubo.

Paso 2 Seleccionar los puntos de evaluación. Obligatorio: todas las 2^m esquinas del hipercubo (cada arista en su valor mínimo o máximo). Obligatorio: el punto central (cada arista en su midpoint $(a_{ij} + b_{ij})$

/2). Opcional pero recomendado: muestreo uniforme aleatorio del interior del hipercubo, con 200 puntos para la Declaración B, 500 para la Declaración A. Si m > 15, usar solo el muestreo aleatorio (las esquinas son 2^{15} = 32,768 puntos, computacionalmente tratable pero lento para análisis en tiempo real).

Paso 3 Para cada punto w ∈ Π seleccionado: construir la matriz W(w) con w_ij = el valor del punto en la dimensión (i, j). Verificar que W(w) satisface las condiciones de Perron-Frobenius (irreducibilidad y aperiodicidad — que son independientes de los valores específicos de los pesos si el grafo tiene la estructura topológica correcta). Calcular el eigenvector principal normalizado v*(w) = R*(w) usando el método de potencias. Registrar el ranking σ(w) = orden de los nodos por R*(w) decreciente.

Paso 4 Identificar los puntos de quiebre: los puntos w donde σ(w) ≠ σ(w_central). Para cada punto de quiebre, registrar: qué aristas tienen valores que difieren del punto central (las aristas «críticas» para ese punto de quiebre), en qué dirección difieren (hacia el mínimo o el máximo), y cuánto difieren del midpoint.

Paso 5 Calcular la función de robustez. Para cada par de nodos (i, j) con i ≠ j: ϱ_{ij}(θ) = fracción de puntos evaluados donde R*_i > R*_j. Si ϱ_{ij} (1) ≥ θ, el ranking de i sobre j es robusto al nivel θ. La función de robustez global del ranking completo es ϱ(θ) = min_{ij} ϱ_{ij}(θ) — el porcentaje de puntos donde todo el ranking es estable.

Paso 6 Producir la Declaración según el criterio de la función de robustez. Declaración A: ϱ (1.00) = 1.00 (el ranking es estable en todos los puntos evaluados, incluyendo todas las esquinas). Declaración B: ϱ (0.90)

≥ 1.00 (el ranking es estable en al menos el 90% de los puntos evaluados). Declaración C: ϱ (0.70) ≥ 1.00 (al menos el 70% de los puntos). Declaración D: ϱ (0.70) < 1.00 (el ranking no es estable ni en el 70% de los puntos evaluados).

II. Los criterios de cobertura del espacio de parámetros

La cobertura del espacio de parámetros determina la validez de la Declaración. Una Declaración A sobre cobertura insuficiente del hipercubo puede ser incorrecta: el ranking puede ser inestable en puntos no evaluados. El criterio de cobertura establece cuántos puntos evaluar para que la Declaración sea válida con alta probabilidad.

Para la Declaración A: la cobertura mínima es la evaluación de todas las esquinas del hipercubo más el punto central. Si $m \leq 20$ (grafos de hasta 20 aristas con incertidumbre), las $2^{20} = 1{,}048{,}576$ esquinas son computacionalmente tratables en cómputo moderno (menos de un minuto). Si $m > 20$, la evaluación de todas las esquinas no es práctica; usar muestreo estratificado de esquinas (evaluación de todas las combinaciones de los dos extremos para las $m/2$ aristas más sensibles, más muestreo aleatorio para las demás).

Para la Declaración B: la cobertura estándar es las esquinas más 200 puntos uniformes aleatorios del interior. Esta cobertura es suficiente para detectar inestabilidad en el interior del hipercubo con alta probabilidad. La probabilidad de no detectar una zona de inestabilidad de volumen superior al 5% del hipercubo con 200 puntos aleatorios es menor de $(0.95)^{200} \approx 0.00035$ — menos de un punto por mil.

Para la Declaración C: la cobertura estándar es las esquinas más 500 puntos uniformes aleatorios. Esta cobertura permite estimar la función de robustez $\varrho(\theta)$ con error estándar menor de 0.02 para cualquier θ (por la ley de los grandes números con $n = 500$).

III. La función de robustez y su relación con los puntos de quiebre

La función de robustez $\varrho(\theta)$ y la distribución de puntos de quiebre son dos representaciones de la misma información sobre la estabilidad del ranking. La función $\varrho(\theta)$ describe cuán robusto es el ranking en términos de cobertura del hipercubo. Los puntos de quiebre describen dónde en el hipercubo se produce la inestabilidad.

La relación entre las dos representaciones: si todos los puntos de quiebre están en las esquinas extremas del hipercubo (en los valores de peso que están a más de 0.8 de amplitud del midpoint), la función ϱ es alta para $\theta \leq 0.8$ y cae solo para θ cercano a 1. Eso corresponde a la Declaración B: el ranking es estable en la gran mayoría del hipercubo, pero no en los extremos más alejados del midpoint. Si los puntos de quiebre están distribuidos uniformemente por el hipercubo, la función ϱ decrece linealmente desde 1 en $\theta = 0$ hacia valores bajos para θ alto. Eso corresponde a la Declaración C o D.

La geometría de los puntos de quiebre es la información estratégica más valiosa para el adversario y para el analista. El adversario que identifica que los puntos de quiebre se concentran en la región donde w_FRO→ECP es bajo (la arista tiene valor en el extremo mínimo de su rango) sabe que su argumento más fuerte es demostrar que la influencia de FRO sobre ECP era menor de lo que el midpoint sugiere. El

analista que identifica esa misma geometría sabe que la evidencia sobre esa arista específica es el punto más vulnerable de su análisis y debe ser reforzada antes de la presentación adversarial.

Los dos usos estratégicos del análisis de sensibilidad

Uso analítico (antes de la presentación): identificar qué aristas tienen puntos de quiebre en el interior del hipercubo para obtener evidencia adicional que estreche esos rangos antes de presentar el análisis. El objetivo es elevar la Declaración de C a B, o de B a A, con evidencia real — no ajustando los rangos artificialmente.

Uso adversarial (durante la presentación): el reporte de sensibilidad declara los puntos de quiebre y la evidencia que el adversario necesitaría para que esos puntos sean relevantes. El objetivo es transformar la disputa de 'tu número vs. el mío' a 'qué dice la evidencia sobre la intensidad de la influencia causal entre i y j' — que es el debate correcto.

Notas al apéndice A·6

1 El muestreo uniforme aleatorio del hipercubo para la cobertura del análisis de sensibilidad es una instancia de la técnica de Monte Carlo para la evaluación de funciones sobre espacios de alta dimensión. La garantía probabilística de cobertura (que la probabilidad de no detectar una zona de inestabilidad de volumen V es $(1-V)^n$ para n puntos aleatorios) es una propiedad estándar del muestreo aleatorio. Para aplicaciones forenses donde la certeza es especialmente importante, la cobertura mínima recomendada es n = 1,000 puntos aleatorios más las esquinas, lo que garantiza que zonas de inestabilidad de volumen ≥ 1% sean detectadas con probabilidad ≥ 0.9999.

2 La función de robustez $\varrho(\theta)$ definida en este apéndice es una función monótonamente decreciente en θ: $\varrho(0) = 1$ (el 100% del hipercubo tiene un ranking) y $\varrho(1) \leq 1$ (el porcentaje del hipercubo con el ranking del punto central). La Declaración A corresponde a $\varrho(1) = 1$; la Declaración B a $\varrho(1) \geq 0.90$; la Declaración C a $\varrho(1) \geq 0.70$; la Declaración D a $\varrho(1) < 0.70$. La función ϱ puede graficarse para mostrar exactamente

cómo varía la robustez con el umbral, lo que provee información más rica que las cuatro categorías discretas de la Declaración.

GLOSARIO

Índice de referencias cruzadas entre toda la obra

Este glosario localiza los términos del paradigma; no los define. Para cada concepto indica el libro donde fue construido con su densidad completa, el libro donde opera como instrumento de medición, y los libros donde se aplica en los distintos dominios. El mediador que necesita verificar el significado preciso de un término no necesita recordar en qué libro está: el glosario lo lleva directamente.

Los términos están organizados alfabéticamente. Los términos en caracteres griegos (φ_1, φ_2, α, Δ) aparecen al final, ordenados por su nombre fonético. Los nombres propios (nombres de los Hijos de Afrodita) aparecen bajo su inicial en español.

Cómo leer este glosario

Construcción original: el libro y la sección donde el concepto fue construido por primera vez con su densidad completa. Es el lugar al que el lector debe ir para entender el concepto desde sus fundamentos.

Operación principal: el libro y la sección donde el concepto opera como instrumento activo de medición o análisis. Es el lugar donde el concepto se usa.

Aplicaciones: los libros y contextos donde el concepto se aplica en la práctica. Puede incluir múltiples libros y múltiples dominios.

Las referencias usan la abreviatura del libro seguida del capítulo o sección. Los libros de la colección sin abreviatura especial se mencionan por su nombre completo.

Los términos marcados con (pendiente) corresponden a libros del sistema que están en proceso de escritura y cuya ubicación en el sistema ya está establecida aunque el libro no haya sido publicado.

A

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Aego	Afrodita Areia Vol. II §9; Caos Cap. IX — el estado de singularidad donde el producto de la primera mediación sobre el campo relacional es nulo	Metrología Causal II·14 — origen de Δ por bloqueo estructural de φ2 (no evasión). II·15 — condición de no-aplicabilidad del ajuste debitor sin trabajo previo	ECO — instrumento principal para el trabajo con ego en Aego. Histos — protocolo de acompañamiento. Taxonomía Cap. U·3 — código E-3 del SDO como señal de Aego
Ajuste debitor	Afrodita Areia: Caelus (Vol. V) §6 — la descripción de lo que la integración completa de Δ requeriría en términos de reconocimiento y reparación	Metrología Causal II·15 — condiciones de viabilidad (Δ por evasión) vs. inviabilidad (Δ por Aego). IV·4 — el ajuste debitor en la Serie II como plan	Método Prometeo (todos los manuales) — producto operacional de la Serie II. Taxonomía — el ajuste debitor en contextos de compliance causal por dominio

		de remediación institucional	
Análisis de sensibilidad	Metrología Causal II·17 — la exploración sistemática del hipercubo de parámetros para evaluar la estabilidad del ranking de R*	Metrología Causal A·6 — algoritmo completo en seis pasos, criterios de cobertura, función de robustez. VI·7–VI·8 — producción y lectura del reporte de sensibilidad	Serie III del Método Prometeo — fundamento de la Declaración de robustez. Todos los expedientes de análisis causal adversarial
Anteros (Hijo de Afrodita)	Afrodita Areia Vol. II §3 — el Hijo de la afirmación desde el eje propio (soberano) o desde la resistencia al otro (reactivo). Distinción fundamental para todo el sistema	Metrología Causal II·10 — S para Anteros soberano ∈ [0.06, 0.28]; S para Anteros reactivo ∈ [0.38, 0.58]. II·13 — los dos Anteros en φ_2 y el error clínico más frecuente	Taxonomía — firmas de Anteros soberano vs. reactivo como las más difíciles de discriminar desde expediente. ECO — instrumento principal para la distinción. Histos — acompañamiento del ego en movimiento desde Anteros

			reactivo hacia soberano
Aperiodicidad	Metrología Causal V·2 — condición de validez de R*: el grafo no tiene ciclos de longitud fija que impiden la convergencia del método de potencias	Metrología Causal A·1 — condición del teorema de Perron-Frobenius. A·2 — condición de convergencia del método de potencias. Protocolo de corrección con perturbación ε en la diagonal	Condición técnica verificable en cualquier grafo antes del cálculo de R*. No afecta la construcción del análisis; solo la verificación de las condiciones de validez

C

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
c (sesgo acumulado)	Afrodita Areia Vol. I §3; Caos Cap. IV — la condensación	Metrología Causal II·4 — c como argumento	SDO Eje I — los códigos que describen el estado del

	de la historia de colapsos del ego que orienta φ_1 antes de cualquier deliberación consciente	de φ_1 junto con v_t. II·9 — la relación entre c y v_t en φ_1 como fundamento de S	sesgo acumulado. Taxonomía — c como el campo que produce alta sustituibilidad cuando domina φ_1
Campo c (campo causal)	Afrodita Areia Vol. II §7; Caos Cap. VIII — el conjunto de condiciones estructurales, incentivos e influencias que orientan los actos de los actores dentro del sistema	Metrología Causal II·9 — S como medida de cuánto domina c sobre v_t en φ_1. III·9 — el IIC como medida de la brecha entre el campo declarado y el campo real	Taxonomía — la firma documental del campo como contexto de las firmas de los Hijos. Serie II — el campo real como objeto de medición del compliance causal. Todos los análisis de sistemas institucionales
Colapso ontológico	Caos Cap. I — el tránsito irreversible de la posibilidad a la determinación: el evento ontológico más básico que el sistema reconoce	Metrología Causal I·5–I·6 — paralelo con el colapso cuántico. I·9 — φ_1 como operador que produce el colapso.	Base ontológica de toda la arquitectura del sistema. Afrodita Areia — el colapso como el mecanismo constitutivo del ego. La transformación formal — el

		I·10 — por qué el ego es el único sistema con operador de colapso interno	colapso como fundamento de R*
Condición sine qua non	Metrología Causal II·2 — la definición formal de la unidad de medición del sistema: el nodo sin el cual D no se habría producido de esa forma específica	Metrología Causal II·2 — por qué la causalidad necesaria y no la suficiente es la unidad correcta. II·3 — el criterio para incluir nodos en N	El cálculo de la responsabilidad — condición sine qua non como fundamento de la imputación en todos los dominios. Todos los manuales del Método Prometeo
Correspondencia formal estructural	Metrología Causal I·3 — el concepto que reemplaza al «isomorfismo»: relación que preserva propiedades estructurales específicas entre objetos de tipos distintos, con los límites declarados	Metrología Causal I·4 — tabla de propiedades positivas y negativas para el paralelo con la función acumulativa. I·5–I·6 — propiedades positivas del paralelo cuántico	Protocolo de lectura retrospectiva de toda la colección: donde los textos dicen «isomorfismo», leer «correspondencia formal estructural con las propiedades positivas declaradas»

D

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Damasén colectivo	Afrodita Areia: Caelus (Vol. V) §11 — el ego que ha colapsado hacia afuera con tanta densidad que ya no necesita ejercer poder porque su geometría es el campo	Metrología Causal III·15 — la firma de Damasén colectivo en el análisis histórico: la civilización que diseñó el campo sin ejecutar el acto	Taxonomía Cap. 42–46 — análisis histórico, geopolítico y sociológico donde el nodo de diseño es un actor colectivo histórico. Serie I — descripción de la responsabilidad causal histórica
Declaración de robustez (A/B/C/D)	Metrología Causal VI·9 — las cuatro declaraciones como producto final del análisis de la Serie III, derivadas del análisis de sensibilidad	Metrología Causal VI·10 — cómo leer e interpretar cada declaración. VI·11 — umbrales por foro. A·6 — condiciones	Serie III del Método Prometeo — producto principal. Todos los contextos adversariales: proceso penal, civil, arbitral, regulatorio y administrativo

		formales para cada declaración desde la función de robustez	
Deimos (Hijo de Afrodita)	Afrodita Areia Vol. II §2 — el Hijo del vértigo ante la posibilidad: la posición de la voluntad que se detiene en el umbral de los compromisos irreversibles	Metrología Causal II·10 — S para Deimos ∈ [0.45, 0.65]. III·5 — condiciones de localización confirmable de Deimos desde evidencia documental	Taxonomía Cap. IV (Educación) — contexto de mayor concentración de Deimos. ECO — instrumento para confirmar Deimos vs. Fobos. Histos — acompañamiento del ego en Deimos ante umbrales específicos

δ

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
δ_ext (derivada	La transformación formal Cap. 1.3;	Metrología Causal II·4 — por qué	Serie III del Método Prometeo — el

exterior de φ₂)	Metrología Causal II·4 — la imputación causal como φ₂ ejercida desde el exterior del ego: la operación de atribuir al ego la fracción del resultado proporcional a su posición causal	δ_ext no requiere que φ₂ interior haya operado. IV·6 — δ_ext en su función forense como fundamento de la Serie III	fundamento ontológico de la imputación formal. El cálculo de la responsabilidad — δ_ext como la operación central en todos los dominios

Δ

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Δ (déficit de asunción)	La transformación formal Cap. 2.4; Metrología Causal II·14 — la brecha entre la responsabilidad causal total del nodo (R*) y la responsabilidad integrada como propia (α × R*)	Metrología Causal II·14 — derivación formal, propiedades, los dos orígenes (Aego vs. evasión). II·15 — el ajuste debitor como instrumento	Todos los manuales del Método Prometeo — Δ como indicador de la brecha de asunción. Histos — el acompañamiento como proceso de movimiento de α hacia R* (cierre de Δ)

		de cierre de Δ. IV·5 — Δ del nodo de diseño como fraude annona	

E

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
ECO	SDO §2; Afrodita Areia: Ágape (Vol. II) — el instrumento de diagnóstico desde la presencia relacional: la segunda mediación del mediador aplicada a la segunda mediación del acompañado	Metrología Causal III·2 — instrucción de derivación a ECO como tercera salida del árbol de localización. III·6 — ECO como instrumento para cruzar el límite documental de Harmonía, Potós y Eros	Instrumento central del sistema junto con el SDO e Histos. La transformación formal — ECO como la ruta presencial hacia S. Todos los análisis donde la localización documental produce hipótesis con incertidumbre alta

Eigenvector	Metrología Causal II·5 — la definición del eigenvector como medida de centralidad recursiva y su justificación como la medida correcta para R*. A·1 — demostración de existencia y unicidad por Perron-Frobenius	Metrología Causal II·6 — derivación completa por el método de potencias. A·2 — convergencia del método de potencias. A·3 — propiedades de monotonía	La transformación formal — el eigenvector como fundamento matemático de R*. Todos los análisis del Método Prometeo — el eigenvector como el cálculo central del sistema
Eros (Hijo de Afrodita)	Afrodita Areia Vol. I §4 — el Hijo de la apertura hacia el otro: la posición de la voluntad que se orienta hacia la presencia y el contacto con el otro	Metrología Causal II·10 — S para Eros variable según la especificidad del objeto. III·6 — por qué Eros deja rastros equívocos en el expediente: ambigüedad con Fobos-hacia-la-aprobación	ECO — instrumento principal para la confirmación de Eros. Afrodita Areia Vol. II — Eros en la segunda mediación y en la relación con el sistema
Eutaxia utópica	Afrodita Areia: Caelus (Vol. V) §8 — el estado del sistema donde el diseño	Metrología Causal IV·4 — la eutaxia utópica como	Serie II del Método Prometeo — la eutaxia como criterio

	declarado y la operación real coinciden completamente; donde φ2 opera con plena integración	criterio de referencia de la Serie II: la institución se compara con sus propios estándares declarados	normativo del compliance causal. El libro sobre la eutaxia utópica como sistema normativo (pendiente en el sistema)

F

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Fobos (Hijo de Afrodita)	Afrodita Areia Vol. II §1 — el Hijo del miedo al campo o al objeto: la posición de la voluntad que se orienta desde la señal de amenaza percibida en c	Metrología Causal II·10 — S para Fobos ∈ [0.60, 0.80]. III·5 — condiciones de localización confirmable de Fobos desde expediente. A·4 — calibración empírica de S_Fobos por contexto	Taxonomía — Fobos como el Hijo más frecuente en expedientes judiciales y organizacionales. ECO — confirmación de Fobos estructural vs. contextual. III·18 — Fobos en tres dominios del caso Altamirano

Fraude annona	Afrodita Areia: Caelus (Vol. V) §4 — el concepto desde el derecho romano: la institución que recauda el capital del contrato fiscal sin entregar las condiciones prometidas	Metrología Causal IV·5 — formalización como Δ del nodo de diseño: Fraude_annona = R* × (1 − α) × (1 − IIC). C·7 — el fraude annona de la FRO en el caso Altamirano	Serie II del Método Prometeo — el fraude annona como objeto de medición central. El libro sobre el fraude annona (pendiente en el sistema). Todos los análisis de compliance causal institucional
Función acumulativa	Caos Cap. III — $F(t) = \int_0^t f(s)ds$ como estructura matemática que corresponde formalmente (no isomórficamente) a la integral del ego I(t)	Metrología Causal I·4 — tabla de correspondencias: tres propiedades positivas (irreversibilidad, densidad del pasado, dependencia del orden) y tres negativas (linealidad, independencia de incrementos, métrica)	Caos — el paralelo formal completo. La transformación formal — la función acumulativa como fundamento matemático de I(t). Metrología Causal I·3 — el concepto de correspondencia formal estructural para este paralelo

G

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
G = (N, E, W) (grafo causal)	Metrología Causal II·3 — definición formal del grafo causal: N (nodos), E (aristas dirigidas de influencia causal), W (pesos de las influencias)	Metrología Causal II·3 — propiedades requeridas para que R* sea interpretable: irreducibilidad, aperiodicidad, orientación hacia el resultado. IV·2 — el grafo como objeto compartido de las tres series	La transformación formal — fundamento matemático de R*. El cálculo de la responsabilidad — el grafo como instrumento de análisis en todos los dominios. Todos los manuales del Método Prometeo

H

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Harmonía (Hijo de Afrodita)	Afrodita Areia Vol. II §5 — el Hijo de la suficiencia desde el propio eje: la posición de la voluntad que actúa desde v_t sin señal de amenaza, sin vértigo ante la posibilidad, sin anhelo de lo ausente	Metrología Causal II·10 — S para Harmonía genuina ∈ [0.03, 0.18]: la posición de mayor idiosincrasia del sistema. III·6 — por qué Harmonía no puede confirmarse desde el expediente: ambigüedad con anestesia ontológica (E-3)	ECO — único instrumento que puede confirmar Harmonía genuina. Histos — el acompañamiento del ego en movimiento hacia Harmonía. SDO — E-3 como la firma contraria a Harmonía
Hijo dominante	Afrodita Areia Vol. II — el Hijo de Afrodita que orienta φ_1 en el momento del acto causalmente relevante: la posición dominante de la voluntad en el espacio de los seis Hijos	Metrología Causal II·10 — el Hijo dominante como determinante de S. III·3–III·6 — el árbol de decisión de la Taxonomía como instrumento	SDO — la distribución P(Hijos) como el resultado del diagnóstico ontológico. Taxonomía — árbol de decisión para la localización del Hijo dominante. Todos los

		de localización del Hijo dominante desde evidencia	manuales del Método Prometeo
Hijos de Afrodita	Afrodita Areia Vol. II — las seis posiciones fundamentales de la voluntad en su orientación hacia la alteridad: Eros, Deimos, Anteros, Fobos, Potós, Harmonía	Metrología Causal II·10 — la tabla completa de S por Hijo con sus fundamentos ontológicos. III·4 — las firmas documentales genéricas de cada Hijo	SDO — el mapa de los seis Hijos y sus posiciones mixtas. Taxonomía — árbol de decisión completo para la localización de los Hijos. El libro sobre los Hijos con instrumentos psicométricos (pendiente)
Hipercubo de parámetros	Metrología Causal II·17 — el espacio definido por los rangos de todos los pesos del grafo: Π = Π_ij [a_ij, b_ij]	Metrología Causal A·6 — el algoritmo de análisis de sensibilidad como exploración del hipercubo. VI·7 — la producción del reporte de sensibilidad desde la exploración del hipercubo	Fundamento técnico de la Declaración de robustez. La Declaración A afirma que el ranking es estable en todo el hipercubo; la Declaración D que no lo es en ningún punto central

Histos	Histos: el proceso de acompañamiento — instrumento clínico del sistema para el movimiento de α: el acompañamiento del ego en el proceso de integración de los colapsos pasados como propios	Metrología Causal II·15 — la relación entre Δ (objeto de medición), el ajuste debitor (orientación del proceso) y Histos (instrumento de acompañamiento)	Instrumento central junto con ECO y SDO. La transformación formal — Histos como el instrumento que hace posible el movimiento de α en el tiempo. Todos los análisis clínicos del sistema

I

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
I(t) (integral del ego)	Afrodita Areia Vol. I §5; Caos Cap. III — la integral acumulada de los colapsos asumidos por φ_2: Ego(t) = $\varphi_2(\varphi_1(v_t, c), I(t-1))$	Metrología Causal I·4 — I(t) como la estructura del ego que corresponde formalmente a la función acumulativa	La transformación formal — I(t) como el fundamento de R*: R* es la lectura exterior de I(t). SDO — el diagnóstico de I(t) desde los cinco ejes

		. II·4 — I(t) como la arquitectura del operador causal	
IIC (Índice de Integridad Causal)	Metrología Causal III·9 — la medida formal de la brecha entre el diseño declarado del campo institucional y su operación real: IIC = (1/n) Σ_k corr(declarado_k, observable_k)	Metrología Causal IV·4 — el IIC en su función normativa en la Serie II. IV·5 — el IIC como componente del fraude annona. C·7 — IIC_FRO = 0.017 en el caso Altamirano	Serie II del Método Prometeo — instrumento central del compliance causal. El cálculo de la responsabilidad — el IIC en el análisis organizacional. Taxonomía — el IIC como parámetro en todos los capítulos de la Parte V (Organizaciones)
Imputación Causal (Serie III)	Metrología Causal IV·6 — la Serie III como la configuración del operador para la pregunta atributiva: ¿quién responde formalmente por el resultado D?	Metrología Causal IV·6 — estándar adversarial, δ_ext en función forense, Declaración como producto. IV·7 — identidad del	Todos los manuales del Método Prometeo — instrumento central. El cálculo de la responsabilidad — la imputación en diecisiete dominios. Taxonomía —

		operador con las Series I y II. VI·9–VI·11 — las cuatro declaraciones y los foros	el árbol de decisión para la localización del Hijo como input de la imputación
Irreducibilidad	Metrología Causal V·2 — primera condición de validez de R*: para todo par (i,j) en N, existe un camino dirigido de i a j en el grafo G	Metrología Causal A·1 — condición del teorema de Perron-Frobenius. Protocolo cuando se viola: verificar si hay aristas faltantes o reducir al subconjunto irreducible	Condición técnica de la construcción del grafo. Su violación indica que hay nodos en N sin camino al resultado D que deben ser retirados o conectados

M

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES

Método Prometeo	Manuales del Método Prometeo (uno por cada dominio disciplinar) — el sistema de análisis causal en sus versiones adaptadas para cada audiencia disciplinar	Metrología Causal II·1 — por qué los manuales son deliberadamente subdensos y qué se pierde en la simplificación. IV·7 — identidad estructural entre las tres series como fundamento de todos los manuales	Instrumento operacional del sistema. Cada manual aplica el eigenvector, R*, S, α, Δ en el idioma de su disciplina. Metrología Causal es el libro que todos los manuales presuponen sin establecer

N

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Nodo de diseño	Metrología Causal II·11 — el actor cuyas decisiones pasadas produjeron el campo c que orienta los actos de los demás	Metrología Causal II·11 — demostración de que S del diseñador ≈ 0 por construcció	La paradoja de la visibilidad — el nodo de diseño como el nodo de mayor R* y menor visibilidad documental. Todos los

	actores del sistema	n. III·9 — el IIC como medida de la responsabilidad del nodo de diseño. IV·5 — el nodo de diseño como sujeto del fraude annona	análisis de sistemas institucionales complejos

P

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Paradoja de la visibilidad	Metrología Causal II·6 — propiedad del eigenvector: el nodo de mayor R* (el diseñador del campo) es estadísticamente compatible con visibilidad documental baja porque ejerce su influencia a través de múltiples	Metrología Causal VI·3 — detección de la paradoja en la hoja de calibración antes del cálculo. VI·6 — el patrón en el vector R* y el protocolo de comunicación ante	La propiedad más importante del sistema para la práctica forense: explica por qué el criterio del dolo produce invisibilidad exactamente donde la causalidad pesa más

	caminos indirectos	distintos foros	
Perron-Frobenius (teorema de)	Metrología Causal A·1 — demostración completa para matrices no negativas irreducibles: existencia, unicidad y positividad estricta del eigenvector principal	Metrología Causal II·6 — aplicación al grafo causal de R*. V·2 — condiciones de validez de R* como condiciones del teorema. A·2 — conexión con la convergencia del método de potencias	Fundamento matemático de toda la arquitectura de R*. La garantía de que el eigenvector principal existe, es único y es positivo es la garantía de que R* es una distribución bien definida
P(Hijos) (distribución de probabilidad sobre los Hijos)	Metrología Causal III·2 — la distribución de probabilidad sobre los seis Hijos de Afrodita como producto del árbol de decisión de la Taxonomía	Metrología Causal III·4 — cómo se construye P(Hijos) desde las señales documentales. III·8 — el mapa SDO → parámetros usando P(Hijos) para determinar S	Taxonomía — el árbol de decisión produce P(Hijos) como su resultado central. ECO — produce P(Hijos) desde la presencia relacional. SDO — el diagnóstico de P(Hijos) desde los cinco ejes

Potós (Hijo de Afrodita)	Afrodita Areia Vol. II §4 — el Hijo del anhelo de lo ausente: la posición de la voluntad que se orienta hacia lo que no está presente pero que constituye el presente desde su ausencia	Metrología Causal II·10 — S para Potós variable: alto en ausencia del objeto, bajo en su presencia. III·6 — por qué Potós deja rastros equívocos: ambigüedad entre Potós genuino y uso retórico del lenguaje del anhelo	ECO — instrumento para distinguir Potós genuino del uso estratégico. Histos — el acompañamiento del duelo como caso paradigmático de Potós
Punto de quiebre	Metrología Causal VI·8 — los puntos del hipercubo de parámetros donde el ranking de R* cambia con respecto al ranking del punto central	Metrología Causal A·6 — identificación de puntos de quiebre en el algoritmo de análisis de sensibilidad. VI·8 — lectura estratégica de los puntos de quiebre como mapa de vulnerabilid	Instrumento central del diálogo adversarial: los puntos de quiebre definen exactamente qué evidencia la contraparte necesita demostrar para que la impugnación sea pertinente

		ades del análisis	

R

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
R* (vector de responsabilidad causal)	La transformación formal Cap. 2.1 — demostración de que R* es el eigenvector principal de la matriz de adyacencia ponderada del grafo causal, normalizado para que su suma sea 1	Metrología Causal II·5–II·7 — eigenvector como medida correcta de centralidad causal, derivación completa, R*_neta como fracción idiosincrática. A·1–A·3 — propiedades formales	Todos los manuales del Método Prometeo — instrumento principal. El cálculo de la responsabilidad — R* en diecisiete dominios. Taxonomía — R* como producto del análisis causal en todos los capítulos
R*_B (vector de contribución al beneficio)	Metrología Causal II·8 — el eigenvector principal del grafo de contribución	Metrología Causal II·8 — principio de simetría ontológica: R* y R*_B	Análisis de mérito no reconocido, justicia restaurativa, evaluación

	positiva G_B: la cara simétrica de R* para el análisis del beneficio	son el mismo operador aplicado a grafos distintos. A·5 — demostración formal de la dualidad	equitativa de actores con contribuciones positivas y negativas simultáneas
R*_neta (fracción idiosincrática)	Metrología Causal II·7 — R*_neta_i = R*_i × (1 − S_i): la fracción de la responsabilidad causal total que es genuinamente idiosincrática del actor (no sustituible por el campo)	Metrología Causal II·7 — el descuento sistémico y la redistribución hacia el nodo de diseño. II·11 — R*_neta del diseñador ≈ R* porque S_diseñador ≈ 0	La medida más importante para la imputación individual: R*_neta distingue la responsabilidad del actor de la responsabilidad del campo que lo hizo fungible
Rangos [a_ij, b_ij]	Metrología Causal II·16 — la única afirmación honesta sobre un sistema cuya estructura causal se infiere desde evidencia: el rango de valores de w_ij consistentes con toda la	Metrología Causal II·17 — construcción formal del intervalo. V·10 — incertidumbre epistémica vs. estructural. VI·2 — los criterios	Fundamento del análisis de sensibilidad y de la Declaración de robustez. La amplitud del rango es información sobre la incertidumbre en la evidencia, no

	evidencia disponible	formales para establecer los rangos en la hoja de calibración	un problema de calibración
Reporte de sensibilidad	Metrología Causal VI·7–VI·8 — el tercer documento del expediente: el ranking de R* para cada punto del hipercubo explorado, los puntos de quiebre y la función de robustez	Metrología Causal VI·7 — estructura y producción. VI·8 — cómo leerlo: ranking estable, puntos de quiebre como mapa de vulnerabilidades, instrumento de diálogo adversarial	Tercer documento del expediente de cuatro. Input directo para la Declaración. Instrumento central del análisis adversarial

S

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES

S (índice de sustituibilidad)	Metrología Causal II·9 — $S_i = P(D_{forma_específica} \mid c, \text{sin } i)$: la probabilidad de que el campo c hubiera producido el mismo resultado sin el actor i específico	Metrología Causal II·10 — S por Hijo de Afrodita. II·11 — S del diseñador ≈ 0 por construcción. A·4 — calibración empírica por contexto. $R^*_{neta_i} = R^*_i \times (1 - S_i)$	La transformación formal — S como la lectura exterior de la posición de v_t en φ_1. Todos los manuales del Método Prometeo. Taxonomía — S desde los códigos del SDO
SDO (Sistema de Diagnóstico Ontológico)	SDO — el instrumento de diagnóstico del estado ontológico del ego: los cinco ejes (I Ego, II Máscara, III Daño, IV Tanatología, V Relación) con sus códigos de nivel	Metrología Causal III·8 — el mapa SDO → parámetros del modelo. El SDO como input para S, α y los rangos del análisis. La ruta presencial hacia S a través del SDO	Instrumento central del sistema junto con ECO e Histos. La transformación formal — el SDO como la perspectiva interior del sistema; Prometeo como la exterior. Taxonomía — el SDO como destino de la localización
Serie I — Contabilidad Ontológica	Metrología Causal IV·3 — la pregunta descriptiva del	Metrología Causal IV·3 — parámetros	La serie de uso más amplio: análisis

	sistema: ¿qué ocurrió, por qué ocurrió y quién contribuyó causalmente en qué proporción?	dominantes, los cinco dominios naturales, el producto (comprensión y prevención). IV·7 — identidad del operador con las Series II y III	histórico, políticas públicas, epidemiología, evaluación educativa, análisis cultural. Sin adversario ni estándar de prueba formal
Serie II — Compliance Causal	Metrología Causal IV·4 — la pregunta normativa del sistema: ¿qué debería estar ocurriendo, qué no está ocurriendo, y cuál es la brecha?	Metrología Causal IV·4–IV·5 — la eutaxia utópica como criterio, el IIC en función normativa, el ajuste debitor como plan de remediación. IV·7 — identidad del operador	Análisis de compliance institucional, auditorías causales, diseño de planes de mejora. El fraude annona como objeto central. Reguladores, consejos de administración
Serie III — Imputación Causal	Metrología Causal IV·6 — la pregunta atributiva del sistema: ¿quién	Metrología Causal IV·6 — estándar adversarial, δ_ext en	Proceso penal y civil, arbitraje, proceso regulatorio y

	es formalmente responsable de D y en qué proporción?	función forense, Declaración formal. IV·10 — los cinco foros y sus estándares. VI·9–VI·11 — las cuatro declaraciones	administrativo. El cálculo de la responsabilidad — imputación en diecisiete dominios. Todos los manuales del Método Prometeo

T

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Taxonomía General de Aplicaciones	Taxonomía General de Aplicaciones — el instrumento de localización del Hijo dominante desde evidencia documental y presencial en setenta y ocho capítulos de dominio	Metrología Causal III·1 — la Taxonomía como operacionalización del espacio de estados de v_t. III·2–III·9 — los protocolos universales. III·10–III·17 — los trece	Instrumento principal de localización del Hijo. Su output P(Hijos) alimenta S, que alimenta R*_neta. El cálculo de la responsabilidad — la Taxonomía como el instrumento

		grupos de dominio	de calibración de los pesos del grafo
Transformación formal (La)	La transformación formal — el libro que demuestra la identidad del sistema: que R*, S, α, Δ son las lecturas exteriores de los estados ontológicos que el SDO describe desde adentro	Metrología Causal I·15 — cómo cambia la lectura de La transformación formal a la luz de la Parte I. II·1 — la relación entre La transformación formal y la operativización que la Parte II realiza	El libro más técnico del sistema antes de Metrología Causal. Su demostración de identidad es el fundamento de todo el sistema de Prometeo. Metrología Causal lo hace operativo

V

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES
Vanidad soberana	Afrodita Areia Vol. I §8; Metrología Causal II·12 — el estado donde α = 1: el ego que	Metrología Causal II·12 — α = 1 como completitud ontológica	Histos — el movimiento de α hacia 1 como el proceso del acompañamiento. La

	ha integrado completamente el acto como propio, sin residuo de φ₂ pendiente	(no como perfección moral). La escala clínica de α con la vanidad soberana como límite asintótico	transformación formal — la vanidad soberana como el estado donde Δ = 0 por integración completa
v_t (posición de la voluntad)	Afrodita Areia Vol. II §1 — la posición actual de la voluntad en el espacio de los seis Hijos de Afrodita en el momento de φ₁	Metrología Causal II·9 — la distinción entre v_t (lo que pertenece al actor) y c (lo que pertenece al campo) como fundamento de S. I·9 — φ₁ como función de v_t y c	SDO — el diagnóstico de la posición de v_t desde los cinco ejes. Taxonomía — la localización de v_t en el momento del acto como objetivo del árbol de decisión

φ

ENTRADA	CONSTRUCCIÓN ORIGINAL	OPERACIÓN PRINCIPAL	APLICACIONES

φ₁ (primera mediación)	Afrodita Areia Vol. I §4; Caos Cap. VI — la función de orientación de la voluntad hacia el acto: φ₁: V × C → A	Metrología Causal I·9 — φ₁ como operador de medición interno del ego. II·4 — φ₁ en su formulación técnica completa. II·9 — la relación entre φ₁ y S	La transformación formal Cap. 1.1 — φ₁ como fundamento de la perspectiva interior. Todos los manuales del Método Prometeo. Taxonomía Cap. U·3 — φ₁ en el mapa SDO → parámetros
φ₂ (segunda mediación)	Afrodita Areia Vol. I §5; Caos Cap. VI — la función de integración del acto al ego: φ₂: A × I → I'	Metrología Causal II·4 — φ₂ en su formulación técnica completa. II·12–II·13 — α como grado de operación de φ₂. II·14 — Δ como campo de φ₂ pendiente	La transformación formal Cap. 1.2 — φ₂ como fundamento de α. Histos — el instrumento que acompaña la operación de φ₂ sobre los actos pasados. ECO — la distinción de los dos Anteros en φ₂

Sobre la completitud del glosario

Este índice cubre los términos técnicos del paradigma con entrada en al menos dos libros de la colección. Los términos de uso exclusivo en un solo libro (conceptos específicos de un dominio en los manuales del Método Prometeo, por ejemplo) no están incluidos porque su localización es trivial: viven en el libro donde aparecen. Los conceptos en construcción o pendientes de libro propio están marcados como tales; su construcción original en este índice señala el lugar donde el concepto fue iniciado, no donde será completado.

Centro Multidisciplinario Meriadock · 2026